

kuřice, pšenice, ječmene, pěstují se žito, oves, četné luštěniny, brambory, konopí, len i šafrán. V arrond. Gaillaku pak víno dobré i špatné. V hornatině převládá více chov dobytka, jmenovitě hovězího a ovci. Menší část obyvatelstva žije se průmyslem, v němž na prvním místě stojí průmysl vlnářský, soustředěn hlavně v Mazometu, nejpřednějším v tomto směru městě celého jihu Francie. Menší důležitost má koželužství (Graulhet a Castres), kloboučnictví (Graulhet a Albi), pak hutí, slevárny, sklárny, papírny a j. Obchod zabývá se vývozem sukna, kordu, klobouků, vína a dovozem argentinských ovčích kůže a uhlí. Drah je 278 km a silnic 335 km. O vzdělání pečují 2 collèges a 1 lyceum. Celý depart. dělí se na 4 arrondisementsy (Albi, Castres, Gaillac, Lavaur) o 36 kantonech s 321 obcemi. Hlav. m. jest Albi. Srv. Bastie, Description du département du T. (Graulhet, 1876—77, 2 sv.), Caraven-Cachin, Description du T. et du T.-et-Garonne (Pař., 1900); Cord a Viré, La Lozère, Causses gorges du T. (t., 1900).

Tarna: 1) T., ves v Uhrách, viz Tarnava. — 2) T. Malá (*Kistarna*), ves t. v župě ugošské, okr. Halmi; 784 obyv. rusin. (1900). — 3) T. Veliká (*Nagyarna*), ves t.; 1851 obyv. rum. (1900), ložisko stříbrné rudy a lázně s kyselými prameny.

Tarnava (*Tarna*), ves v uher. župě užhorodské, okr. Sobrance; 748 obyv. slov. (1900), ložisko žel. rudy a pěstování vína.

Tarn-et-Garonne [tarnegaròn], fr. depart. v Guyenne, skládající se z části Lomagne v Armagnaku a Dol. Quercy s Montaubanem, ohraničen je na sv. depart. Aveyronem, na jv. Tarn, na j. Haute Garonne, na jz. Gers, na sz. Lot-et-Garonne a na s. Lot, zabírá plochu 3720 km velikou. Řeka Garonne dělí jej na dva nerovné díly, stoupající poněkud od roviny kol Garonny a Tarnu v pahorkatinu, prorytou hlubokými údolími řek, spějících na sev. od sv. a na j. od jz. Jižní díl je menší a nižší, severní dostupuje nejvyšší výše 498 m. Obě části odvodňovány jsou řekami rovnoběžně tekoucími, jako na sev. Lène a Lemboulas, spějící do Aveyronu a tímto do Tarnu, a Barguelonne a Séoune, plynoucí s prava do Garonny, zesílené Tarnem. Z jihu přitéká Gimone a Arrats. Splavný jsou pouze Tarn a Garonne, nicméně používá se k dopravě výhradně pobočného průplavu garonnského s odbočkou k Montaubanu. Podnebí je příjemné s prům. roč. teplotou 12—14 °C, ačkoliv je mírně převládajícími větry sz. *cers*, jihovýchodní *autan* přináší často bouře a kroupy. V počtu obyvatelstva jeví se úbytek, kdežto r. 1901 napočítáno 195.669 obyv. (z nichž kol. 10.000 reformovaných a 607 cizinců, hlavně Španělů), měl **T-et-G.** r. 1891: 206.596 a 1826: 241.586 obyv. Přes tři čtvrtiny zabývá se zemědělstvím, pěstujíc jednak pšenici, žito, oves, ječmen a kukuřici, jednak dobrou vinnou révu (prům. 278.000 hl), hrozny se bud lisují nebo suší na hrozinky, anebo se vy-

vážejí konzervované. Méně pěstuje se konopí a len. Ovoce, zejména švestky, má dobrou pověst. Rozvinuté je zahradnictví, pěstující zeleninu, artičoky, chřest, melouny a j. Chov dobytka není rozsáhlý, pouze koně svým dobrym rázem požívají znamenité pověsti. Nerostné bohatství je nepatrné. Ani průmysl nevykazuje zvláštního rozkvětu aspoň v některém oboru. Vedle továren na sukna a vlněné zboží, hutí, železáren, papíren, bareven a j. jsou tu zastoupeny hojně mlýny, parní pily, cukrovary a továrny na slaměné klobouky. Nicméně obchod je poměrně živý, zabývá se vývozem hroznů, vína, mouky, slam. klobouků, ovoce, smržův a dovozem uhlí, staveb. dříví, železa a j. Střediskem obchodu je Montauban, ale vývozním přístavem Bordeaux. Drah je 194 km a silnic 253 km. Z vyšších škol možno uvést 2 collèges a 1 lyceum, vedle vinařské školy v Montaubaně. Celý depart. dělí se na 3 arrondisementsy (Castelsarrasin, Moissac, Montauban) a 24 kantonů se 195 obcemi. Hl. m. je Montauban. Srv. Adolphe et Paul Joanne, Géographie de **T-et-G.** (Pař., 1890); Caraven-Cachin, Description du Tarn et du **T-et-G.** (t., 1900).

Tarnier [-njè] Stéphané, porodník franc. (* 1828 v Arc-sur-Tille v Dijonu — † 1897 v Paříži). Vystudoval lékařství v Dijonu a v Paříži, působil pak jako nemocniční lékař, později jako prof. porodnictví v Paříži. Vynikal jako výborný odborník, jenž mimo jiné záhy snažil se o zamezování horečky omladnic. Z děl jeho sluší uvést aspoň: *De la fièvre puerurale observée à la Maternité de Paris* (1858); *Leçon historique sur Levret* (1865); *Description d'un nouveau forceps* (1877); *Traité de l'art des accouchements* (1878, se Chantreuillem). Krom toho pořídil 7. a 8. vyd. Cazeauxova díla »Traité d'accouchements« (1866 a 1870).

Tarnobrzeg, město v Haliči nad ř. Vislou v kraji rzeszowském, má 3332 obyv. pol. (1900), okr. hejtm. a soud a průmysl plátenický. Na blízkou je památná ves Dziaków (v. t.).

Tarnogród, město v ruskopolské gub. lubelské, új. bělgorajském, má 5700 obyv., tkalcovství. Město jest památné Tarnogrodskou konfederací šlechty polské proti králi Augustovi II. a saským jeho vojskům z r. 1715 (viz August, str. 1031 b a Polsko, str. 146 b).

Tarnopol, kraj. město ve vých. Haliči, nedaleko ř. Seretu (která tu tvoří 215 ha vel. rybník) a při žel. tr. Lvov-Podwołoczyska, má 30.415 obyv. větš. pol. a z nich je 15.000 židů (1900). T. náleží k významnějším a spordanějším městům v Haliči, lež sídlem kraj. soudu, finanč. ředitelství, okr. hejtm. a soudu, má řím. — katol. a řec. — katol. kostel, starý zámek, nyní kasárna, pěkný nový zámek (nyní budova škol. fondu stipendijního), pomník bás. Mickiewicze, jezuitskou kolej, klášter dominikánů, polské stát. vyš. gymn. a realku, pol. a rusin. ústav učitelský, vojen. posádku;

par. mlýn, závod na úpravu vosku a medu, cílý obchod s lihem, zemskými plodinami, vyhlášené trhy na koně. **T.** založen (1540) na místě zvaném Sopilce od Jana Tarnowského, vojev. krakovského. Obyvatelstvo zde usedlé osvobozeno na 15 let ode všech poplatků, r. 1548 nadáno právem magdeburským a osvobozeno na dalších 20 let ode všech daní. Vedle toho zakladatel obehnal město hradbami a příkopy a vymohl (1550) na králi, že kupci z okolních měst byli povinni jezdit do města a zastavovat se zde a nemusili platit cla obyčejného. Syn a nástupce Jan Krištof, kastellán vojnický, opravil opevnění města, začal mu král udělit právo skladní, jaké mělo město Lvov. R. 1625 Štěpán Chmelnickij porazil u města Tary.

Tarnovice, Tarnovské Hory (*Tarnowitz*), kraj. město v Prus. Slezsku, ve vlád. obv. opolském, při hranicích Ruska a žel. dr. Kluczborek — T-Katovice a Opolí, má 11.858 obyv. (1900), dva katol. a evang. kostel, reálné gymn., horn. školu, špitál, nemocnici, sirotčinec; vápenice, pilu, továrnu na mýdlo, pivovar a jiné závody průmyslové. **T.** jakož i okolí jsou střediskem hornictví hornoslezského; dobývá se zde kamenné uhlí, železná a jiné rudy, jsou zde rozsáhlé huti a znamenité železárny.

Tarnovskij Konstantin Avgustovič, dramatik rus. (*1826 — †1892), studoval na moskev. universitě a sloužil pak při stát. divadlech moskevských. Zpracoval a přeložil přes 150 divad. her, jež vydal z části s různými pseudonymy (*Jevstafij Berendějev*, *Semen Rajskij*). Napsal též několik populárních románů a výpravných her, k nimž jako dobrý hudebník sám komponoval hudbu. Nejznámější a posud hrané jsou jeho práce: *Moť a Vjazimnoje obučenije*; *Živčik*; *Pariki*; *Fofocka*; *Poščečina*; *Slěpoj kurice vse pšenica* a j. Soubor jich vydal s názvem *Těatr* (1878).

Tarnów, město v Haliči nedaleko ústí Biaty do Dunajce a při žel. dr. Krakov-Lvov a Orlová — **T.**, má jako obec 31.691 obyv. pol. (1900). **T.** zaujímá s předměstími (Grabówka, Pogwizdów, Śrusina, Terlikówka, Zabłocie a Zawale) dosti rozsáhlé prostranství, jest dobře stažen, sídlem kraj. soudu, financ. ředitelství, hl. cel. úřadu, okr. hejtm. a soudu, katol. biskupa a kapituly, má krásný dům s četnými náhrobky a mramorovými pomníky, z nichž vyniká pomník slavného hejtmána Jana Tarnowského a knížete Jana Ostrožského, kostel sv. Ducha se špitálem, klášter bernardinský, zříceniny starého zámku, uprostřed náměstí prostrannou goth. radnici ze XVI. stol., theol. seminář s diecésním ústavem, pol. stát. vyš. gymnasium a ústav uč. a jiné ústavy. Průmysl zastupují továrny na stroje hospod., sklo a náhražky kávové, par. pila a mlýn; obchod s plátnem, dřívím a zem. plodinami. **T.** r. 1328 povýšen na město a nadán právem německým od Vladislava Lokietka a r. 1655 mnoho utrpěl vpádem Švédův.

Tarnowski, jméno starobylého šlechtického, později hraběcího rodu pol. erbu *Lełiwa*, odvozujiícího původ svůj z dob prvních Piastů. Jedna větev psávala se dříve z *Jarosławia*, druhá z *Melsztyna*. Příslušníci rodu toho hráli v Malopolsku vynikající úlohu. Nejprve připomíná se v kronikách Jan z *Tarnowa*, jenž za Kazimíra Vel. účastnil se dobytí Lvova a podmanění Rusi. Za Vladislava Jagiełły byl hetmanem ve výpravě proti Něm. rytířům a měl značný podíl ve vítězstvích vojsk královských. Jeho syn Jan Amor (†1500), vojvoda krakovský, porazil valašského hospodara Helu Bohdana u Kolomyje a uvedl jej v závislost na Polsku. Z ostatních nejvíce vynikli:

1) T. Jan, syn před., válečník (*1488 — †1561), mladí ztrávil pod dozorem matčiným na dvoře biskupa M. Drzewického a později dlel po boku krále Albrechta, Alexandra a Sigmunda I. Vyznamenal se již za valašské války r. 1509, pak v bitvách u Wisniowce r. 1512 a u Orše r. 1514, kde velel oddílu mládeže z nejpřednějších rodin pol. Za účely válečnými cestoval po Syrii, Palestině, Arabii, Egyptě, již. a záp. Evropě, načež port. král Emanuel svěřil mu vedení výpravy proti Maurům. Vojenská sláva vynesla mu titul hraběcí říše Římské, udělený mu Karlem V. Navrátil se do vlasti, stal se kastellánem vojnickým. R. 1521 byl velitelem oddílu vyslaného na pomoc Ludvíku Uherskému proti Turkům a Karel V. svěřil mu vrchní velení nade všemi vojsky proti Turkům. R. 1526 jmenován byl vojvodou ruským a brzo po tom vel. hetmanem korunním. R. 1531 zvižtil u Obertyna nad multanským hospodarem Petrilon, ježž přiměl k poslušnosti králi, získav zároveň Pokutí. Za »slepíci války« (viz *Kokosz wojna*), jakož i později stál věrně na straně Sigmunda I. a jeho syna Augusta. Na konec však rozešel se s králem z neznámých příčin a byl vůdcem opposice na několika sněmích, načež pak do smrti žil v soukromí ve Wiewiórcu. **T.** náleží v dějinách pol. k nejznámějším mužům jako válečník i jako státník. Zavedl v Polsku vozovou taktiku (patrně podle vzoru husitského) a zreorganisoval vojska, upevnil moc hetmanskou. Přesvědčením byl aristokrat a oligarcha, nepřející reformaci, ale protivící se velikému vlivu Říma a biskupskému soudnictví. Jako administrátor zalidnil a opevnil rozsáhlé kraje ruské, zpusťované Tatary. Jsa muž klidné energie, byl nakloněn též lidu a vědám. Jeho práce: *O gotowności wojennej*; *Consilium rationis bellicae* a *Ustavy prawa ziemskiego polskiego* vydal M. Malinowski v díle »Stanisława Łaskiego, wojewody sieradzkiego, prace naukowe i dyplomatyczne« (Vilno, 1864).

2) T. Jan Feliks Amor, senátor, kastellán král. Pol. (*1779 v Dzikowě — †1842 t.), byl vychován pod dohledem svého strýce Tad. Czackého a oddal se pak rozsáhlé činnosti sběratelské. Pořídil ohromný nákladem sbírku vzácných knih, rukopisů, staro-

žitností a pod. R. 1806 byl členem centrální vlády haličské a r. 1813 se Stanislavem Zamojským poslán do Paříže holdovat Alexandru I. Po traktátě Vídeňském byl členem státní rady král. Pol. a nejvyšším sudim. Vydal: *Badania historyczne, jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura ludów wschodnich na ludy zachodnie, szczególnie we względnach poezji* (Varš., 1819) a j. Srv. Životopis jeho od K. Koźmiana (Lvov, 1843).

3) T. Stanisław, hrabě, publicista a liter. historik polský (*1837 v Dzikowě), studoval gymnasium v Krakově, práva tamže a ve Vídni, načež přestoupil na fakultu filosofickou, kde ukončil studia r. 1861. Již tou dobou byl publicisticky činný. Po povstání byl téměř 2 roky vězněn, načež r. 1866 založil v Krakově měsíčník »Przegląd polski« jakožto orgán strany konservativní, v němž záhy objevil se proslulá »Tekka Stańczyka«. R. 1867 zvolen byl do sněmu a brzo pak na říš. radu. R. 1869 dosáhl doktorátu filosof. a od té doby věnoval se převážně činnosti vědecké, uveřejňuje práce své hlavně v měsíčníku jím založeném. R. 1869 stal se docentem a r. 1871 prof. dějin literatury pol. na univ. krakovské, r. 1873 jmenován členem akademie tamže. Z jeho monografií nejdůležitější jsou rozpravy o Stowackem, Modrzewském, L. Górnickém, P. Grabowském, o románech v Polsku, o korespondenci Mickiewiczově, o listech Wereszczyńskiego, o Chopinovi a Grotgerovi, o latinských pracích M. Fredry a mn. j. T. vyniká v nich vesměs elegancí a pružností slohu, jakož i nevšedním talentem kritickým, tak že práce tyto postavily je do první řady kritiků polských. Od r. 1876 přednášel ve Varsavě, ve Lvově a v Poznani a přednášky ty (*O komediach A. Fredry*, »Bibliot. warszaw.«, 1876; *O literaturze romantycznej*, 1877; *O Panu Tadeuszu*, 1873); *O upadku literatury pol. v XVIII. wieku i powodach jej odrodzenia za Stanisława Augusta*; *O znakomitych męzach wielkopolskich*, 1879 a j.) těšily se neobyčejnému úspěchu. Vedle toho vydal o sobě: *Studja do historii literatury pol.* (Krak., 1886 a 1888, 2 d.); *Z wakacji* (t., 1888, 2 d.); *Henryk Rzewuski* (Lvov, 1887); *Z doświadczeń i rozmyślań* (Krak., 1891); *Studja do historii literatury pol. — wiek XIX.*, Zygmunt Kraśinski (t., 1893); *Nasze dzieje w ostatnich stu latach* (t., 1895); *Studja polityczne* (t., 1895, 2 d.); *Matejko* (t., 1895) a zejména *Historja literatury polskiej* (1900, 5 d.). Při všech svých přednostech T. bývá jednostranným, dává se našetři politickým přesvědčením konservativní šlechty a obouje se časem neprávem na odporce.

4) T. Władysław, hrabě, pianista a skladatel pol. (*1841 ve Vröblewiczích v Haliči) 1878 u břehů Kalifornie na zpáteč. cestě kolem světa), odborného vzdělání nabyl v Paříži, v Lipsku a v Římě. Byl žákem Moschelesovým a Lisztovým. Koncertoval s úspěchem v Benátkách, ve Florencii, ve Vídni a v Paříži. Vydal též několik skladeb. S pseud. Ernest Buława uveřejnil: *Poezje studenta*

(1864—65, 4 d.); *Krople czary* (1865); *Szkice helweckie i Talia* (1868); *Archiwum wróblewickie* (1869); *Piotuny* (1869); *Nowe poezje* (1872); *Karlinścy* (tragédie, 1874) a j. Šnk.

Taro, totéž co *Colocasia antiquorum* (viz Colocasias).

Taroky, zajímavá hra v karty, jichž jest 54, totiž: hra karet francouzských, *cœur*, *carreau*, *pique* a *treffe* o 32 listech (každá barva má 8 listů: krále, dámu, kavalu, kluka a 4 malé) a 22 t-ků čili trumfů, jež jsou znamenány římskými číslicemi; nejnižší I. sluje pagát, XXI. mond, nejvyšší skýz, který přebíjí všechny ostatní. T. hrají se obyčejně ve třech a vyhrává ten, kdo nejvíce ok (pointů) dostane. Platí pak skýz, mond, pagát a král po 5, dáma 4, kaval 3, kluk 2, ostatní karty jsou »prázdné«. Karty rozdávají se od pravé k levé, každý hráč dostane po 16, do talonu položí se 6 karet (3 + 3). Po rozdání buď předák nebo po něm některý druhý z hráčů hlásí »hru«. Není-li námitek, odkryjí se obě trojice talonu a hrající vybere si jednu z nich a za to tři karty (vyjma krále nebo pagátu) odloží jako svůj první ťch. Druhou polovicí talonu vezmou protihráči za svůj ťch. Potom hrající ohlásí, co zvláštěního obmyslí: chce-li dělati pagata naposled (*pagato ultimo*), nebo chce-li udělati všechny ťchy sám (*tout*) a pod. Zároveň ohlašují se honneury: kdo má 4 krále, »truku« (*tous les trois*, t. j. pagata, monda a skýza), 4 pětky vůbec nebo 10 t-kův. Předák vynáší a hrají pak dva proti jednomu. Barva musí se přiznávat, ale přebíjet se nemusí. Po skončení hře následuje počítání: běře se po třech kartách a počítají se oka (pointy), při čemž 3 karty prázdné platí 1, je-li mezi nimi jedna plná, má platnost celou, jsou-li dvě plné, odrazí se od jejich součtu 1, jsou-li všechny tři plné, odrazí se od součtu 2. Tím způsobem má celá hra 70 ok a vyhrává ten, kdo má přes polovici, totiž aspoň 36. Honneury a hlásky počítají a platí se zvlášť, podle úmluvy. — T. mohou se hrati též ve čtyřech a může se dávat »contra« i »recontra«. Jest také veliká hra taroková s 78 kartami, v níž jsou všechny malé od 1 do 10.

Tarolínová pouzdra, tajné léčivo, obsahující salol, silici santalovou a extrakt kubenový.

Taroucca viz Sylva-Taroucca.

Tárování čili Bordova metoda vážení na vahách nesprávných, záleží ve vyvážení dané hmoty M závažím jakýmkoliv na misce druhé a nahrazením hmoty M závažím přesnějším na první misce až do téže rovnovážné polohy vah. Lze tedy t. nazvatí methodou substituční a lze ho užití též při vahách jakýchkoli, na př. při nesprávně ukazujících vahách péroových a pod. Na miskou vah těch o vložíme hmotu danou, odečteme postavení ukazovatele na škále a pak nahrazujeme hmotu onu tak dlouho závažím, až se dosáhne téže úchytky na škále. Při přesném vážení, které má úkolem stanovití absolutní hmotu, nutno ovšem i při t. přihlí-

žeti k redukcí vážení na prostor vzduchu-prázdný.

Tarpan, zdivočilý kůň ve Střední Asii.

Tarpauling [tárpóa-], hrubé plátno plachtové, dehtem napuštěné.

Tarpejská skála (*saxum Tarpeium*) sluje skalnatý svah na jižním cípu jihozáp. vršku Kapitolského v Římě (v nyn. zhradě protestantské nemocnice »casa Tarpeia«) již prý od dob Romulových. Když prý Šabinové chtěli vzít odvetu na Římanech za únos žen, tu dcera velitele tvrže Kapitolské Spuria Tarpeia zradila prý Sabinům tvrž, vymínivši si za odměnu, co mají na levé ruce; minila tím arci zlaté náramky a prsteny, však místo toho zasypána štíty, též v levé ruce nošenými. Později se skály této shazování zločinců. Ježto se též udává, že Tarpeia jako vestálka čerpala vodu z pramene, a ježto na místě svého skonu měla hrob, na němž každoročně od Římanů obětováno, zdá se, že byla původně božstvem pramene, ostatní pověst pak že je spíše aetiologickou legendou.

Tarquinií, jedno z dvanácti etruských měst v starověké Itálii, rozložené na strmé výšině na l. břehu řeky Marty mezi dvěma údolím. Posud zachovány jsou základy hradeb, které v déli 8 km město obkličovaly. Na nejvyšším místě při straně východní (nyni *ara della regina*) hledá se městské hradu. Na jihu jest přívrší Monterozzi s památnými hroby. **T.** byly podle pověsti založeny *Tarchonem*, který z Tyrhény přišel z Lydie, a již odedávna byly v tuhých stycích s Římem, jenž z **T-iů** přijal četná politická i bohoslužebná zřízení. Etruskové tvrdili, že věštby haruspiků měly z **T-iů** původ svůj. Za republikánských dob byly **T.** ve stálých bojích s Římany. R. 308 staly se spojení římskými a za války spojenecké nepochybně dostalo se jim římského občanství. Dokud byly samostatné, **T.** držely veškeru okoli až k moři. Ve středověku trpěly velice vpády Saracénů, za kterouž příčinou opuštěny a obyvatelé usadili se v nynějším Cornetě. *Pšk.*

Tarquinius, podle pověsti jméno pátého a sedmého krále římského ve starověku. **1)** **L. T. Priscus** (podle pozdější římské chronologie 616—578 př. Kr.), syn Démarata Korinthského, který před tyranem Kypselem prchaje, v etruských Tarquiních se usadil, kdež syn jeho stal se *lucumonem*, nejsa však spokojen, po radě choti své *Tanaquily* přestěhoval se do Říma a tam přijal jméno *Lucius*. Již cestou věstila božská znamení, že **T.** dojde v nové vlasti velikých počt. Bohatství seznámilo jej s králem Ankem Martiem, který jej učinil poručíkem svých synův, ale **T.** vzdálil je z Říma a přiměl kurie, že zvolily jej králem. Vláda **T-iova** byla prý mocná a slavná. Dvojí válkou se Šabiny dobyl Collatie, kdež usadila se větve rodu jeho, přiměl k poddanství Latiny, jal se na Kapitoliu stavět velikolepý chrám Jovův, pokoušel se pojmuti plebeje mezi patricie, když pak tito úmysl jeho zmařili,

zřídil z bohatších plebejů tři nové centurie jízdní (*Rammes, Tities, Luceres secundi*), porazil Etrusky a donutil je, že vydali odznaky důstojenství královského, jimiž sám se ozdobil, a vysušil močály mezi Palatinem i Esquilii, kdež upravil forum, a mezi Palatinem i Aventinem, na kterémž místě zřídil Circus maximus. Vysoušení močálů dalo se soustavou otevřených struh (*cloacae*), později překlenutých a v podstatě posud zachovaných. Také počal opevňovati rozšířené město, zabírající již veškeru pahorky levobřežní, ale úmysl ten překazila úkladná smrt **T-iova**, způsobená syny jeho předchůdce. — **2)** **L. T. Superbus** (podle pozdější chronologie od r. 534 do 510 př. Kr.), syn předešlého, zasnoubený s *Tullii*, dcerou šestého krále *Servia Tullia*, zmocnil se trůnu násilně, vraždou odstraniv svého předchůdce i testě a odepřev mu i příslušné počty pohřební. Aby zamezil možné pokusy odporu, zahubiti dal senátory předchůdci svému oddané a zřídil si osobní stráž. Dobré zákony *Servia Tullia* zrušil a dsky, na nichž byly napsány, zničil, soudil libovolně, zužil moc senátu a zmenšil jeho vážnost, neosazuje míst uprázdněných Ale proti sousedům vládl nejmocněji ze všech králů římských. Latinský spolek držel na úzdě, získav mocného *Mamilia* z Tuskula sňatkem se svou dcerou a způsobiv zkázu Turna *Herdonia* z *Aricie*, který opíral se nadvládě římské. Také válčil štěstěnou s *Volsky* a dobyl jejich města *Suessy* *Pometie*, z jejíž kořisti dostavoval chrám kapitolský, lsti syna svého *Sexta T-i*a zmocnil se *Gabiů*, založil kolonii *Signii* proti *Herrníkům*, *Circeji* proti *Volskům*. S Etrusky žil v poměrech přátelských. Ale jednostranou správou a přidržováním k nákladným stavbám **T.** popudil proti sobě i plebeje, čehož užili patriciové k přípravě ke vzpouře. Nerozvážnost synů králových podala podnět. Mezi obléháním *Ardee* v *Rutulích* vznikla prý hádka mezi syny královými s bratrance jejich **T-iem** *Collatinem*, či žena jest ctnostnější. Zkouška byla přízniva *Lukrecii*, choti *Collatinově*, již však **S. T.** úskokem zneuctil a k samovraždě dohnal. **T. Collatinus** spojiv se s *Juniem Brutem*, způsobil v Římě vzpuru. **T-iovi** a jeho synům zavřeny brány a království na vždy odstraněno. **T.** pokoušel se pomocí Etrusků nabýt ztraceného panství, ale snaha ta neměla úspěchu ani po vítězstvích *Porsennových*, načež **T.** zemřel v *Cumách*, maje 90 let věku svého. — Novější badání zjistilo především z nápisů hrobu ve *Volcech* v *Etrurii*, že v Římě král jménem **T.** (*Cneve Tarchu Rumach*) skutečně vládl, ale že nazýval se *Gnaeus T.* Z údaje *Trogo*va (Iust. XLIII, 3 sl.) plyne, že tento **T.** panoval v Římě ± 540 př. Kr. Byl tudíž předposledním králem římským, ale pocházel z *Etrurie*, odkudž předkové jeho do Říma se odstěhovali. Pomocí plebejů nabyt konečně v Římě vlády, již chránil družinou etruských námezdníkův, a jal se etruským způsobem Řím zvelebovati, připojiv k němu

pahorky severovýchodní a rozdělív město veškeré ve čtyři regiones. Rozšířil také moc římskou na venek, těže z překypující tehdy bojovnosti etruské, zvláště proti Latinům, proti nimž spojil se s městy řeckými, zejména s Massalií. Z činů svých byl však vyrušen úkladnou vraždou, již nastrojil etruský náčelník Macstrna nebo Mastarna, když byl se zmocnil náhlým přepadem Říma. Etruská jeskyně u Cerveter, zvaná grotta de' Tarquinj, omylem prisuzována byla T-ioví a vypuzenému jeho rodu. Srv. Prášek v »Čes. Mus. Filol.« VIII.

Tarraco [-ko], řecky *Tarrakon*, starověké město na vých. břehu Hispanie mezi Ebrem a Pyrenejemi. Bylo založeno od Foiničanů pod jménem *Tarchon*, t. j. pevnost, za doby římské bylo pak od Scipionův opevněno proti Karthagincům. Augustus nazval je *Colonia Julia Victrix*, opatřil výborným přístavem a četnými nádhernými stavbami a učinil je hlavním městem provincie Hispania Tarraconensis (viz Hispania). Ve středověku vznikl pro toto město nový název *Tarragona*. Za stěhování národův utrpělo vpády Suevů, Vandalův a Visigotů. R. 714 bylo po 3letém obléhání dobyto od Arabův a úplně zpuštěno, r. 1038 pak bylo obnoveno od hrabat Barcelonských. Potom bylo zde založeno biskupství, jež r. 1154 bylo povýšeno na arcibiskupství. R. 1119 dobyl Tarragony Alfons I. Aragonský, r. 1706 vzdala se na čas Karlovi III. Rak., 28. čce 1811 byla útokem dobyta od franc. gener. Sucheta, jenž však r. 1813 byl zde od Angličanův obležen a nemoha se udržeti, vyhodil opevnění do povětří, čímž město silně utrpělo. R. 1833 stalo se hlav. městem provincie t. jm.

Tarragona, hlavní m. španělské provincie v jižní Katalonii, leží na pobřeží moře Středozemního na pahorku vystupujícím do výše 116 m severně od ústí řeky Francolí, při železničních tratích Valencia — T. (275 km), Barcelona — T. (107 km) a T.-Lerida (103 km); krátká trať do Reus spojuje T-nu s hlavní železnici Barcelona-Saragossa-Madrid. T. skládá se ze starého města výše položeného, nepravidelně vybudovaného a obehnaného sešlými zdi pevnostními, a z nového města moderně vybudovaného podle pravidelného plánu. Tři tvrze slouží k obraně města. Okolí města tvoří uměle zavodňovaná huerta Campo de T., veleúrodná, mající v 60 as vesnicích na 150.000 obyv. Ze starověkého m. Tarraco (v. t.) zachovaly se posud zbytky městské zdi, amfiteatru, paláce cis. Augusta, Pontia Pilata, vítězný oblouk Arco de Surra, v okolí pak znamenitý vodovod (Puente de las Ferreras), náhrobní pomník »věž Scipionův« a množství nápisů. Znamenitá gotická kathedrála dostavěná r. 1120 vyniká zvláště křížovou cestou, skvostným portálem na straně západní a malbami na skle. Dále má T. 4 ženské kláštery, seminář kněžský a učitelský, vědecký institut, veřejnou knihovnu o 20.000 svazcích a 200 rukopisech), akademií uměleckou, stavitelskou školu, školu

mathematickou, museum starožitností v radnici, divadlo a banku, 23.423 obyv. (1900), jest sídlem arcibiskupa a rakousko-uherského vicekonsula; průmysl obmezuje se hlavně na tkání hedvábných látek, prádelnictví, výrobu papíru, vinného lihu; vývoz vína, ořechů španělských, lihu, mouky a mandlí; dovoz obilí, tabáku, ryb, sudův a petroleje. — Dějiny viz Tarraco.

Provincie T. zaujímá jih Katalonie a sou sedí na jihu s provincií Castellon de la Plana, na záp. s prov. Teruelem, se Saragossou na sev.-záp., Leridou na sev., Barcelonou na sev.-vých. a s mořem na jihových. Delta Ebra a Campo de T. jsou jediné dvě nížiny, ostatní území jest hornaté a již pobřeží samo vystupuje většinou dosti příkře. Ebro ve svém dolním toku proráží hornatinou, která spojuje jihovýchodní úpatí Pyrenejí s masivem sev.-vých. Mesety. Na sev. Puig de Montagut má 953 m, Sierra de la Llena 1012 m, Sierra Prades 1071 m (El Mont Sant), již. od Ebra Monte Caro 1413 m a Tosal des Encanades 1392 m výšky. Řeky vyjma Ebro jsou pouze nepatrné. Huerty Tarragonská a Campiona de Tortosa vynikají úrodností a produkují zejména mnoho vína, oříšků španělských a mandlí, dříve hedvábnictví mělo značnou váhu. Na 6490 km² má 337.962 obyv. (168.437 mužův a 169.527 žen), 52 na 1 km². Průmysl textilní, hrncářský, mydlářský, papírnický, bednářský, výroba octa, lihu, rybářství a výroba solí. Provincie dělí se v 8 soudních okresů.

Tarrasa, okr. m. ve špan. prov. barcelonské v Katalonii, 23 km sz. od Barcelony, při trati Barcelona-Lerida má 15.440 obyv. (1897) a silný průmysl soukenický, bavlnářský a vlnářský.

Tarrasch Siegbert, něm. šachista (* 1862 ve Vratislavi), jest praktickým lékařem v Norimberce, kde také dosáhl prvních úspěchů šachových r. 1883. Rozhodných vítězství dobyl v Hamburce (1885) a Frankfurtě n. M. (1887), nejvíce však vynikl při turnajích ve Vratislavi 1889 a v Manchesteru 1890. Neprohrál posud ni jediné partie při veřejných závodech šachových a jeho hra vyniká energií a elegancí.

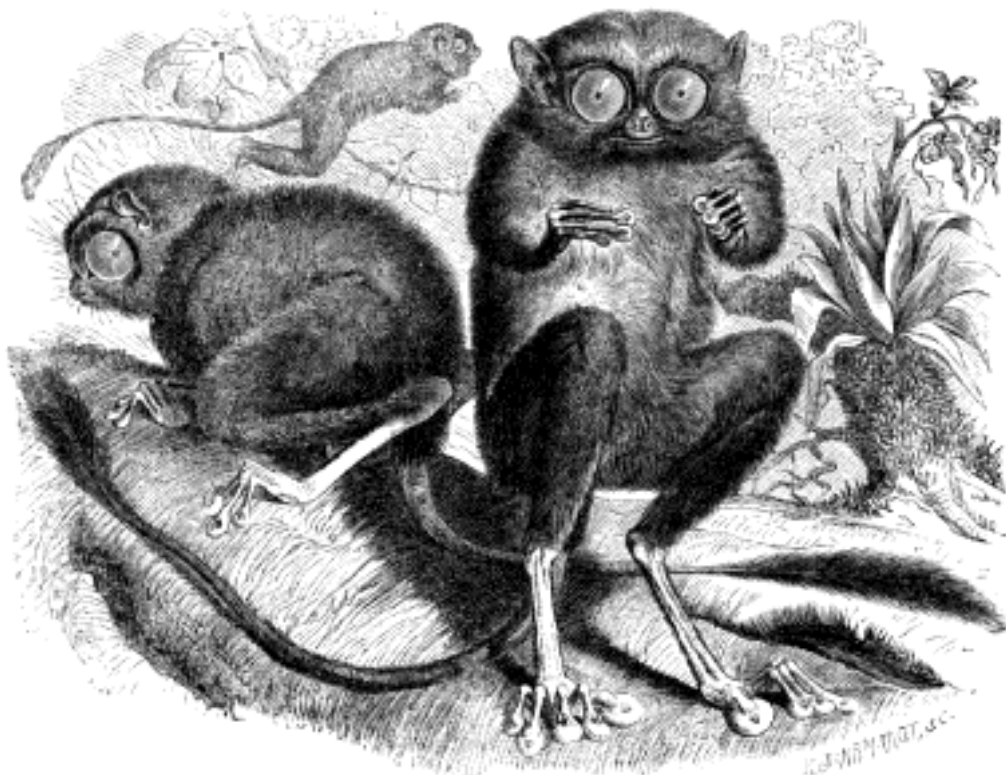
Tarrytown [-taun], ves v sev.-amer. státě novyorském, nad Hudsonem, má 4770 obyv. (1900), ústav hluchoněmých a rukodilny. Na starém hřbitově jižně odtud pochován jest Washington Irving.

Tarsalgia, z řec., sluje bolest v zá nartí z různých příčin, zvláště pro vrozenou deformitu chodidla, jež v mládí se dostavuje; bolest tato má za podstatu ploskou nohu (*pied valgus douloureux*, též *tarsalgie des adolescents* franc. lékařů) a lze ji odstraniti jen přiměřeným léčením této deformity. Bolesti ty podmíněny jsou zánětem kloubů mezi jednotlivými kostmi zánartí a provází je někdy i zrudnutí a zduření zevní v obvodu chorých kloubů. Bolesti někdy náhle velmi se přiostrují, tak že nemocní vyhýbají se každému pohybu chorou končetinou, a napiaté svalstvo

na chodidle a berci ukazuje, jak na pochodu participují takřka všechny hybné elementy v sousedství sídla onemocnění. Že lidé taci vůbec nemohou chodit, je na bíledni, a musí s chorobou dobře být obeznámeni především lékaři vojenští. Místa zvláště bolestivá znamenáme při vazů spojovacím kost' patní s loďkovitou zevně při kosti patní a v kloubech mezi kostmi předními a články prstů. Léčení vyžaduje naprostého klidu choré končetiny, studených obkladů při známých zánětu zevních a velikých bolestech-

Sumatře, Borneu, Celebesu, Bance. Ač v zajetí velice čistotný, krotitelný a přítulný, nebyl **T.** dosud živý do Evropy přivezen. Délky dosahuje 40 cm, z čehož na ocas připadá 23—24 cm.

Tarsos (pův. asi T a r z), prastaré město v maloasijské krajině Kilikii, rozložené nad řekou Kydnem a nyní stanice pobřežní dráhy z přístavu Mersiny do Adany vedoucí, uprostřed úrodné nížiny přímorské. Za starověku Kydnos protékal městem a naplňoval lán R h é g m a, který jsa z moře přístupný a vý-



Č. 4179. Tarsius spectrum (Nartoun ryšavoruký čili příšerný) v 1/2 skut. vel.

a když zánět a bolesti přešly, přistupujeme k léčení choroby základní — nohy ploské (vločkami do obuvi, sádrovým obvazem, po př. operaci).

Tarsius, památný zástupce zvláštní čeledi (*Tarsiidae*) poloopic, pro neobyčejně prodloužené kosti nárti zvaný nartoun. Jediný druh n. příšerný (*T. spectrum*) s pravým žabím obličejem má ohromné oči noční, které nad malinkou tlamou skoro se dotýkají, zadní nohy jako u tarbika prodloužené a podobné tělo okončené oblym dlouhým ocasem chvostem zakončeným. Dlouhé zadní nohy a ocas poukazují na skákavý způsob života ve větvi stromů a bambulkové polštářky na konci prstů slouží jako u rosníčky k zachycování. Rozšířen jest **T.** po

borně k obraně způsobit, přeměněn ve válečný i obchodní přístav; lodí o mlčím ponoru mohly z moře plavit se až do města. Nyní jest Rhégma zabahněno a město odtud stalo se nezdravým. V neznámé nyní poloze, ale zajisté v mersinském okolí, byl přístav Anchialos s **T**-sem tak úzce spojený jako Peiraeus s Athénami. Soudruhům Alexandrovým ukazován v **T**-su jakýsi klínopis hlásající prý, že assyrský král Sardana-palos **T.** i Anchialos v týž den založil, ale nyní bezpečno, že **T.** jest městem mnohem starším Assyřů, známým již Egyptanům staré říše. Od prvních známých dob dějinných **T.** byl důležitým městem obchodním. Za perských dob stal se prvním městem kilickým. Za dob hellénistických obyvatelé rychle se početili, zejména

r. 170 př. Kr., když Antiochos IV. do něho uvedl početnou osadu řeckou, a dosáhli i od Římanů velikých výhod, zejména občanství. Římským občanem byl i apoštol P a v e l, z T-sa pošlý. Caesar, M. Antonius, který zde slavil r. 42 př. Kr. pověstný sjezd svůj s egyptskou královnou Kleopatrou, i Augustus zvelebovali T. všestranně. Z těch dob honosil se T. slavnými školami filosofie, které zavedly i s athénskými. Učenci z T-sa posílali v něm vzdělání rozšíření byli po vši říši Římské. Význam obchodní podržel T. i za dob byzantských. Ještě císař Justinian I. kázal nákladným způsobem upravovati Kydnos, aby lidé mohli plouti až do města. R. 673 zmocnili se T-sa trvale Arabové, kteří jej proměnili v důležitou pevnost a učinili východistém svých útoků na říši Byzantskou. Teprve r. 965 po mnohých bojích opanovali T. opět Byzantinci, načež muhammedánské obyvatelstvo odstěhovalo se do Antiochie. R. 1080 T. stal se sídlem samostatného státu armensko-křesťanského, který r. 1375 podlehl egyptským Mamelukům. R. 1466 dobyli T-sa Turci, od kterých doby město stále klesalo. Nyní má asi 16.000 obyv. Význam jeho někdejší přejala Mersina. Památek starověkých jest poskrovnu. *Pšk.*

Tarsus, z řec., vazivová destička, tvořící oporu víčku hornímu i dolnímu. Při očních koutcích vybíhají obojí destičky ve vazy koutkové, jimiž připevněny jsou k vnitřnímu i zevnímu okraji očníkovému, jinak spojeny jsou s okrajem očníkovým jemnou pojivovou blánkou. Na zadní ploše oku přivrácené vloženy jsou do nich t. zv. žlázy tarsální č. Meibomské. Odtud tarsitis, zánět destičky víčkové, tarsorrhaphie, sešívání víček při ektropiu a j. — T. v chodidle totéž co nártní oddíl chodidla (v. t.). Odtud tarsalgie (v. t.), bolesti v nártu původu zánětlivého, nejč. při vznickání ploské nohy; tarsekтомie, z řec., operat. vynětí kostí nártních. — T. u h m y z u jest jeden z článků chodidlových.

Tarsza E d w a r d, pseudonym Michala Grabowského.

Taršiš, vzdálená jakási země ve starověku, kamž plavili se Foiniciáné na lodích zvláště upravených, z přístavu Joppa v určitých dobách vyjíždějce. Obecně hledána T. v Tartéssu jihošpanělském, Sayce nejnověji srovnává ji s Tarsem v Kilikii. *Pšk.*

Tartaglia [tartalja], ital., k o k t a, komická maska neapolské lidové veselohry.

Tartaglia [tartalja] Niccolò, také T a r t a l e a, příjmením Fontana, ital. matematik (*ok. r. 1500 v Brescii — †1557). Byl za mládež tyrán tou měrou, že z toho koktal, a odtud jeho jméno T., tolik o »koktavý«. Byl od r. 1530 učitelem ve Veroně, Piacenze, Benátkách, Miláně a na konec opět v Benátkách a vynikl svými pracemi matematickými. Tak zejména znal poučku binomickou pro celistvé exponenty, zabýval se počtem pravděpodobnosti, výpočtem spec. váhy, zdokonalil ballistiku a utvořil nový systém ve

stavbě pevností; hlavně však našel způsob řešení rovnic třetího stupně (12. ún. 1535), jehož však Cardano úskočně se zmocnil a uveřejnil ve své knize »Ars magna« (viz Cardano a Cardanovo pravidlo). Hlavní dílo T-ovo jest *General trattato de' numeri e misure* (Benát., 1556—60, 3 sv.), kde však toto řešení se nenalzá; za to jest v *Questiti ed inventioni diverse* (t., 1554). Mimo to vydal *Nuova scienza, cioè invenzione nuovamente trovata* (Ben., 4 vyd. 1583; přel. do franč. Pař., 1845, 2 sv.); *La travagliata invenzione* (t., 1551), první popis jakéhosi přístroje, podobného potápěcímu zvonu, a *Trattato di aritmetica* (t., 1556, franc. 1578). Souborně vydány tyto spisy r. 1606 v Benátkách. Přeložil také do ital. Eukleida (6. vyd. 1585) a vydal Archimedis opera emendata (1543). Srv. Matthiessen, Grundzüge der antiken und modernen Algebra (Lip., 1878); M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der Mathematik sv. 2 (t., 1892).

Tartakov Joakim Viktorovič, barytonista ru. (1860), vzdělal se v konservatoři petrohradské a domohl se značného úspěchu již při svém prvním vystoupení v Oděse r. 1881. Zpíval potom v Kijevě a v Tiflise, načež r. 1894 stal se členem Marijinského div. v Petrohradě, kde zpívá barytonové partie všech čelnějších oper. Zpíval také s úspěchem v Berlíně, v Kodani, Birminghamu, Liverpoolu a j.

Tartakow, městečko v Haliči, v okr. hejtm. sokalském, má pěkný zámek s parkem a 1500 obyv. Bývaly zde čilé trhy, na které přijížděli kupci z daleka široka.

Tartalea viz Tartaglia Niccolò.

Tartan viz Plaid.

Tartana, ital., nekrytý lehký pobřežní člun veslový, užívaný na moři Středozemním a Jaderském. Slouží zejména rybolovu a mívá veliký přední stěžeň s velikou latinskou plachtou a menšími předními, obyčejně dvěma kosatkami čelenními. Rakouské t-y jsou o něco větší než italské. — Ve Španělsku slove t. lehký cestovní dvoukolý povoz, napřed i vzadu otevřený, pokrytý voskovaným plátnem a opatřený podélnými sedadly.

Tartaros, p o d s v ě t í, podle řecké báje místo v mrakotné propasti pod zemí, tak hluboko pod ní, jako jest nebe nad zemí; kolem něho jest kovová zeď s železnými branami a troji vrstva čiré noci; nad ním pak jsou základy země a moře. Do T-ru uvržení Titanové přemožení, kdež je ostříhají Hekatoncheirové; podobně tam uvězněn Tyfón, jenž též pokládán za syna T-ra a Gaie, jakož podle Hésiodovy Theogonie T. pokládán vedle Chau, Země a Eróta za prvotní princip, z něhož svět vznikl. Jméno samo jest původu onomatopoeického. *klk.*

Tartarus emeticus viz Kámen dávivý, str. 841 b.

Tartas, řeka sibiřská v kalinském újezdě tomské gub. vlévající se po toku asi 320 km dlouhém do řeky O m i. Na jaře plaví se po ní dříví a obilí. *Pp.*

Tartini G i u s e p p e, z nejznamenitějších houslistů italských (*12. dub. 1692 v Piranu v Istrii — †16. ún. 1770 v Padově). Prvního vzdělání hudebního dostalo se mu v Capo d'Istria v koleji dei Padri delle scuole. Po přání rodičů měl se stát knězem, mnichem františkánským, ale **T.** nejevil k tomuto stavu žádné náklonnosti a odebral se r. 1710 do Padovy studovat práva. Vedle toho provozoval šerm a zanašel se dokonce vážnými úmysly věnovati se šermu docela a odebrati se do Paříže za učitele tohoto umění. Proto, že tajně se zasnoubil s neteří kardinála Cornara, musil z Padovy prchnouti a našel útluk v klášteře minoritů, kde ztrávil dva roky zastávaje službu kostelníka. Zde zabýval se čím dále tím úsliněji hrou na housle, a zejména návodem patera Boema, výtečného varhaníka, také theorii hudby. Ze dřívějšího bujného mladíka stal se tu vlivem života klášterního tichý a zbožný muž. Po dvou letech byl náhodou od jistého Padovana poznán a prozrazen, ale poněvadž kardinál zatím se byl usmířil, **T.** odebral se se svou chotí do Benátek, kdež poznal slavného houslistu Veraciniho. Potom odebral se do Ancony znovu se tam oddávaje studiu hry houslové a v té době r. 1714 objevil t. zv. tóny kombinací, t. j. tóny hlubší, které lze slyšeti, kdykoli zazní dva souzvukné tóny vyšší; později založil na tomto úkaze novou soustavu v harmonii, již vyložil ve spise *Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia* (Padova, 1754). R. 1721 stal se prvním houslistou při orchestru v kostele sv. Antonína v Padově a r. 1723 povolán se svým přítelem cellistou Ant. Vandinim do Prahy ke korunovačním slavnostem císaře Karla VI., načež oba vstoupili do služeb uměnímilovného hraběte Kinského. Po třech letech **T.** vrátil se do Padovy, kde založil r. 1728 školu hudební vůbec, houslovou zvláště, z níž vyšlo mnoho znamenitých houslistů, jako Nardini, Pasqualino Bini, Alberghi, Domenico Ferrari, Carninati, Capuzzi, Maddalena Lombardini, Pagin, La Houssaye a j. Vedle toho zastával zmíněný již úřad při kostele sv. Antonína zamítaje všechny skvělé nabídky. **T.** zemřel rakovinou byv ošetřován od svého žáka Nardiniho. Všecky své psané hudebniny odkázal svému žákovi hraběti Thurn-Taxisovi a rukopis svého díla *Delle ragioni e delle proporzioni libri sei* příteli svému professoru Colombovi, po jehož smrti rukopis však se ztratil. Ačkoli **T.** vynikal především jako výkonný umělec, ještě větší slávy si dobyl jakožto učitel hry houslové. Vlachové dali mu proto čestné příjmy *Maestro delle nazioni*. Příspěvek ke zdokonalení hry houslové zejména ustanovením základních principů o vládnutí smyčcem, jež po prvé uvedl v soustavu (*L'arte dell'arco*, nově tištěno v Chorovných Principes de composition 2. vyd. sv. 6., Pař., 1816), kteráž pravidla posud jsou směrodatná v houslových školách italských a francouzských. Theorii hudební vůbec mnoho a s nevšedním úspěchem se zabýval.

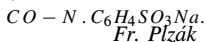
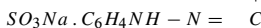
Na kritiku svého spisu svrchu zmíněného odpověděl ve dvou jiných spisech: *De principii dell' armonia musicale contenuta nel diatonico genere* (Pad., 1767) a *Riposta di Giuseppe T. alla critica del di lui Trattato di musica di M Serre di Ginevra* (Ben., 1767; srv. Kombinací tón). Jakožto skladatel **T.** byl neobyčejně činný a napsal přes 200 koncertních kusů, k nimž náleží především t. zv. *Dáblova sonáta* (*Trille du diable* z r. 1713), kterou prý **T.** slyšel ve snách a potom po paměti reprodukoval. Mimo to četné sonáty houslové, pak osmihlasé *Miserere*, provozované r. 1768 v papežské kapli v Římě. Se-psal ještě dílo o základech hry na housle *Lettera alla signora Maddalena Lombardini, inserviente ad una importante lezione per i suonatori di violino* (Ben., 1770, do angl. přel. Burney), pak školu okras houslových *Trattato delle appoggiature si ascendenti che discendenti per il violino, come pure il trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dichiarazione delle cadenze naturali e composte*, přel. do franc. Pierre Denis (Pař., 1782). R. 1896 postaven **T**-mu v Piranu bronzový pomník.

Tartiniho pravidlo viz Kombinací tón.

Tartlau (maď. *Prázmár*), městečko v Sedmíhradsku v župě brašovské, okr. Alvádék; 3580 obyv. něm. a rus. (1900), umělý chov ryb.

Tartoma, estonské jméno Jurjeva (v. t.).

Tartrazin jest žluté barvivo připravené z fenylyhydrazinsulfonové kyseliny a kyseliny dioxivinné. Vyznamenává se velikou stálostí na světle. Složení jeho jest COOH



Tartuffe [tartyf], jméno tituluho reka nejznamenitější veselohry Molièrovy (seps. r. 1664), odkudž **t.** přezdívká všech svatoušků; tartufferie [-fri] pak tolik co svatoušství, pokrytectví. Původně značí to slovo »podvodníka« (*imposteur*) ze starofrancouzského *truffle*, *tartuffe*, odkudž pochodí *touffler* a *touffer*, podváděti. Pravzorem pro **T**-a byli Molièrovi asi Abbé Roquette, později biskup v Autunu, a Hardouin, arcibiskup pařížský, podle jiných pater Lachaise, zpovědník Ludvíka XIV. Gutzkow líčí vznik komédie Molièrovy a intriky, jež překazily tehda veřejné její provozování, ve své veselohře »Das Urbild des Tartüffe« (1844). — **L a d y T.** jest titul veselohry od Maď. de Girardin (1853).

Tarudant, hl. m. marocké provincie Vád Sús, nad ř. Vádí Sús, na záp. úpatí Atlasu, mezi háji olivovými a palmovými, 180 m n. m., má 8300 obyv. Mauri, četné měšity, výrobu zboží měděného, bavlněného a koženého.

Tarusa, rus. új. m ě s t o gub. kalužské př ústí ř e k y t. jm. do Oky; má 1989 obyv.

(1897), přístav, 3 závody. Průmysl a zejména obchod spíše klesají než se vzrůstají. **T.** připomíná se již r. 1246. — **Taruský újezd** má na 1637 km² 58.149 obyv. **Pp.**

Tarutino, ruské osady: **1)** **T.** v borovském új. kalužské gub. s 1500 obyvateli, živicími se kustarnicky zlatotepectvím, krajkářstvím a výr. stříbrného zboží. Zde 6. (18.) říj. 1812 Rusové pod Kutuzovem způsobili značnou porážku Francouzům z Moskvy ustupujícím a Muratem vedeným. Pamět bitvy hlásá zvláštní pomník. — **2)** **T.** (A n ě o k r a k), německá kolonie v akermanském új. bessarabské gub., založená r. 1814, jest střediskem správy německých osad v Bessarabii. Trhy obilní s ročním obratem 1 1/2 mill. rublův. 3300 obyv. — **3)** **T.**, stanice sibiřské dráhy (na 1894. verstě od Čeljabinska) v jenijské gubernii. **Pp.**

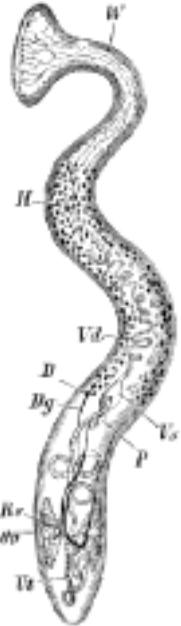
Tarvis, m. korut., viz Terbiž.

Tasejeva (T a s ě j e v a), řeka v Asii v gub. jenijské; vzniká spojením ř. Udy a Birjusy a vlevá se po toku 170 km dlouhém s leva do Angary (Horní Tunguzky). Jest rybná a splavná, ale plavba po ní se neprovozuje. **Pp.**

Tasemnice (Cestodes), řád hlistů plochých (v. t.), zahrnující tvary cizopasně, bez roury zaživací, s ústrojem pohlavním obojetným. Tělo jejich jest buď nečlánkované (čeled' *Cestodariidae* či *Carophyllaeidae*), buď článkované, skládající se z hlavičky (*scolex*), jež bývá opatřena ústrojem přichycovacím, přisavkami, po případě i háčky, a z větší či menší řady článků (*proglottidy*). Vývoj u tvarů článkovaných jest složitý, vyžadující pravidlem pobyt ve dvou hostitelích (u škulovců pravděpodobně ve třech). V případě významném vzniká z vajíčka larva zvaná *onkosphaera*, ozbrojená šesti háčky (u škulovců jest volná, obrvená), z té v prvním hostiteli povstává boubel či uher (*cysticercus*) měchýřkovitý, tekutinou naplněný; v boubeli vzniká vchlípením hlavička (*scolex*) později se vychlípující; z hlavičky v druhém hostiteli po odstranění zbytku boubele pučí články, z nichž nejmladší jsou nejprřednější, nejstarší nejzadnější, jež postupně pohlavně dozrávajíce od těla se oddělují. U škulovců není boubele, nýbrž larva mění se v prvním hostiteli v t. zv. *plerocercoid*, podlouhlý, plný, jenž jest vlastně hlavička, z které v druhém hostiteli pučí články. U *t-ic*, jejichž larva žije u bezobratlých (příkladem *t.* kachni, jejichž larvy žijí v koryších skořepatých), jsou larvy t. zv. *cysticercoidy*, u nichž hlavička cele vyplňuje boubel a tento mívá očasovitý zbytek z první larvy, upomínající na ocasovitý přívěsek *cercarii motolic* a chovající šestého háčku larvových. Pokud se týče tvarozpytného výkladu článkované *t.*, pokládají ji někteří autoři za jedince, jiní (podle mínění staršího) za trs, jenž srovnati lze se strobilou medus polypovitých. Známé tvary jednoduché, jež stávají se pohlavními, aniž se článkují. Náležejí do čeledi již uvedené *Cestodariidae*. Přechod k *t-cím* článkovaným tvoří čeled' *Ligulidae*, u níž článkovanost vyzna-

čena jest pouze vnitřně, mnohotností žláz pohlavních, po sobě následujících. Přehled čeledi a rodů jest tento: 1. *Cestodariidae* (*Caryophyllaeidae*, *Monozoa*) s rody *Archigetes* (má larvový přívěsek, cizopasí v červu *Tubifex*), *Caryophyllaeus* (ve střevě ryb kaprovitých), *Amphilina* (v rybách jesetrovitých), *Gyrocotyle* či *Amphityches* (v chimérách). — 2. *Ligulidae* (rod *Ligula*, v mládí v různých rybách sladkovodních, pohlavní v ptácích vodních). — 3. *Tetrarhynchidae* (rod *Tetrarhynchus* v mládí v dutině tělní různých ryb mořských, pohlavně dospělý ve střevě ryb žralokovitých). — 4. *Tetraphyllidae* (ve stavu dospělém cizopasnici žralokův a rejnoků, rody *Calliobothrium*, *Anthobothrium*, *Acanthobothrium*, *Phyllobothrium* a j.). 5. *Bothriocephalidae* či škulovci s rody *Bothriocephalus* (ve stavu nedospělém v rybách, ve stavu dospělém v člověku a ve psu), *Schistocephalus* (ve stavu nedospělém v rybách, v dospělém ve střevě různých ptáků vodních), *Triaenophorus* (cizopasník ryb). — 6. *Taeniidae*.

Poslední čeled', *t.* v užším smyslu, budí tu vylíčena podrobněji jako příklad ústrojnosti a biologie *t-ic*. Vyznačují tuto čeled' především znaky následující. *Scolex* (hlavička) se čtyřmi miskovitými přisavkami, mezi nimiž může se terminálně zvedati výčnělek č. *rostellum* různého tvaru. Háčky na *rostellu*, řídce na přisavkách. Krček vyvinut nebo schází. Článkování ve valně většině úplně dokonalé, články č. *proglottidy* oddělují se obvyklejné teprve po úplném dozrání. Uterus ústí slepě. Cirrus a vagina vyústí u obyčejně na hraně článku (na rozdíl od škulovců), jen výjimečně také na ploše (*Taenia litterata* Basch., *T. lineata* Goeze). Genitalie obvyčejně jednoduché, řídce zdvojeny buď cele nebo částečně. Vaječník dvojaločný, žláza skořepení vyvinutá. Uzavřený uterus *t-ic* během vývoje a růstu doznává velmi značných změn. Původně mediální, jednoduchá roura vysílá po stranách menší výběžky, které však mohou dosíci značných rozměrů a ještě dále se členiti. Konfigurace



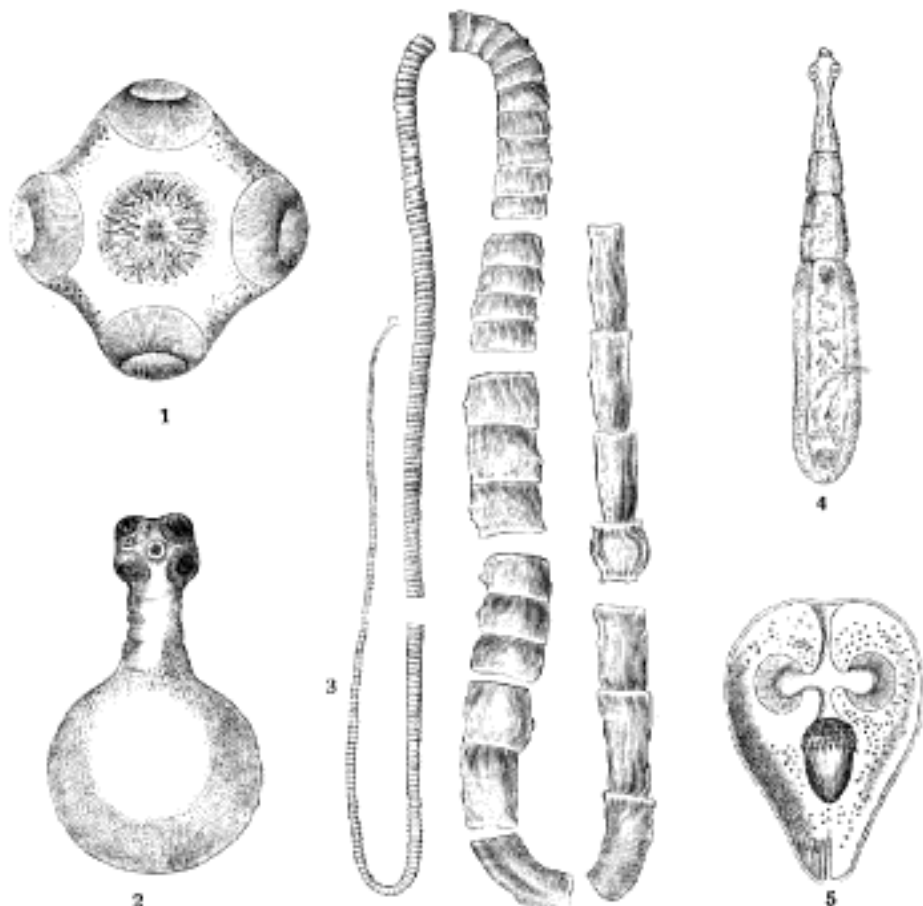
Č. 4180. *Caryophyllaeus mutabilis*, zvětš. V kanály výměšné, H varlata, Vd vas deferens, Vs váček chlamyd, P penis, Ov vaječník, D trs žlutkový, Dg jeho vývod, Ut děloha, Rs zásobárna chlamy.

Šc.

Č. 4180. *Caryophyllaeus mutabilis*, zvětš. V kanály výměšné, H varlata, Vd vas deferens, Vs váček chlamyd, P penis, Ov vaječník, D trs žlutkový, Dg jeho vývod, Ut děloha, Rs zásobárna chlamy.

a počtu těchto uterálních větví užívá se v systematice. Pokud se týče oplození, jest tu buď samoplození, totiž v článku samotném, neb jest vzájemné, mezi dvěma články. Vajíčka tenkostěná, bez víčka, oncosféry (embryony se 6 háčky) s jedním neb více obaly. Uher či boubel (*cysticercus*) v obratlovci i bezobratlých, v dospělém stavu v zaživací rouře obratlovců, hlavně vyšších. Počet va-

Otvory genitální střídají se nepravidelně na obou postranních hranách článků. Obvykle velmi četná varlata po stranách středního pole. Uterus má střední mediální rouru, na níž později vyvinují se větve postranní, s jejichž vývojem degenerují ostatní genitálie až na vak cirrový a vaginu. Vaječník, žláza skořepěční a trsy žlutkové v zadní polovici středního pole. Ze čtyř kanálů exkrečních bý-

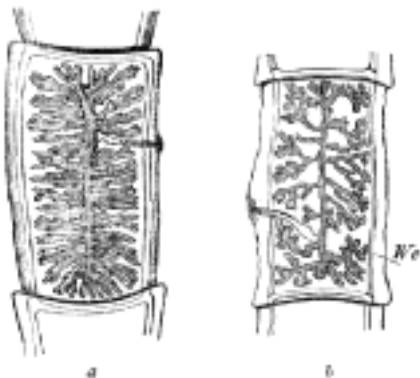


Č. 4181. 1. Hlava tasemnice lidské (*Taenia solium*) shora s háčky a čtyřmi přisávkami; zvětš. - 2. *Cysticercus* tasemnice *Taenia mediocanellata*; zvětš. - 3. *Taenia saginata* (*mediocanellata*) v přír. vel. - 4. *Taenia echinococcus*; zvětš. - 5. *Cysticercoid* tasemnice *Taenia cucumerina*; zvětš.

jíček je různý. Poměrně málo u t-íček malých (*T. echinococcus*), u veliké *T. saginata* obsahuje jeden dozrálý článek asi 8800, v celém červu tedy, 7,000.000. Čeď ta obsahuje veliký počet rodův a nespočetnou řadu druhů, jež seskupeny do několika podčeledí. Z těch nejdůležitější podčeď *Taeniinae* Perr., zahrnující velké druhy, jejichž zralé články jsou značně delší, než kolik činí jejich šířka. Scolex s rostellem a obvykle dvojítm věncem háčků. Někdy rostellum změněno v temennou přisávku, jejíž výzbroj je zakrnělý.

vají zachovány pouze kanály veliké. Vajíčka kulovitá, tenkostěná, uher (*Cysticercus*, *Coenurus*, *Echinococcus*) v ssavcích rostlinnou potravou se živících (také v člověku), po hlavně dospěle v člověku a v ssavcích maso pojídajících. Ze zkušenosti je známo, že určité cysticerky vždy volí určité ssavce. Tak cysticercus t. lidské (*T. solium*), zvaný *Cystic. cellulosae*, žije pravidlem ve vepřích, domácím i divokém, cysticercus *Taenia saginata* v dobytku hovězím atd. Vajíčka vyvinují se už v protoglottidech, a když tyto odešly z těla

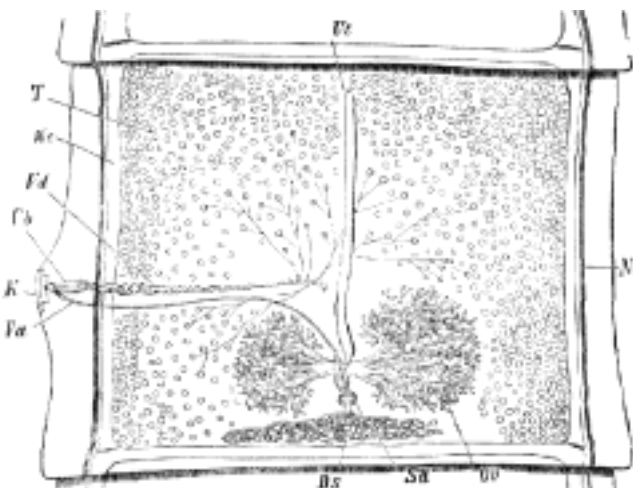
hostitelova, dostávají se potom s potravou do přechodního hostitele. Účinkem žaludečních šťav praskne a resorbuje se obal vaječný a embryo, opatřené šesti, řidčeji čtyřmi háčky, provrtá se do žaludečních nebo střevních cév a pak unášeno jest krví, až dospěje definitivního sídla (plíce, játra, svaly, mozek).



Č. 4182. Zralé články (proglottidy) zvětš.; a) tasemnice *Taenia mediocanellata*; b) tasemnice lidské (*Taenia solium*).
Wc kanál výměšný.

Ztratí háčky a doroste ve váček, tvořený parenchymatosní, kontraktlní membranou a vyplněný tekutinou, t. zv. cysticercus. Ve stadiu váčkovém setrvávají cysticercy různé dlouhou dobu. Obvykle teprve po 3 nedělích začne se tvořit hlavička v podobě hrbolku do nitra váčku obráceného. V hrbolku vyvine se kanálek s povrchem komunikující, jenž roste a na vnitřním konci hrbolku se rozšiřuje současně, jak v hrbolku vyrůstá scolex. Rozšířený, vnitřní konec tohoto kanálku pak vytvoří čtyři ploché, křížem stojící vychlípký, základy to přísavek, v nichž současně počne se vyvinovat muskulatura. V té době také zakládá se rostelum. Váček cysticercový, tekutinou naplněný, ovšem stále roste. Posléze jest hotový scolex přehmut, obrácen a vytlačen na venek. Tu a tam přicházejí cysticercy dvojhlavé (*Cyst. tenuicollis*, *fasciolaris*). Cysticercy mohou se zmnožiti hlavně pučením, snad také dělením. Pučení je zevní a vnitřní. Zevní je vzácné (*Cystic. longicollis* od *Taen. crassipes*), obvykle přichází vnitřní, jež vede k vytvoření dvou typů cysticercových: *Coenurus* a *Echinococcus*. *Coenurus* má dvě formy: *Coen. cerebralis* v mozku ovcí, vedoucí k smrti, *Coen. serialis* v divokých králících. *Coen. cerebralis* dosahuje

velikosti až slepičího vejce, stěnu má velmi tenkou, na níž pozorujeme malíčké scolexy, až 500, na různém stupni vývoje. Většinou jsou všechny dovnitř obráceny, pouze některé už ohnuty na venek. *Coen. serialis* tvoří pučením ještě vaky dceřinné, jak na venek, tak do nitra. Vnitřní dříve se oddělí od starého vaku a dostanou se na venek, než zevní, jež delší dobu zůstávají ve spojení s mateřským vakem. Takových dceřinných *Coenurů* může být až 25. Dosáhne-li *Coenurus* značného stáří, mohou na malých těch scolexech, zvláště na jejich spojovacím krčku ve značném počtu vzniknouti scolexy nové. Spojovací krček potom změní úplně svou histologickou strukturu a přetvoří se ve váček téže skladby, jako vak matečný. Tento pochod je důležitý pro posouzení poměrů u *Echinococca*. Tento hlavně v člověku dosahuje značných rozměrů, až velikosti dětské hlavy. V dobytku bývá menší (velikosti jablka). Uvnitř na tenké stěně vaku matečného vytvoří se váčky zárodečné, jež krátkým sloupečkem spojeny jsou se stěnou matečnou. V těchto váčkách teprve vytvářejí se scolexy, až 34 v jednom váčku. Odpovídá tedy podle poměrů u *Coenura* váček zárodečný spojovacímu krčku primárního, na stěně vaku matečného přisedlého scolexu (Blochmann). Také u *Echinococca* mohou povstati exogenní a endogenní vaky dceřinné. Tyto, jakož i matečný vak mohou zůstat i však sterilními, t. j. nevytvořit scolexův, a ty slují acephalocysty. Však také hotové už scolexy mohou zdegenerovati a celý útvar vrací se

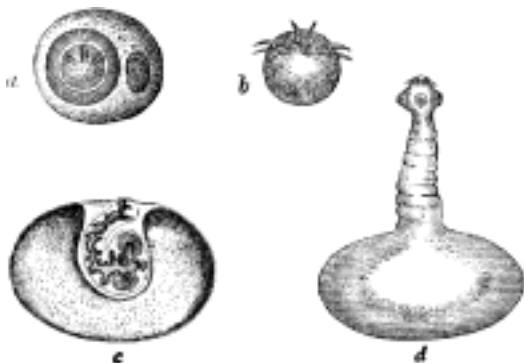


Č. 4183. Jeden článek (proglottis) tasemnice (*Taenia mediocanellata*) zvětš., Ov vaječník, Ds trs žloutkový, Sd žláza skofapečná, Ut děloha, T varlata, Vd jejich vývody, Cb vak cirrový, K kloaka, Va pochva, Wc kanál výměšný, N nerv.

do jednoduššího, více embryonálního stavu, vzácný to příklad zpětného diferencování. Zvláštní modus je t. zv. *Echinococcus* multiloculární, konglomerát to přetčných, 1/2 až 5 mm širokých váčkův, uložených do vazivo-

vého, původního, měkkého stromatu. Dlouho byl pokládán za koloidální rakovinu a mnohdy nápadně se podobá konglomerovaným uzlům tuberkulozním.

Nejdůležitější druhy jsou: *Taenia solium* Peud. (podrod *Taenia* v užš. sm.), **t.** lidská.



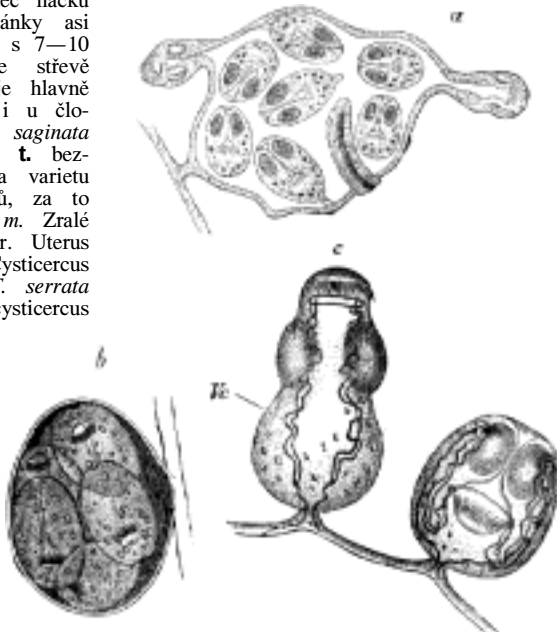
Č. 4184. Vývoj tasemnice lidské (*Taenia solium*). a) Embryo v obalu vaječném, b) zárodek volný, c) uher s vchlípným skolexem, d) uher (cysticercus) se skolexem vychlípěným. Zvětš.

Asi 3—3 1/2 m dlouhá. Dvojité věnce háčků skládá se ze 26 háčkův. Žralé články asi 10 mm dlouhé a 5 mm široké, uterus s 7—10 stromkovitými větvemi. Dospělá ve střevě člověka; vývoj cysticercem, který žije hlavně ve svazech vepřů, nalezen byl vsak i u člověka (svalech, mozku i oku). — *Taen. saginata* Goeze (*T. mediocanellata* Küchenm.), **t.** bezbranná, od některých se pokládá za varietu předešlé. Hlava bez rostella a háčků, za to 4 mohutné přísavky. Dlouhá až 8 m. Žralé články až 20 mm dl., 7—8 mm šir. Uterus mívá 20—35 postranních větví. Cysticercus žije ve svazech dobytka hovězího. *T. serrata* Goeze v honicích pšech, její cysticercus (*Cyst. pisiformis*) v játrech králíků a zajícův. *T. crassicolis* Rud. v kočkách, cysticercus (*C. fasciolaris*) v myších a hraboších (*Mus alexandrinus*, *decumanus*, *rattus*, *musculus*, *Arvicola arvalis*, ne však v *Mus sylvaticus*). *T. marginata* Batsch v řeznických pšech a vlku, cysticercus (*C. tenuicollis*) v přezývkavcích, někdy i v člověku (*C. visceralis*). *Taenia coenurus* v. Sieb. (podrod *Cystotaenia* R. Leuck.) ve střevě ovčáckých psů, *Coenurus cerebr.* v mozku ovcí. *Taenia echinococcus* v. Sieb. (podrod *Echinococcifer* Weinl.) s dvojím věncem háčkův a nepatrným počtem proglottidů, pouze 3—4 mm dlouhá, ve střevě psů. Uher je *Echinococcus*, žijící buď v játrech a plicích člověka (*Ech. hominis*) nebo zvířat domácích (*Ech. veterinorum*).

O velikém počtu **t-ic** ostatních, jež, jak řečeno, skupeny jsou v řadu podčeledí, budiž uvedeno, že přemnohé z nich mají uhrové stadium **t. zv.** cysticercoida, formu obvyčejně

opatřenou ocasním přívěskem buď volným, neb kolem vaku přehnutým, vykazující přiměřenější, na trematody upomínající poměry. Cysticercoidy žijí většinou v různých bezobratlých. Známejší jsou: *T. cucumerina* Bl. v domácích pšech, příležitostně také v člověku, cysticercoid ve čmelu psím (*Trichodectes canis*) a bleše psí (*Pulex serraticeps*). *T. expansa* Rud. v ovci, *T. pectinata* Goeze a Leuckarti Riehm. v zajici. *T. perfoliata* Goeze a *T. manillana* Mehl v koni, *T. nana* v. Sieb. v střevě Abyssinců, také na Sicílii. *T. flavopunctata* Weinl. v člověku v Sev. Americe a v Itálii. Zajímavé jsou **t.** ptačí a j.

Autorů velická řada. R. Leuckart, van Beneden, Küchenmeister, v. Siebold, Monier, Zschokke, Lühe, Fuhrmann, Cohn a j., u nás hlavně A. Mrázek. Soustavné zpracování na př. od Brauna v *Bronn's Classen und Ordnungen des Tierreichs* (nov. vyd.), *Tierische Parasiten des Menschen*; dále R. Leuckart, *Die Parasiten des Menschen* (2. vyd. 1879 a sl.); Blanchard, *Traité de zoologie médicale* (1893). Thon.



Č. 4185. *Echinococcus* (zvětš.). a) Tvoření se skolexů, b) zárodečný váček, c) skolexy *Echinococca*, spojené se stěnou vaku zárodečného; jeden vchlípný dosud, druhý vychlípěný. Vc Výměšné kanály.

Praktický zájem v lékařství mají *Taenia solium* (**t.** lidská č. dlouhočlená), *T. saginata* č. *mediocanellata* (**t.** bezbranná) a *Bothriocephalus latus* (škulovec široký).

V celé řadě případů **t.** nebudiž zvláštních příznaků a jejich trvání ve střevě odkrývá se jen odchodem článků. Jevy, na které sobě

jiní nemocní stěžují, jsou asi tyto: bolesti v břiše, mající ráz koliky, průjem střídající se se zácpou, nechutenství neb dočasně se zjevující hladovost, všeobecná schvácenost, psychický neklid a deprese. Časem výživa značnou měrou poklesne; lidé infikováni škůllovcem zjevují dokonce příznaky zhoubné nedokrevnosti. Vedle těchto jevů vyskytují se jiné, které označiti musíme za jevy přivozené zvratem: tam dlužno čítati zvracení, slinotok, rozšíření zorniček, bušení srdce, migrénu, křeč i jednotlivých svalův atd. Poznání **t.** jest možno jen tím, že odcházejí články nebo že v lejně zjištěna byla vajíčka mající charakteristický tvar. *Mx.*

Tas-chajaktach, hřbet horský ve verchojanském okruhu jakutské oblasti mezi řekami Janou a Indigirkou délky 750 km. Nejvyšší bod Ing-nach-chaj 1523 m. *Pp.*

Taschenberg: 1) **T.**, předměstí města Mostu na lev. bř. Čechách; 263 obyv. (1900), far. kostel sv. Václava s komendou kláštera křižovníckého v Praze. Před r. 1848 **T.** byl sídlem úřadů patrimoniálních a část vsi slula *V e s s v . V á c l a v a*. 2) **T.** viz Tašovice.

Taschenberg: 1) **T. Ernst Ludwig**, zoolog něm. (*1818 v Naumburce — †1898 v Halle), vystudoval na universitách v Lipsku a Berlíně, učil potom na školách středních, r. 1856 stal se inspektorem zool. musea v Halle, r. 1871 mimořádným prof. zoologie tamtéž. Zabýval se soustavným studiem hmyzův a vydal spisy populárně přírodovědecké o hmyzech a ze zoologie praktické o hmyzech škodlivých. Bud'tež tu z nich uvedeny: *Was da kriecht und fliegt, Bilder aus dem Insektenleben* (Berl., 1861, 2. vyd. t., 1878); *Die Hymenopteren Deutschlands* (Lip., 1866); *Entomologie für Gärtner* (t., 1871); *Schutz der Obstbäume und deren Früchte gegen feindliche Tiere* (2. vyd. Stuttg., 1879); *Forstwirtschaftliche Insektenkunde* (Lip., 1873); *Das Ungeziefer der landwirtschaftlichen Kulturgewächse* (t., 1874); *Praktische Insektenkunde* (Brémy, 1879 až 1880, 5 d.); *Die Insekten nach ihrem Nutzen und Schaden* (Lip., 1882). V Brehmově »Životě zvířat« zpracoval oddíl jednající o hmyzech, stonožkách a pavoukovitých.

2) **T. Ernst Otto**, zoolog něm. (*1854 v Zahnu), syn před., vystudoval v Halle a Lipsku, r. 1879 stal se v Halle docentem zoologie, r. 1888 mimoř. prof. a kustodem sbírek zoolog. ústavu tamtéž. Vydal spisy z oboru entomologie, historie zoologie a j. Jmenujeme z nich: *Die Flöhe* (Halle, 1880); *Die Mallophagen* (t., 1882); *Die Lehre von der Urzeugung* (t., 1882); *Die Verwandlungen der Tiere* (Lip., 1882); *Bilder aus dem Tierleben* (t., 1885); *Repetitorium der Zoologie* (Vrat., 1891); *Die historische Entwicklung der Lehre von der Parthenogenesis* (Halle, 1892); *Geschichte der Zoologie an der Universität Halle* (t., 1894). Též vydal: *Bibliotheca zoologica, 1861—1880* (Lip., 1886 sl.), jakož i rediguje (s Wangerinem) od r. 1893 »Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher u.

Aerzte« a od r. 1896 přírodověd. časopis »Die Natur«.

Taschendorf viz Tošovice.

Taschnowitz viz Tasnovice.

Taschow viz Tasov.

Taschwitz viz Tašovice.

Tasice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Ledec, fara a pš. Bohdaneč u Ledce; 13 d., 122 obyv. č. (1900).

Tásili, skalnaté pouště v Sahaře (v. t. str. 492).

Tasimetr, tolik co mikrotasimetr (v. t.).

Tasman Abel Janszoon, holl. námořník (*1602 neb 1603 v Lutjegastu — †1659 v Batavii). Záhy dal se do služeb námořnických a r. 1638 plul jako kapitán do Indie a s Mat. H. Quastem r. 1639 do Japonska a odtud na východ. Na rozkaz indického gener. mistodržitele van Diemena **T.** plul r. 1642 se dvěma loďmi z Batavie přes Mauritius kolem Austrálie. Dne 8. říj. opustil Mauritius, obrátil se pak na 49° j. š. na jih, odtud na východ, až 24. list. objevil vysoký břeh, jež nazval Zemí van Diemenovou (nyní Tasmanie). **T.** obeplul jižní ostroh této země, vystoupil na jejím vých. břehu a 13. pros. dostal se východněji opět k vysokému pobřeží, ostrovu Novému Zeelandu, jež nazval Statenland pokládaje jej za část hledané jižní pevniny. Dne 6. led. 1643 dospěl k jeho sev. mysu a pluje dále na sever objevil ostrovy Tonga, odkud dostal se 6. ún. na ostrovy Fidžijské, 1. dub. na sev. pobřeží nynějšího souostroví Bismarckova. Dne 15. čna 1643 vrátil se do Batavie. R. 1644 **T.** byl vyslán po druhé, probádal pobřeží zátoky Carpentaria a podél břehů australských pronikl až k 23°45' j. š. Původní zprávu **T.**ovu o první cestě a kartografické práce plavby druhé vydal Jacob Swart: *Journal van de Reis naar het onbekende Zuidland 1642 door Abel Janszoon T.* (Amster., 1860); fotografickou reprodukci rukopisu deník své cesty vydal Heeres: A. J. **T.**, *journal of his discovery of Van Diemensland and New Zealand in 1642 etc.* (t., 1898). **T.** vykonal ještě výpravu na ostrovy Filipínské, kde si však počínal násilně tak, že byl proto zapleten do processu. Srv. životopis **T.**ův od Dozyho v Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde van Nederlansch Indie, 5. serie, sv. 2 (1887) a Walker, Abel Janszoon **T.**, his life and voyages (Hobart, 1896).

Tasmanie (angl. *Tasmania*), dříve *Země van Diemena*, ostrov a čtvrtá, nejjižnější osada Spoj. Států australských, oddělená od pevniny Bassovým průlivem, leží mezi 40°45'—43°30' j. š. zabírajíc s 55 příslušnými ostrovy a závislým ostr. Macquarieovým plochu 68.334 km². Severní i západní pobřeží je málo členité, za to jv. vyniká bohatstvím ostrovů, poloostrovův a zálivů, z nichž nejrozhlednější jsou Oyster Bay, Storm Bay, D'Entrecasteaux-Channel a Port Davey. Vnitřek ostrova je většinou prostoupen nesouvislými pohorími, která jsou brzo divoce

rozervána, brzo tvoří rozsáhlé planiny. Skládají se z palaeozoických vrstev, jimiž místy proniká čedič. Tak podél vých. pobřeží postupuje pohorí pokryté hojně proudy lávovými a kulminuje v Ben Lommondu do výše 1527 m. K záp. se svažuje rychle do depresse, kudy protéká Macquarie-River a Coal-River a jde tu hlavní cesta spojující sever a jih ostrova. Západní část **T.** je rovněž hornatá, ale prostírají se tu více plošiny, nad něž místy vynikají osamělé vrcholky, z nichž nejvyšší je Mount Cradle (1545 m). Na plošině pak rozlévají se četná jezera s romantickým okolím, pročez jsou z pevniny hojně navštěvována turisty. Nejdůležitější řeky jsou Derwent spějící do Storm Bay, Huon tekoucí lesnatou krajinou do D'Entrecasteaux-Chamela a Tamar, která spolu Macquarie-Riverem a Eskem tvoří široké aestuarium na sev. pobřeží. Podnebí je zdravé a mírné díky západním větrům, jež snižují teplotu. U pobřeží je pravidelné, tak že Hobart má stejnou průměrnou roční teplotu s Dubrovníkem (16,6 °C). Srážky dešťové jsou mnohem silnější na západě než na východě a jeví silně, hospodářství nebezpečně kolísání. V Hobartu činí prům. ročně 710 mm, v Lancastru 760 mm. Flora je rázu australského, jmenovitě lesy tvoří eucalypty (*Eucalyptus globulus*), kdežto smrk Huonský hodí se výborně ke stavbám. Podobně i zvíření a blíží se zvíření australské. Ale **T.** vlastní jsou z vačnatců vakovec psohlavý (*Thylacinus cynocephalus* Fischer), šlakol medvěďovitý (*Sarcophilus n. Dasyurus ursinus* Geoff.), jež osadníci nazývají »domácím d'ablem« pro ohromné škody páchané na stádech ovcí. Ze 170 australských druhů ptactva je zastoupeno pouze 15.

Původní obyvatelstvo **T.** tvořili australští černoši čítající při příchodu Evropanů kol 5000 hlav. Žáhy však vypukla mezi nimi a Evropany nenávisť, která se proměnila v divokou, skoro 30 let trvající válku, »Black war«. Domorodci byli pronásledováni jako divoká zvěř, začez opět krutě se mstili na osamělých osadnících. Konečně byli zjímáni a r. 1835 odvezeni na ostrov Flindersův, ale tu rychle vymírali, tak že r. 1898 jich zbylo pouze 45. Uzázeni byli znova na **T.-ii**, nicméně r. 1866 byli už jen 4 a r. 1876 zemřela poslední žena 73let stará, již Tasmanci úplně vyhybnuli (srv. vyobr. č. 11. a 12. na tab. Australské typy při čl. Austrálie). Za to počet bílých osadníků stoupal. Z 3240 obyv. r. 1818 dosáhl r. 1901 počtu 172.475, koncem r. 1904 odhad činil na 180.203 obyv., ačkoliv vystěhovalacká horečka do zlatých polí australských v letech padesátých silně vzrůst jeho ochromila. Z tohoto počtu hlásilo se r. 1901: 30.314 obyv. k víře katolické, 83.812 obyv. k anglikánské, ostatní příslušející k různým sektám protestantským. Hlavním zaměstnáním je chov ovcí a zemědělství, zvláště důležitost má pak sadařství a chmelářství. V r. 1903—4 bylo oseto 49.414 akrů pšenici, 60.663 ovsem, 8.084 ječmenem,

29.161 osázeno brambory a 639 akrů zabíraly chmelnice; na louky připadalo 343.000 akrů. Výborné pastviny umožňují dobrý chov domácího dobytka, v němž nejdůležitější místo zaujímají ovce, r. 1904: 1.597.000 kusů, méně pak hovězí dobytek 186.000, koně 36.000 a brav 57.000 kusů. Lesy dávají výborné dříví na stavby. Stále stoupá těžba nerostů, jež jsou předmětem cíleho vývozu; především je to cin (r. 1902—3: 3463 t), dobývaný hlavně v Mount Bischoffu, dále uhlí (49.069 t), ponejvíce ve Fingalu, zlato 59.891 uncí, stříbrné rudy 42.422 t, čistá měď 6684 t, železo 5980 t, nikl, kobalt, stav. kámen a j. Vývoz i dovoz v posledních letech kolísá; r. 1903 bylo vyvezeno za 2.843.108 lib. st., z čehož připadá 395.497 lib. st. na ovoce, 174.089 na vlnu, 42.831 na chmel, 234.904 na brambory, 109.508 na kůže, 428.125 na stříbro, 308.594 na cin, 492.969 na měď. rudu a odvezeno za 2.593.810 lib. st., hlavně tkaniny, kovové zboží, stroje, cukr, čaj, víno a tabák. V obchod. styku má největší účast Anglie a australské osady. Vlastní obchod. loďstvo má 207 lodí (53 parníků) o 17.050 reg. t. Pro zámořský obchod nejdůležitější jsou přístavy Hobart se 24.654 obyv. (1901), a Launceston s 18.022 obyv. Z těchto jde rozvětvená síť železniční do vnitrozemí mající koncem 1901 1098 km délky.

Správu **T.** vede guvernér jmenovaný angl. králem na 6 let a parlament, jenž se skládá ze dvou sněmoven: zákonodárné rady (*Legislative Council*) o 18 členech volených na 6 let, a zákonodárného shromáždění (*Legislative Assembly*) o 35 členech, které však může guvernér rozpustiti. Volební právo do obou sněmoven mají i ženy. Do dolní sněmovny Spoj. Států austral. **T.** vysílá 5 zastupců (viz Spojené Státy austr.). Státní výdaje činily 879.376 lib. st. proti příjmům 857.668 lib. st. (r. 1900 výdaje 923.731, příjmy však 1.054.980 lib. st.). Dluh činil koncem r. 1903 9.211.070 lib. st. Ostrov dělí se na 18 hrabství, hl. m. je Hobart (v. t.).

Dějiny **T.** byla objevena r. 1642 Tasmanem, který ji nazval Zemí van Diemenovou podle holland. guvernéra ve Vých. Indii, později navštívena několikrát, na př. Cookem r. 1777, ale teprve v l. 178—99 Bass a Flinders konstatovali, že **T.** je samostatným ostrovem. R. 1803 byla osazena Angličany, kteří zde založili trestaneckou kolonii a podřídili ji Nov. Již. Walesu, až r. 1825 stala se samostatnou osadou. Nicméně doprava trestanců zrušena byla až r. 1853. Od té doby rozkvétala stále, třeba že ne tak rychle jako Victoria nebo N. Již. Wales. R. 1900 připojila se ke Commonwealthu. Srv. Just, Tasmaniana (Launceston, 1879); Jung, Der Weltteil Australien (Praha, 1884, též česky); Fenton, History of T-ia (Lond., 1884); Bonwick, The lost Tasmanian race (t., 1884); Roth a Butler, The aborigines of T-ia (2. vyd.); Halifax (1899); Murray, Tasmanian rivers, lakes and flowers (Lond., 1906); Lauterer,

Australien u. **T**-ien (Freiburg v Br., 1900), Yearbook of **T**-ia (Hobart, každoročně).

Tasnád [taš-] (rum. *Tasnadu*, něm. *Tres-tenberg*), okr. městečko v uher. župě Szilágy na žel. dr. N. Károly-Sarmaság; 4274 obyv. maď. a rum. (1900), pěstování dobrého vína.

Tasnovice, chybně *Tašnovice* (*Taschnowitz*), ves v Čechách nad Radbuzou, hejtm. Horš. Týn, okr. a pš. Hostouň, fara Štítary; 44 d., 261 obyv. n. (1900), popl. dvůr, 2ř. šk. Stávala zde tvrz.

Tasov: **1) T.** chybně *Tašov* (*Taschow*), ves v Čechách, hejtm. a okr. Litoměřice, fara Proboštov, pš. Homoly; 39 d., 188 obyv. n. (1900), starý zámeček, mimo ves kaple sv. Mari Magd. a mlýn.

2) T. (*Tassau*), městečko na Moravě, hejtm. a okr. Vel. Meziříčí; 133 d., 860 obyv. č. (1900), far. kostel sv. Petra a Pavla, 3ř. šk., četn. stanice, pš.; továrna na papír, 3 mlýny. Nesvěř. statek se dvorem a lihovarem drží dr. Richard sv. p. z Baratta-Dragono. —

3) T., ves t., hejtm. Hodonín, okr. Strážnice, fara a pš. Hrozná Lhota; 170 d., 722 obyv. č. (1900), popl. dvůr.

Tasovice: **1) T.**, viska v Čechách, hejtm. a okr. Chrudim, fara Váp. Podol, pš. Prachovice; 9 d., 70 ob. č. (1900).

2) T., ves na Moravě, hejtm. Boskovice, okr. a pš. Kunštát, fara Černovice; 45 d., 322 obyv. č. (1900), továrna na umělá hnojiva. — **3) T.** (*Tasswitz*), far. ves t., hejtm. a okr. Znojmo, pš. Hodonice; 256 d., 1281 obyv. n. (1900), 3ř. šk., mlýn.

Tassaert [tasárt] Jean Pierre Antoine, sochař holl. (*1729 v Antverpách — †1788 v Berlíně). Byl žákem svého otce Felixe **T**-a a r. 1751 odestoval do Londýna, r. 1758 do Paříže, kde vzbudil pozornost svojí sochou Ludvíka XV. Zde objednal u něho pruský princ Jindřich několik allegorických soch, načež povolán r. 1774 do Berlína za dvorního sochaře. V Berlíně provedl mram. poprsí *Bedřicha II.*, *M. Mendelssohna* a *abbé Raynala*, pak mramorové sochy *generálů Keitha* a *Seydlitze*, tehda na Vilémově nám. v Berlíně, nyní v kadetním ústavě v Lichtenfelde. Srv. Robert, Gedenkblatt an J. P. A. **T.** (Berl., 1884).

Tassau viz **Tasov** 2).

Tassegium viz **Admirálstvo**.

Tassilo, vévoda bavorský, poslední Agilolfovec, viz **Bavorsko**, dějiny, str. 518—519.

Tasso: **1) T. Bernardo**, básník italský (*11. list. 1493 v Bergamu — †4. září 1569 v Ostigii). Vychován byl u svého strýce Luigiho, biskupa v Recanati, a sloužil různým dvorům italským ve Ferrare, Salerně, Urbinu a Mantově. R. 1539 oženil se s Propercii de'Rossi a žil s ní v Sorrentě, kde se mu narodil syn Torquato. S Ferrantem Sanseverinem Salernským cestoval po Africe, Německu atd. a spravoval vévodovi mantovskému Ostigii, kdež i zemřel; péčí synovou byl přenesen a pochován u sv. Pavla ve Ferrare. V životě nestálém a tékavém napsal dvě veliké básně rytířské, a to *Amadigi* (o 100

zpěvích) a *Floridante*, který jest episodou veliké první epopoje a na němž některé sloky slavný jeho syn opravoval. Vedle těchto dnes úplně antikvovaných básní hrdinských psal ještě lyrické (hlavně pastýřské) *Rime*, vynikající ryzností jazyka a něžností výrazu, ač jest sloh jeho i v nich přesládlý a poněkud zabíhá již do poetické manýry budoucího století. *Listy* jeho jsou důležitými prameny ke kulturní historii doby renesanční. Z lyriky jeho sonety a ódy jsou nejvýraznější. Sláva syna Torquata zastínila ovšem pověst otce, ale v době své Bernardo těšil se slušnému jménu básnickému a sám byl si vědom svého významu při pouště, že jeho syn Torquato psal verše krásnější než on, ale sotva prý sladší. —cký.

2) T. Torquato, syn před. (*11. bř. 1544 v Sorrentě — †25. dub. 1595 v Římě), poslední slavný básník italské renaissance, uzavírá skvělou tuto periodu básnictví vlašského. Nabyt pečlivého vychování zároveň se synem vévody Urbinského; později věnoval se studiu práv, které po úspěchu své první veliké skladby básnické *Rinaldo* opustil věnovav se studiím filosofickým a filologickým v Bologni a v Padově. R. 1565 stal se dvorním kavalírem u kardinála Lodovica z Este ve Ferrare, kde dovedl si získati přízeň obou sester panujících vévodů Alfonse, Lucrezie i Eleonory. R. 1571 účastnil se cesty kardinálov do Francie ke dvoru Karla IX., odkud však po roce již se vrátil do Ferrary a přestoupil do služeb vévodových. Pobyl nějaký čas v Castel Durante při dvoru Lucrezie, která se mezitím provdala za vévodu Urbinského, a napsal pastýřské drama *Aminta*, které získalo veliký úspěch scénický po celé Itálii. Roku 1575 dokončil své veliké dílo o Jerusalemu osvobozeném, které původně se zvalo *Goffredo*, a odebral se v listopadu t. r. do Říma, chtěje tam předložit je znalcm nején literárním, nýbrž i inkvisici k přehlednutí a schválení. Již od této doby totiž datují se **T**-vy návaly a záchvaty pochybovačnosti a stíhomam, které víc a více se stupňovaly, až přivedly jej v stav nevyléčitelné choroby duševní i fyzické, jimž později podlehl. Vychovavec jesuitů byl pln starostí, zdali dílo jeho vyhovuje všem předpisům a pravidlům církve, dal je prozkoumati raději tribunálu inkvisičnímu, u kterého se sám obžaloval z bludů a nevěry. Tento neblahý duševní jeho stav vyvinul se částečně z vlastní jeho povahy melancholické a dráždivé, částečně byl podporován pletichami jeho nepřátel při dvoře ferrarském, z nichž hlavně osobní tajemník vévodův a státní sekretář Antonio Montecatino byl jeho nepřítelem. Byl sám též básníkem a ucházel se o přízeň princezny. **T.** v neblahé chvíli dopustil se výtržnosti při dvoře, v návalu rozčilenosti tasil zbraň na jednoho zřízence dvorního. Vévoda obává se, aby zbraň proti sobě neobrátil, dal jej zatknouti a uvěznit; zde začíná pověstný román **T**-va utrpení, který přese všecko novější badání

nelze objasnit podle pravdy a skutečnosti. **T.** psal ze svého žaláře důtklivé listy i básně, ale nadarmo. Konečně v červnu 1577 uprchl v noci a po trapné bludné cestě dostal se k své v Sorrentě provdané a ovdovělé sestře Kornelii. Zotaven odebral se do Říma, odkud podnikal všechny kroky, aby se směl vrátit ke dvoru ferrarskému. Vévoda jej vlídně přijal, ale brzy nepohodli se opět a **T.** prchl, tenkrát do Turína, ke dvoru Karla Emanuela. Zde psal některé své dialogy prosou. Neměl však brzy stání a ucházel se o dovolení, aby směl se vrátit do Ferrary. Nešťastnou náhodou přišel k novému snátku vévody a tu v tisni slavnosti zdálo se mu, že byl všemi přehlížen a zneuznáván, i vypukl v zuření proti celé rodině Estenské. Na to dal jej Alfons v březnu 1579 zavřít do hospitálu sv. Anny, kde prožil dvě následující léta jsa obětí halucinací a vidění. Mezitím vyšla velebáseň jeho v Benátkách ve vydání velmi chatrném a plném chyb, což jej naplňovalo novým hněvem. Zde pokračoval ve spisování svých dialogů filosofických a morálních, pokud mu chatrné zdraví dovolovalo. Na přímluvu některých přátel, kteří jeho bídu a opuštěnost ve vězení seznali, i na hojné jeho dopisy bylo mu po dvou letech ulehčeno. Na svobodu dostal se však teprve r. 1586. Odebral se do Mantovy, později do Bergama, kde dokončil svou již ve Ferrare počatou tragédii *Torrismondo*, a konečně do Říma a pak do Neapole, kde zakročoval soudně v při o věno své matky a dědictví otcovské. V té době byv schvácen znovu pochybnostmi přepracoval své epos stále větší, rostoucí oblíbě se těšící na *Jerusalem dobytý* a psal báseň *Sedm dnů světa stvořeného*. Když se stal dávný jeho citel Ippolito Aldobrandini papežem pode jménem Klement VIII., povolal jej do Říma, kde se **T.** usadil v paláci sestřence papežova kardinála Cinzia Aldobrandiniho, který navrhl svému strýci, aby **T.** byl slavně na básníka korunován. Ale než došlo k tomu, **T.** přesídlil z paláce do kláštera sv. Onufria, kde 25. dub. 1595 před svou korunovací chorobě své podlehl a tamtéž byl slavně pochován. — **T.** jest jedním z nejbohatších básnických duchů nejen Italie, nýbrž i celého lidstva, který stejně jak v lyrice, tak i v epice vynikal. Hlavním dílem jeho jest bohatýrské epos *Osvobozený Jerusalem* opěvující dobytí zbožlo hrobu na Saracénech. Myšlenka k básni té vznikla v **T**-vi ještě před ukončením »Rinalda«. Báseň měla půdu připravenou a měla v jistém směru i docela časový a tendenční význam. Zpupnost a vyzývavost turecká dostoupily v oné době míry netušené. U Tassa i moment čistě osobní byl ve volbě látky rozhodujícím, neboť sestra jeho, Kornelie, byla v Sorrentě Turky chycena a měla být do otroctví odvezena, čemuž v poslední chvíli a skoro náhodou bylo zabráněno. Veliké neštěstí pro báseň **T**-vu byly veliké pausy, v nichž na básni mohl pokračovati, a pak vlastní skeptický duch Tassův, který brzy

ztrácel původní oheň a nadšení, ustavičně theoretisoval a sebe kritisoval a opravoval, až svou skladbu definitivním přeprocováním na *Jerusalem dobytý či získaný* naprosto se slabil a zkazil. Právě později potlačená místa vynikají neobvyčejnou plastikou výrazu a silou. Mnoho ovšem přispěly též k **T**-ovým pochybnostem neutěšené poměry kritiky italské v oné době, diktatury různých akademií a osobních nepřátel básnickových (Lionardo Salvati) a v posled básníkův bídny stav zdravotní, kdy uštváný jeho duch podlehl každé chvíli novým rozmarům a nápadům. Ovšem v poesii lidstva žije a bude vždy žiti toliko »Jerusalem osvobozený«. Uslechtilost, s jakou projednává básník zvolený předmět, lepost, ba nádhera díkce, neobyčejná hudebnost verše a jeho zpěvnost, lůzná a ducha-plné episy, souměrnost celé stavby až skoro akademická v své přehlednosti a přisnosti tvoří největší přednosti skladby, které zatemňuje jen misty přílišná oblíba v antithesi a sklon k jakési umělkovanosti a ztrnulé pose. Avšak nesmíme zapomenouti, že **T.** jest poslední z klasiků a stojí přímo na prahu doby úpadkové a že vše, co v jeho poesii jako v zárodku umělkovaného neb strojeného se objevuje, v době hned následujícího marinismu došlo teprve svého vrcholu. Vedle »Jerusalem« ustupují ostatní skladby **T**-vy značně do pozadí. Přehojná jeho lyrika nejružnějších forem vykazuje ovšem kusy právě krásy, ale v ní právě jest již mnoho sofistického a přeumlkovaného. Pastýřská idylla »Aminta« i tragédie »Torrismondo«, tato přese všechnu podobnost se vzory klasikými, mají skvostné jednotlivosti, ac postrádají právě životnosti. Básně pozdější periody »Sedm dnů světa stvořeného«, »Slzy Mariiny«, »Hra Olivetská«, »Zoufalství Jidášovo« nedosahují skladeb prvního mládí, z kterých vedle prvních načrtků k »Osvobozenému Jerusalemu« je »Rinaldo« právě svou mladistvou vehemencí a bezkritičností nejšvetejší. Výborná jest prosa **T**-va svou duchaplností a krásným jazykem, třeba forma její (dialog) jest dnes poněkud zastaralá. Co v nich právě filosofické hloubky, jaká elevace ducha, jaké obraty, jaký vtip přímo až moderní pointy připomínající při klasické dokonalosti jazyka! Chápeme, že o staletí později mohl se po vzoru těchto dialogů nadchnouti sám Leopardi a snažil se vzkříšiti tuto formu dnes přežilou a opuštěnou. Totéž slovo platí i o jeho listech (»Lettere«) rodinných i soukromých, které poskytují vedle formální ceny své hojný materiál kulturní i biografický. Nejasné poměry při dvoře ferrarském a **T**-va v nich účast jsou ještě dnes předmětem nových sporů v světě kritickém a literárním. Zbývá posud přes všechno badání nejnovější mnoho záhadného na postavě básníka, kterého příliš záhy se zmocnila legenda a skoro až příliš intenzivně. Zvlášť jeho choroba duševní vyvolala celé polemiky a celá díla objemná se stanoviska výlučně lékařského a psychiatrického. Solerti ve svém

monumentálním díle uvádí něco, co se vyskytlo v tomto směru a nám nezbyvá, než tam odkázati. Poslední kapitola jeho díla (XXXI.) probírá šílenství T-vo a úsudky o něm nejvčetnějších lékařů moderních (Giacomazzi, Verga, Cardona, Girolami, Rölhe, Corradi), ale sotva vše to poví více a lépe, než čistě literární ocenění Carducciho, mezi jehož řádky čteme: » **T.** jest jediný křesťan naší renaissance, z které má především společné s ostatními, že sensualismus jeho díla mísí se s mysticismem, on se nad tím křučí a lituje toho, ale národ se tím baví. A z této dvojakosti jeho bytosti, kolísající mezi sensualismem a idealismem, mezi mysticismem a uměním, z toho nesouzvuku života, k němuž byl odsouzen od středověkých rytířů, scholastiků XIII. věku a dědiců Dantův zabloudilý do renaissance mezi Ariosta a Macchiaveliho, mezi Rabelaise a Cervantesa, z této dvojakosti, z tohoto sporu on si nevinný odnáší trest, o kterém zví teprve, když zešílí. Měkký a srdceřvoucí výkřik elegie, který mezi akordy epického pozounu se mu dere ze srdce smutného a rozkošnického, ohlašuje jej jako prvního mezi básníky doby moderní, **T.** churaví dobou přechodní jako Chateaubriand, Byron i Leopardi.« Úsudky ciziny o T-vi jsou rozmanité, ba někdy svou protichůdností až překvapující. Voltaire ho necenil, taktéž i Boileau a z novějších de Sanctis. Proti nim stojí Leopardi, Byron, Goethe, Mazzoni a j. Z vydání T-vých děl největším rozšíření se těšil ovšem »Jerusalem osvobozený« (Parma, 1581; Mantova, 1584; Curich, 1835 [Orelli], Lip., 1882 [Scartazzini]). Uplná díla vyšla ve Florencii o 6 svazcích (1724) a v Benátkách o 12 svazcích (1722—42), pak v Pise (1820) o 30 svazcích od Rossiniho a nejnověji od Solertiho, kritické, ale posud neúplné. Životopisci T-vými byli: Manso (1619), Serassi (1785), Rosini (1832), Milman (1850), Cibbrario (1861), Voigt (1868), Cardona (1873), Cecchi (1877), Ferrazzi (1880), Speyer (1884), ale nade všechny vyniká již zmíněný Angelo Solerti (1895) svým trojdielným biografickým a kritickým dílem »Vita di Torquato T.« Též do cizích jazyků byl **T.** hojně překládán. Do češtiny překládal některé ukázky z »Osvobozeného Jerusalema« Purkyně (»ČČM.«, 1834), celou báseň přeložil a r. 1853 vydal kněz Vincenc Pavel Žák (Žiak; Brno, 1853) v časopisech hexametrech a jen částečně v stancích a nejnověji Jaroslav Vrchlický (Praha, 1877) formou originálu. Týž uchystal (posud v rukopise) výběr T-vy »Lyriky«.

Tassoni Alessandro, básník italský (* 28. září 1565 v Modeně — † 25. dub. 1635 t.), studoval v Bologni a ve Ferrare práva; r. 1597 stal se v Římě tajemníkem kardinála Colonna, kterého doprovázel do Španělska (1600); brzy vrátil se však do Říma a usadil se tu trvale; byl přijat za člena akademie degli umoristi a vynikl zde horlivou činností. V *Considerazioni sopra le rime del Petrarca* (Modenna, 1609) zašel v kritice protipetrarkovské sice příliš daleko, ale přes to bylo

v ní zdravé jádro reakce proti pseudoidealismu, v nějž upadali epigoni a následovníci Petrarkovi; v *Pensieri diversi* (Modena, 1608 a 1613) útočí méně šťastně na Homéra a Aristotela. R. 1613 dostal se do služeb Karla Emanuela Savojského, poněvadž však narazil na intriky a nemohl se dočkati postupu, vystoupil odtud r. 1622; z doby této jsou živě citěné *Filippiche contro gli Spagnuoli* (1615; moderní vydání ve Florencii s jinými polit. pracemi T-ho z r. 1855). R. 1626 povolal jej kardinál Ludovisi za tajemníka, r. 1632 byl jmenován od Františka I. Modenského komorníkem. Hlavním dílem jeho podnes čteným, které mělo značný vliv v literární rozvoj evropský, jest heroicko-komické epos o 12 zpěvích, *La secchia rapita* (psána 1614, první tisk z r. 1622). Ghibellinská Modena a guelfská Bologna dostaly se pro uloupené vědro v boj na život a na smrt, a celý svět, ano i Olymp jest rozdělen proto ve dvojí tábor. Látka spočívá částečně na historických událostech (tak bitva u Fossaltu a zajetí krále Enzia r. 1325), ale všecko jest podřízeno parodistickému tónu, který jest zachycen velmi šťastně a proveden důsledně. T-ho báseň nebyla bez vlivu v cizině; drahou, kterou razila, dal se Boileau v »Lutrin« a Pope v »The Rape of lock«. »Secchia rapita« byla často otiskována, tak v Modeně r. 1744 a ve Florencii Carduccim r. 1861 a 1887 Casinim. Zapomenuty jsou církevní dějinné annaly T-iho sahající až do r. 1400 a vyvracející často Baronio. »Rime« T-ovy vydal Casini v Bologni r. 1880, některé listy Gamba v Benátkách r. 1827. O T-m srv. D'Ancona a Bacci, Manuele della letteratura italiana, sv. 3. (Florence, 1893); Ronca, *La Secchia rapita di Aless. T.* Studio critico (Caltanissetta, 1884).

Tasswitz viz Tasovice 3).

de **Tassy** Garcin viz Garcin de Tassy.

Tas-tag (Tos-tag), asijská řeka ve verchojanském okruhu jakutské oblasti, asi 420 km dlouhá; vlévá se do řeky Ad-či, pobočky Janiny.

Tasto solo viz Solo.

Taszycki: 1) T. Mikolaj, znamenitý právník polský v době Sigmunda I. Byl zemským krakovským soudcem. Spolu s předními tehdejšími právníky pol. povolán byl do kommisie, která by sepsala zemské právo polské. Práce ta, dokončená r. 1532, tištěna byla pod názvem *Statuta incliti regni Poloniae recens recognita et emendata* (Krakov, 1532), avšak zůstala toliko projektem a nevěšla v život. Nazývána bývá též *Korrekturou T-kého*. Nově vydána byla v Helcelových Starodávnych práva pol. památkách. T. náležel též k řečníkům, kteří nejčinněji vystupovali na sjезде šlechty u Lvova r. 1537. Reči jeho vytištěny v VI. knize kroniky Orzechowského.

2) T. Gabriel, právník polský (* 1755 — † 1809 ve Varšavě). Studoval v Krakově a v cizině. Navrátil se do vlasti, zastával roz-

ličné úřady veřejné. Z prací jeho jest nejdůležitější *Rзец о własności fortun kobiecych* (bez udání místa i roku tisku).

Taš-Ata viz Tachta-Sulejmán.

Taš-hissar viz Provadija.

Taši-Lunpo, Tašilhumpo, Tešu-Lumbo, m. v Tibetě, viz Šigatse a Bogdo.

Taška slove umělý kamen z hlíny udělaný a vypálený, buď plochý, vydutý, vlnitý neb façonovaný, kterým se pokrývají plochy střešní. Řekové a Římané dělali t-ky buď ploché nebo duté; kdekoli jest jakákoliv památka římská v cizích zemích, najdou se zbytky jejich tašek. Římské t-ky, kterých posud v Italii se upotřebuje, mají tvar lichoběžníka, opatřeného po obou lichoběžných stranách vyvýšeným krajem tvaru takového, by užší strana t-ky vsunutí se mohla as na třetinu délky do širšího konce t-ky zpodní. Dost široká mezera mezi t-mi kryje se oběma přejí. Staré tyto t-ky neměly nosů. Nároží kryla se v XI. a XII. stol. tvárnici z tesaného kamene v profilu tvaru T, které těsně na sebe dosedaly bez přesahování a při okapu se opíraly proti kamenu, jež spočíval na římsě. Později místo těchto tvárníc užívalo se nárožních přejí, které měly oboustranné příkrývky, do nichž zasahovaly přejí se střechy. Ke konci XI. stol. dělány ve Francii t-ky velikosti š.x.v. = 27×33 cm na vrchní straně po celé šířce nosem opatřené. Kdežto předešlé t-ky kladly se na slabé latě, položené ve směru spádu střechy, zavěšovaly se tyto za latě jdoucí rovnoběžně s okapem a hřebem. Ve XIII. stol. t. měla velikost š.x.v. = 21,5×35 cm, v krajní třetině své šířky nos a v druhé třetině čtyřhraný otvor pro ploskohlavý hřebík. T-ky byly trochu vypukle vyhnuty, by lépe na sebe doléhly, a zpodní jejich hrana byla šikmo přířiznuta. Druhý druh tašek byl podobný, ale jen š.x.v. = 18×31 cm veliký. Všecky tyto druhy byly 2,2 cm tlusté. Nároží krylo se přejí formy poněkud nálevkovité, které k nároží krokvi buď dřevěnými neb železnými hřeby se přibíjely a mimo to na venek vyhnutými nosy navzájem se podpíraly. Pro oblé střechy dělávaly se t-ky svou formou valně připomínající naše t-ky nynější, š.x.v. = 13,5×33 cm veliké a mnohdy na vrchní ploše se emailovaly. Zpodní jejich konec měl buď přířiznuté rohy nebo byl segmentovitě s obou stran uříznut.

Během XV. stol. v severových. krajích Francie a ve Vlámsku dána t-kám forma ležatého —, kterých podnes ještě se užívá pod jménem p a n v e. V Anglii podobně jako v Německu s počátku používalo tašek tvaru římského, později i tašek se zpodním koncem různě přířiznutým, jakož i pánví. Totéž dělo se i v Rakousku, a zde hlavně zdomácněla krytina kůrková (viz Kůrka), která zprvu prováděla se bez přejí tak, že spáry mezi háky se vyplnily jen maltou a později teprve přes ně položily se přejí (v. t.). Kolem pol. XIV. stol. vyskytuje se již glazurování tašek látkou, co se dokonalosti týče,

posud v této technice nedosaženou. Hřebeny kryly se půlkruhovitými přejí většího druhu, které byly na své vrchní části plasticky ozdobeny.

Co se nyníššího upotřebení tašek ke krytí týče, sluší rozeznávat pálené t-ky dvojího druhu, a to: obyčejné a t. zv. falcovky (v. t.). Obyčejná t. jest buď ruční nebo strojová, falcovka jest vždy strojová. Na oboje t-ky dlužno vzíti hlinu dobře propracovanou, ne hubenou a také ne mastnou. Aby se získal určitý barevný tón tašek, mísí se různé hlíny a náležitě se propracují. Na barevný tón tašky mají vliv též jiné hmoty, jako kyslík železa, vápno, sádrovec, magnesium a alkalie, které při pálení tašek více nebo méně k tavitelnosti hlíny přispívají, a nejsou-li ve velkém množství k hlíně přimíšeny, dělají t-ku nepropustnou a zeskelnatují ji. Mnoho vápna neb sádrovec v hlíně škodí tašce, působíce na její rozpadávání; rostlinné zbytky škodí též, neboť v žáru se spálí a t. jest pak pórovitá. Jsou-li v hlíně sirnaté kyzy, roztrhá se t. při pálení.

Obyčejná t. mívá š.x.v. = 18×37 cm a bývá od 1,3 do 1,8 cm tlustá. Rázi se do železných forem, které spočívají na prkénku, přes které jest rozprostřen hrubý hadr, aby t. snáze s prkénka mohla se zvednouti a uschovati v kůlně.

Strojové t-ky jsou buď podoby tašek předešlých, nebo jsou různých tvarů falcovek. Strojové t-ky mají před ručními tu přednost, že jsou slabší a tudíž též lehčí, ač hmota jejich jest kompaktnější. Strojová výroba tašek jest dvojí, buď lisují se do železných nebo sádrových forem, aneb se stroje vycházející pramen hlíny drátem na patřičné části buď ručně nebo též samočinně se přerezává. T-ky jsou jen tenkrát trvanlivé, když se k jejich výrobě použije hlíny dobré a bezvadně připravené.

Glazurování tašek možno nejjednodušeji provéstí tím, když do bílého žáru zboží v peci se nacházejícího vhodí se kuchyňské soli, která ihned promění se v páry a utvoří rovnoměrně silný a tvrdý povlak na zboží. Podle toho, jak mnoho vzduchu do peci se přivádí, bývá tento povlak žlutavý, nahnědlý neb i perlosedý. Mimo kuchyňské soli možno pro vytvoření glazury upotřebiti též křemenného prachu, kaolínu, olovnaté běloby nebo bórxu. Dobrá glazura nesmí býti roztrhaná, odprýskaná ani odouklá.

Fka.

Taškent, administrativní i obchodní a průmyslové středisko středoasijského panství ruského, újezdni a spolu hlavní město syrdaržinské oblasti, sídlo biskupa, turkistanského gener. gubernátora a velitele vojsk turkist. okruhu vojenského; leží uprostřed úrodné a hojně svažované oasy (479 m n. m. [observator]) nedaleko od západních předhoří Thian-šanu, při železniční trati, spojující Orenburg se železnicí středoasijskou. Podnebí jest kontinentální. Průměrná roční teplota +13,2°, lednová -1,1°, červencová + 26,5° (dosahuje však též 40° ve stínu);

srážek 388 mm. Málo větrův. Mnoho zahrad a sadův. **T.** dělí se na dvě části: ruskou a asijskou. Ona založena byla po dobytí **T**-tu ruským vojskem a jest velmi pěkně upravena. Tuzemská část (12 km dlouhou zdi obklíčená) — **S t a r ý T.** — má ráz všech měst středasijských; úzké, křivé ulice nedlážděné, hojnost špíny, prachu a zápachu. Obyvatelstva je 156.414 (1897), z nich asi 25.000 Rusů; ostatek jsou tuzemci: Sartové, Tataři, Kirgizové, Bucharci, Židé, Indové a j. Většina obyvatelstva (120.000) bydlí ve Starém **T-ě**. Zde soustředěn jest také průmysl a obchod. Všechny fabričních závodů — jsou namnoze neveliké — jest 1114 a výroby ročně zboží za 2,127.000 rublů. V tuzemské části města jest ohromný bázár (o 4500 krámcích). Vyrábí se hlavně zboží kovové, bavlněné látky, sedla, boty, cihly, vydělávají se kůže a stlouká maslo; kromě toho pěstuje se i zemědělství, sadařství a zahradnictví. Obchod podporují dvě banky. Přiváží se zboží za 25 a vyváží za 15 mill. rublů. — V **T-ě** jest 16 ruských učilišť (muž. a žen. gymnasium, reálka, učitelství seminář, spojený se řemeslnickou školou), 4 ruskotuzemská a mnoho čistě tuzemských; trojí noviny, astr. observatoř, chem. laboratoř, veřejná knihovna, turkist. pokusná hospodářská stanice. Z nových staveb vyniká vojenský Spaso-Preobraženský chrám. Z památností Starého **T-u** kromě vzpomněného již bázaru jmenovati jest medresu Kukol-Daš (s vrcholu vyhlídka), mečetu Barakchan (vystavěna před 600 lety), starý kurhan (mohyla) Šach-Nišin-tapa a j. Umělecké památky **T-a** daleko však zůstávají za samarkandskými. — Kdy **T.** (= kamenné město) byl založen, není známo. Měl několik jmen. První určité zprávy pocházejí ze stol. VII. (tehdy slul Čač), v VIII. stol. dobyli ho Tataři, v XI. Turci, r. 1220 Temudžin, r. 1361 Timur, jehož potomci panovali tu do r. 1500, kdy zmocnili se ho Uzbekové a Kirgiz-Kazakové, kteří drželi jej pak až do počátku stol. XIX. Obchodní styky s Ruskem počínají se v 1. pol. XVIII. stol. R. 1795 dobyl **T-u** emir buchárský. R. 1814 opanovali jej Chokandští. R. 1864 pokoušeli se o dobytí **T-u** Rusové. Ale pokus vydaril se teprve po druhé, r. 1865. Srv. Střední Asie Ruská, str. 214 b.-T a š k e n t s k ý ú j e z d má na 43.346 km² 447.724 oby. *Pp.*

Taš-Kepri, ruská stanice středoasijské železnice (trati Merv-Kuška), při níž vzniká důležitá obchodní osada. Na blízku svedena byla 18. (30.) květ. 1885 bitka mezi Rusy a Afgánci. *Pp.*

Taškurgán viz Chulm 1).

Tašlidže viz Plevlje.

T a š l y k, rus. osada v čerkaském új. kijevské gub. s 4400 oby. Na blízku mnoho neprozkoumaných mohyl a hradišť. *Pp.*

Tašnovice viz Tasnovice.

Tašov viz Tasov 1).

Tašovice: 1) T. (*Taschwitz*), ves v Čechách, hejtm. a okr. Karl. Vary, fara Sedlec, pš. Dubí u Teplíc; 24 d., 316 oby. n. (1900),

hněd. doly, výroba zboží porcul., hlin. a drenáž. rour. — **2) T.** (*Taschwitz*), ves t., hejtm. Žlutice, okr., fara a pš. Bochoř; 83 d., 519 oby. n. (1900), 2tř. šk, cihelna, par. pila a mlýn.

3) T. (*Taschenberg*), viska v Rak. Slezsku, hejtm. Krnov, okr., fara a pš. Osoblaha; 6 d., 50 oby. n. (1900)

Tata, **Dotis**, **Totis** (lat. *Theodatum*), okr. město v uher. župě komárenské při malém jezeře a žel. dr. Úszöny-Budapešť; má 7220 oby. maď. (1900), letní zámek kn. Eszterházyho s krásným parkem a divadlem, piaristickou kolejí s gymnasiem, teplé lázně; továrny na porculán, zboží hliněné, kůže, mlýny, mramorové lomy a četné vinice. **T.** skládá se ze dvou vedle sebe ležících vsí **Dotis** a **Tóváros**, mezi nimiž jsou zříceniny starého hradu, od Římanů prý vystavěného a od krále Matiaše Korvina obývaného, v něm nachází se sbírka obrazův a starožitností. Na blízku ves Baj s četnými vinicemi a vinným sklepem (v něm sud o 2150 vědrech) kn. Eszterházyho.

Tatágha viz Adi-buddha.

Tatar-Bazardžik viz Bazardžik.

Tatarbunary (**Tatar Bunar**, t. j. tatarský pramen), městečko v akermanském új. bessarabské gub. při ústí ř. Kogilniku do límánu Kunduckého, s 3395 oby. Zde končí se jižní val Trajanův. V 60. letech XIX. stol. provozován zde značný obchod. Ve starých dobách **T.** bývaly sídlem poloveckých chánů. K Rusku příslušejí od r. 1842. *Pp.*

Tataři, nejasný, kolísavý název, uzívaný národopisci a dějepisci pro turecké, mongolské a tunguzské kočovníky, žijící v sev. a střed. Asii, východním a již. Rusku. V Rusku mívá se tím obyčejně národově turecky mluvící, jednak v Rusku, jednak na Kavkaze a v Asii, ačkoliv tu nějakého stejného národního typu není. V dějepise vyskytují se **T.** pod názvem *M o n g o l ů* (v. t. str. 550 a). I původ jména je nejasný, ač byl předmětem obsáhlé vědecké diskuse (Klaproth, de Rémusat, Schott, Wolff, Howorth); tak prý vznikl od mandžuského *Ta-ta-me* — lučišťník, *Ta-ta-bu* — obyvatel stanu, *Ta-tan* — kočovník. Následkem této nejistoty ruští anthropologové ponechávají obyčejně název **T-arů** všem národům turecky mluvícím, pokud nejsou Kirgizy, Uzbeky, Turkmény a Sarty, a dělávají je obyčejně na skupinu 1. sibiřskou (Altajci, vlastní sibiřští **T.**, dělící se opět) na řadu menších skupin kmenových), 2. evropskou (**T.** kazaňští, astrachanští, krymští, též Nogajci zvaní, litevští i polští), 3. kavkazskou (Kabardinci, dagistaňští a ázerbejdžánští). Nicméně lepší důvody proti užívání tohoto názvu v ethnologii pro ponechání uvedených kmenů pod souhrnným jménem národů turko-tatarských (v. t.).

Tatarinov Valerijan Aleksějevič, státník ruský (*1816 — †1871), pocházející ze staré rodiny šlecht., sloužil v carské kanceláři, později byl místopředsedou komitétu státní kontroly a r. 1855 poslán byl za hra-

nice, aby studoval finanční zřízení cizích států. Práce jeho: *Gosudarstvennaja očetnost v Prussiji*; *Gosudarstvennaja očetnost vo Franciji* a *Gosudar. očetnost v Avstriji* vydány r. 1858—61 (2. vyd. 1881—84). Jeho péči provedeny zásadní reformy ve státním hospodářství, zavedeno náležité účtování a přísná kontrola. Srv. A. Golovačev, *Děsjať lét reform* (Petr, 1872); A. Gradvovskij, *Načala rus. gosudarstvennago prava* (t., 1887); L. Chodskij, *Osnovy gosudarstvennago chozjajstva* (t., 1894); F. Bočkovskij, *Organizm gosudarstvennago kontrolja sravnitel'no s gosudarstvami Zap. Evropy* (t., 1895); I. Bljoch, *Ustrojstvo finansovago upravlenija i kontrolja v Rossiji v istoričeskom jich razvitiji* (t., 1895); V. Sakovič, *Gosudarstvennyj kontrolj v Rossiji* (t., 1896).

Tatarinova (roz. Buksgevdén) Jekatěrina Filippovna, sektářka rus. (*1783—†1856), sblížila se s některými tajnými sektami rus., jmenovitě se s k o p c i, od nichž přijala hlavní obřady, zamítajíc hlavní jejich zásady. Usadivši se po smrti mužově v Petrohradě, skupila kolem sebe kruh stoupenců, mezi nimiž byli i vysocí hodnostáři, a jala se na tajných schůzích prorokovati, při čemž vydávala se za nástroj sv. Ducha. Sám Alexandr I. věděl o jejich schůzkách a byl jí nakloněn. Teprve za Mikuláše I. sekta její («duchovnyj sojuz»-«duchovní jednotka») byla vládou pronásledována a T. zavřena do kláštera (1837), odkud po 10 letech propuštěna na revers, že bude poslušna pravosl. církve. Srv. Iz istoriji misticizma. T. i Golovin («Rus. Věstník», 1892); N. Dubravin, *Naši mističtí sektanty*. J. F. T. i A. P. Dubavickij («Rus. Starina», 1895); A. Maljšinskij, *Golovin i T.* («Istoričeskij Věstník», 1896).

Tatarka, bot., viz Polygonum a Pohanka.

Tatarkiewicz Jakób, řezbář pol. (*1798 ve Varšavě — †1854). Navštěvoval školu malířskou a řezbářskou při universitě varšavské, r. 1822 odebral se do Říma, kde se stal nejoblíbenějším žákem Thorwaldsenovým. R. 1829 vrátil se do Varšavy, kde zhotovil mnoho pomníků, poprsí a soch vynikajících osobností. Hlavní jeho díla jsou: *Kristus s trnovou korunou*; *Pomník Křištofa Kluka* (v Ciechanowci); sochy *Jana Kochanowského* a *Karpiňského* v životní velikosti.

Tatar-Kopčak, bulharská kolonie v akermanském új. ruské gub. bessarabské s 3385 obyv. Pp.

Tatarsko jest neurčitý geografický název krajín na dalekém Východě, který dnes má již jen historický význam. Byl středověku pozdnímu i počátku novověku to, co Sarmatia a Skythie starým. Tartaria nazývalo se celé ohromné pásmo střední Asie a východní Evropy, od Tichého oceánu až ke Dněpru neb Donu, již zaujímalo dnešní Mandžusko, Mongolsko, Turkistán Východní i Západní, stepi kirgizské a kalmycké, staré chanáty Kazanský, Astrachanský a Krymský, ano i území kozákův; Tartaria dělena pak

těž v Evropskou čili Malou a Asijskou čili Velkou; Malou Tartarii rozuměl se pak již jen chanát Krymský, jako zbytek tatarského panství v Evropě. Když známost krajín ruských pokročila, pojem T. obmezován více a více pouze na Turkistán a vnější čínské země s výjimkou Tibetu, konečně pak pouze na Turkistán Západní a Východní, než i tu již postoupil místo názvům oprávněnějším. Pro tyto krajiny užívalo se též názvů: Čínské neb Vysoké T. pro část východní a Svobodné T. pro západní.

Tatarský průliv odděluje ostrov Sachalin od pevniny asijské a spojuje Japonské moře s mořem Ochotským. Nejužší jeho části a také nejmělejší jsou na severu. Mezi mysem Lazareva a Pogobi, kde průliv zuží se na pouhých 7 1/2 km, není hloubka větší než asi 10 m. Voda v severní části průlivu (zvané také Amurský límán), kde se do něho vlévá Amur, jest jen málo slaná, pročež také každoročně zamrzá. V létě v celém průlivě panují mlhy. Pp.

Tatec, T a t e c, ves v Čechách, hejtm. Kolín, okr. Kouřim, fara Skravníky, pš. Pečky; 97 d., 680 obyv. č. (1900), dvůr, mlýn, cihelna a ložisko rašeliny. K r. 1447 připomíná se na tvrzi a zboží tateckém Odolen a bratr jeho Jaroš z Tatec.

Tatec viz Tatenice.

Tatenice (Tattenitz), ves na Moravě, hejtm. a okr. Zábřeh; 234 d., 1582 obyv. n. (1900), kostel sv. Jana Křt., 4tř. šk., pš., dvůr, myslivna a výroba lně. a bavln. zboží.

Tatián, křesťanský apologeta v II. stol., pocházel z Assyrie, studoval řeckou filosofii a putoval po římském světě jako sofista; kolem r. 150 obrátil se v Římě na víru křesťanskou a stal se žákem Justinovým, po jehož smrti r. 166 odebral se do Mesopotamie, nejspíše do Edessy. Zde přichýlil se ke gnósticismu, žil přísně asketicky a stal se ne-li zakladatelem, tedy ustavitelem Enkratitů (v. t.). Z jeho spisů zachovaly se důležité apologetický spis *Oratio ad Graecos* (vyd. Otto v Jeně 1851 a Schwartz v Lipsku 1888) a apokryfní evangelium *Diatessaron* (v. t.).

Tatihou [tatiú], opevněný ostrůvek franc. v kanále vých. od Cherbourgu, chrání rejdu St. Vaast a má od r. 1894 zool. stanici.

Tatiná viz Tatinná I).

Tatinná: 1) T., Tatiná, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Plzeň, fara Krasovice; 34 d., 240 obyv. č. (1900), 1tř. šk. — **2)** T., Tatinná (Tattina), ves t., hejtm. Zatec, okr. a pš. Postoloprty, fara Bitozeves; 50 d., 260 obyv. č. (1900), popl. dvůr, mlýn, chmelnice. Na bývalé tvrzi seděli v XVI. a v XVII. stol. Hruškové z Března, z nichž Vilém účastnil se bouří stavů českých, začez mu statek T. od král. komory zabrán a postoupen (1623) Markétě Popelové z Lobkovic.

☞ **Tatiščev**, rus. rod hrabců a dvořanský, pocházející od knížat Soloměrských čili Soloměreckých, kteří byli větvi knížat Smolenských. Předkem T-ů byl Vasilij Jurjevič příjím Tatišč, náměstek velkoknížete Va-

silije Dmitrijeviče Novgorodského na poč. XV. stol. Z tohoto rodu vynikli zejména:

1) T. Vasilij Nikitič, historik ruský (*1686 — †1750), studoval na moskevské škole dělostřelecké a inženýrské, účastnil se válek s Karlem XII. i s Turky, načež byl od Petra Vel. dvakrát poslán do Německa k dalším studiím. Navrátil se, přidělen hornickým úřadům, kdež vynikl tak, že r. 1720 bylo mu svěřeno zařízení hornických závodů v sibiřské gub. kungurské. Vykonal mnoho záslužného, vrátil se r. 1726 do Ruska, byl však hned vyslán k dalším hornickým studiím do Švédska, odkudž se vrátil r. 1726 a působil pak záslužně při mincovním úřadě. R. 1734 byl znova poslán na Ural, kdež založil na 40 nových závodů hornických. R. 1737 byl od Birona, milce carevny Anny, poslán do Orenburka, aby upokojil nespokojené Baškirce. Zhostiv se se zdarem svého úkolu, vrátil se r. 1739 do Petrohradu, kde byl následkem intrik Bironových pro domněle přehmaty v úřadě odsouzen do vězení. Avšak již r. 1741 po pádě Bironově byl propuštěn a poslán do Caricyna, aby upravil poměry v astrachanské gub. R. 1745 byl propuštěn, načež až do smrti žil na svém statku Boldinu u Moskvy. **T.** v mladších letech pracoval v geografii, zejména se účastnil podrobného mapování Ruska, k němuž byl dán podnět za Petra Vel. Po celý život sbíral prameny k svému hlavnímu dílu, jímž jest *Istorija Rossijskaja* (I. díl vydal G. F. Miller v Mosk. 1768—69, II. 1773, III. 1774, IV. 1784, V. byl nalezen M. P. Pogodinem r. 1843 a vyd. 1848). **T.**-em zpracovaná látka jde do smrti Vasilije III., avšak kromě toho zachoval se od něho sebraný materiál až do r. 1613. Tyto dějiny jsou spíše kritickým srovnáním kronik s poznámkami obsahu theol. — filos. a polit., jež dokazují, že **T.**-ovi známy byly spisy Hobbesovy, Bayleovy, Lockeovy a j. **T.** sepsal také jiná díla rázu publicistického, jako jsou *Duchovnaja* (vyd. 1775 a 1885), psaná ve vězení r. 1739 a obsahující životní pravidla pro jeho syna; dále: *Napominanije na prislannoje ropisanije vysokich i nižnich gosudarstvennych i zemskich pravitelstv; Razuždjenje o reviziji poglovnoj* a j. Sbíral také prameny k rus. dějinám politickým i právním (srv. Rusko, str. 225 b a 291 b). Rukopisně se od něho kromě jiných zachoval *Rozgovor o poljže nauk i učilišč* (srv. N. A. Popov, **T.** i jeho vremja (1861); K. N. Bestužev-Rjumin, *Biografiji i charakteristiki* (1882); N. Popov, *Učenyje i liter. trudy T-a* (1886); P. N. Miljukov, *Glavnyja tčeniija russkoj istorič.* myslí (1897) a j. *Skč.*

2) T. Nikolaj Aleksějevič, rus. generál za cara Pavla (*1739 — †1823), obdržel r. 1801 hraběcí titul a stal se tak zakladatelem dnešní linie hrabat **T.**-ů.

3) T. Sergěj Spirodonovič, publicista rus. (*1846), studoval na Alexandrovském lyceu i na paříž. Sorbonně. Vstoupil do zahraničního ministerstva a byl přidělen diplomatickým úřadům v Paříži, Athénách a Vídni. Po válce rusko-turecké, již se účastnil jako

dobrovolník, vstoupil do služeb ministerstva vnitra. Od r. 1898 byl agentem finančního minist. v Londýně. Psal politické referáty do »Rus. Věstniku«, »Nového Vremene«, »Nouvelle Revue« a j. rus. i zahranič. žurnálův. Napsal: *Vněšňaja politika imperatora Nikolaja I.* (1887); *Imp. Nikolaj I. i inostrannije dvory* (1888); *Iz prošlogo russkoj diplomatiji* (1890); *Diplomaticeskija besedy o vněšněj politice Rossiji* (1890 a 1898); *Alexandre I. et Napoléon d'après leur correspondance inédite 1801—12* (1891); *Biografija Imperatora Aleksandra II.* (1897); *Rod T-ých 1400—1900* (1900). *Skč.*

Tatius, plně **Titus T.**, podle pověsti král sabinský, za jehož vlády od Římanův unesený sabinské dívky a pod jehož vedením uražené obce zjednaty si chtěly odvetu. Nejprve od Sabinů vzata tvrz Kapitolská; když pak došlo k boji v údolí mezi Kapitoliem a Palatinem, štěstí prálo nejprve Sabinům, načež Romulus zaslíbiv chrám Jovovi Statorovi, vyprosil si šťastnější obrat v bitvě. Nežli však došlo k rozhodnutí, unesené ženy zamezily svým zakročením další krveprolití; obě obce sjednaly spolek, k posavadním Ramnům přibyla nová čtvrt' sabinská zv. *Tities*, kteří se usadili hlavně na Quirínale. **T.** vládl pak dále vedle Romula, až byl při spolkové oběti v Laviniu zavražden od Laurentských, kterým byl odepel náhradu za poplnění jejich území jeho příbuznými. Romulus pak mu zřídil v Římě na svahu Aventina hrob s pomníkem, u něhož výročně obětováno. *klk.*

Tatius Achilles viz Achilles Tatius.

Tatobity, far. ves v Čechách, hejtm. Semily, okr. Lomnice n. P., pš. Rovensko; 200 d., 1184 obyv. č. (1900), kostel sv. Vavřince z r. 1714, 4tř. šk.; vápencové a porfyrové lomy, vápenice, mlýn, kamenictví a tkalcovství. Ve vsi lípa prý 400 roků stará.

Tatoi, venkovské sídlo krále řeckého, 26 km sev. od Athén na jižním úpatí Ozey (Parnéthu). Stávala zde starověká *Dekaleia*.

Tatomir *L u c j a n*, spis. polský (*1836 ve Lvově — †1901 t.). Byl naposledy ředitelem muž. semináře ve Lvově, spisovatel velmi pilný, jehož spisy odnášely se hlavně k zeměpisu a dějepisu polskému. Kromě knížky *Mieszczanin krakowski z XVI w.* (Lvov, 1861) vydal dílo *Skarbniczka dziejów i rzeczy polskich*, v němž zahrnuta pečlivě a správně zpracovaná *Geografia Polski* (t., 1863), *Geogr. fizyczna Polski* (t., 1869), *Geografia Galicji* (t., 1874) a *Dzieje Polski* (t., díl I. 1866, dílu II. č. 1. 1872 a 1879). Toto poslední dílo (nedok.) jest z nejlepších příruček dějin pol. Dále vydal: *Geografia ogólna i statystyczna ziem dawnej Polski* (1868); *O królu Kazimierzu Wielkim* (1868); *Przegląd najnowszych podróży i odkryć geograficznych* (1869); *Obrazki geograficzne* (1877); *Ferje alpejskie. Wspomnienia miejsc i ludzi* (1882); *Obrazek z dziejów apostołstwa niemieckiego u Słowian nadlabskich w X wieku* (1883); *Ślady króla Jana III w kraju naszym* (1883) *Król i mar-*

szalek, trzy chwile z życia Jana Sobieskiego (1883); *Jan Kochanowski* (1884); *Król Kazimierz Wielki i Mikołaj Wierzynek* (Varš., 1888) a j. R. 1863 redigoval čas. »Mieszczanin polski«, jehož vyšly pouze 3 sešity.

Tátoš, u Slováků báječný kůň, hubený, bez zpodního pysku, pase se na bažinách; hodiš-li naň ohlávku z povřísla, zaneše tě v tu chvíli, kam chceš. Srv. Dobšínský, Proston. obyč., str. 116.

Tatouňovice, *Tetouňovice*, ves v Čechách, hejtm. a okr. Benešov, fara a pš. Kozmice; 9 d., 63 obyv. č. (1900).

Tatové, kmen plemene iránského (perského), přebývajících na Kavkaze v gub. bakiňské a jelizavetpolské i v jižním Dagistánu počtem asi 135.000 duší. Jazyk jejich, též farsidským zvaný, není nic jiného, než pokazená mluva novoperská.

Tatrafüred viz Smokovce.

Tatran, slovenský akad. spolek ve Vídni, z něhož vyšla řada mužů, nyní na Slovensku platně působících. R. 1885 v Turč. Sv. Martině vydal *Almanach mládeže slovenskej* a r. 1893 redakci Fr. Pastřka, společně s Českým akademickým spolkem ve Vídni, cenný jubil. sborník *Jan Kollár* (1793—1852). Včk.

Tatranka, časopis přešpurského Jiřího Palkoviče (v. t. 2). Původně byl založen jako čtvrtletník, a »první roční běh« jeho začal vycházeti jako »spis pokračující rozličného obsahu pro učené, přeucené i neučené« r. 1832. Ale vydávání vázlo, a teprve r. 1841, když Ludevít Štúr jal se pomáhati stárnoucímu redaktorovi, začal vycházeti díl druhý (jako »spis pokračující zvláště pro Slováky, Čechy a Moravany«). Dilem třetím (1843—46), když Štúr po odluce jazykové od listu odstoupil, **T.** zanikla. Palkovičovi byl vzorem Nejedlého »Hlasatel český«, tedy stanovisko popularisující revue; pojednání z oboru dějepisného a filologického měla převahu. S počátku, pokud vydavatel odkázan byl téměř jen na sebe, plnil **T**-ku příspěvky zastaralými. Teprve mladý dorost Štúřův v II. svazku **T**-ku osvěžil, hlavně literárními úvahami a verši; s odchodem mladých pak časopis pozbyl všech podmínek životních. Včk.

Tatrč, v ě j í í (v mysl. mluvě), ocas pernaté zvěře, zvláště tetřevů a tetřivků. Roz—a.

Tatrin, spolek »ku pěstování slovesné a průmyslové vzdělanosti národa slovenského v Uhrách«, založený r. 1844 M. M. Hodžou, K. Fejérpatakem, L. Štúrem, M. J. Hurbanem a Ct. Zochem. Působení **T**-a za posledních let předbrežnových na Slovensku bylo pronikavé. Organisoval mladou vrstvu národní a nové hnutí literární podporoval vydáváním knih; r. 1846 vyšla v Prešpurku nákladem **T**-a Štúra *Nauka řeči slovenskej*, r. 1847 v Levoči Hodžovo *Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo* a Plechův překlad Zschokkeovy *Zlatnice*. Přese všelike úsilí nedostalo se však **T**-u potvrzení úředního a v bouřích r. 1848—49 zanikl. Srv. M. Chrástek, Úvodné slovo k I. ročníku Letopisu Matice Slovenskej (Videň, 1864). Včk.

Tatrmánky viz Marionetti.

Tatrov, *Tetřiny* (*Tattern*), ves v Čechách, hejtm. a okr. Krumlov, fara a pš. Hořice u Krumlova; 14 d., 95 obyv. n. (1900), mlýn.

Tatrovice, *Tatrvíce* (*Dotterwies*), far. ves v Čechách, hejtm. Falknov, okr. Lohet; 94 d., 516 obyv. n. (1900), kostel sv. Erharda (ve XIV. stol. far.), 2ř. šk., pš., čtn. stanice, mlýn.

Tatrvíce viz Tatrovice.

Tatry Vysoké jsou nejvyšší a jedinou v pravdě velehorskou skupinou Centrálních Karpat a zaujímají střední část t. zv. pásma Taterského, která vedle Tater Vys. zaujímá ještě Liptovské hole a Spišskou Maguru. Podélná osa skupiny směřuje od záp. k vých., délka její měří 52 km, šířka 15 km, jest to tedy i co do rozměrů plošných miniatura velehor, jak praví Uhlig. Pásmo taterské leží mezi řekami Černou Oravou na cíp, Dunajcem na sev., Popradem na vých. a Váhem na jihu; **T. V.** dělí od západnější skupiny pásma Liptovských holí údolí Bobrovice a od Magury spišské sedlo Žďárské, na jihu vystupují bezprostředně z Liptovské kotliny, rovněž bez přechodu strmí nad Spišskou kotlinou na vých. i nad Podhalou haličskou na severu. V tektonické příčině **T. Vys.** jsou typem pohorí jednostranného, pojít se totiž na archaické a žulové jádro horské pouze na severní vrstvy zvrásněné usazeniny permské a mesozoické, jejichž vrasy k sev. zanikají. Liptovské hole skládají se z mesozoických vrstev a Magura spišská z eocenního pískovce karpatského.

Na jižní straně vyvolává rozdíl mezi údolím a velebnou hradbou žulových velikanův ohromný dojem svou bezprostředností, se severní strany je hlavní hřebec i s výběžky svými, velkolepými štíty, jež nejvyšší vrcholky Tater tvoří, zakryt pásmem vápencových hřbetův, ale přes to i krásné vápence a dolomit tvoří tvary neobyčejně zajímavé. Od jihu údolí v podobě hlubokých proev vyčázejí z pohorí, otvírajíce výhledy na rozervaná cimbuří, na severu dlouhá údolí příčná se sítí pobočných zvyšují rozmanitost scenerie a dalekých výhledův. Ačkoliv vysoko vystupují nad hranici věčného sněhu, přece **T.** v naší době nemají ledovců; sotva několik polí sněžných na chráněných svazích udrží se přes celé léto. Nedostatek srážek je hlavní příčinou toho, že **T.** nemají věčného sněhu a ledovcův. Ale podněbí je při tom tak drsné, že hranice vegetační leží mnohem níže nežli v Alpách. V pleistocenu bylo zalednění Tater velmi značné. Jižní úpatí od úpatí Kriváně až k údolí Bělovodskému bylo ovroubeno pásmem ledovcovým až 4,5 km širokým. Mocná hřáz valounů porostlá velkolepými lesy jehličnatými, krásné morénové amfiteatry, cirkly ledovcové a morénové jezero Štrbské jsou tu památkou ledovců. Na severní straně tekly ledovce v různých korytech podél údolí příčných a pouze z velkých hlavních údolí Jávorky, Bialky, Pan-

szegyce a Suché Vody rozšiřuje se až do eoecenního předhoří. V západní části Tater bylo zalednění slabší souměrně s menší výškou hřbetů, ledovce nevystupovaly z velehor ven; speciální znaky ledovcové činnosti, škrapy, ohlasy a zpodní morény, nejsou četné; za to mohutně vystupují cirkvy ledovcové s četnými jezery, zahrazenými konečnými morénami.

Údolí Tichého potoka (*Dolina Cichej*) a průsmyk Lilijowe (1866 m) s údolím Bílého Dunajce dělí T. Vys. ve dvě skupiny morfologicky od sebe dosti rozdílné. Západní má střední výšku hřebene 1800—1900 m a vrcholy nejvyšší nevystupují nad 2250 m (Salatinský vrch 2050 m, Banikov 2178 m, Veliký vrch 2184 m, Volovec 2063 m, Jakubina 2189 m, Bystra 2250 m, Veliká Kamenička 2128 m, Czerwony wierch 2128 m), hřbet jest široce sklenut a vrcholy vystupují v podobě kup snadno dostupných, nejvyšší spád jest v údolích hluboce zaříznutých, ne v části hřebenní; za to východní skupina ve střední výšce 2250—2300 m s vrcholy nad 2600 m (Svinica 2305 m, Koszysta Wielka 2193 m, Mengurovický štít 2437 m, Kriváň 2496 m, Rysy [Meeraug-Spitze] 2503 m, Vysoká 2565 m, Konczysta 2540 m, Gerlachovský štít čili štít Františka Josefa 2663 m, Slavkovský štít [Schlagendorfer Spitze] 2453 m, Ledový štít 2630 m, Lomnický štít 2634 m, Jagnięcy wierch [Weisse See-Spitze] 2235 m) vyniká strmým, často přes 1000 m srážně spadajícím, ostrým hřebenem hlavním, jehož nejhlubší prohnutí neklesají pod 2200 m. Mezi údolím Bílé Vody (průsmykem Skopou 1750 m) a Žďárským průsmykem (1081 m) vystupují ještě Bělanské vápencové Alpy do výše 2148 m Muráni.

Největší okrasou velehorské partie Tater jsou stávy, ježírka, počtem 112, z nichž největší jsou: Wielki Staw 1669 m, Morskie Oko (*Fisch-See*) 1393 m, Czarny Staw (*Meerauge*), Hyncovo pleso 1965 m, Štrbské jezero 1350 m. T. Vys. jsou neobydleny, pouze za letní saisony oživují četnými turisty; údolí na severu obydlena jsou Poláky (Góraly či Podholany), na jihu a východě Slováky a Němci (Spis); Staré a Nové Smokovce, Štrbské lázně s uherské strany a Zakopané s polské jsou východišti. Srv. Kořistka, Die Hohe Tatra (Erg.-Heft z. Peterm. Geogr. Mitteilungen, Gotha, 1864); Szontagh, Illustrierter Führer in die Tatrabäder u. die Hohe Tatra (Nová Ves, 1885), Kolbenheyer, Die Hohe Tatra (Těšín, 1891); Denes, Wegweiser durch die ung. Karpaten (Nová Ves, 1892); Eljasz, Wzpomnienie z posród turni tatrzańskich (1888); Eljasz-Radzikowski, Pogląd na T. (1896); t., T. na počátku wieku XIX., Jelinek E., Zakopané v polských T-rách (Praha, 1893); Otto (Griebens Reisebucher), Die Hohe Tatra (1901); t., Touristenkarte der Hohen Tatra (1904); Uhlig, Bau u. Bild der Karpaten (Víd., 1903); Pamětník towarzystwa tatrzańskiego. Mapa Vys. Tater v měř. 1 : 25.000 vydána voj. geogr. ústavem ve Vídni.

T. Nízké (Nižní T., Liptovské Alpy) táhnou se mezi údolími Váhu, Hernadu, Horního Hronu a Turoče, paralelně s Tatrami Vysokými; jádro jejich tvoří rula a žula, obklopená mesozoickými vápenci. Dělí se ve střední skupinu Ďumbíru (2045 m) a Prašivou od Boce až k Revuci, k níž na východě přiléhá Kralova hola (1943 m), táhnoucí se až k Nové Vsi, na západě od Revuce až k Turoči pohoří Fatra (1591 m). Skupina Ďumbíru vykazuje stopy slabého zalednění. Geologové proti Kořistkovi Fatru pokládají za pohoří samostatné.

Ta-tsien-lu (tibetský *Ta-zer-bo*), m. v čínské prov. Si-čuen, blíže hranic Tibetu, na 30° s. š. a 102°10' v. d., v hornaté krajině, má 10—12.000 obyv., mezi nimiž 4—5000 lamů. Jsouc rozděleno řekou Ta-kin-kiangem na dvě části, skládá se z několika čtvrtí. V jedné bydlí výhradně Číňané, ve druhé Tibetané, samostatnou čtvrt' tvoří celnice se skladišti a kasárna. V městě je 8 buddhistických klášterův a sídlí tu katolický biskup. Ležíc na hlavní obchodní cestě z Číny do Tibetu a křižovatce jiných cest jdoucích od sev. k jihu, vzkvétá čilým obchodem. V tomto převládá čaj dopravovaný v cihlách na zádech nosičů; roční průvoz odhaduje se na 6 mill. kg, tak že jen cla se zaplatí kol 600.000 K; dále se sem přivážejí z Číny anglické látky, švýcarské hodinky, německé zboží kovové, japonské sirky, čínské hedvábí, porcelán, pak pušky, tabák, drogy atd. Tibetané sem dovážejí rebarboru, vlněné pokrývky, kůže, kožíšiny, zlatý prach a podobné. V T. působil biskup de Desgodins, výborný znatel těchto končin, tu prošel Rockhill, Pratt, Bonvalot a nejnověji (1904) Filchner.

Tatta, město v indobrit. president. bombajském, v prov. sindské, má 15.000 obyv.; průmysl bavln. a hedvábn. Poloha města u delty ř. Indu jest nezdřavá.

Tattegrain [tatgrén] Francis, malíř franc. (*1852 v Péronnu), začal r. 1875 vystavovati v Saloně svoje lepty a vynikl svými obrazy představujícími život rybářů na břehu mořském.

Tattenitz viz Tatenice.

Tattern viz Tatrov.

Tattersall [tatsol], angl., závod v Londýně nedaleko Hydeparku, kde se konají výstavy a prodeje koní a kde se shromažďují přátelé sportů, zvláště přátelé koňských dostihů. Jméno pochází od angl. trenera Tattersalla (†1795), pojedného vévodů z Kingstonu, který prý založil na jihozáp. konci Hydeparku závod k výstavě a prodeji koní, kde se zároveň scházeli četní přátelé sportu. R. 1865 jeho vnuk přeložil závod do Knights-Bridge Greenu. Závod podobného druhu jsou také v Paříži, Berlíně a j., a také menší půjčovny koní jízdeckých a kočárových dávají si jméno t.

Tatti Jacopo viz Sansovino 2).

Tattina viz Tatinná 2).

Tatuování viz Tétování.

Tatusia, zool., viz Pásovcí.

Tatzmannsdorf viz Tarcsa.

Tau, tur., pohoří.

Taube Karel Eduard Bernhard sv. pán, historik švéd. (*1834), studoval v Upsale, r. 1858 obrátil se na archivní dráhu a stal se náměstkem ředitele štokholmského archivu říš. V »Meddelanden från Svenska Rikssarkivet« podal zprávu o zahraničních archivech (1881), dále katalogy diplomatických oddělení švéd. archivu říš., a to oddělení dánského (1878), ruského (1879), polského (1882), braniborsko-pruského (1883), francouzského (1887), italského, španělského a portugalského (1888). Spolu s S. Berghem vydal katalog originálních smluv ve štokh. archivu (1893—95). O reorganizaci švéd. archivářství zasloužil se spisem *Om Provisionsarkiv* (1884, 2. vyd. 1887). Z ostatních prací vynikají *Sveriges Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll* (sv. 4—8, 1871—86); *Svenska beskickningars berättelser omfrämmande makter 1793* (1893); *Berättelse om Nordamerikas Förrenta Stater 1784 af frih. S. G. Hermelin* (1894). V pojednáních štokh. král. společnosti pro vydávání pramenů k dějinám švéd. vydal zápisky hr. Liljencrantze, ministra Gustava III.

Taubenbusch viz Holubice 2).

Taubenek Karel, spis. čes. (*25. pros. 1847 v Praze). Vystudoval vyš. reálku, ústav učitelský a školu varhanickou ve svém rodišti, stal se učitelem v Karlíně, v Praze a od r. 1871 na Smíchově, kde je nyní správcem III. školy chlapecké. Vedle článků časopiseckých a ve výroč. zprávách škol smíchovských a v »Enc. paedag.« napsal: *Methoda normalnoslovná, její rozvoj a spory o ni* (Praha, 1882); *Nástin soustavných cvičení pravopisných pro niž. třídy škol obecných* (t., 1900); s K. Vorovkou: *Rukověť školství obecného* (t., 1884); s T. Duchackou: *Pravopis ve škole obecné*; zpracoval 3. vydání Aušteckého »Učebné a cvičebné knihy jazyka něm. (t., 1905, u J. Otty) a do jubil. spisu »Smíchovsko a Zbraslavsko« napsal stať o školství.

Taubenfurt viz Holubice 3).

Taubenheim, vesnice v hejtm. lobavském saského kraje budyšínského, při ř. Sprévě a trati Biskupice-Žitava, má 2523 obyv. (1900), průmysl plátenický a bavlnářský, papírny a brusírný skla.

Tauber, levý přítok Mohanu, pramení se na sev.-záp. straně Frankenhöhe, teče po hranici vřtembersko-bavorské, protéká směrem sz. Badenskem a vtéká u Wertheimu do Mohanu. Na středním toku protírá se hlubokým údolím *Taubergrundem*, v němž daří se dobré víno. Tok *T-u* je 120 km dlouhý a není splavný.

Tauberbischofsheim, hl. m. okresu t. jm. v sev.-vých. cípu Badenska, při ř. Tauber a trati Wertheim-Mergentheim, má 3430 obyv. (1900), gymnasium, přípravku, průmyslovou, rolnickou a hospodyňskou školu; vinařství a obchod s dobytkem, obilím a kožemi.

Taubert: 1) **T. Wilhelm**, hudebník něm. (*1811 v Berlíně — †1891 t.). Počátkům

hudby učil se od otce hoboisty, potom klavíru u Neitharda a Lud. Bergera, načež navštěvoval gymnasium a universitu; teorii hudební učil se u Bern. Kleina. R. 1831 svěřeno mu řízení dvorních koncertů a od r. 1836 klidil veliké triumfy jako pianista na uměl. cestách po stř. Evropě a Anglii. R. 1341 jmenován hud. ředitelem král. opery a r. 1845 dvor. kapelníkem a proslul zejména založením symfonických večerů král. kapely, jež později staly se velmi oblíbenými a jež řídil i po r. 1870, kdy byl dán do pense. **T.** nebyl však nakloněn moderním tvůrcům hudebním a proto měl mnoho nepřátel. Z četných jeho skladeb, které však valně ho nepřežily, uvádíme: opery *Die Kirmes* (1832), *Die Zigeuner* (1834), *Marquis und Dieb* (1842), *Jogeli* (1853), *Macbeth* (1857), *Caerario* (1875). Mimo to napsal symfonie, hudbu k četným kusům divadelním, jako k Euripidově »Medei«, k Shakespearově »Bouři« a j.; nejlepším jeho dílem jsou *Lieder aus der Kinder welt*, vyšlé ve 13 sbírkách od r. 1843 do r. 1878 a vynikající hudebním půvabem, roztomilou naivností a jemným humorem.

2) **T. Emil**, básník něm., syn před. (*1844 v Berlíně — †1895 t.). Byl gymn. profesorem v Berlíně, od r. 1877 radou divad. intendantury král. činohry. Napsal: *Gedichte* (1865); *Neue Gedichte* (1867); *Jugendparadies, Gedichte f. jung und alt* (1869); *Juventas* (1875) a *Wasserklänge* (1870). Vynikající jsou jeho povídky, jako *Der Goldschmied zu Bagdad*, *Am Kuchelsee* a *Die Cikaden* (1880); *Der Torso* (1881); *Der Antiquar* (1882); *Marianne* (1883); epos *König Rother* (1883); sbírku bají a povídek *Laterna magica* (1886), *Simson* (1886), *Langen und Bangen* (1886), *Frau und Braut* (1889), ballet *Die Jahreszeiten* (1889) a činohru *Eleonore Prohaska* (1881).

3) **T. Agnes**, rodné jméno první choti filosofa Ed. v. Hartmanna, pod kterýmž tato vydala spis *Der Pessimismus u. seine Gegner* (1873).

Tauberwitz viz Doubravice 7).

Taubmann Friedrich, humanista něm.

(*1565 ve Wonsees u Bayreuthu — †1613 ve Vitemberce). Studoval od r. 1592 na universitě ve Vitemberce, kde stal se r. 1595 prof. poesie a výmluvnosti. Jako kritik a exeget jest úplně bezvýznamný, komentáře jeho, omezující se ponejvíce na výklad slovný, jsou hubenou kompilací. Vydal *Plautu* (Vitem., 1605, 2. vyd. 1612) a *Pseudovergiliovskou báseň Culex*, kterou *T.* pokládal za dílo Vergiliovo (t., 1609). Vydání Vergilia vyšlo teprve po jeho smrti (t., 1618). Mnohem cennější jest grammatický spis *Dissertatio de lingua latina* (t., 1602 a ještě několikaletě). Sloh *T-ův* nebyl hrubě ryzí ani pěkný, zejména zálibou ve slovech a obrazech Plautových. Latinské básně *T-ovy* vyznačují se obratností veršovníckou, lehkým vtipem, ale postrádají hlubšího citu. **T.** vynikal vůbec neobyčejně různým, ač ne vždy zrovna jemným vtipem, tak že býval rád vidán na saském dvoře kurfürstském. Vtipné jeho vý-

roky a nápady byly brzy po jeho smrti sebrány a uveřejněny nejprve v anonymním jeho životopise (Drážď., 1618), pak ještě v několika pozdějších sbírkách, z nichž nejznámější jest *Taubmanniana* (Frankf. a Lip., 1707, posl. vydání s biograf. zprávami pořídil Oertel, Mnichov, 1831). Ovšem v této sbírce přispíjí se **T**-ovi žerty a nápady jiných vtipkářů (na př. Enšpigglovy). Srv. Brandt, *Glänzende Taubenflügel d. i. Leben T's* (Kodaň, 1675); Ebert, *F. T's Leben u. Verdienste* (Eisenberg, 1814); Genthe, *F. T. als Mensch u. Gelehrter* (Lip., 1859); H. L. Schmitt, *Narratio de F. T-o adolescente* (2. vyd., t., 1861); Ebeling, *F. T. Ein Kulturbild zumeist nach handschriftlichen Quellen* (3. vyd., t., 1884). Vj.

Taubrath, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Cheb, fara Palice; 23 d., 119 ob. n. (1900), mlýn.

Tauenzin aneb **Tauentzien**, hraběcí rod něm. původu slovan., z něhož vynikl *Bogislaw Friedrich hr. T.* (*1710—†1791), pruský generál, jenž jako generál-major a velitel ve Vratislavi úspěšně hájil tohoto města proti Laudonovi (1758). Jeho syn *Friedrich Bogislaw Emanuel T.* hr. z Vitemberka (*1760 v Postupimi—†1824 v Berlíně), vstoupil r. 1775 do armády prus., v níž r. 1801 dosáhl hodnosti generál-majora. R. 1806 velel sboru, jenž v bitvě u Jeny kapituloval. R. 1808 byl propuštěn ze zajetí, jmenován generálleutnantem, načež r. 1813—14 dobýval prus. pevnosti obsazených franc. posádkami (Štětina, Magdeburka, Torgavy, Vitemberka a j.). R. 1815 byl jmenován jako generál pěchoty velitelem 6. sboru, později 3. sboru a guvernérem v Berlíně. (Srv. Gorszakowsky, *General T. v. Wittemberg*, 1832.) Jeho synem *Bogislawem* (*1789—†1854), jenž byl prus. generálem, vymřel tento rod.

Tauer František, stenograf čes. (*1836 v Nov. Dvoře u Domažlic — †26. pros. 1897 v Praze). Absolvovav práva vstoupil do služeb obce Pražské, kdež postoupil na magistr. radu a vedl referát hospodářský; r. 1890 šel do výslužby. Již za studií právnických počal si upravovati soustavu Gabelsbergerovu pro jazyk český a byl autorem jedné z pěti konkurenčních prací, jež se ucházely r. 1861 o cenu Fügnerovu (jeho spis *Stručný obrys českého tésnopisu dle soustavy Gabelsbergerovy*, odměněn byl akcesitem). **T.** byl od prvopočátku členem »Sboru (sedmičleného) pro převedení soustavy Gabelsbergerovy na jazyk český«, jehož práce vyšla r. 1863. Vynikající a vydatné bylo jeho spolupůsobení i při dalších vydáních knihy »Tésnopis český«; vedle toho **T.** býval znamenitým praktikem, jenž se šesti druhy za vrchního vedení Fügnera a Bleyera stenografoval jednání sněmu českého svolaného v dubnu 1861. Pro zásluhy, jež si získal jak o »I. praž. spolek stenogr.« tak i o tésnopis český, zvolen r. 1877 starostou spolku a r. 1880 čestným jeho členem. **T.** též pilně přispíval četnými

články do těs. časopisu »Měsíčníku«, z nichž bylo zejména důkladně posouzeno Barešova spisu »Zaklady slovanského rychlopisu« (1864). Zásluhou **T**-ovou jest též, že po některé přestávce zase nastalo stenogr. zapisování jednání sboru obecních starších v Praze. Pž.

Tauern viz **Taury**.

Tauffer Josef, čes. spis. zvěrolékařský (*1869 v Drínově na Moravě). Gymnasium studoval v Kroměříži a v Třebíči, zvěrolékařská studia konal na vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni, kde dosáhl diplomu zvěrolékařského, a na zvěrolékařské fakultě bernské promován byl na doktora zvěrolékařství. Jako prakt. zvěrolékař působil v Tišnově, jako měst. zvěrolékař ve Vídni, načež jmenován byl asistentem při stolicí pro zootechniku a porodnictví na vídeňské vysoké škole zvěrolékařské. Po 2letém pobytu na této škole vstoupil do státní služby. Jako zeměpanský zvěrolékař přidělen byl politickému úřadu v Třebíči, později ve Valaš. Meziříčí, kde působil podnes. R. 1894 založil i řídil »Zvěrolékařské Rozhledy«, jež od r. 1895 vydával a redigoval pod názvem »Časopis českých zvěrolékařů« až do konce r. 1902 vlastním nákladem. R. 1897 počal vydávati *Zvěrolékařský slovník*, jenž pro nedostatky odběratelů zanikl. Po 5 let vydával a redigoval *Kalendář českých zvěrolékařů*. Od r. 1902 vydává a rediguje časopis »Chov hospodářských zvířat«, od r. 1905 »Knihovnu chovu hospodářských zvířat«. Za podpory státní a zemské vykonal několik cest po alpských zemích rakouských, po Německu a Švýcarsku, hlavně za účelem studia tamních poměrů dobytkařských. Z oboru bakteriologie napsal disertační spis *Beiträge zur Kenntnis der hämorrhagischen Septikämie der Haustiere auf Grund einiger Beobachtungen und Untersuchungen* (1903). **T.** přispíval též do něm. časopisů zvěrolékařských, jakož i do různých zvěrolékařských listů, do Ottova Slovníku Nauč. a do Nauč. Slov. Hospodářského. Z dalších prací literárních uvádíme: *Torsio uteri gravidi* (»Monatshefte für prakt. Tierheilkunde«, Stuttgart, sv. X., »Čas. čes. zvěrolékařů« 1898 a 1899); *Philosophie und Tierheilkunde* (»Tierärztl. Zentralblatt«, Víd., 1893); *Nejdůležitější příčiny těžkých porodů u hospodářských zvířat* (Knihovny Zemědělských Listů č. 1., 1896).

Tauffer z **Rovin** Pavel Prokop Xaver, právní spisovatel. Otec jeho, Jiří **T.**, měšťan na Nov. městě Praž., uvádí se mezi těmi, kdož při obležení Prahy města proti Švédům brániti pomáhali. Syn, dosáhnuv doktorátu filosofie, jal se studovati práva. Po dokončení právnických studií byl r. 1666 přijat od arcib. kard. Harracha za advokáta konsistofe, při čemž po několik let jakožto advokát chudým a věznům zdarma pomoci poskytoval. Když r. 1669 promován byl za doktora práv, svěřen mu nejprve od arcib. z Bilenberka úřad fiskální při konsistoři, r. 1670 jmenován zem. advokátem a záhy potom povolán od ovdovělé císařovny Eleonory k úřadu

hofrychtěře věnných měst v král. Českém. Majestátem daným ve Vídni 3. srp. 1679 povýšen byl do stavu rytířského a udělen mu přídomek z Rovin, jehož užíval praděd jeho materský, Pavel Prokop z Rovin, od r. 1615 z předních prokurátorův zemských. Zemřel bez potomků. *Lý.*

Taucha, m. v saském okr. a kraji lipském, 9 km sv. od Lipska, při trati Eilenburg-Lipisko prus. stát. drah, má 4065 obyv. (1900). Z průmyslu vyniká výroba doutníků, kuř. náčiní, cihlářství a hrnčířství. Ve XII. až XIV. stol. bylo pohran. pevností a v XV. stol. kvetlo obchodem.

Taucherschin viz Toucheřiny.

Tauchnitz: 1) T. Karl Christoph Traugott, knihtiskář a nakladatel něm. (*1761—†1836 v Lipsku). Založil r. 1797 v Lipsku tiskárnu a r. 1798 nakladatelství, později z největších v Německu, a užíval po prvé stereotypie. Vydával velmi pečlivě řecké a římské klasiky, slovníky a bible. Jeho syn Karl Christian Philipp T. (1798—1884) prodal r. 1854 knihtiskárnu firmě Metzger a Wittig, r. 1865 i nakladatelství firmě O. Holtze. Svoje jmění 4½ mill. marků zanechal jakožto Stiftung eines Menschenfreundes městu Lipsku na účely dobročinné.

2) von T. Christian Bernhard, svob. pán, nakladatel něm. (*1816 — †1895). Založil r. 1857 nakladatelství a tiskárnu pod firmou Bernhard T. známou zejména vydáváním anglických spisů ve sbírce Collection of British Anthors, jichž vyšlo dosud přes 3700 svazků. Od r. 1866 vydává i rozsáhlou »Collection of German Anthors«, angl. překlady děl německých, a od r. 1886 »Student's Tauchnitz Editions«, sbírka anglických a amerických děl s něm. poznámkami. Mimo to řecké a římské klasiky, tabulky logaritmické, bible, slovníky a větší díla právníká. R. 1860 T. povýšen do děd. stavu šlechtického, r. 1877 jmenován členem první komory saské a byl britským gen. konsulem pro král. Saské. Po jeho smrti přešla firma v majetek jeho syna Christiana Karla Bernharda (*1841), brit. gen. konsula, již od r. 1866 společníka firmy.

Taujská zátoka (*Taujskaja guba*), část Ochotského moře zalévající se při šířce více než 200 km na 60 km hluboko do pevniny asijské (do přímořské oblasti sibiřské). Na jižní straně sblíží se krajní nupy (Aleninův a Duginský) až na 100 km. V zátocě jsou tři ostrovy; na blízku ústí řeky Tauj, jež se do ní vlévá, leží městečko Taujsk založené r. 1717 *Pp.*

Tauler Johannes, mystik a kazatel něm. (*ok. 1300 ve Štrasburce — †1361 t.). Vzdav se svého značného jmění vstoupil r. 1318 do řádu dominikánského. Kol. r. 1327 byl v Kolíně n. R., snad i v Paříži a působil pak jako kazatel ve svém rodišti zabývaje se zvláště studiem spisů starších i novějších mystiků. Podle některých vzepřel se zákazu papeže Jana XXII. a přes to, že město Štrasburk dáno bylo v klatbu, konal tam služby

boží; proto musil r. 1339 prchnouti do Basileje, kde vstoupil ve styk se sektou »Božích přátel«. Koncem let 40tých byl opět ve Štrasburce, kde pode vlivem jistého člena »Božích přátel« podrobil se po dvě léta těžkým asketickým cvičením. Ačkoli mnozí o této činnosti T-ově, jakož i o pobytu v Basileji pochybují, tolik je jisto, že od r. 1352 kázal opět ve Štrasburce a odtud i do Kolína n. R. zajižděl. Jakožto mystik liší se T. od mistra Eckarda tím, že není tou měrou nakloněn myšlenkám spekulativním vedoucím k pantheismu, nýbrž spíše se všim důrazem žádá praktické osvědčování křesťanství. Naléhá na prostou víru, praktické žití a projadřování bohabojné mysli. T. byl největší kazatel své doby a sám vynikaje životem mravním káral bez milosti nedostatky církve, hrabivost, nádeheru, krutost a jiné neřesti jak osob světských tak duchovních. Z jeho spisů a kázání mnoho zůstalo netištěno. Jeho *Predigten*, kázání (Lip., 1498), zpracoval hornoněmecky Hamberger (2 vyd. Praha, 1872), ve výboru vydal Langdorff (Lip., 1892). Pravost spisu *Nachfolgung des armen Lebens Christi* (Frankf., 1833) jest pochybná, rovněž pravost duchovních písní, T-ovi připisovaných (srv. Denifle, Buch der geistlichen Armut, Mnich., 1877). Srv. K. Schmidt, Johann T. (Hamb., 1841); Prager, Gesch. der deutschen Mystik, sv. 3. (Lip. 1893).

Taunton [tánt'n]: **1)** T., municip. a parlament. město v angl. hrab. somersetském, jz. od Bristolu, v krásném a úrodném údolí ř. Tone, spojené tautonským průplavem s Bridgewaterem a Západním průplavem s Tivertonem, při trati Londýn-Exeter Great Western-Railway, s několika odbočkami, má 21.078 obyv. (1901). Při got. chrámu sv. Magdalény 47 m vysoká věž z r. 1500; starý hrad založený r. 710 přešel z držení královského do rukou biskupů winchesterských, jimiž byl obnoven ve XII. stol. a rozšířen v XII. a XV. stol.; stal se památným slavnou obranou Blakeovou (1644—45). V jeho hlavní síni přetvořené nyní v museum, zahájen »krvavý sněm«, »Bloody Assize«, za něhož popraveno bylo 134 občanů, protože uvítali prohlášení se věv. z Monmouthu za krále r. 1685. Dále je tu několik starých kolejí, nemocnice a j. Z bývalého slavného textilního průmyslu udržel se plátenický a hedbávnícký průmysl, vedle výroby rukaviček a silného zemědělství, s nímž spojen je obchod se zeměděl. produkty.

2) T., jedno z hlavních měst hrabství bristolského v sev.-amer. státě Massachusetts, již. od Bostonu na splavné řece t. jm. vlévající se 25 km daleko do zál. Narragansetského, uzel dvou tratí, má 31.036 obyv. (1900), státní asyl a rozsáhlý průmysl bavlnický, strojnický, dále slevárny, tov. na hřebíky, měděné, cinkové a mosazné zboží, na lokomotivy.

Taunus, jihovýchod. část' bridičnaté vysočiny porýnské, rozkládající se mezi Mohanem, Rýnem, Lahnou a údolím řek Niddy

a Wettery, Wetterau, od sv. k jz. Její sv. díl nazývá se také Höhe a spadá prudce na jz. k Mohanu ponechávaje rovinu 7—15 km šir. mezi úpatím a řekou. Druhá čásť t. zv. Rheingau-Gebirge svažuje se k Lahně povlovně, ale příkrě se sklání k Rýnu. Nejvyšší vrcholek je pouze 500 m vys. (Rauenthaler Höhe), nižší Niederwald 340 m nedaleko Rüdesheimu, ozdoben je národním pomníkem. Proti Sv. Goaru strní nad samým Rýnem známá Loreley, Lurley, 132 m vysoká skalní stěna. Největší výšky však dosahuje **T.** v sev.-vých. u Königsteinu Vel. Feldbergem (*Grosser Feldberg*) 880 m vysokým, od něhož na jz. pne se Malý Feldberg (827 m) a Altkönig (798 m). Se strany jvých. **T.** budí dojem značného pohoří, skládajícího se z řad samostatných pahorků, na sev.-záp. je však plošinou. Nejvyšší části pokryty jsou jehličnatým lesem, který přechází níže na jihu v bukový. Na jižním úpatí, kde je **T.** vzdělán na pole, daří se vinná réva i jedlý kaštan. Na celém okraji **T**-nu rozkládá se řada lázní (Wiesbaden, Selters, Homburg, Soden) s četnými minerálními prameny požívajícími světové pověsti. Kdežto na jihu převládají prameny namnoze teplé, soli a sirou bohaté, na sev. jsou ponejvíce železité. Přístup do **T**-nu usnadňují železn. trati vedoucí na všech stranách kolem **T**-nu a dvě dokonce napříč přes vysočinu. O zdvžení návštěvy cizinců pečují turistické kluby. Srv. Sievers, *Zur Kenntnis des T.* (ve *Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde* sv. 5., Štutg., 1891); Taunusführer vydal Taunusklub (3. vyd. Frankf. n. M., 1900); Woerlöv *Führer durch den T.* (5. vyd. Lip., 1901); Ravenstein, *Topogr. Karte vom östlichen T.* (1894).

Taura, ves v okr. rochlíckém sas. kraj. hejtmství lipského, nad ř. Kamenicí, při trati Sas. Kamenice-Wechselburg sas. stát. drah, má 3164 obyv. (1900), barevny, výrobu nábytku, rukaviček, přádelny.

von **Taura** Elfried, pseudonym, viz Peters 5).

Taurellus Nicolaus, theolog a filosof něm. (*1547 — †1606), myslitel volnějšího směru, který chtěl badání filosofickému zajistiti samostatnost proti autoritě theologie. Napsal: *Philosophiae triumphus* (1573); *Discussiones de mundo adversus Fr. Piccolomineum* (1603); *Discussiones de coelo* (1603); *De rerum aeternitate* (1604).

Taurická gubernie viz Tavrická gubernie.

Tauridský poloostrov viz Krym.

Taurie viz Tavrická gubernie.

Taurin, kyselina aminoethansulfonová $NH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_3H$, nalézá se sloučen s kyselinou choloovou jako taurocholová kyselina ve žluči zvířat. Z této můžeme **t.** izolovati vařením ji s kyselinou solnou, odpařením výtažku toho do sucha a překrystalováním z vody po předcházejícím promývání absolutním alkoholem. **T.** krystalluje v tetragonálních sloupcích rozpouštějících se v 15,5 dílech vody při 12°.

Fr. Plzák.

Tauris: 1) **T.** viz Krym.

2) **T.** viz Tabriz.

Tauriskos viz Farneská sbírka, 27 a.

Tauriskové, kmen keltský, který asi ve III. stol. př. Kr. usadil se v Noriku a podmanil si domorodé obyvatelstvo tamní, načež jal se těžiti hlavně z dolů železných. Hl. sídlem **T**-ků byla Noreia v nyn. Korutansku. R. 14 př. Kr. **T.** byli podmaněni od Římanův. Jméno jejich uchovávají podnes Vysoké i Nizké Taury.

Pšk.

Taurogen (pol. *Taurogi*, litev. *Tauragei*, něm. *Taurogen*), rus. městečko v rossijském új. kovenském gubernie na pravé poloboce němanské Juře, při silnici z Rigy do Tylže, asi 6 km od hranic pruských. Má 5800 obyv., celnici (1898 vyvezeno zboží za 84.000, přivezeno za 140.000 rublů). **T.** býval střediskem panství Radziwiłłů, později příslušel k Braniborsku, od r. 1793 k Rusku. 21. června 1807 podepsal tu Alexander I. příměří, po němž následoval mír Tylžský, a 30. pros. 1812 smlouveno tu příměří (konvence Taurogenská; srv. Blumenthal, *Die Konvention von Taurogen* [1901]) o neutralitu mezi pruským generálem Yorkem a rus. gener. Dibičem. R. 1831 poraženi byli Rusy u **T**-u litevští povstalci.

Pp.

Tauromenion, původně Naxos, nejstarší řecká osada na Sicílii, opodál úpatí sopky Etny, r. 735 př. Kr. z eubojské Chalkidy založená. R. 403 př. Kr. zbořil Naxos tyrann syrakuský Dionysios I., ale již po 7 letech Sikulové ze spolku založili opodál Naxa nové město **T.** a dali se v ochranu Karthagincům, začež r. 392 byli obleženi opět Dionysiem, město pak po svém vzeti obsazeno žoldněří. Teprve r. 358 př. Kr. Andromachos shromáždil potomstva někdejších Naxanů a uvedl je do **T**-ia. Za Agathoklea **T.** spojilo se opět s Karthaginci, upadlo však později v moc tyranna Tyndariona, který povolal do Sicílie Pyrrha Epeirského. Za prvé války punské nabyl **T**-ia Hieron Syrakuský. Později **T.** utrpělo za prvé války otrocké a za druhého triumvirátu, přidavši se na stranu S. Pompeja. R. 902 saracenské vojevůdce Ibrahim ibn Ahmed dobyl **T**-ia, které vyvraždil a zničil. Ale město opět se zotavilo, až r. 962 upadlo v ruce saracenské po druhé, načež stalo se arabskou osadou a přezváno Muezzijah. Od dob normanských slove **T** a o r m i n a (v. t.).

Pšk.

Tauropolos viz Artemis, str. 801 b, 803 a.

Tauros, starověké pojmenování dlouhého pásma horského, které počavši v jihozápadním koutě maloasijském, podle jižního břehu poloostrova v srázných skloněch zabíhá na východ až k otáče eufrátské a pověstno jest divokým rázem svým. Krátké strmé rozsochy odbočují od něho k moři a toliko na některých místech, jako při ústí Kydna, vznikati mohou značnější přímořské roviny. Na sever **T.** přechází málo znatelně do planiny Anadolské. Drsné pohoří toto, prostoupené nepřístupnými lesnatými údolími, bylo ve

starověku sídlem loupeživých i bojových kmenů, Pisidův, Isaurů, Kárův. Starým byl **T.** dělidlem mezi »dolní« a »horní« Asií, vědecky pak, jsa směrem svým zhruba shodný s Dikaiarchovým Diafragmatem, značil rozdělení tehdy známého světa v část severní i jižní.

Taurové, nejstarší známí obyvatelé poloostrova Krymu, který podle nich zván i Taurii. Původu byli nepochybně arijského a sídla jejich pronikala z poloostrova i do souše severněji rozložené. Byli pokládáni za kmen kimmerický a pověstmi byli surovými mravy svými. Zvláště zle činili cizincům, kteří po ztroskotání lodi na břehu taurském hledali útulku; ti obětováni panenskému božství taurskému, jež Řekové srovnávali s Artemidou. Po příchodu Skythů zatlačeni byli do jižní hornaté části poloostrovu, kdež zanikli za stěhování národů, smísivše se s obyvatelstvem jinokmeným.

☞ Taurská dráha, jedna z tratí pojatých do předlohy druhého spojení severních zemí mocnářství Rakousko-Uher. s Terstem, odbočuje u stanice Schwarzach-St. Veit v Salcpursku od dráhy Giselsiny ve výši 592 m n. m., vede po jižním svahu údolí Salice až k Loibhornu, prochází údolím Gastýnským, proráží mezi stanicemi Böchsteinem a Malnicí tunelem 8470 m dlouhým hřbet Vysokých Taurů (nejv. bod 1225 m), vede dále údolím Mallnickým a Ulavským až ke stanici Möllbrücken, kde pojí se s drahou Pusterskou (*Pustertalbahn*) ve výši 553 m. Praelimovaný rozpočet 56 mill. K byl v detailním rozpočtu převyšén o 19,2 mill. K.

Taurus, pohoří v Malé Asii (v. t., str. 682—683).

Taurus, lat., v astr. viz Býk.

Taurý, Tury, Tauern, jméno pohoří a přechodu ve Vých. Alpách. 1. Vysoké **T.** (*Hohe Tauern*) je po stránce geologické a horopisné úplně samostatné pohoří, postupující jako mohutný val horský od západu k vých. obloukem mírně k sev. vypjatým, nesnižujíc se, až na dvě místa, pod 2400 m. Hranici jeho tvoří čára jdoucí od Brenneru, Wipphalem, Tuxerthalem, Zillerthalem, Gerloským sedlem, údolím Salice, Gross-Arlthalem do údolí hor. Murý, přes Kačí horu (*Katschberg* (k ř. Jezernici (*Lieser*), po Drávě na Toblašská lada, na Rienzau a Eisackem k Brenneru, zabírajíc tak asi 10.000 km.² Skládá se hlavně ze žuly, na níž leží místy vrstvy sedé a zelené břidlice. Sedlo Birnlücke (2672 m) dělí celý hřbet ve dvě části: západní skládá se ze dvou stejně vysokých hřebení, oddělených údolím Pfitsche a Zemmu (Zillerthalský hřeben 3506 m, Olperer v Tuxském poh. 3489 m); východní část' dělí se ve 4 skupiny, souvisící spolu nižšími hřebety. Nejzápadnější skupina je Venediger, kulminující Vel. Venedigerem (3673 m), od něhož na všechny strany vycházejí paprskovitě horské hřebety, oddělené údolím, která vyplněna jsou spoustami firn. Druhá skupina je Vel. Zvončí Klak (*Gross-Glock-*

ner), jímž **T.** dostupují největší po Ortlesu výše v celém mocnářství (3797 m). Tato skupina má podobu podkovy otevřené k j.-vých, v níž splývá Pasterzský ledovec. Méně význačná je skupina Hochnarru (3258 m) a poslední Hochalpenspitze (3355 m). Na již. straně mezi hlavním hřbenem Taur a Drávou zdvihá se řada menších horských skupin, oddělených na záp. příčnými údolím Ahrentalem, údolím Iselským a údolím Běly (*Möllthal*) v hmotné massivy, na vých. pak podélnými údolím Virgentalem a Defereggentalem. Nejvyšší je Hochgallstock (3442 m). Severní svah je mnohem určitější, zvláště ve vých. části, kde četné Aachy spějí rovnoběžně do Salice. O ledovcích, sněžné čáře, lesní hranici viz Alpy.

2. Nízké **T.** jsou vlastně sev.-vých. pokračováním Vysokých Taur, postupující jednotným hřbenem se dvěma oblouky, prvním vypjatým k sev. a druhým k j. Hranici je opět Gross-Arlthal, pak Wagrainské údolí, Enze, Palten, Walderhöhe, Liesing, Mura, k Murthörl do Gross-Arlthalu. K hlavnímu souvislému hřebenu připíná se pak řada předhoří, někdy i vyšších než hlavní hřbet, ale nikde nesahá do patra věčného sněhu. Celé nízké **T.** dělíti možno opět od záp. vycházejí na Radstadtské **T.** s nejv. vrcholkem Weisseck (2709 m), Schladminské Alpy (Vys. Golling 2863 m), Wölzské Alpy (Röthelkirchspitz 2474 m) a Rottenmannské **T.** (Grosser Bösenstein 2449 m). Nad samou Murou pnou se jako samostatné předhoří pásma tamswegsko-sekovské, kulminující Gstoderbergem (2141 m).

3. **T.** slují také četné přechody ve jmenovaných pohořích, které podle nich byly pojmenovány. Důležitější jsou: Felbské (*Felber-n. Velber-t.*) **T.** mezi údolím Felbery a Taurského potoka (2540 m), Rauriské **T.**, také Hochthor mezi údolím Bělé (*Möll*) a Rauriským (2572 m), Mallnické n. Nassfeldské **T.** (též *Niedertauern*) mezi Mallnicí a Nassfeldem (2414 m), Radstadtské **T.** mezi Mautendorfem a Radstadtem (1738 m), Rottenmannské **T.** mezi údolím Pölským a Paltenským (1265 m).

T. v sev. Alpách vápencových jsou názvy vrcholů jako na př. Funtenseetauern v Kamenném moři u Berchtesgaden nebo Tauernkegel u Kitzbühelu.

Taus viz Domazlice.

Tausch Ignaz Friedrich, botanik (* 1792 v Údrči u Bochova — † 1848 v Praze), věnoval se studium botanickým, r. 1816 hrabě Canal de Malabaila v Praze ustanovil jej správcem proslulé své zahrady bot. a prof. na stolicí botaniky při zahradě té zřízené O rostlinách této zahrady vydal pak paměťhodné dílo: *Hortus Canalius, seu plantarum rariorum, quae in horto botanico Jos. Malabaila comitis de Canal coluntur. Icones et Descriptiones* (Praha, 1823). Zakládal také herbáře květeny české a vydal dále: *Herbarium Florae bohemicae* (t., 1831). Byl též spolupracovníkem časopisu »Flora«, zanechal pak

rukopis o soustavě složnokvětých (*Das System der Compositen*), jež r. 1851 vydal tiskem Opiz. Herbář jeho zakoupil hrabě Jos. Nostic pro museum král. Českého.

Tausig Karl Friedrich, klavírní virtuos (* 1841 ve Varšavě — † 1871 v Lipsku), byl s počátku žákem svého otce Aloise, rodiče Pražana, pak Frant. Liszta ve Výmaru, jehož také na mnohých cestách provázel. Hned při prvním vystoupení koncem let padesátých získal si svou bravurní technikou a bouřlivým i vášnivým přednesem stejně mnoho obdivovatelů jako odpůrců. Po krátkém pobytě v Drážďanech a ve Vídni, kde dělal propagandu směru Liszt-Wagnerovu, usadil se jako dvorní pianista r. 1865 v Berlíně, kde zřídil akademií pro vyšší hru klavírní, která však trvala jen do r. 1870. T. byl v technickém vzhledě mistrem prvního řádu a virtuosem, kterého nepřevýšil žádný z vrstevníků, a vynikl stejně jako interpret klasické i moderní hudby klavírní i jako znamenitý učitel na svůj nástroj. Skladeb nevydal mnoho. Nejrozšířenější jsou jeho klavírní výtahy Wagnerových oper, zejm. z Meistersingerů, Tristan und Isolde, a jeho vydání Clementiho Gradus ad Parnassum. Jeho *Technische Studien* vydal H. Ehrlich. Srv. Weitzmann, *Der letzte der Virtuosen* (Berl., 1868).

Tauský průplav viz Ebro.

Tausanovič K o s t a, politik srb. (* 1851—† 1902), studoval v Bělehradě i za hranicemi, mimo jiné na hospodářské škole v Táboře, v l. 1876—77 účastnil se války turecké, potom byl činný žurnalisticky. R. 1881 stal se členem skupstiny, ale účastnil se povstání radikálův byl uvězněn a odsouzen na 8 let do vězení. R. 1885 dostal milost, r. 1888 stal se předsedou skupstiny. Po abdikaci Milanově (1889) stal se ministrem orby a potom vnitra, po druhé zastával týž úřad v kabinetě Pašičově (1891—92), potom opět byl odsouzen pro účast ve spiknutí na 3 leta do vězení, ale zachránil se tehdy do Rakouska a vrátil se r. 1896 opět do Bělehradu. R. 1899 byl odsouzen ve velikém processe velezrádném (pro účastenství na attentátě Knězevičově) k 9letému vězení; mimo jiné byl také obviněn z podvodu finančních. Král Alexander jej brzy potom amnestoval. T. se staral mnoho o hospodářské zvelebení Srbska. Srv. »Osvěta«, 1902, str. 287.

Tautenhayn J o s e p h, sochař a medailleur něm. (* 1837 ve Vídni). Učil se u medailleura Radnického, pak od r. 1854 na akademii ve Vídni u prof. Bauera, posléze od r. 1860 na ryjecké akademii úřadu mincovního. R. 1862 stal se prvním ryjcem minci, r. 1869 c. k. komorním medailleur. Navštívil Itálii, Francii a Anglii, stal se r. 1863 professorem na akademii výtvar. umění ve Vídni. T. zhotovil množství výborných medailli a pamětních penízů, jako: medailli Suezskou a Jerusalemskou; uherskou korunovační; pamětní peníz sňatku arcik. Gisely; kníž. Schwarzenberka; arcikn. Albrechta; Tegetthoffa; Jindř. Laube; prof. A. Conze; sta-

vitele F. Schmidta; ministra dra Gautsche; H. v. Helmholtze; kard. Fürstenberka; pamětní peníz sňatku kor. prince Rudolfa; stříbrné svatby císaře Frant. Josefa I. a císa. Alžběty a j. Z rozkazu císařova zhotovil: štít s reliefy boje Kentaurův a Lapithů; mísu na ovoce s reliefem historie Proserpiny (ve stříbře); bronz. relief zápasu Hérakleova s Amazonkami a j. Jako sochař vynikl skupinou Zrození Atheny ve štítě univ. budovy ve Vídni, sochami pro uměl. — histor. dv. museum a pro budovu parlamentní ve Vídni.

Tautogramm, z řec., báseň s týmž začátečním písmenem ve všech řádcích.

Tautochrona či isochrona jest křivka té vlastnosti, že doby kyvu hmotného bodu pohybujícího se po ní působením vnější síly jsou stejné, nezávislé na velikosti výchylky. Působí-li na hmotný bod síla o stálém přirychlení co do velikosti i směru a nešetří-li se passivních odporů, jest t-nou obecná cykloida, vzniklá valením kružnice v rovině stejnosměrné s přirychlením po přímce k němu kolmé. Pohybuje-li se hmotný bod působením síly tíže, leží tato cykloida v rovině vertikální a její křivkou základní jest přímka horizontální. Kyvy kruhového kyvadla lze potud pokládati za isochronní, pokud lze oblouky kruhové nahraditi oblouky cykloidy. (Při amplitudě rovné 5° jest doba kyvu 1,000476krátě větší, než při exkursi nekonečně malé.) Tautochronismus cykloidy seznal prý Christian Huyghens (*Horologium oscillatorium*, Paříž, 1673); Izák Newton ve svém díle »Principia mathematica philosophiae naturalis« (prvé vydání z r. 1687) uvažuje případ obecnější, totiž hmotný bod, podrobený účinku sil centrálních, a seznává, že isochronami jsou cykloidy vytvořené valením kružnice po kružnici základní o středu totožném s centrem sil. Problém t-ny v prostředí odporujícím úměrně se čtvercem rychlosti řešil prý Jan Bernoulli v »Mémoires« pařížské akademie věd r. 1730. Euler podal své řešení ve 4. sv. »Kommentáře« petrohradské akademie; podrobnější rozbor této úlohy jest v jeho *Mechanica* (*Mechanica sive motus scientia*, Petrohrad, 1736), kdež poukazuje též na zajímavý vztah této křivky s brachystochronou v témž ústředí. — Isochrona v ústředí odporujícím jest křivka nesouměrná, takže tautochronismus platí toliko pro kyvy v určitém smysle.

Od t-ny třeba odlišovati křivku isochronickou, t. j. podle Leibnize křivku, po které pohybuje-li se hmotný bod působením síly tíže bez odporů passivních, urazí ve stejných dobách stejné dráhy vertikálně. Problém křivky isochron, položený Leibnizem r. 1687, rozřešili Huyghens, Leibniz a Jakub Bernoulli. Jest to kubická parabola. V. F.

Tautologie, z řec., jest zbytečné vyjadřování téže myšlenky různými slovy, na př. *to jest jen zde a nikde jinde*. Ztý.

Tauwitz E d u a r d, hud. sklad. něm. (* 1812 v Kladsku — † 1894 v Praze). Byl divadelním kapelníkem ve Vilně (1837), v Rize

(1840) a posléze (1846) v Praze, kdež byl po L. Zvonaroví ředitelem Žofinské akademie a sborníkem německého »Männerengesangsvereinu«. **T.** složil triaktovou operu *Bramante* (1844 v Rize) a kom. operu *Schmolke und Bakel* (1846). Z četných mužských sborů nejznámější je *Singe, Vögeln, singe*. Mimo to napsal mnoho skladeb chrámových; ze skladeb komorních mělo jeho *Quintetto* r. 1858 v Praze veliký úspěch.

Tavares de Medeiros João Jacintho, právník portug. (*1844 na azorském ostrově São Miguel), studoval v Coimbre r. 1871–76, byl tam správním úředníkem, potom se stal advokátem v Lisaboně, později též členem nejv. vězenského úřadu, zřízeného při ministerstvu spravedlnosti, a členem král. akademie v Lisaboně. Sepsal kromě četných rozprav z oboru všeobecné právní vědy, sociální politiky a srovnávacího práva a rozličných monografií z civilního a obchodního práva známé dílo, přeložené do španělštiny a vydané od Torresa Campos pod názvem *Antropologia y derecho* (Madrid, 1893), dále spis *o portugalském státním právu* v Marquardsenově Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart (Freib., 1892) a knihu *o portug. trestním právu*, vyd. v 1. sv. publikace Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung (Berl., 1894). Portug. obchodní zákoník z r. 1888 byl sepsán za účastenství **T-a** de M.

Tavarna viz Raiatea.

Tavarnok viz Tovarniky.

Tavastehus: 1) **T.** (čuchonsky *Håmeenlinna*), hl. m. lánu t. jm. na Vanavesi, při trati Riikimäki-Tammerfors, v pěkné poloze uprostřed širokého údolí, má 5605 obyv. (1899). Je čistě stavěno uprostřed nevábneho okolí; má zajímavý chrám z r. 1798, zámek Kronoborg, zbudovaný r. 1560 Gustavem Vasou, přeměněn je nyní na kasárny a na ženskou trestnici. Blíže **T-u** starý hrad založ. r. 1249 Birgerem Jarlem, r. 1660 pak nově zbudovaný. V okolí je letní tábor čuchonského vojska, Parola.

2) **T.**, gubernie n. lán v jihozáp. části velkoknížetství Čuchonského, mezující na j. s guber. Nylandem, na z. Åbo-Björneborgem, na s. Vasou, na v. Sv. Michelem, měří 21.575 km.² z čehož připadá na hladiny jezerní 3877 km.² Ze severu zasahuje sem řada pahorků Hamen Selkä, kdežto jih protupuje Salpau Selkä, ponechávajíc na jz úplnou rovinu pokrytou bažinami. Nicméně zvláštní ráz krajině dodávají četné řeky a jezera, z nichž největší je na vých. hranici se rozlévající Päijäne, západ odvodňuje řeka Kumo. Obyvatelstvo, počtem 295.533 hlav, skládá se z Čuchonců, zabývajících se zemědělstvím, jako pěstěním ovsu, žita, bramborů, lnu, méně pšenice, ječmene a konopí, pak chovem dobytka. V tomto má převahu chov skotu a ovci, méně koní a bravu. Ale ani průmysl zužitkující hojně bohaté vodní síly není nepatrný, jmenovitě železářský a dřevařský. O vzdělání pečují 2 lycea a 118 škol obecných. Celá

gubernie dělí se na 6 okresů (*härader*): Hanho, Pirkkala, Ruovesi, Tammela, Hollola a Jämsi.

Tavastie, *Tavastland* (čuchon. *Häme*), krajina ve střed. Čuchonsku, skládající se z nyn. lánů Tavastehus, Vasa, Kuopio a Sv. Michel a mezující na sev. a záp. s Osterbotten a Satakundou, vých. se Savolaksem a na jihu s Nylandem.

Tavaststjerna [tavassšerna] **Karl Aug.**, básník a spis. finsko-švéd. (*1860 v Sv. Michelu — †1898 v Björneborgu). Studoval od r. 1878 polytechniku v Helsingforsu, stal se architektem a odebral se na další studia do Paříže. Již před tím uveřejnil pseudonymně některé básně, potom r. 1883 vydal sbírku básní *För morgonbris*, jež měla pro svůj řízný realismus značný úspěch (2 vyd. 1884). V Paříži seznámil se s Björnsonem a Liem, načež vrátil se r. 1884 do své vlasti a oddal se cele spisovatelství. V letech násl. zdržoval se v Štokholmu a v Dánsku, kde seznámil se s Jirím Brandesem, pak pojav za choť herečku Gabrielu Kindstrandovou cestoval hojně po střední Evropě, až posléze trvale usadil se ve své vlasti, a byl redaktorem nejprve v Hangö, potom v Björneborgu. Vydal ještě básně *Nya vers* (1885), *Dikter i väntan* (1890) a třetí sbírku *Dikter* (1896), jakož i básnickou epopeu *Laureatus* (1897), s lyrickým dodatkem, jež vesměs náležejí k nejlepším finsko-švédskému poezii po Topeliovu. První román **T-ův** *Barndomsvanner* (1887) byl směrdatným pro realistický směr švédské literatury ve Finsku. Z ostatních jeho románů uvádíme: *En inföding* (1887); *Hårda tider* (1891), v němž zvěčnil svoji matku v postavě paní z Bluhme); *Kvinnoregemente* (1894); *En patriot utan fosterland* (1896); z novell: *I förbindelser* (1888); *Marin och genre* (1890); *Unga år* (1892); *I förbund med döden* (1892); *Korta bref från en lång bröllopsresa, Kapten Tärnberg* (1893); *Korta bref från hemmets lugna hard* (1895); *Trevano, Lille Karl* (1897); s dramaty *Fruen emanciperar sig*, veselohru (1885); *Affärer*, činohru (1890); jednoaktovky: *Pyret*, *God natt*, *Ett vågatt experiment* (1890), selskou tragédiu *Uramo Torp* (1893) a činohru *Heder och ära* (1893). Po jeho smrti vyšly pozůstalé novelly a básně *Efter Kvällsbrisén* (1899).

Tavčar **I v a n**, advokát v Lublani, velmi plodný spis. slovinský, vynikající politik a vůdce »Národní strany svobodomyslné« na Slovinsku (*1851 v Poljanach nad Škofji Lokou v Horní Krajině). Studoval na gymnasiích v Lublani a v Novém Městě, práva pak ve Vídni. Když r. 1884 otevřel svou advokátní kancelář, dal svým slovinským úřadováním podnět a vzor státním a j. úřadům. že a jak mají slovinského jazyka užívatí ve svém úřadování. Od r. 1889 je zemským poslancem v Krajině a od r. 1899 poslancem na říšské radě. Jako právník získal si záhy velikou zásluhu na poli právníckém tím, že vydal r. 1883 a 1888 populárně sepsány *Slovenski pravnik* »Družbou sv. Mohora« v Cellovci, a poněvadž tato »Družba« má bezmála

80.000 členů, došlo toto dílo velikého rozšíření po celém Slovinsku. Když r. 1884 dr. Jak. Missia stal se biskupem v Lublani, nastala jeho mocným jak soukromým, tak i úředním působením velká změna v Krajině a odtud i po celém Slovinsku v neprospěch národního života. Zejména svými pastýřskými listy prohlásil, že »kultus národnosti jest kultus pohanský, že »biskup je na své místo dosazen jen sv. Duchem«, a proto také, co se z jeho rozkazu hlásá s kazatelny, že »se má přísně věřit a zachovávat, poněvadž to pochází jenom a jediné od samého sv. Duha«. Tím se také stalo, že duchovenstvo používalo potom kazatelen též pro politiku vůbec, zvláště pak při volbách jak obecních, tak i do sněmu velmi účinně pro svůj prospěch. Poněvadž tehdaž v Krajině povinné obecné školy na venkově teprve se zřizovaly, bylo následkem toho v dospělém lidstvu ještě velmi mnoho analfabetů, tak že prostý rolník a řemeslník věděli z politiky jenom to, co s kazatelny slyšeli. Tím povstal mezi národně uvědomělým občanstvem zvláště měst se strany jedné a mezi ostatním lidem se strany druhé veliký rozruch, tak že bylo vzdělcům třeba vytvořit stranu, která by porádek do národně-politického života v Krajině a pokud možná i po celém Slovinsku uvedla. To se také podařilo T-ovi vytvořením »Národní strany svobodomyšlné, v jejímž čele posud stojí a zdatně působí. R. 1881—83 byl T. hlavním spolupracovníkem časopisu »Slovenski Pravitnik«, jsa jeho spoluredaktorem, a nyní je odpovědným redaktorem »Slovenského Naroda«, do něhož záhy přispíval mnohými články právnícko-politickými. Na poli belletristickém T. velmi vyniká mnohými plody rozmanitého rázu, jež v různých časopisech (nejprve v »Žoře«, nejhojněji však v »Ljubljanském Zvonu«, pak ve »Slovanu«, v Jurčičově »Slov. Knjižnici« a v »Letopisu Slov. Matice«) uveřejnil a z nichž některé též o sobě vyšly. Jsou to zejména: rázu humoristického obrazy z jeho domácího kraje s říznými vtipy: *Posavčeva črešnja*; *Šarečeva sliva*; *Kobiljekar*; *Tržacan*; *Moj sin*; *Kako se mi ženimo*; *Kočarjev gospod*; *Holekova Nežika*; rázu romantického: *Gospa Amalija*; *Gospod Ciril*; *Ivan Slavelj*; *Soror Pia*; *Tat*; *V Karlovcu*; *Valovi življenja*; *In vendar*; *Otok in Struga*; rázu historického: *Kuzovci*; *Tiberius Pannonicus*; *Bojmir*; *Vita vitae meae*; *Janez Solnce*; rázu filosofického a tendenčního: *Mrtva srca*; *4000*; *V Zali* a j. Jakožto znamenitý řečník měl T. při oslavách vynikajících mužů slovinských a při jiných slavnostech nadšené řeči, jež skoro všechny otřesly byly ve »Slovenském Národě«.

Tavda, splavná a rybná řeka v Sibiři v gub. tobolské, vlévající se s levé strany do ř. Tobolu. Oba její prameny (Lozva i Sosva) sbírají vody na vých. svazích Uralu. T. při šířce až 200 m a značné hloubce dosahuje délky skoro 700 km. Břehy řeky jsou dosti zalidněny.

Taverna viz Taberna.

Tavernier [-njè] J e a n B a p t., cestovatel franc. (*1605 v Paříži — †1689 v Moskvě). Již od mládí rád cestoval, navštívil Anglii, Nizozemsko a Německo, bojoval ve vojsku císařském na Bílé Hoře (1620), byl potom přes 4 roky pázetem při dvoře palatina uherského a nějakou dobu u vévody Mantovského, načež vrátil se do Francie. Hned potom (1631) vydal se opět na cesty a prošel Švýcars, Německo, Čechy, Slezsko a Polsko, zasel až do Cařihradu, odtud pak do Persie. Na potomních cestách, jež vykonal v l. 1638, 1643, 1651, 1656 a 1663 do Asie, veda obchod drahými kameny, prošel Persií, Mongolsko, větší část Indie až k hranicím čínským, navštívil Celebes, Sumatru a holl. osady na Javě. Získav obchodem značné jmění vrátil se do vlasti, r. 1669 povýšen do stavu šlechtického, koupil si ve Švýcarských panství a v Paříži dům, kde žil v přepychu po způsobě orientálních knížat. Tím však a zradou svého synovce, který mu velikou summu zpronevěřil, přišel o všechno a po zrušení ediktu Nanteského, jsa protestantem, musil opustiti Francii. R. 1684 byl v Berlíně u kurfiřta braniborského, jemuž dával radu o zavedení obchodu s Východem, r. 1688 byl v Kodani a r. 1689 v Moskvě, kdež umřel. Jeho dílo cestopisné *Six voyages* vydáno r. 1676, znova r. 1810 (7 sv.) a 1882 (zkrác.). Srv. Charles Joret, Jean B. T. d'après des documents nouveaux (1886).

Tavernikus n e j v y š š í (*tavernicorum regalium magister*, mad'. *tárnokmester*), kdysi v Uhrách jeden z nejv. zemských úředníků, tolik jako český p o d k o m o ř í. Byl to původně nejvyšší finanční úředník, který spravoval veškerý král. klenoty a jiné cenné věci i finance (domény, regály, daně a vůbec všechny důchody). Prvé zprávy o něm pocházejí z l. pol. XII. stol., kdy se zval střídavě *supremus camerarius* a *magister tavernicorum*. Mělť pod sebou řadu nižších úředníků zv. t-ici. Z úředníka dvorského stal se úředníkem zemským, když byla jeho správě svěřena král. města. Nejv. t. byl nejv. soudcem nad městy a výběřem i správcem daní plynoucích z měst. Ve XIV. stol. (za Anjouovců) úřad nejv. t-ka rozštěpil se ve dva. Nejv. t. zůstal soudcem král. svob. měst, a pro vlastní správu král. financí zřízen nový úředník, nejv. p o k l a d n í k (*summus thesaurarius*), který za Habsburků, když Ferdinand I. založil pro země uherské nejv. fin. úřad t. zv. uherskou komoru, pojmenován p r a e s i d e n t e m k o m o r y (*camerarius praeses* nebo *praefectus*). Soudnictví vykonával nejv. t. ještě ve XIV. stol. tak jako palatin a dv. sudí v král. kurii. Teprve v XV. stol. vznikl samostatný tavernikovský soud nad městy (*sedes tavernicalis*) pod předsednictvím nejv. t-ka. Některá města vyňata byla ze soudní moci nejv. t-ka a podřízena soudu král. personála, pročež nazývána městy p e r s o n á l s k ý m i. Nejv. t. býval členem král. místodržitelstva a sedmipanské tabule (v. t.). Byl-li palatin nebo dv. sudí zaneprázdněn.

předsedal v magnátské sněmovně. Nyní jest taverníkát pouhým titulem.

Tavidla (*Flussmittel*) sluji látky, jichž se užívá v keramice, hutnictví a slevačství jako přídavku jednak k snadnějšímu roztavení hmot nesnadno tavitelných, jednak ke tvorbě glazur, plevů to při výrobě kovů a slitin, k vyčištění kovů od kysličníků a jiných znečišťujících příměsí a k utvoření strusky, která roztopený kov pokrývá a před oxidací chrání. Mezi **t.** náležejí hlavně žiraviny, žiravé zeminy a jiné látky povahy zásadité, poměrně snadno tavitelné, živcovité horniny, potaš, soda, bórax, kazivec a j., v některých případech přidávající se při tavění sloučeniny povahy kyselé. Černé **t-lo** je směs 2—3 částí jemně rozemletého vinného kamene a 1 č. ledku, šedé **t-lo** je směs 3 č. vinného kamene a 2 č. ledku, bílé **t-lo** je směs 1 č. vinného kamene a 1 č. ledku. *Šlk.*

Tavíkovice, Dyjakovice (*Tajkowitz*), ves na Moravě, hejtm. Mor. Krumlov, okr. Hrotopovice, fara Běhařovice; 63 d., 391 obyv. č. (1900), 1 tr. šk., pš. a 2 mlýny. Alod. statek (1192 *ha* půdy) se zámek, dvorem, lihovarem, cihelnou, škrobárnou, pilou a mlýnem drží Robert Goldschmidt v Brusselu.

Tavilah, ostrov, viz Kišm.

Tavira, příst. město v portug. distriktu Faro v Algarve, při ústí řeky Asseca n. **T.**, přes níž vede dlouhý most; má 12.178 obyv., 2 kollegiální kostely, katedrálu přestavěnou z antické pevnůstky. Obyvatelstvo zabývá se vývozem výběrného bílého vína, fiků, mandlí a melounů, lovem sardelí a tuňáků. Od širého moře jest odděleno písčovým jesepeem, za nějž se často ukrývaly portugalské lodi prchající před piráty. Bylo poslední maurskou državou v Portugalsku. R. 1645 mor zabíjel 40.000 obyv. a zemětřesení r. 1755 způsobilo pak ještě více k poklesnutí města.

Tavistock [tev-], město v angl. hrabství devonském, leží v kotlině mezi pahorky na lev. bř. řeky Tavy, na trati žel. dr. Plymouth-Exeter, má 4728 obyv., radnici z r. 1848, tržnici z r. 1863, zbytky benediktinského opatství, založ. r. 961. **T.** byl střediskem okrsku, v němž až do r. 1885 se dolovalo na cin, a posílal až do r. 1867 dva, potom až do r. 1885 jednoho člena do parlamentu. V **T-u** narodili se básník William Browne a Fr. Drake, jimž zde postavily pomníky.

Taviuni, nejkrásnější a nejurodnější z Fidžijských ostrovů, hornatý, má 560 *km*², na záp. břehu místo Vuna.

Tavolara nebo *Isola Terranova*, skalnatý ostrůvek v Buccinarském souostroví na sev. pobřeží Sardinie, náležející k ital. prov. Sassari; je 7 *km* dl. a není obydlen. Na něm žijí divoké kozy.

Tavolník, bot., viz *Spiraea*.

Tavrická gubernie (*Taurie*) rozkládá se jednak na pevnině, jednak zaujímá poloostrov Krym. Měří 63.447 *km*². Na sv. hraničí s gub. chersonskou, na sv. s jekatěrinskou, ostatek hraničí s mořem. Celá

část pevnostní a větší severní část Krymu jest rovinná, v jižní části Krymu jsou hory (hornatina zaujímá asi 1/12 celé gubernie). Hlavní pásmo tohoto horstva (Tavrickým zvaného) rozkládá se od Balaklavy až skoro k Feodosiji a sluje Jajla; nejvyšší vrcholy jsou Roman-Koš (1570 *m*) a Čatyrdag (1564 *m*). Geologicky největší část gubernie náleží k útvaru třetihornímu, nejzápadnější části k alluvii. Tavrické hory vykazují vrstvy soustavy křídové a jurské. Půda jest černozem. Na západě pevnostní části veliké plochy pokrývá sypaný písek (asi 150.000 děsatin), jenž někdy zanáší i kraje kultivované. Na jižním pobřeží Sivaše a na mnohých místech jiných jsou četné slatiny. Moře Azovské i Černé tvoří mnohé zálivy a limány. Sivaš čili Gniloje more (Shnilé moře) odděluje od Azovského moře kosa Arabatská 115 *km* dlouhá. Četné kory i jinde. Jezer jest mnoho; jsou jednak slaná (okolo 300: Geničeské, Čokracké, Tobečické, Čongarské a j.), jednak sladkovodní. Řek jest málo; horské řeky kromě toho v létě vysychají. K oblasti Černého moře náleží: Dněpr, Bulganak, Alma, Černá říčka, k oblasti Azovského Berda, Moločnaja, Salgir. Podnebí na severu je nepoměrně chladnější (mrazy i -27°) než na jihu. Nejpríjemnější je na jv. poloostrova Krymu mezi Jajlou a mořem (ruská Riviera). V Orlově prům. teplota roční 8,6°, v Kerči 11,3°, v Simferopoli 10,1°, v Sevastopolu 12,2°, v Jaltě 13,4°. Srážky vodní rovněž nestejné. V severní části Krymu i jen 200, v Jaltě 508 *mm*. Obyvatelstva jest 1.443.566 duší. Nejřidčeji obydleny jsou krymské stepi: na 100 mužů připadá 90 žen. Nejistá data o národnosti vykazují 70,8 % Velkorusů, 12,2 Tatarů, 6,8 Němců, 4,4 židů, 3,5 Bulharů, ostatek jsou rozmanití národové jiní, mezi nimi i něco Čechů. V pevninských újezdech převládají Rusové, na Krymu Tataři. Německé kolonie jsou hlavně v poříčí Moločné. Podle náboženství (data z r. 1897) činí pravoslavní 73,79 %, starověrci a p. 0,89, katolíci 2. —, evangelici 4,81, muhammedáni 13,14, židé 4,57 %. **T. g.** zajímavá je tím, že většina půdy, t. j. 91,5 %, náleží soukromníkům, aerám a úředně půdy jest 5,7 %, jiné 2,8 % (z toho více než polovička je půda v akufni, t. j. náležející k muhammedánským mečétám nebo školám. Hlavním zaměstnáním všeho obyvatelstva jest zemědělství a chov dobytka; jen I na jihu vystupuje v popředí vinařství (v poslední době šíří se však i v pevninských újezdech): sadařství a pěstování tabáku (jež však nyní spíše upadá). Kdežto dříve valná část gubernie byla nekonečnou stepí (na pevnině slula stepí Nogajskou), na níž pásly se jen ovce, dnes veliká část stepi jest zorána (63,6 %, z čehož více než polovička se osévá). Z obilnin pěstuje se hlavně pšenice 35.729.000 pudů, žito (9.476.000 p.), ječmen (22.591.000 p.), oves (2.866.000 p.), kukurice (1.253.000 p.), proso (1.065.000 p.), brambory (3.526.000 p.). Lesy jsou jen v jižní hornaté

části (zaujímají 261.477 děšatin půdy). Rozvoj zemědělství zmenšil chov dobytka, jmenovitě ovci (2,136.050), skotu (405.210), koni (353.858), prasat (173.740). Z jezer solných a Sivaše dobývá se mnoho soli (12,6 mill. pudů). Průmysl neveliký. Továrny a závody je 741 (r. 1897), zaměstnávaly asi 7000 dělníků a vyrobily zboží za 6,610.000 rub. Nejvíce bylo mlýnů (roční výroba za 1,6 mill. rub.), továrny na tabák (výroba 1,17 mill. rub.), sleváren, mydláren a svičkáren, vinopalen a cihlen. Obchod vnitřní soustředí se na výročních trzích. Vyváží se hlavně obilí. Z lodí do přístavů t-ké g. přijíždějících nejvíce bylo anglických (ruských 10 % všech). Spojovací prostředky: Moře Černé volné jest pro plavbu celý rok, Azovské větší část roku. Hlavní přístavy Feodosije, Jevpatorije, Berd'ansk, Geničesk, Sevastopol a Kerč. Z řek splavný jest Dněpr; na něm 10 přístavů. Železnice jest 699 verst, říšských silnic 758, ostatních asi 5000 verst. Škol v t-ké g-ii jest (i s muhammedánskými) 984; z toho selských 793, středních 37 (4 muž. a 7 ženských gymnasií, 2 muž. a 4 žen. progymnasii, 4 realky, 2 učitelské ústavy, duchovní seminář atd.). Zactva 30.882. Znalost čtení a psaní málo rozšířena (16,5 %). Nejvíce mezi kolonisty (42,5 %) a Tatary (16—27 %). Nemocnic je 75, lékáren 67. Jižní břeh Krymu jest důležitý klimatickými léčebními stanicemi (mořské lázně, horský vzduch, hrozny). Také v Jevpatoriji jsou mořské koupele a v Sakách bahenní lázně. Gubernské zemstvo vydává ročně 640.992 rub., újezdni zemstva 2,085.809 rub. Újezdů jest osm. Na pevnině tři: berd'anský, melitopolský a dněprovský; na Krymu pět: perekopský, jevpatorijský, simferopolský, feodosijský a jaltský. Hlavním městem gubernie jest Simferopol.

Pp.

Tavričeská gubernie viz Tavričská gubernie.

Tavrov, ruská osada při stoku Voroněže s Donem v újezdě i gub. voroněžské se 4800 obyv. Jedno z nejstarších sídel ruských v tomto kraji. Petr Veliký zřídil tu loděnici, jež zrušena r. 1742. Stopy činnosti Petrov zničil požár z r. 1744.

Pp.

Taxa (z řec. *τάξις*, určení, zjištění) značí nejobyčejnější úředně regulovanou úplatu, zač jistě zboží smí se prodávati neb určitá práce konati. Ve smyslu tom shledáváme se s hojnými t-mi zejména v dobách, kdy stát dalekosáhlejší než dnes zasahoval do soukromých disposičních práv jednotlivcůvých, tak nad jiné ve středověku. V době novější jsou případy takových tax řidšími (taxy advokátní, notářské, lékárnické, povoznické). V jiném smyslu užívá se slova t. k označení dávek nucených, jež určité osoby ve prospěch jisté korporace veřejné (státu, země, obce) u příležitosti určitých úkonů rázu veřejnoprávního ve prospěch jejich předsevzatých, podle imperativních předpisů zákonných platiti musí. V těchto případech mluví se o taxách právních, jež možno dělití ve dvě skupiny: do prvé

náleží taxy, jež platí se u příležitosti, kde určité osoby vyžadují jisté činnosti orgánů veřejných a jako částečnou úhradu za náklad činnosti tou způsobený platí zvláštní dávku. T. má zde povahu úplaty za výkon. Dávky tyto možno systematicky řaditi mezi poplatky (v. t.) ve smyslu vědy finanční.

Druhou kategorií tax právních tvoří taxy placené u příležitosti propůjčení zvláštních oprávnění, na př.: udělení titulů, šlechtictví, různých privilegií a p. Taxy tyto, byť i starší doktrína odůvodňovala je se stanoviska principu poplatkového, nelze pokládati za poplatky ve smyslu vědy finanční, nýbrž mají povahu daní ve vl. toho slova smyslu.

Taxy právní obou výše uvedených kategorií sahají původem svým již do dob pradávných. Zjevy obdobné taxám jako úplatám za zvláštní úřední úkon shledáváme již v starém právu germánském (*fredus*, *Gewette*), ony rozšířily se v pozdějších dobách neobyčejně a plynuly jednak do pokladen zeměpanských, jednak jurdicentům soukromým, ano i jednotlivým úředníkům. Pro tyto užíváno též názvu *spottle* (viz *Spottule*). Taxy za zvláštní oprávnění původ svůj mají nepochybně v právu lenním a vytvořily se z čestných darů, jež lenním pánům u příležitosti udělení různých oprávnění od vasallů byly dávány tak, že na místo těchto od případu k případu určovaných darů nastoupily platy v určité výši, jež později zvláštními předpisy upravovány a rozšířeny na případy, kde udělena různá oprávnění od zeměpánů jejich poddaným.

V Rakousku shledáváme se s oběma útvary tax právních velmi záhy a postupem času vytvořeno jich množství nepřehledné. Tříditi je systematicky jest téměř nemožno; jen některá rozdělení, jež však z části vzájemně se křížují, možno uvést. Mimo rozdělení jich na taxy za určité výkony a taxy za určitá oprávnění výše uvedené možno je dělití: na taxy zeměpanské a taxy soukromé, podle toho, plynuly-li do pokladny zeměpanské neb soukromým jurdicentům, případně i jednotlivým úředníkům; taxy zeměpanské tříditi možno dále podle úřadu vyměřujícího mu taxy dvorské a taxy zemské. Další rozdělení podle druhu činnosti, jež t. podléhala, možno dělití na taxy vrchnostenské a taxy soudní, kteréž dělí se na taxy v záležitostech sporných, nesporných a taxy knihovní (při deskách zemských, knihách pozemkových a městských).

Co se týče historického vývoje tax, majících povahu úplat za určité úkony veřejnoprávní, srv. čl. Poplatky, str. 228—229.

Nejdůležitější z tax majících povahu úplat za konání úřadů veřejných byly taxy soudní, k nimž náležely, jak zmíněno, taxy v záležitostech sporných, taxy v záležitostech nesporných a taxy knihovní. Za Josefa II. dostalo se taxám v záležitostech sporných a nesporných nové, jednotné, důležité úpravy dvěma zákony: pat. z 1. list. 1781 (Sb. z. s.

č. 28) pro záležitosti sporné a pat. z 13. září 1877 (Sb. z. s. č. 717) pro záležitosti nesporné. Taxám těm podléhaly téměř veškeré soudní akty a expedice a výše jich řídily se zpravidla v záležitostech sporných podle velikosti místa, kde péče právní byla vykonávána, tak že za soudní akty ve větších městech platila se t. vyšší, při taxách v záležitostech nesporných podle výše jmění, případně podle výše příjmů. Výnos jich byl poměrně nízký, tak činil r. 1826 kolem 500.000 zl. v celé říši. Příčina spočívala hlavně v tom, že taxy byly kreditovány, t. j. žádná expedice nesměla býti zadržena pro nezaplacenou taxu, což vedlo k tomu, že bez zvláštního vyzvání a exekuce neplaceny. Taxy za udělení zvláštních oprávnění (titulů šlechtictví, řádů, hodností, privilegií), zvané též taxy politické a komorní, plynuly povždy do pokladny komory zeměpanské. I pro ně vydávány zvláštní řády, z nichž nejdůležitějším před poslední jich nyní platnou úpravou byl dvorní řád taxovní (*Hoftaxordnung*) z r. 1785 a zemský řád taxovní z r. 1786 (*Ländertaxordnung*). Předpisy řádů těchto nebyly veřejně vyhlášeny, následkem čehož strany, jimž taxy byly vyměřovány, poukázány byly na libovůli úřadů vyměřujících. Povahu taxy za zvláštních oprávnění měla i arrha služební, jež původ svůj vzala r. 1713 a jejíž výnos plynouti měl zprvu »pro dote« vídeňského ústavu bankovního (*Stadt-Banco-Institutum*), arrhu platili uředníci a sluhové dvorů při úřadech jak civilních, tak vojenských a při úřadech na těchto závislých, již byli pod přísahou a požívali »ex aerario« služné »adjutum« neb výslužné nejméně 500 zl. ročně. Pozdější úprava stala se r. 1775, 1792 a zrušena r. 1820.

Četné vady předpisů taxovních vedly k tomu, že již od r. 1818 pomýšleno na reformu tax. Obtížné reformy nejlépe lze si představit, uvážíme-li, že nepřetržitě trvala až do r. 1840, kdy teprve nastala nová úprava řádem kolkovním a taxovním ze dne 27. led. 1840 (podrobnosti reformy srv. Funk, Poplatek z převodů majetkových na případ smrti). Zákon tento upravil pouze taxy, pokud příslušely úřadům zeměpanským. Ony taxy, jež plynuly juristicům soukromým, zůstaly i nadále v platnosti a teprve sestátnění veškeré justice a správy v polovici XIX. stol. odstranilo tyto taxy soukromé. Zákon kolkovní a taxovní dělí se ve dva díly: první díl zákona: zákon kolkovní, upravuje dávky kolmem vybírané, mezi něž pojaty dřívější taxy za zvláštní výkony úřadů zeměpanských, díl druhý: zákon taxovní upravil jednotně taxy za zvláštní oprávnění a pouze jedinou taxu, mající povahu úplaty za zvláštní úřední výkon: taxu depositní. První díl zákona kolkovního a taxovního byl zrušen zákonem poplatkovým z 9. ún. 1850 č. 50 ř. z., naproti tomu zůstal druhý díl »zákon taxovní« (§ 133—240 zák. kolk. a tax.) nadále v platnosti až do doby

dnešní a tvoří hlavní pramen nyní platných tax. Mimo taxy v zákoně taxovním uvedené shledáváme se jen porůznu se zvláštními t-mi, jež po vydání zákona taxovního byly ponechány (srv. níže t. loterní) případně nově byly zavedeny neb upraveny.

Nyní platný stav zákonodárství taxovního jeví se takto:

A. Předmětem tax podle řádu taxovního z 27. led. 1840 (§ 133—240) jsou: 1. zeměpanská propůjčování milostí, 2. propůjčování služeb, 3. obsazování duchovních beneficií, 4. propůjčování privilegií, 5. udělení různých oprávnění, 7. uschování u soudu uložených statků. Mimo taxu za obsazování duchovních beneficií, jež nyní zrušena (zák. z 13. pros. 1862 č. 89 ř. z.) a nahrazena poplatkem v s. p. 40 popl. zákona zmíněným, a některé nyní zrušené taxy za zeměpanské propůjčování milostí (za některé úřady čestné a t. inkolátní a indigenátní) zůstaly ostatní taxy v platnosti, z části však nově upraveny. Tak t. depositní cis. patentem z 26. led. 1853 č. 18 ř. z. a poplatky za udělení privilegií zákonem patentním z 11. led. 1897 č. 30 ř. z. I. K taxám za zeměpanské udělení milostí nyní platným náležejí: 1. taxy šlechtické, t. j. taxy za povýšení do stavu šlechtického, za obnovení diplomů šlechtických, za propůjčení predikátů a udělení neb obnovení znaků. Za povýšení do stavu šlechtického platí se podle rozdílu stupně různá t. (za povýšení do stavu knížecího 25.200 K, hraběcího 12.600 K, stavu svobodných pánů 6300 K, rytířského 3150 K a za jednoduché šlechtictví 2100 K; ženy platí pouze polovici těchto tax). Za obnovení diplomu šlechtického platí se pátý díl a za propůjčení praedikátu desátý díl taxy za povýšení do stavu šlechtického. Pokud se týče znaků, prohlášeny za poplatné: spojení znaků (*unio armorum*), zlepšení znaku (*melioratio armorum*), t. činí desátý díl taxy, odpovídající šlechtictví žadatelovu) a vyhotovení listiny o znaku potud, pokud děje se ve prospěch korporace neb osoby k vedení znaku neoprávněné (t. 210 K).

2. Taxy řádové platí se podle předpisů příslušných statut řádových, z nichž některé však výslovně od placení tax osvobozují. (Tak řád Františka Josefa. Některé řády vojenské a civilní osvobozeny nejv. rozh. z 1. dub. 1901, zejm. vojenské kříže a medaile záslužné a záslužné kříže a medaile civilní, řád hvězdového kříže a řád Alžbětín.)

3. Taxy za udělení hodností, k nimž náleží hodnost tajného rady (t. 12.600 K) a komořího (t. 2100 K).

4. Taxy za udělení čestných úřadů, z nichž dosud stojí v platnosti taxy za udělení jistých úřadů dvorských (na př. číšníka, truksasa).

5. Taxy za udělení neb potvrzení čestných titulů, tak titulu rady dvorního (t. 1260 K) neb jakéhokoliv titulu rady, na př. stavebního, zdravotního, lesního, komerčního, školního (t. 315 K).

II. Taxám za propůjčení služeb, jež vyvinuly se ze starší dávky obdobné arrhy, podléhají jen definitivní jmenování na místa služební, s nimiž jest spojen požitek ze jmění státního neb jemu na roven postaveného fondu veřejného. Obnos 600 K jest od daně sprostěn. Ze zbytku systemisovaného platu platí se při prvním jmenování t. čínici třetímu platu, při nabytí nového platu vyššího třetinu rozdílu mezi platem dřívějším a nynějším. Taxe té podléhá i propůjčení služeb vojenských (důstojníci), obnos osvobozený činí však zde 1200 K (nejv. rozh. z 23. čna 1878). Od taxy jsou osvobozeni úředníci kabinetní kanceláře, ministeria zahraničních záležitostí (dv. d. z 12. říj. 1840 č. 5592) a adjuta koncepčních praktikantů (dv. dekr. z 27. ún. 1844 č. 6650). T. vybírá se měsíční srážkou z příjmu oprávněného ve 12 lhůtách (§ 223). Zvláštní předpisy platí pro případy, kde požívatel platu zemřel, přešel do výslužby neb byl propuštěn před tím, než celá srážka mohla býti vykonána, pak § 186 násl.

III. Taxy za udělení privilegii. Sem náležejí: 1. taxy za patenty na nové vynálezy v oboru průmyslovém, jež nově upraveny posléze zák. o ochraně vynálezů (patentním zákonem) z 11. led. 1897 č. 30 ř. z. a vyhláškou min. obchodu a financí ze dne 21. září 1901 č. 158 ř. z. Podle předpisů těchto platí se nyní zvláštní poplatek ohlašovací 30 K zároveň s ohláškou patentu a mimo to podle doby, na kterou žádá se za ochranu vynálezu, poplatek roční, tím větší, čím delší jest doba ochrany (pro: 1 rok 40 K, 2 roky 50 K, 3 r. 60 K, 4 r. 80 K, 5 r. 100 K, 6 r. 120 K, 7 r. 160 K, 8 r. 200 K, 9 r. 240 K, 10 r. 280 K, 11 r. 360 K, 12 r. 440 K, 13 r. 520 K, 14 r. 600 K, 15 r. 680 K). Poplatky tyto platiti se mohou ročně neb pro celou dobu ochrany najednou. Za patenty dodatečně dlužno platiti mimo poplatek ohlašovací pro celou dobu platnosti roční poplatek jen jednou v obnosu 50 K. Osobám chudým a dělníkům na mzdu pracovní omezeným mohou býti poplatky posečkány, případně — když patent počátkem druhého roku zanikne — prominuty.

2. T. za udělení privilegii (nyní koncessí vñn. ze 4. květ. 1849 č. 238 ř. z.) k pořádání trhů výročních a týdenních. T. činí 63 K a dlužno ji tolikrát složit, kolik je trhů výročních v roce, nek týdenních trhů v týdnu.

3. Taxu za udělení privilegia (nyní koncesse) ke zřízení akciové společnosti k výhradnímu provozování obchodu výdělečného dlužno platiti, pokud není předmětem obchodu nový vynález v oboru průmyslu a tedy nebyla zaplácena t. sub 2. zmíněná; činí 31 K 50 h za každý rok koncesse.

IV. Taxy za různá oprávnění. Mimo taxu za připuštění k advokacii nyní zrušenou a nahrazenou dávkou v obnosu 20 K, jež platí se kolky při zápisu do listiny advokátní, a mimo taxu za připuštění za oprávněného

veřejného agenta, jež přešlo z užívání, náleží sem: taxy za připuštění k notářství (52 K 50 h), taxy za připuštění za sensála (210 K, 105 K a 50 K), poplatek za zanesení zástupce patentního do příslušného rejstříku (200 K) a za zkoušku z práva patentního (40 K) (zák. patentní z 11. led. 1897 č. 30 ř. z.) a taxy za povolení ke zřízení, proměnění neb rozšíření rodinných fideikommissů (§ 212 a sl. zák. tax.).

V. Taxy za uschovávání statků u úřadů depos. upraveny nyní cis. pat. z 26. led. 1853 č. 18 ř. z. a cis. nař. z 12. srp. 1858 č. 151 ř. z. a platí se z předmětů, jež na základě soudního příkazu u úřadů neb pokladen k tomu určených se uschovávají. Poplatek řídí se buď cenou předmětu a dobou uschování (při zlatě, špercích a papírech, jež jsou předmětem oběhu), neb jen dobou při předmětech jiných (srv. o bližším cit. cis. nař. z 12. srp. 1858 č. 151 ř. z.).

B. Mimo taxy v řadě taxovním uvedené jsou ještě některé jiné taxy, upravené zákony a předpisy speciálními. Mimo různé taxy povahy poplatků, tak taxy zkušební, taxy archivní (pat. z 11. led. 1810), taxy magistrátní (tak v Terstu podle zák. z 3. srp. 1892 č. 23 ř. z.) náležejí sem za různá oprávnění tyto taxy: taxy horní, jež vyvinuly se historicky z dřívějšího regálu horního, jako úplaty za oprávnění k dobývání minerálií a za státní dozor nad doly. K nim náležejí: poplatky měřové, roční poplatky za propůjčení míry dolové (zák. z 23. květ. 1854 č. 146 ř. z. § 215 sl. činí 8 K podle nař. z 29. břez. 1866 č. 42 ř. z.) a poplatky kutací, roční poplatky za propůjčení právo ke kutání (8 K, § 3. zák. z 28. dub. 1862 č. 28 ř. z. a nař. z 29. břez. 1866 č. 42 ř. z.). Do téže kategorie náleží dále t. loterní (podle pat. z 13. břez. 1813 sb. zák. pol. sv. 40 s. tr. 41 10 %) z celého obnosu, jež loterii má býti dosažen a taxy za udělení práv měšťanských a za dobrovolné přijetí do svazku domovského (§ 9 zák. z 3. pros. 1863 č. 105 ř. z. a § 9. zák. z 5. pros. 1896 č. 222 ř. z.).

Výkony tax podle posledního oficiálního sdělení (»Mitteilungen des Finanzminist.« roč. IX. 1903) jeví se takto:

	rok 1901	rok 1902
Taxy za zeměpanské udělení milosti	12.672 K	13.349 K
Taxy služební	3,211.460 »	3,420.615 »
Poplatky patentní a taxy za privilegia	784.917 »	968.793 »
Taxy za různá oprávnění	5.169 »	4.624 »
Taxy depositní	1,066.725 »	1,038.295 »
Veškeré jiné taxy a zučtovatelné příjmy	6.032 »	5.555 »
Pokuty peněžité a pořádkové	2.211 »	815 »

Celkem tedy jeví se výnos tax r. 1901 obnosem 5,089.186 K, r. 1902 5,452.046 K. Naproti tomu činily výdaje s ukládáním a vybíráním spojené r. 1901: 12.399 K, r. 1902 8686 K.

Literatura. Funk, Poplatek z převodu na případ smrti dle zák. ze dne 9. února 1850 č. 50 ř. z. a jeho dodatků se zřetelem k historickému vývoji, I. díl (Praha, 1902); Koszynski, Untersuchungen über ein System des österr. Gebührenrechtes (»Finanz-Archiv« XV.); v. Myrbach, Taxen (»Österr. Staatswörterbuch, 1. vyd.); Widmer, Zur Geschichte des Stempel- u. Gebührenwesens in Oesterr. (»Zft. f. Volksw., 1897); ze spisů starších zejm.: Kremer, Erörterung des Stempel-Taxgesetzes vom 27. Jänner 1840 (Videň, 1840).

T. vojenská (Miliärtaxe), t. daň branná (*Wehrsteuer*), jest nucená dávka, již platí jsou povinny osoby vojenské služby sprostěné, případně určití blízcí příbuzní těchto osob. Dávka tato má povahu daně ve vl. sm. a odůvodňuje se různě. Nejobyčejněji jako *aequivalent* za břemena a hospodářské ztráty, jež osoby službou povinné trpí, a za přednosti, jež osoby službou nepovinné následkem osvobození od služby oproti osobám službou povinným mají. Tak stalo se zákonem z 13. čna 1880 č. 70 ř. z. (prov. nařiz. výn. min. zem. obr. a min. fin. z 20. bř. 1881 č. 26 ř. z. a 15. bř. 1882 č. 44 ř. z.). Mimo tento zákon tvoří zákonný podklad nyní platných ustanovení o taxe voj. čl. III. zák. z 27. kv. 1887 č. 41 ř. z. o nárocích na zaopatření vdov a sirotek po důstojnících a mužstvu, rozšířený zák. z 3. dub 1891 č. 48 ř. z.; § 1 zák. bran. z r. 1889. Ku placení taxy voj. povinny jsou především osoby k voj. službě povinné, jež nedostaly povinnosti vojenské buď vůbec (tak ti, kdo vůbec odvedeni nebyli) nebo v plném rozsahu (na př. kdo před dokonáním povinnosti branné byl propuštěn pro neschopnost k službě, nezpůsobenou službou vojenskou). Povinnost ku placení vztahuje se v prvním případě na celou dobu povinnosti branné, ve druhém na ten počet let, po který služba nebyla vykonána (§ 1—2).

Moderní badání shledává dávky podobné již za římského krále Servia Tullia, kdy zavedenou daní ze jmění mělo stíháno býti jmění osob k službě válečné nezpůsobilých. Výnos-*aes hordearium*-složití měl k úhradě potřeby na jízdu. I v dobách Karlovců nalézáme zvláštní dávky, jež platí měly osoby ke službě vojenské nezpůsobilé, a udržely se i později. Vytvořením vojenské ústavy feudální na místo vojska národního vymizely dávky tyto a teprve novověk přinesl je opět. Tak v XVI. stol. ve Francii *taxe du ban et de l'arrière ban*. Srv. o podrobnostech historického vývoje Fr. J. Neumann, *Die Wehrsteuer* ve »Finanz-Archiv«, IV. sv. V době dnešní mají dávky tyto Rakousko, Francie, Viterbersko (pode jménem *Wehrsteuer*), Bavorsko (*Wehrgeld*), Švýcarsko (*Militärpflichtersatz*), Portugalsko, Rumunsko a Srbsko.

V Rakousku vytyčeno bylo § 55. zákona branného z 5. pros. 1868 č. 148 ř. z., že mají osoby, jež nemohly vzaty býti ke službě vo-

jenské, zapraviti přiměřenou taxou voj. na opatření invalidů vojenských. Zpravidla má osoba službou vojenskou jinak povinná sama taxu platiti, mimo to však nastává i povinnost k placení taxy jejím rodičům, případně prarodičům a zvolitelům (adoptantům) tenkrát a na ten čas, pokud osoby taxou povinné nemají jmění a příjmu k své výživě dostatečného a pokud jim osoby uvedené poskytují výhradně neb z větší části výživu. Povinnost ascendentů a zvolitelů nastupuje v témž pořadí, ve kterém ti jsou povinni podle obč. zák. k poskytování výživy dětem, příp. vnukům. Povinnost ku placení zaniká: 1. smrtí povinného; 2. odchodem v poměr výše sub 1. a 2. zmíněný; 3. vystěhováním z jednoho obvodu mocnářství Rak. — Uh. do druhého. V případě tomto pomine však povinnost jen v tom obvodu státním, z něhož se vystěhoval.

T. voj. má 14 tříd: nejvyšší 200 K ročně, nejnižší 2 K roč. Podle které třídy **t.** zapravovati se má, ustanoví se každý rok podle jmění, výdělku a čistého příjmu osoby povinné, jakož i podle předepsané jí povinnosti přímých daní, při čemž má býti pravidlem, že vyšší se desátá část roční povinnosti přímých daní a za základ vyměření vezme se sazba třídní, části této nejbližší, mimo řádně může však povinník se zřetelem na jmění, výdělek a čistý příjem vázen býti také do některé třídy vyšší neb nižší. V případě, že běží o placení taxy ascendenty, příp. zvoliteli, má desátá část roční povinnosti daňové dělit se ještě počtem dětí, příp. vnuků, o které povinník má povinnost se starati. Daň vyměřuje se ročně, však osoby, jež domáhají se pasů na cestu do ciziny, musí zaplatiti taxu za veškerá léta platnosti pasu napřed. Vyměřovati taxu přísluší v I. instanci zvláštní kommissi, záležející z představeného politického úřadu okresního jakožto předsedy a ze čtyř členů, z nichž dva volí předseda a dva výbory okresní, případně v městech se zvláštním statutem měst. rada. O odvolání, jež dlužno podati do 30 dnů po doručení, rozhodne politický úřad zemský. Další odvolání jest přípustno k ministeriu obrany zemské, však jen pro případ, že nejsou obě rozhodnutí instancí nižších souhlasná. Z užítu taxy vojenské, která jako každá jiná dávka uvádí se v ročním rozpočtě státním, zřídí se nejprve zvláštní fond-*vojenský fond taxovní*, jež spravuje ministr financí. Do tohoto fondu dává se v zemích předlitavských z hlavní summy mezi oběma polovinami říše smlouvené ročních dvou millionů zlatých částka roční podle poměru kontingentu rekrutního každé doby vycházející kromě úroků přibýlých. Zbytek, který po srážce této roční částky z užítu taxy vojenské vyjde, pokládá se za obecný příjem státní a stát vezme se za povinnost podporovati nuzné rodiny osob mobilisovaných.

Nedostatky nynějšího zákona, zejména base, podle níž posud **t.** se vyměřuje (podle po-

měří majetkových a výdělkových a čistého důchodu poplatníkov a podle předepsaných daní přímých), byly příčinou, že r. 1903 vláda předložila osnovu nového zákona o voj. taxe (č. 1920 příl. k sten. protok. sněm. poslan. XVII. zas.). Hlavní principy reformy jsou; 1. ukládání taxy podle výše důchodů, vzatých za základ při ukládání osobní daně z příjmů tak, že t. stoupají má progresivně podle výše těchto důchodů; 2. osvobození existenčního minima v částce 1200 K; 3. náhrada posavadní náhradní taxy ascendentů taxou ascendentní (*Ascendententaxe*), jež nastupovati má nikoliv na místo, nýbrž vedle voj. taxy descendentů čili t. z. v. taxy za náhradu služby (*Dienstersatztaxe*). T. ascendentní fidity má se výši příjmů ascendentových a činiti polovinu sazeb pro taxu za náhradu služeb stanovených.

Literatura. Cohn, Die Militärsteuer (»Tüb. Zft. f. d. g. Staatsw.«, 1879); t., Die Wehrsteuer (»Volksw. Aufsätze«, 1882); Lesigang, Das Wehrgeld oder die Ausgleichbelastung der nichtdienenden Wehrpflichtigen (»Jahrbücher f. Nat. — Oekon. u. Stat.«, 1879); Neumann, Die Wehrsteuer (»Finanz-Archiv«, 1887); Eheberg, Wehrsteuer (»Handwörterbuch der Staatsw.«, VI. 1894, 2. vyd., VII. 1901); Schmidt, Militärtaxe (»Oesterr. Staatswörterbuch«, 1897); Dosmond, Le prorata dans l'impôt du sang (Pař., 1899); Satzenhofer, Staatswehr (Vid., 1881); Thierl, Die Abgabe des Wehrdienstfreien (»Zft. f. Volksw., Soc. Pol. u. Verw.«, 1892).

Taxace (z lat.), odhad, cenění, oceňování i neb odhadování slove výkon, kterým lze stanoviti přibližnou cenu, jakou má nějaká věc. Takový odhad děje se při vyvlastňování v polním a lesním hospodářství (určování bonity půdy v t.), při exekucích prodejkách (viz Odhad exekucí) atd.

Taxaceae, bot., viz Jehličnaté.

Taxametr viz Hodometr.

Taxiarchos zván u Řeků náčelník taxy, t. j. velitel většího neb menšího oddílu vojenského. V Athénách sluli tak náčelníci desíti tax (*τάξεις*), v něž dělila se občanská pčchota. Byli voleni ročně cheironii, po jednom z každé fyly. Podporovali strategů v jejich pracích vojenských, administrativních a soudnických, ve válce pak byli někdy přibíráni i do rady vojenské. Doma obstarávali pod vedením strategů zejména mobilisování a rozřazování mužstva branného i byli též účastní při zdělávání seznamu občanů službou vojenskou povinných. Srv. Schömann, Griech. Alterthümer I⁴ 459 a sl.

RN.

Taxidea, zvláštní rod amerického jezevce. Má tělo zploštělé, drápy veliké, oči malé, barvu srsti černavou, sedě a bíle prokvetalou, na hlavě středem táhne se bílý pruh. Jezevec severoamerický (*T. americana*) nočním způsobem života podobá se našemu, jest plachý, skrývá se v děrách po psounu přeriovém, živí se malými ssavci, hmyzem, vejci i medem. Utočí-li se naň, brání se zuřivě Lov naň dříve v Sev. Americe pro zábavu

se provozoval, dnes slouží jen kočka a chlupy na štětce. Na horním Missouri a přitocích jeho bývá tak hojný, že nory jeho jezdcům stávají se nebezpečnými. Bše.

Taxidermie (z řec. *τάξις*, úprava, a *δέμας*, kůže) zove se umění dáti kůži větších zvířat vycpáním tvar, jaký zvíře, z něhož kůže pochází, mělo zaživa (zooplastika). T. vedle vycpávání zahrnuje též umělost v konservování celých zvířat, ať v tekutinách, sušením, napínáním, skeletováním a v úpravě nižších zvířat. Osoby t.-ii vykonávající zovou se praeparátory neb konservátory. Jakož přírodopis nespokojuje se již pouhou starou systematikou, nýbrž obrací zřetel více k biologii, usnadněným cestováním a pozorováním zvířat v zool. zahradách, vydatnou pomůckou momentní fotografie, která zachycuje ve dne i v noci, v poušti i v pralese obraz živých zvířat, — kladou se i na t.-ii požadavky větší a větší. Vedle přesného obrazu jedinců t. hledí podati celé scény z rodinného života ssavců, lihnutí ptáka na hnízdě, vývoje hmyzu a pod. Nejstarší způsob t. jest původu francouzského; dráty okončnými prostrčené spojovány v těle, jež koudelí, senem a pod. se docpávalo. Tvar zvířete jen náhodou se podařil; stará vyobrazení v knihách okazují nejlépe nedostatky tohoto způsobu, jsouce poríženy podle pouhých vycpanin zvířat. Zdokonalená methoda zakládá se na tom, že podle staženého zvířete postaví se model, pevněji a přirozeněji pořízený, u větších celé lešení neb kostra ze železa a dřeva, kol nichž obtačí se sláma a seno. Vzácnější lebka s chrupem, která má mnohdy vědeckou cenu větší nežli celé zvíře, odleje se v sádre; docpávání a modelování ostatní záleží na umělosti praeparátorově. Druhy užívá se i rašeliny k vycpávání, která zamlouvá se lehkostí a plasticností. Ku přesným anatomickým poměrům v řádném napodobení přilhlí zvlášť methoda Martina (Praxis der Naturgeschichte u. Museologie, 1870); obrysy umělého těla před přetažením kůží vyrobeny jsou z lehké hlíny plastické, čímž se zamezí, aby kůže nesesychala a formy ostře se zachovaly. Pro t.-ii není zvláštních škol, nicméně vynikli u nás někteří mistři T., jako Špatný v Ohradě u Hluboké, Lokay a Kalus v Praze, u nichž vychovává celá řada dobrých praeparátorů mladších. Bše.

oeTaxil Le o, vlastně J o g a n d - P a g è s, žurnalista franc. (* 1854), byl vychován v jesuitské koleji, později (1872) psal do různých radikálních listů a to již pode jménem T., založil četné spolky svobodných myslitelů a konečně sám řídil časopis »Anticlérical«. R. 1881 vydal spis *Les amours secrètes de Pie IX.* Náhle však r. 1884, po vydání bully papežské proti svobodným zednářům, T. prohlásil se veřejně za hřišníka, vyprosil si od papežského nuntia absoluci a počal tiskem vystupovati proti svobodným zednářům spisy jako: *Révélation complètes sur la francmaçonnerie* (Pař., 1885—86, 4 sv.); *Le diable au XIXe siècle* (spoluvydavatel dr. Bataille pseud. Karl

Hacks); *Le diable et la révolution*; Adriano Lemmi, *chef suprême des Franc-Maçons* (spolu-vydavatel Margiotta) a j. Potom vstoupil ve spojení s jakousi miss Diana Vaughan, která se vydávala za bývalou služebnici d'abla zvaného Bitru. V katolických kruzích až na některé výjimky tato odhalení byla přijata velice příznivě, tak na př. na sjezdě protizednářském v Tridentě (1896); miss Vaughanové dostalo se r. 1895 dokonce papežského pozeňání. Tu však k velikému překvapení T. 22. dub. 1897 svá odhalení prohlásil za podvod a mystifikaci. Viz o tom Gerber (Gruber), Leo T-s Palladismus-Roman (Berl., 1897, 3 d.); t., Aberglaupe und Unglaube (t., 1897); Rieks, Leo XIII. und der Satanskult (t., 1897); Schell, Der Katholicismus als Princip des Fortschritts (Vircpurk, 1899).

Taxineae, bot., viz Jehličnaté.

Taxinomie (z řec.), t. j. systematika, soustava, zvl. soustava ústrojenců; viz Soustava rostlinná i živočišná.

Taxis, řec. (lat. *repositio*), slove vpravení útroby, jež jest obsahem kýly (v. t.), zpět do dutiny břišní. Starší lékaři hájili mínění, že třeba počínati si při tom usilovně a co možná dlouho. Nyní víme, že jest si při tom počínati šetrně a krátce. Ode dávna snažili se lékaři t. usnadniti (pijavkami na kýlu, projímadly, davidly atd., kterýchžto pomůcek nyní se již neužívá). Za to horké koupele neb obklady, klystéry časem vydatně t. podporují. Aby se dosáhlo smrštění tkání napjatých a tím zmenšilo překrvení, zkoušeny i studené lázně, obklady a sprchy na kýlu, časem s úspěchem. Stejně mají působiti sprchy aetherem nebo potírání kýly chomáčkem vaty s aetherem, nebo pokapávání kýly aetherem. Odpařující se kapalina ke změně skupenství potřebuje tepla, jež odnímá tkáni, která se tím ochlazuje, odkrevňuje (stažením cev z chladu) a t. se tak usnadňuje.

T. není výkon lhostejný a smí ji prováděti jenom znalý lékař. Byla-li prováděna neopatrně, může vak kýlní se protrhnouti, cevy podkožní pohmoždití (podlitiny atd. to dokazují), nastati zánět, hnisání tkáně vaku, ba až i zesnutí obsahu, což jsou změny nejednou osudné. Může také se státi, že t. je zdánlivá; útroby byly vtlačeny do nějakého prostoru mimo vak kýlní, nikoli však do dutiny břišní zpět, což se prozrazuje tím, že příznaky uskrínutí kýly trvají dále. Je-li kýla s kýlním vakem srostlá, ovšem t. neprovádíme, leda že hledíme vpraviti část' naposled vyhrézlou a ještě nepřirostlou. Zanícená kýla vyžaduje zvláštního ošetření; uskrínutá kýla nevpravitelná, t. j. taková, kde odbornými výkony nelze t. provéstí, vyžaduje operace. *Pnrk.*

Taxis (řec.), šik bitevní, potom větší neb menší oddělení vojska. V Athénách zvala se t. část' pěšího vojska (hoplitů či těžkooděnců), kterouz postaviti musila každá z desíti fyl. Na počátku války peloponnéské veškerenstvo hoplitů athénských činilo 13.000 mužů. Tím

by připadalo na jednu taxi či fylu 1300 mužů. Ale častěji byl počet ten menší, ježto jen část' branného občanstva do zbraně byla volána. Taxe dělily se v několik lochů, jimž v čele stáli lochagové. Srv. Schömann, Griech. Alterthümer I⁴ 462. *RN.*

Taxis viz Thurn a Taxis.

Taxodieae, bot., viz Jehličnaté.

Taxodium (z *taxus*, tis) Rich., *tisovec* (něm. *Sumpf-* n. *Eibencypresse*), rod rostlin jehličnatých z ř. *Taxodineae*, známý jako mohutný strom jehlic světle zelených, na krátkých rozhách dvouřadě velmi sblížených a s tímž na podzim n. z jara v celku opadávajících. Květy jsou ldomé a šišky, ojedínělé na konci krátkých rozeh, neveliké, s mnohými šupinami střechovitými, excentricky štitovitými a po hoření kraji vroubkovanými, které od větve posléze se oddělují. Za každou jsou obyčejně 2 ostře 3hraná semena. T. má pouze 2 druhy: T. *distichum* Rich. a T. *mexicanum* Carr. — T. *dist.*, t. dvojřadý (něm. *Virginische Sumpfcypresse*), obývá východní a jižní státy Sev. Ameriky, zvláště bažiny a břehy říční, dosahuje až 40 m výšky a při zemi téměř 10 m v objemu. Dříví jeho, zv. bílé cedrové, jest husté, ohebné, lehké a zvláště pro vodní práce schopnější dubového, oplyvající jako i ostatní části pryskyřicí a terpentínem. Proto užívá se listů, šišek i semen také v lékařství. Z kořenových bakulí upravují se včelíny. T. d. pěstuje se v četných odrůdách, na př. *nanum*, *pendulum*, *pyramidale* a v. j. i v Evropě, kdež bylo valně rozšířeno již v době miocenní (T. d. *miocenum* Heer). T. *mexicanum* Carr., t. mexický (něm. *mexikanische Sumpfcypresse*), skládá tam v pohorích od 1600 až 2300 m vysokých lecdes rozsáhlé lesy s jednotlivými kmeny prastarými, z nichž jeden z okolí hlavního města Oaxaky zvaný cypřiš Montezumova odhaduje se podle stáří na 6000 let. I tento druh jest v několika odrůdách v Evropě oblíbeným stromem sadovým. — U dendrologů uváděný čínský dr. T. *heterophyllum* Brogn. (*Glyptostrobus* Endl.) jest domněle kulturní formou od T. *distichum* Rich., od něhož k onomu pozorovány byly přechody. *Děd.*

Taxus, tis (něm. *Eibe*), rostl. rod čeledi tisovitých (*Taxaceae*) vyznačuje se květy 2domými; tyčinky mají 5—8prašných pytlíčků; samičí květ skládá se z jediného vajíčka přímého, čiškovitým obalem částečně uzavřeného, pod nímž nacházejí se šupinovitě listeny. Z vajíčka po zúrodnění vzniká semeno, obalené bobulovitým mískem nahoře otevřeným. Druhy — T. jsou si značně podobny. U nás nejznámější jest T. *baccata* L., t. černý, silný keř neb fidčejí strom, 6—9 m vys., s rovnovážnými větvemi, porostlými ve 2 řadách čárkovitými, špičatými, na líci leskle tmavozelenými, vezpod mdle žlutavozelenými (na rozdíl od podobných listů jedle: bez 2 bílých čar na rubu!), jehlicovitými listy. Květy na úžlabních větévkách konečně. Míšek (*arillus*) semenný na konci 1. roku štávnatý,

šarlatově červený, podobný bobuli nahoře otevřeně. **T.** zvolna roste a proto dosahuje často vysokého stáří, může být až 2000 let starý. Dříve skládal celé lesy v Evropě stf. a již., Alžírsku, Malé Asii až po Himálaje a Poamuri. V Čechách zjištěny bývalé lesy tisové zvláště u Prahy (rokle za Davli) i mnohé zbytky na lesnatých úbočích v různých částech Čech i Moravy (za zdi hradu Pernštýna u Nov. Města přes 1000 let starý). Mimo to častěji sází se nyní v sadech. Šedohnědá kůra odlupuje se periodicky jako u platanu. Hustými větvemi často zahradníci zakrývají prázdné zdi, a poněvadž dobře snese i ořezání, používá se ho k dělení plotů, loubí a j. Za doby Ludvíka XIV. v zahradách býval **T.** k rozmanitým ozdobným podobám přístřihován. Také hojně pěstuje se jeho odrůda s listy žlutě pruhovanými (*var. foliis aureis variegatis*) jako okrasná rostlina. Červeně hnědé dřevo vyznamenává se těžkostí, tuhostí a pevností a pro tyto vlastnosti vyhledáváno jest od truhlářů, soustružníků a řezbářů, zvláště ve Švýcarsku (zde nazývají je *Eiholz*) zhotovují z něho rozmanité, drobné předměty ozdobné: kamzíky, myslivce, vidličky, noze a pod. Dřevo tisové, napuštěné černou barvou, stěží rozezná se od ebenového. Plody (zvláště jejich masitý obal), které dříve pokládány byly za jedovaté, jsou neškodné. Mladé listnaté větve však, jež dříve bývaly officinální (*folia taxi*), obsahující ostrou, narkotickou součástku, jsou jedovaté a zvláště tak působí u dobytka, což bylo dokázáno dostatečně pokusy a zkušenostmi. Plutarch vypravuje, že kouř ze dřeva usmrcoval kočky; Strabo zase, že Gallové ostří u kopí svých otravovali štávou tisovou. Podle Dioskorida byly plody ptactvu jedovaté, podle jiných kořeny rybám. Řekové nazývali **T.** *quíλαξ*. Nyní roste **T.** v Řecku jen skrovně v pohorích a nevysazuje se jako u nás v lesích pro zdoluhavý vzrůst. Plinius a Dioskoridés nazývají ho stromem smrti; kdo prý se zdrží delší dobu v jeho stínu, vydává se v nebezpečí života. Při slavnostech smutečních používalo tisu v dávných dobách a staří básníci přesadili tento strom do tmavých stínů podsvětí, furie měly pochodně ze dřeva jeho. V Eleusině kněží věnčili se myrtou a větvemi tisu. **T. canadensis** (*T. bac. var. minor*) roste v Sev. Americe. Vm..

Tay [té], největší skotská řeka v Perthshiru pramenící se pode jménem Dochart blíže východní hran. Argyllshiru, protéká Loch T., 23 km dlouhý a 1–1,8 km široký. Teče pak směrem sv. tvoří krásný vodopád u Monesu, načež obrací se k jv. a vstupuje do pozehnaného Strathmore. Při svém ústí tvoří 39 km dl. Firth of T., který usnadňuje mořským lodím, že mohou v době přílivu doplouzt až do Perthu. Hlavní přítoky jsou Tummel zesílený řekou Garry a Isla s prava a Earn s leva. Přes ústí vede z Dundee 3214 m dlouhý most, zbudovaný na místě starého, jenž r. 1879 se sřítl. Široký je 18,3 m a pne se ve výši 23,5 m nad průměrným stavem vody.

Taygeté, podle řecké báje jedna z Pleiad, dcera Atlantova, po níž nazýváno pohorí Taygetos v Lakónsku, věnovala prý Artemidě laň zlatorohou, již pak Héraklés pronásledoval, aneb sama od bohyně v laň proměněna, když Zevovi porodila syna Lakedaimona. *klk.*

Taygeton, nejvyšší pohorí v Lakónii.

Taylor [tél'rj]: **1)** **T. Brook**, matematik angl. (*1685 v Edmontonu — †1731 v Bifronsu). Vyniknuv záhy na koleji cambridgeské, stal se jedním z nejhorlivějších stoupenců Newtonových v příčině počtu diferenciálního. R. 1712 stal se členem, r. 1714 sekretářem Král. společnosti londýnské, v jejíchž spisech uveřejnil: *Treatise on the centre of oscillation* (1708). Později vydal *New principles of linear perspective* (1719). Hlavní jeho dílo jest: *Methodus incrementorum directa et inversa* (1715), jehož první část obsahuje teorii »inkrementů«, t. j. přírůstků veličin proměnných, druhá pak jedná o užití této nauky k řešení některých úloh mathematické fyziky. Ve spise tomto vyvozena též důležitá poučka **T**-ova (v. t.). Methoda **T**-ova namířena byla proti Leibnizovi a J. Bernoulliho, z čehož vznikla polemika dosti ostrá, ale pro vědu cenná. *Sd.*

2) **T. John**, klass. filolog angl. (*1703—†1766). R. 1732 stal se bibliotékářem v Cambridgei, r. 1737 kanovníkem u sv. Pavla v Londýně. Vynikl kritickými pracemi k řec. řečníkům. Vydal: *Lysia* (s lat. překladem; Lond., 1739); *Démostenovu řeč proti Leptinovi* (1741); *Aischina, Deinarcha a Démosthena* (1748, 1757).

3) **T. Thomas**, klass. filolog angl. (*1758 v Londýně — †1835 ve Walworthu). Studoval na universitě londýnské klass. jazyky, chemii a matematiku a vstoupil pak jako pisar do jistého bankovního závodu, pak stal se příručím sekretáře společnosti pro zvelevení umění, průmyslu a obchodu. **T.** přeložil do angličtiny spisy Aristotelovy, Platónovy a mnohých Novoplatónovců; náklad hradil vévoda Norfolký a jiní příznivci studii klassických. Mimo to sepsal: *Elements of a new method of reasoning in geometry* (Londýn, 1780); *On the Eleusinian and Bacchic mysteries* (t., 1788); *Dissertation on the philosophy of Aristotle* (t., 1812) a *Theoretic arithmetic in three books* (t., 1816).

4) **T. Zachary**, dvanáctý president Spoj. Obcí sev.-amer. (*1784 v Orange County [Virginia] — †1850 ve Washingtonu). Vstoupil do vojska spojeneckého a účastnil se r. 1812 bojů proti Indiánům ve Fort Harrison na řece Wabash. Postupoval až na plukovníka r. 1832 a bojoval proti ind. pohlaváru Black Hawkovi i r. 1836 proti Indiánům ve Floridě, jež porazil u Okeehobee 25. pros. 1837. V l. 1838—40 měl vedení ve Floridě jakožto brigádník, potom byl velitelem prvního vojenského departementu Louisiana, Mississippi a Alabama; r. 1845 velel okupační armádě v Texasu. Ve válce s Mexikem přešel r. 1846 Rio Grande a dobyl v květnu Matamoros a v září Monterey. Odtud v listopadu pro nedostatek prostředků táhl zpět do Saltila, ale

v únoru r. 1847 dobyl se svými 6000 muži skvělého vítězství u Buena-Vista nad armádou 20.000 mužů, již velel Santa Anna. Pro tyto úspěchy nabyl veliké popularity, tak že byl 1. čna 1848 prohlášen od whigů za kandidáta na prezidentství republiky a 7. list. potom zvolen. Prezidentství nastoupil 4. bf. 1849, ale zemřel brzo potom 9. čce 1850. Vláda jeho vynikala vzácnou nestranností. Srv. Fry and Conrad, **T.** (Filad., 1848); Frost, **T.** (New York, 1848); Howard, General **T.** (t., 1892).

5) T. Isidore Justin Severin, franc. spis. a kreslíř (*1789 v Brusselu — †1879 v Paříži). Vzdělával se v kreslení u Suvěra a v 18. roce počal pracovat v tom oboru pro knihkupectví. R. 1811 konal studijní cesty po střední Evropě a vrátil se r. 1813 do Francie, kde jeho otec, rodem Angličan, byl naturalisován, vstoupil do nár. obrany, po restauraci do král. gardy. R. 1823 účastnil se ještě výpravy do Španělska pod Orseyem, ale potom vystoupil z vojska a stal se král. kommissářem při Théâtre Français v Paříži. Za jeho kresby dostalo se mu r. 1827 zlaté medaile a horlivě se přičinil o získání a dopravu Luxorských obelisků do Paříže. Mimo to byl poslán do Madridu, aby tam zakoupil díla španělských mistrů pro krále a r. 1838 jmenován gener. inspektorem krásných umění. Potom konal veliké cesty po zemích jižních a východních; cesty své i dřívější popsal ve *Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal et sur la côte d'Afrique, de Tanger à Tétouan* (Pař., 1826—32, 3 sv.); *La Syrie, l'Égypte, la Palestine et la Judée* (t., 1835—39, 3 sv.); *Pèlerinage à Jérusalem* (t., 1841); *Voyage en Suisse, en Italie, en Grèce, en Angleterre, en Allemagne* (t., 1843); *Les Pyrénées* (t., 1843). Hlavní jeho dílo jest: *Voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France* (t., 1820—63, 24 sv. s lithogr. rytinami) s dějinami starých uměleckých památek francouzských.

6) T. Sarah viz Austin 2).

7) T. Henry, angl. básník (*1800 v Bishop-Middlehamu v hrab. Durhamu — †1886 v Bournemouthu). Byl ve službách ministerstva kolonií a r. 1873 povýšen na rytíře. Napsal: drama *Isaac Commens* (1827); obsáhlou dvoudílnou tragédií *Philip van Artevelde* (1829 a později), hlavní svoje dílo, jež sám nazval »historickým románem v dramatické a rhythmické formě«; *Edwin the fair* (1842); *The virgin widow* (1850) a *St. Clements eve* (1862); mimo to *The statesman* (1836) a poesie: *The eve of the conquest, and other poems* (1847); *A Sicilian summer, and minor poems* (1868) a j. Sebrané jeho spisy *Works* vyšly 1877 až 1878 v 5 sv., *Autobiography* 1885 ve 2 sv. *Correspondence of H.* — **T.** vydal 1888 Dowden.

8) T. Tom, dramatik a humorista angl. (*1817 v Sunderlandu — †1880 v Londýně). Studoval v Glasgově a Cambridgei práva, stal se fellowem na Trinity College, pak r. 1844 byl professorem angl. řeči a litera-

tury na University College v Londýně. Za krátko však přešel k advokacii, byl r. 1350 pomocným sekretářem, r. 1854 sekretářem ve zdravotnickém úřadě, kde napsal *Lectures on sanitary law*. Před tím již, počátkem let čtyřicátých, upozornil na sebe veselohrou *Nine points of the law* a činohrou *The vicar of Wakefield*, potom pak napsal asi 100 kusů, dílem originálů, dílem překladů neb kusů zpracovaných; nejlepší jsou jeho veselohry a občanské drama, jako: *Still waters run deep*; *An unequal match*; *The contested election*; *Retribution*; *The fool's revenge*; *Masks and faces*; *The ticket-of-leave man*; *Clancarty*; *Twixt axe and crown*; *Joan of Arc*; *Anne Boleyn*; *New men and old acres*; *The Overland route* a j. V l. 1874—80 **T.** redigoval »Punch« a vydával životopisy angl. umělců, jako: *Life of the painter Haydon* (1853, 3 sv.); *Autobiographical recollections of the painter R. C. Leslie* (1859, 2 sv.); *Life and times of Sir Joshua Reynolds* (počal Leslie, dokončil **T.** 1865) a *Catalogue of the works of Sir Joshua Reynolds* (Lond., 1869). Do »Punch« napsal **T.** mnoho humoristických věcí a jako umělecký referent deníku »Times« měl dalekosáhlý vliv. Některé z jeho kusů posud udržely se na jevišti.

9) T. Bayard, americký cestovatel, spisovatel a básník (*1825 v Pennsylvanii-†1878). Byl s počátku knihtiskářem, ale vedle toho všimal si pilně literatury a umění, načež r. 1844—46 procestoval pěšky Evropu a uveřejnil o tom knihu *Views afoot; or Europe seen with knapsack and staff* (N. York, 1846 a častěji), jež setkala se s velikým úspěchem. Potom byl v New Yorce spoluredaktorem listu »New York Tribune«, v jehož zájmu cestoval pro Kalifornii a přes Mexiko se vrátil. O tom napsal poutavou knihu *El Dorado* (N. York, 1850, 2 sv.). R. 1851 vydal se na cestu do Afriky, Indie, Číny a Japanu a vrátil se přes Kapsko a Sv. Helenu do N. Yorku. O cestách těchto napsal: *A journey to Central Africa* (N. York, 1854); *The land of the Saracen* (t., 1855) a *Visit to India, China and Japan* (t., 1856). V l. 1856—58 znovu se odebral na cesty do Evropy a navštívil zeměna Laponsko a Norsko, pak Řecko a Krétu, Polsko a Rusko. Plodem těchto cest byly popisy: *Northern travel* (Lond. a N. York, 1858); *Travels in Greece and Russia* (t., 1859) a *At home and abroad* (N. York, 1860, 2. řada 1861). Oženiv se r. 1857 s Marií Hansenovou, dcerou něm. astronoma v Gotě, jež přeložila četné jeho prosaické spisy do němčiny, byl v r. 1862—63 vyslanecem tajemníkem v Petrohradě, načež podnikl nové cesty v Evropě, o nichž jedná *Byways of Europe* (N. York, 1869), až posléze r. 1878 prezident Hayes jmenoval jej vyslanecem Spoj. Obcí v Berlíně, kde však za krátko zemřel. Mrtvola jeho převezena do Cedarcroftu. **T.** psal ještě romány, jako: *Hannah Thurston* (N. York, 1863); *John Godfrey's fortunes* (t., 1865) a *The story of Kennett* (t., 1866) a j. Cestu přes Skalné hory popsal ve knize *Colorado* (t., 1867).

Básnické své práce sebral v několika svazcích, zejména jsou to: *Rhymes of travel* (t., 1849); *Book of romances, lyrics and songs* (1851); *Poems of the Orient* (Boston, 1854); *Poems of home and travel* (t., 1855); *The poet's journal* (t., 1862) a *The picture of St. John* (t., 1866). Mistrně přeložil Goethova »Fausta« časomírou originálu (Lip., 1872—76, 2 sv., 2. vyd. 1881) a r. 1871 vydal román *Joseph and his friend* (N. York), rok potom sbírku amer. povídek *Beauty and the beast* (t.) a dram. báseň *The masque of the gods* (Boston). O nových cestách v l. 1872—74 napsal *Egypt and Iceland* (N. York, 1874). T. r. vydal *A school history of Germany* (t. a Štuttgart) a r. 1876 *The Echo Club, and other literary diversions* (Boston). V posledních letech svého života oddával se víc a více činnosti básnické a napsal: tragédii *The prophet* (Boston, 1874); *Lars, a pastoral of Norway* (t., 1874); *Home pastorals ballads and lyrics* (t.) a poslední *Prince Deukalion, a lyrical drama* (t., 1878). Souborně vydal své spisy pod tit. *Complete works* (N. York, 1870—78, 16 sv.). Po jeho smrti vyšly. *Studies in German literature* (t., 1879) a *Essays and notes* (1880). Srv. Marie Hansen-Taylor a Horace E. Scudder, *Life and letters of Bayard T.* (Boston, 1884, 2 sv.); Smyth, *Life of Bayard T.* (t., 1896).

10) T. Georg, pseudonym Adolfa Haus-
ratha (v. t.).

Taylorova poučka, důležitá ve vyšší matematice, vyjadřuje, jak lze $f(x+h)$ vyvinouti v řadu postupující podle mocnin h . Jsou-li $f, f', f'', \dots$ postupně derivace funkce f , jest

$$f(x+h) = f(x) + \frac{h}{1!} f'(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) + \dots + R_n;$$

R_n jest zbytek řady. Je-li při $\lim n = \infty$ hodnota $\lim R_n = 0$, jest řada Taylorova konvergentní; nutnou, ale ne vždy dostatečnou podmínkou platnosti řady jest, aby funkce f i všechny její derivace libovolného stupně konečného měly konečnou hodnotu pro každou hodnotu proměnné v mezích x a $x+h$. T-u p-ku lze psátí též v podobě postupující podle mocnin x

$$f(x+h) = f(h) + \frac{x}{1!} f'(h) + \frac{x^2}{2!} f''(h) + \dots + S_n;$$

z čehož při $h = 0$ plyne řada Maclauri-
nova

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \dots + S_n.$$

Sd.

Tayport [téport] viz Ferryport-on-Craig.

Taz, řeka v Asii v jenijském újezdě i gubernii v kraji turuchanském. Pramení se z jezer Ku a Din; je 1333 km dlouhá, v dolním toku i 3 km široká, ale mělká. Na jaře však úroveň vody dosahuje i 14 m. Řeka pokryta je ledem od konce září do konce května (rus. kal.). Pro lodí splavná jest od Tyska.

Pp.

Tázaly, T á ž a l y, ves na Moravě, hejtm. a okr. Olomouc, fara a pš. Charvátý; 50 d., 276 obyv. č. (1900).

Tazetta, bot., viz Narcissus.

Ta'zije viz Persie, str. 549 b.

Tazská zátoka (Tazovskaja guba) v Sibíři v gub. tobolské a jenijské jest pravý vých. cíp Obského zálivu Sev. ledového moře a vzniká soutokem řek Tazu a Puru majíc délku 400, šířku i 100 km při hloubce 2 až 2 1/2 m. Jest rybnatá a má mnoho ostrovů a písčín.

Pp.

Tážaly, ves na Moravě, viz Tázaly.

Tážnice, štuc slula za dob pušek předovek s vývrtem hladkým u nás až do polovice XIX. stol. ručnice s vývrtem rýhovaným, ať předovka nebo zadovka, tehda výjimka vzácná až přepychová.

FM.

Tážnost (lat. *ductilitas*, něm. *Dehnbarkeit*) jest vlastnost tuhých těles jevící se v tom, že nastane trvalá změna tvaru následkem působení mechanického. T. jest nejen u rozličných těles rozličná, ale i u jednoho a téhož tělesa se mění. Závisí na teplotě, na způsobu technického zpracování. Obvykle vyšší teplotou bývá vyšší, na př. křehké sklo silně byvši ohřáté může se vytáhnouti v jemné nitky, kujné železo v červeném žáru možno nejsnadněji zpracovati a pod. Naproti tomu měď za studena kuje se lépe než za tepla. Jinou t. jeví těleso při kování, jinou při valcování nebo tážení v drát. Zhruba lze kovy seřaditi podle velikosti t-i v tyto řady: při kování: zlato, stříbro, měď, cín, platina, nikl, olovo, aluminium, zinek, železo; při valcování: zlato, stříbro, měď, cín, olovo, nikl, zinek, platina, železo; při tážení: zlato, stříbro, platina, měď, nikl, zinek, cín, olovo. Největší t. jeví zlato; můžeme je vytěpati v listky o tloušťce až 0,0001 mm, vytáhnouti v drát tak tenký, že 2630 m váží 1 g. Z platiny táhnou se drátky tak tenké, že pouhým okem nesnadno lze je viděti.

Tážovice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Strakonice, fara a pš. Volenice; 32 d., 220 obyv. č. (1900), 2tř. šk., mlýn. Alod. statek T. s Ohrázenicemi a Krejnicemi (491,90 ha půdy), se zámek, dvorem, pivovarem a cihelnou drží Jan Viktor Mayer. R. 1466 seděl na T-cích Vilém Rendl z Úšavy, okr. r. 1529 Petr Sedlecký od Dubu, v XVII. stol. Kocové z Dobřše, od r. 1769 Václav z Rumerskirchu, od r. 1792 Guldenerové z Lobesu a od r. 1824 rodina Šafaříkova.

Tb, chem. značka pro Terbium.

Tbity viz Hbity 1) 2).

T. C., v mezinárodní telegrafii zkratka pro télégramme collationne (frc.), t. j. telegramm přirovnaný (kollacionovaný).

Tczewo, T c z e w o (něm. *Dirschau*), kraj. m. v prus. vl. ob. gdanském, na levém břehu Visly, na křižovatce drah, má 12.808 obyv. (1900), farní kostel evang. a katol., synagogu, vyšší školu měšť., dva cukrovary, strojírnou železniční, slevárny, koželužny, cihelny, zimní přístav. Pres Vislu vedou zde dva mosty železné, z nichž jeden vystavěn byl

v l. 1850—57, jest 837 m dl. a spočívá na 7 massivních pilířích, druhý, vystavěný 1888 až 1891, slouží výhradně dopravě železniční. — **T.** bylo založeno jako hrad r. 1207, r. 1260 povýšeno na město. R. 1308 Něm. řád rytířský opanoval město i hrad a přinutil obyvatelstvo k vystěhování, avšak po vítězství u Grünwaldu město poddalo se králi Vladislavovi Jagellovi. V poslední výpravě na něm. křižáky r. 1433 za téhož krále bylo **T.** od vojska polského dobyt a zajaté tam Čechy, kteří sloužili ve vojsku křižáckém, dal sirotčí hejtmán Jan Čapek ze San upáliti za to, že »za peníze dali se najímati od Němců k boji proti králi a království svého jazyka«. Od r. 1466 **T.** bylo městem polským; 1577 utrpělo požárem, 1626 dostalo se do rukou Gustavu Adolfovi, který zde přes Vyslu zřídil lodní most a vedle něho tábor, v němž za války s Polskem měl po několik roků hlavní stan. Při prvním rozdělení Polska 1772 **T.** připadlo k Prusku. Srv. Preusz, Dirschau historische Denkwürdigkeiten (Gdansk, 1860).

Te, chem. značka pro Tellur.

Teakové dřevo viz Tectona.

Teakový strom viz Tectona.

Team [tím], angl., slove ve sportu jistý počet osob, zavázaných ke společné činnosti, tedy mužstvo nebo strana při hrách míčových, veslování atp.

Teano (aut. *Teaum Sidicinum*), m. v ital. prov. a circond. Caserta v Kampánii, 28 km sz. od Caserty, na jv. svahu Marsika, stan. trati římsko-neapolské, sídlo biskupa, má 13.326 obyv. jako obce (1901). Ze staveb vyniká zřícenina rozsáhlého hradu z XV. stol., katedrála z r. 1530; dále je tu gymnásium, techn. škola; hutí; tov. na paštiky, obchod s obilím a oliv. olejem.

Teano Kaliksta, kněžna, spis. polská (* 1810 — † 1842 v Římě). Dcera Václava hrab. Rzewuského, vdala se r. 1840 za ital. knížete Michala **T.**, znala dobře jazyky angl. i lat. a napsala jazykem něm. dílo u hudbě, jež vyšlo potom v přepracování ital. 1841 v Římě. Kromě toho zůstala v rukopise: *Opis Kolizeum w Rzymie*; povídku *Polidor*; veselohru *Przeszkody* a román *Łaska i przeznaczenie*, jež vydal H. Rzewuski 1851 pod svým jménem. Srv. A. E. K. Koźmian, Wspomnienie o K. z Rzewuskich księżnie **T.** (Varš., 1843).

Teatotaler [titotal'ɾ], viz Teetotalismus.

Tebbes, m. v perské prov. Chorásánu uprostřed úrodného údolí obklopeného pouští ve výši 500 m n. m., má 10.000 obyv. Obklopeno je mohutnými hradbami a ovládáno citadellou. Důležité je jako uzel karavanních cest jdoucích do Ispáhánu, Jezdu a Kirmánu, tak že tu v určitých dobách vzniká čilý obchod a obyvatelstvo zabývá se pilně chovem velbloudů a jiných soumarův.

Těbišov, ves slezská, viz Čevišov.

Tebrau viz Singapur.

Tebříz viz Tabriz.

Tebulos. — **Mta**, hora v Dagistánském Kavkaze, 4505 m vys., věčným sněhem pokrytá.

Teck bývalo ve středověku malé vévodství ve Švábsku, nazvané podle hradu t. jm. u Owenu. Počátkem XI. stol. dostalo se věv. Berchtoldovi z Zähringen, jehož vnuk Albrecht od r. 1186 zval se vévodou z **T-u**. Albrechtovi potomci vymřeli po meči r. 1439 a vévodství **T.** dostalo se částečně koupí, částečně výbojem k Virmtembersku, jehož vévodům přičten byl r. 1493 titul a erb vévodů z **T-u**. Užívali ho do r. 1806, avšak v l. 1863 až 1870 děti z morganatického sňatku vévody Alexandra Virmtemberského (* 1804 — † 1885) s hraběnkou Claudinou z Rhédey (od r. 1835 rak. hraběnkou z Hohensteinu) obdrželi virmtemb. knížecí stav a titul z **T-u**. Kníže František z **T-u** (* 1837 — † 1900) obdržel r. 1871 dědičný titul vévodský. Týž oženil se s velkobrannou princeznou Mary (* 1897), z kteréhožto manželství narodila se princezna Viktorie Mary (* 1867), manželka nynějšího angl. následníka Jiřího Waleského. Dnešním chefem rodu jest bratr před. Adolf (* 1868), důstojník v angl. armádě.

Tecklenburg: 1) **T.**, hl. m. okresu t. jm. a býv. hl. m. říš. hrabství Tecklenburského v Teutoburském lese, má 914 obyv., zříceniny zámku, hrobka hrabat Tecklenburských, tov. na tabák. — 2) **T.**, okres v prus. vlád. obvodě münsterském, 811 km veliký s 53.383 obyv. (1900), zabírá býv. říš. hrabství **T.** a horní Lingsensko.

Tecoma [-ko] Juss., protiha, rod rostlin srostloplátných z čel. *Bignoniaceae*, obsahující stromy n. kře někdy pnule n. otáčivé listů střícných lichozpeřených n. prstěných a nádherných květů v latách n. hroznech. Kalich jest zvonkovitý buď stejnoměrně 5zubý nebo slabě 2pyský a koruna nálevkovitá ušů téměř stejných, ne-li poněkud pyskatá s tyčinkami 2mocnými. Tobolka jest luskovitá stíhlá, často smačknutá semen 2řadých střechovitých a křídlatých. **T.** má asi 60 druhů domácích hlavně v Jižní Americe (zvláště v Brazílii), v Záp. Indii a v Sev. Americe z Mexika až do Argentiny. Z těch roste v Záp. Indii **T. leucoxylin** Mart. (*Bignonia* L.), p. b. l. o d r. v. a, jako strom listů prstěných z 5—7 elliptických řapíkatých listů složených a z mládí jako i ostatní ústroje drobnými šupinkami porostlých. Květy jsou bílé n. růžové. Čerstvé dřevo jeho jest zahnědlé a zelenožluté tečované, na vzduchu do tmava hnědnoucí až černající, ale vždy s nádechem nazelenalým, při tom velmi tvrdé a proto jménem zelené n. hnědé ebenové dřevo v umělém truhlářství oblíbené. Z pnulých keřů jest i v Čechách oblíbená a k loubení besídek i zdi užívaná **T. radicans** Juss. (*Campis* Seem.), p. p. n. u l. a, v Sev. Americe až do Kanady rozšířená. Pomocí kořínků z kloubů větví vyrůstajících **T. r.** pne se do značných výšek a jest znatelná podle lichozpeřených listů, složených z 9—11 vejčitých listků pilovaných. Veliké, v konečných chocholících stojící květy mají červený kalich a korunu šarlatovou, trubky 2krát delší kalicha. Jsou též odrůdy:

sanguinea, *speciosa rubra* a j. Snáší přikryta zimu i v Čechách pod širým nebem a pokládá se za jedovatou. Podobně pěstuje se i *T. grandiflora* Thbg. (*Campis* g. K. Sch.), p. velkokvětá, z Číny a Japanu. *Děd.*

Tectona [tek-] L., teka (něm. *Teak*-, *Thek*-n. *Tikbaum* [teakový strom], n. *indische Eiche*), rod rostlin pyskatých z čel. sporýšovitých (*Verbenaceae*), obsahující stromy listů velikých střičných n. po 3 přesleněných a celokrajných, a květů drobných bilých n. namodralých v obšírných konečných latách. Kalich jest stálý 5—6klaný zvonkovitý, na plodu zvětšilý a jako u mochně (*Physalis*) měchyřovitý. Koruna má na krátké trubce 5—6 ušťů téměř stejných a přechovává tolikéž stejně dlouhých vyčnívajících tyčinek. Čnělka jest na konci krátce 2klaná a plod 4pouzdrá peckovice až zvici liskového ořechu. **T.** známa jest 3 druhy z tropické Asie, z nichž nejdůležitější jest *T. grandis* L., t. holemá, strom z největších i na sta let starých, listů vejčitých zakončitých lesklých, na lici od hvězdovitých chloupků bíle tečovaných. Jsouc domovem v Přední i Zadní Indii pěstuje se nyní velmi rozsáhle pro přetvrdě vonné, červům vzdorující dřevo v Koromandelu u Madrasu, dále v jižní Číně, na Sumatře a Javě. Čerstvé dřevo (teakové, tekové dřevo) jest světle-hnědě načervenalé, velmi olejnaté; vysoušením zhnědne až i zčerná a hodí se pak i v evropských loděnicích ke stavbě korábů tak, jako v Asii k budování chrámů, přibytkův a hrází. Kromě toho prospívá **T. g.** korou na tříslo, listy užívány k barvení hedvábí a bavlny a u Malajců jako léků proti choleře, květy proti obtížnému močení, jakož i s medem vařenými k léčení prýmku a rozetřenými plody k úpravě mastí na lišeje. *Děd.*

Tecuci viz Tekuči.

Tęczyński, polský rod šlechtický, jenž se psal hrabata na Tęczyně. **T. Jędrzej**, kastelán vojnický, vyznamenal se v bitvě u Tannenbergu r. 1410. O jeho hrdinské smrti r. 1461 byla sepsána histor. píseň. (Srv. Poláci, str. 41 b.) — **T. Stanisław**, kastelán Ivoňský, vojvoda krakovský (†1563), proslul odporem proti manželství Sigmunda Augusta s Barborou Radziwiłłovou. — **T. Jan**, syn před., vojevoda belzský, zdržoval se v mládí za hranicemi, po návratu pak byl r. 1561 poslán do Švédska, aby ujednal příměří. Tam poznal Cecilii, dceru krále Gustava I., a r. 1562 vypravil se po druhé za ní, aby se s ní zasnoubil. Po cestě byl zajat od Dánů, válečících se Švédy, uvězněn v Kodani a tam za krátko zemřel. Neblahý osud jeho vylíčil J. U. Niemcewicz v povídce, Kochanowski v básni. — **Rod T ch** vymřel r. 1637 a jejich titul přešel na rod Ossolińských.

Tečice, ves na Moravě, hejtm. Brno, okr. Ivančice, fara a pš. Rosice u Brna; 61 d., 526 obyv. č. (1900), kaple, 2tř. šk., dvůr, par. pila, mlýn a žel. stanice při tr. Brno-Okříško.

Tečiněves (*Tetschendorf*), ves v Čechách, hejtm. Litoměřice, okr. a pš. Úštěk, fara

Stražiště; 78 d., 369 obyv. n. (1900), 1tř. šk., piskovcové lomy, mlýn a chmelnice.

Tečka viz Bod.

Tečkokřídlec, zool., viz *Pterostichus*.

Tečna (tangent) v geometrii jest přímka mající s křivkou nebo křivou plochou dva soumězné body společné. Dán-li na křivce rovinné *K* bod *a*, libovolná sečna *S* jdoucí bodem *a* protíná křivku *K* v dalším bodě *b* po jedné neb druhé straně bodu *a*. Otáčí-li se tato sečna *S* kolem bodu *a* tak, že bod *b* přibližuje se k *a*, dospěje *S* do zvláštní polohy, kdy *b* sjednotí se s *a*, ze sečny stane se **t. T.** Body *a*, *b*, v jeden splynulé čili soumězné tvoří bod dotýcný. Při kružnici jest **t.** kolmice vztyčená k poloměru v bodě dotýcném. Je-li $y=f(x)$ rovnice křivky, jest rovnice **t**-ny $y-y_1=A(x-x_1)$; x_1, y_1 jsou souřadnice bodu dotýcného a $A=f'(x_1)$, při čemž $f'(x)$ jest první derivace funkce $f(x)$. Analytickou tangentou čili **dělkou t**-ny rozumí se část **t**-ny obsažená mezi bodem dotýcným a osou *X*. Také křivce prostorové přísluší obecně v každém bodě určitá **t.**, souhm těchto tečen tvoří plochu rozvínutelnou, které jest křivka daná křivkou vratu (*arête de rebroussement* podle Mongea).

Každým bodem *a* křivé plochy *P* prochází na této ploše nekonečně mnoho křivek, a každé z nich náleží v bodě *a* určitá **t.** Všechny tyto **t**-ny vyplývají rovinu *T*, která slove rovinou tečnou plochy *P* v bodě *a*; bod tento jest bodem dotýcným. Je-li $f(x_1 y_1 z)=0$ rovnice plochy, jest

$$(x-x_1)\frac{df}{dx}+(y-y_1)\frac{df}{dy}+(z-z_1)\frac{df}{dz}=0$$

rovnici roviny tečné v bodě *a* (x_1, y_1, z_1). *Sd*

Tečovice, ves na Moravě, hejtm. Uh Hradiště, okr. Napajedla, fara a pš. Malenovice; 118 d., 762 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Jakuba, 2tř. šk., dvůr. Obyvatelstvo žije se vydatným zemědělstvím a šatí se po »hanácku«.

Teddington [-t'n], m. v angl. hrab. midlsexském na levém břehu Temže, 11 km jz. od Londýna, stan. lokální dráhy Malden-Kingston-Twickeham, má 14.029 obyv. (1901). Mezi ním a Hampton-Courtem rozkládá se rozsáhlý Bushy Park, s proslulou kaštanovou alejí založenou Vilémem III.

Tedesco [-ko], ital., Němec; adj. německý.

Tedesco [-ko]: 1) **T. Arrigo** v. Isaak 2).

2) **T. Adamo**, malíř něm., viz *Elzheimer*.

3) **T. Ignác Amadeus**, virtuos na piano a skladatel (*1817 v Praze). Prvního vzdělání hudebního a ve hře klavírní dostalo se mu od otce a kapelníka Triebensee, a již jako 12letý chlapec vystoupil veřejně v Praze a r. 1830 i ve Vídni. Později studoval vyšší klavírní hru a komposici u Václ. Tomáška a koncertoval pak v letech 30tých s velikým úspěchem po střední Evropě. R. 1840 odebral se do Oděsy; kdež zůstal až do r. 1847

jakožto velmi hledaný učitel hudby. Po delším pobytu v Hamburce vrátil se znovu do Oděsy. Z jeho žáků vynikla koncertistka Sternová. Složil zejména četné a roztomilé, ale nevalnou hloubkou vynikající skladby salonní, jako *capriccia*, *variance*, *nocturna*, salonní *valčíky* a j., velmi oblíbené, pak *klav. koncert s orchestrem*.

Tedeschi Em. viz Manuel Niklas.

Te Deum laudamus, lat., Tě Boha chválíme viz Ambrosiánský chvalozpěv.

Tedové (Teda) viz Tibuové.

Tedražice, dříve Tetražice, ves v Čechách, hejtm. a okr. Sušice, fara Zbynice, pš. Hrádek u Sušice; 54 d., 413 obyv. č. (1900), zámček, dvůr, mlýn a na vrchu Zdouň (506 m n. m.) fil. kostel sv. Vavřince. Namísto nynějšího dvora stávala tvrz. R. 1501 seděl na zboží tedražickém Jan z Tetražic. Potom se tu vystřídala celá řada majetníků, r. 1720 koupil **T.** v dražbě Jan Norbert hr. Pöting, po něm r. 1739 Jan Václav hr. P., od něhož je koupil r. 1769 Rudolf hr. Taaffe, jehož potomci je posud drží.

Tedžen:1) T., řeka asijská viz Heri-Rúd.

2) T., rus. osada v zakaspické oblasti, administrativní středisko tedženského újezdu při řece t. jm. a důležitá stanice zakaspické železné dráhy. Vyváží se obilí a přiváží zboží rukodilné, skleněné a kovové. — Újezd tedženský má na 48.589 km² 45.427 obyv. Pp.

Tedžura viz Tádžúra.

Tees [tíz], ř. v sev.-vých. Anglii, teče po hranicích hrabství durhamského a yorkského směrem nejprve jihovýchl., pak sev.-vých. Mezi Stocktonem a Middlesbroughem rozšiřuje se v aestuarium, Tees Bay, načež vlévá se do Severního moře, urazivši 120 km. Mořské lodi mohou doplnouti až do Stocktonu, kdežto menším lodím je splavna do Yarmu.

Teesdalia, teesdálka, nahál jest rostl. rod čeledi krížatých (*Cruciferae*). Květy vyznačují se plátky nestejnými. Nitky tyčinek jsou na zpodu rozšířené a opatřené přívěskem plátkovitým, k semeníku přiloženým. Šešulka okrouhlá, nahore vykrojená, zploštělá, s chlopňemí člunkovitými, křídlatými a poudrý 2semenými. Semeno má přiložený kořínek ke stranám děloh. Na písčité půdě, úhorech, suchých kopcích, v borových lesích na mýtinách roste všude. **T. nudicaulis** R. Br. (*Iberis nud.* L.), **t. nahoprutá**. Bylina lletá nebo přezimující vyhání z kořene růžici listů přizemních, řapíkatých, lyrovitě protisečných, řidčeji nedělených, mezi nimiž lodyhy bezlisté neb chudolisté, až 2 dm vys., jednoduché nebo někdy z dolejší třetiny vyrůstajícími větvičkami, zakončené květenstvím. Květy jsou malé, bílé; stopky plodní rovnovážně odstálé, o málo delší než šešulka, jež má prohnutou příhrádku. Vm.

Teetotalismus [títotol-] slove v Anglii soustava úplné zdržlivosti od alkoholických nápojů podle zásad teetotalerů (v. Strídmosti spolky, str. 248 a).

Tef viz Eragrostis, str. 690 a.

Tefsír (arab. »výklad«), u Muhammedánů věda, podávající komentář ke Koránu. O sbírkách takových komentářů viz Korán, str. 802 a).

Tegal, Tagal, nizozem. residentství v sev. pobřeží střední Javy, prostoupeno je na jihu mocným pohořím porostlým teakovými lesy, kdežto sever jest úrodná nížina. Měří 3771 km² a má 1,178.534 obyv. (1895), mezi nimiž 788 Evropanů, 8556 Číňanů a 691 Arabů, takže náleží mezi nejlidnatější části Javy. Pěstuje se hlavně rýže, káva a cukr. třtina. Hl. město **T.** rozkládá se na pobřeží a má asi 36.000 obyv.

Tegazzo Franciszek, malíř polský (* 1829 — † 1879). Vzdělával se na varšavské škole krásných umění, potom v Petrohradě a maloval obrazy náboženské a genrové. V l. 1868—79 řídil obrazkovou část »Tygodnika illustr.«. Z jeho obrazů zasluhuji zmínky: *Kristus utiňuje bouři*; *Anděl strážce*; *Zosia* (z Pana Tadeusza); *Tichá modlitba*; *Venkovská dívka z okolí varšavského*.

Tegea, slavně starověké město řecké v jihovýchodní Arkadii, uprostřed úrodné roviny, na všech stranách horami obklopené. Rovina tato slula původně Tegeatis a dělila se v devět menších obcí, které podle pověsti synoikismem spojil v jediné město Aleos, syn Afeidantův, a nazval je T-eou. Ve skutečnosti jest Aleos abstrakcí Athény Alee, která stala se předním božstvím tegejským a jejíž chrám, r. 395 př. Kr. vyhořelý a Skopou znovu nádherně zbudovaný, stal se nejřednější svatyní arkadskou. Za vpádu horských kmenův **T.** ubránila se Dóriům, a když Sparta jala se moc svou šířiti do Arkadie, potkala se s úspěšným odporem Tegeatů, který ji přiměl, že upustila od výbojův a ujednala s T-eou spolek. **T.** podržela vnitřní samostatnost a zavázala se přispívati Spartě mužstvem ve válce, která by byla vedena v zájmu obou států, z kteréhožto spolku rozšířeného přístupem jiných měst arkadských a později argolských vyvinul se peloponéský spolek. Tegeaté odtud měli čestné místo na pravém křídle společného šiku. Ve válkách řeckoperských vyznamenali se Tegeaté hlavně v bitvě u Plataj, ale po zapuzení nepřítele pokoušeli se o založení Pan-arkadské sympolitie, než přes pomoc Argejských byli r. 469 př. Kr. u Dipaie poraženi. Za války peloponéské **T.** stála na straně spartské z revnivosti se sousední Mantineí, avšak za převahy spolku achajského přidržovaly se i **T.** i Mantinea opět Sparty, až r. 222 př. Kr., byvši vzata Antigonem Dóntem, **T.** přinucena přistoupi ke spolku achajskému. Za dob římských honosila se síce četnými ještě památkami klassickými, ale nebyla ušetřena následků vyhládky, jemuž podléhl veškeren Peloponés. R. 394 po Kr. vrátil ji Alarich, načež na troskách vzniklo důležité byzantské město Nikli, často připomínané za dob franského rytířstva. Dnes zachovaly se v T-ei zbytky Athénina chrámu

r. 1879 odkopané, divadla, hradeb a středověkého arcibiskupského chrámu blízko osady Píalía. Sr. Schwedler, De rebus Tegeaticis (Lip., 1887). *Pšk.*

Tegel, obec v okr. dolnobarnimském prus. vlád. obvodu postupimského, 13 km sz. od Berlína, s nímž je spojeno tramwayi, při jezeře Tegelském, jež tvoří Havla, má 7022 obyv. (1900). V zámku, náležejším kdys Vil. Humboldtovi, jsou umělecké sbírky a v jeho parku hrobka obou bratrů Humboldtů. Rozsáhlé loděnice a strojírny akc. společnosti »Germanie«, parní mlýn a p. **T.** je oblíbeným výletním místem Berliňanův.

Tegenaria, rod pokoutníkových pavouků (*Agelenoidae*), jest u nás zastoupen čtyřmi druhy, z nichž **T. Derhami** a *domestica* jsou stálými obyvateli stavení. První je hnědě kropanatý a zdobený lomenými čárkami uprostřed hřbetu, druhý jeví pěknou kresbu žlutou. Má hlavohrudí dlouhé, ku předu zúžené, lehce klenuté. Obě oční řady lehce ku předu vypuklé, někdy přední řada skoro rovná. Oči skoro stejně veliké, jen střední přední menší postranních, jež jsou těsně vedle sebe položeny. Velmi dlouhé nohy jsou štíhlé a dlouze trnité; jejich první a čtvrtý pár jsou nejdelší. Jsou většinou pavouci širého rozšíření zeměpisného, ba jmenované druhy jsou kosmopolité. Tkají husté a vodorovné sítky plachetkovité, s krátkou a nálevkovitou chodbičkou, dolů se otvírající, v níž číhají na kořist a kterou v nebezpečí unikají a dolů se spouštějí. Schránka vaječná jest vetkána do sítky. *Nsk.*

Tegernsee, ves v okrese misbašském bav. vlád. obvodu homobavorského, jz. od Rosenheimu, na vých. břehu jezera t. jm., má 1619 obyv. (1901). Opatství založ. r. 719 bylo r. 1803 zrušeno a zůstal z něho kostel v rokokovém slohu; dále je tu zámek, sanatorium s oční klinikou vědovy dra Karla Theodora, evang. kostel, četné villy, lázně, neboť **T.** jest oblíbeným místem lázeňským. — **Jezero T.** ve výši 732 m vklíněné do lůna lesnatých hor, má délku 7 km² a šířku 2 km zabírajíc plochu 11 km² velikou. Napájeno jest menšími bystrinami, vodu odvádí pak Mangfall, levá pobočka Innu.

Teggethoff Wilhelm, svob. p., rak. admirál (*1827 v Mariboru — †1871 ve Vídni), vycvičil se v námořnické koleji v Benátkách, r. 1845 vstoupil jako námořní kadet do válečného námořnictva. Již jako důstojník účastnil se blokování Benátek za jejich odboje r. 1848, načež r. 1852 byl jmenován poručíkem řadové lodi. Za války Krymské r. 1854 až 1855 velel rak. staniční lodi v ústí Dunaje. Jako korvetní kapitán a velitel korvety »Arcikníže Bedřich« křižoval na pobřeží Rudého moře, Středozemního moře a zejména na marockém pobřeží (1857—58). R. 1859 provázal vrchního velitele rak. loďstva arcikn. Ferdinanda Maxe do Brazílie; navrátil se byl jmenován fregatním kapitánem (1860), později kapitánem řadové lodi (1861). V té hodnosti velel levantské eskadře, r. 1864 pak velel

rak. a prus. lodím, jež chránily severoněm. břehy proti Dánům. Po úspěchu, jehož doby v bitce u Helgolandu, byl jmenován kontre-admirálem. R. 1866 za války italsko-rak. velel rak. loďstvu ve Středozemním moři. Nejprve soustředil svou moc u Ancony, načež 20. čce zvítězil u ostrova Visu nad přesilou ital. loďstva pod admirálem Persanem. 21. čce byl jmenován viceadmirálem, načež byl poslán na zkušební cestu do Anglie a Ameriky. R. 1867 vymohl na mexic. prezidentu Juarezovi vydání mrtvol cis. Maxmiliána. Od 6. bř. 1868 **T.** byl vrchním velitelem rak. námořnictva a chefem námořnického oddělení v ministerstvě války. Posléze byl vyznamenán hodností admirála a členstvím panské sněmovny. Z četných pomníků jeho vyniká vídeňský. Sr. Aus W. T-s Nachlass (vyd. Beer, 1882) a j.

Tegiano [-dzáno], dříve **Diano** (ant. *Tegianum*), m. v ital. prov. salernské v circond. Sala Consilina ve Val di Diano, blíže levého břehu Tanagra, stan. trati Sicignano-Lagonegro, má 5095 obyv. (1901), katedrálu ze XIII. stol. a kastell. Je sídlem biskupa.

Tegmen tympani, lat., totéž co strop bubinkové dutiny kosti skalné.

Tegmentum, tegmenta, šupiny, viz *Pupen*, str. 998 a.

Tegnér Esaiás, básník švéd. (*13. list. 1782 v Kyrkerudu ve Wermländě — †2. list. 1846 ve Wexiö). Otec jeho Elias Lucasson, jenž přijal příjmi Tegnérus podle rodné osady ve Smäländě, byl venkovským farářem. Děd **T-ův** byl sedlákem. V devátém roce **T.** osířel a vypomáhal pak v pisárně svého pěstouna. Již tehdy působil na mysl chlapcovu staré severské pověsti, jež poznával z Björnerova vydání »Nordiska Kämpadater«. Tyto staré zázky srůstaly v jedno s přírodou jeho rodného kraje. Starší bratr **T-ův** uvedl hocha do prvních začátků vědomostí vyučuje ho spolu s ditkami, v jejichž rodinách byl domácím učitelem. Tak **T.** naučil se latině, řečtině a francouzštině; anglicky naučil se sám tak, že mohl čísti Macphersonovy »Básně Ossianovy«. Provázeje všude bratra v zaměstnání informátorském **T.** dostal se konečně na statek Råmen (1797), jehož vlastníkem byl pozdější jeho tchán Myhrman. Tam zabývá se neunavně studii, hlavně pak četbou Homéra, **T.** setrval až do podzimu r. 1799, kdy se odebral na universitu v Lundu. R. 1802 **T.** stal se doktorem, v l. 1802—10 byl docentem, r. 1805 dostalo se mu místa adjunkta aesthetiky a místa bibliotekáře. V l. 1810—25 přednášel o řecké literatuře, r. 1812 stal se profesorem a zároveň farářem, v kterýchžto úřadech setrval až do r. 1825, kdy se domohl stolce biskupského ve Wexiö. Od r. 1819 byl členem Akademie. Nemaje smyslu pro snahy romantiků německých, ani pro protifrancouzské snahy Scottovy a Oehlenschlägrovy, **T.** dává se nadchnouti protiromantickou reakcí jen aestheticky. Pokud tato reakce byla politická a náboženská, nemohla jemu, jenž již

v šestnácti letech čítal Voltairea, býti sympathickou. Byl tuze poctivý, aby měl předsvědčení s módou, a tuze básník, aby byl jen pouhým osvětářem; ideálem je mu dobrodružné hrdinství a přímost. Duši je pohan; jakožto občan je royalistou, pokud si toho král zaslouží; je pro rovnost mezi rodovou šlechtou a zásluhou činu. Náboženství jest mu poesii, v níž věříme; poesie sama jest mu něčím nejvyšším zdravým. Nationalismus sblížoval ho poněkud s »gotským svazem«; za to však fosforisté, přívrženci mysticismu, jaký vidíme u romantiků německých, byli mu jak po stránce literární, tak i svou nenárodností do té duše protivní. Literárně **T.** upozornil na sebe básní *Krigsång för skånska landvarden* (Válečná píseň pro šónskou zemskou obranu r. 1808), jež zlidověla. R. 1811 získal cenu akademie básní *Svea*. Vysvěcení na kněžství (1812) dalo mu podnět k *Prestvigningen*. Zajímalá jest báseň »Nový rok 1816«, kde dává průchod svému rozhořčení nad vítězstvím reakce. Hlavní básní **T.**ovou a jeho poetickým kredem jest cyklus básní *Frithjofssaga*. Části byly uveřejněny v časopise »Iduna« r. 1820, a cyklus celý vyšel r. 1825. Látka vzata jest z pověsti »Fridjófssaga ins froekna« (nejstarší verse) z doby mezi r. 1270—1400. Původní stará saga norská jest barvitým obrazem staré doby. Vše jest plno elementární síly; ovzduší nese sice rysy někde grotesknosti, ale zároveň i veliké prostoty starého severu. **T.**ova »Frithjofssaga« chtěla však býti též jakýmsi důkazem aesthetických názorů básníkůvých proti fosforistům. Jeho nazírání bylo tuze pod vlivem antiky, a proto mu ušlo mnoho z velikosti starého severu; vidíme u něho spíše život staronorský, jak si jej tehdejší doba představovala, než jak byl ve skutečnosti. A spojení různých prvků musilo škoditi vnitřní pravdě života. Básník vystříhal se všeho, co by bylo proti slušnosti, co by působilo groteskně, nebo něčeho, co by dalo tušiti jen poněkud opravdovou vinu hrdinovu. Toho však ve staré saze není. Zejména jest charakteristické to, že Frithjof **T.**ův jest vzorem zbožnosti, kdežto Frithjof sagy stále se rouhá Balderovi. **T.** přijímal tu z barbarství jen to, co podle jeho mínění bylo veliké, a to ještě zjemňoval. Touto idealisující snahou dílo dostalo více ráz typický než individuální, jenž jen tím byl zmiřován, že tu jest tak mnoho vzpomínek ze skutečného života básníkovy. Jest to nádherná scenerie jeho rodného kraje, vzpomínky jeho mladé lásky, již zažil v Råmø, a snad i lásky jiné. A právě tím, co básník chtěl, a tím, co skutečně žil, jest báseň až podnes cennou. Těmito přednostmi i vadami, které však byly tehdejšímu světu do jisté míry přednosti, dílo to došlo veliké obliby; Frithjofssaga jest oblíbena mnohem víc, než básnický vzor **T.**ův, Oehlenschlägrův »Helge«; proč, pochopíme: jsou to právě ony vady, jež u širokého obecnstva zjednávaly obliby. Báseň vzbudila veliké nadšení: sám Goethe vyslovil se lichotivě o ní. Sloh **T.**ův jest pln

krásy básnické i rhetoričnosti a rhythm; jest jako jeho duše: miluje vnější lesk a plýtvá jím někdy až příliš. Před tím **T.** uveřejnil idyllu *Nallvardsbarnen* (dítky Večeře Páně, r. 1820) a *Axel* (1822). První upomíná na Goethova »Hermanna a Dorotu«, druhá dává jasně tušiti jeho studie Byronistické. Sotva však básník dopsal »Frithjofssagu«, počala v životě jeho krise, jejíž záblesky se objevovaly již v poslední době »Frithjofssagy«. Brzo po cyklu tomto **T.** uveřejnil *Melancholii*, jednu z nejzoufalejších básní literatur světových. Příčiny krise této, v níž **T.** klesal zdrcen nedůvěrou v život a lidi, obávaje se šílenství, jemuž padl za obět' jeho starší bratr, možno tušiti, — on sám, jak se zdá, příčiny říci nechtěl. Byla to asi nešťastná láska v Lundu, ale též snad nesváry rodníne. Cesta do Karlových Var (1833) nepomohla mu nikterak; utrpení jeho stoupá, až konečně r. 1840, když byl na říšském sněmu ve Štokholmu, propuklo v šílenství. Byl poslán do sanatoria ve Šlesviku a r. 1841 vrátil se jako vyléčený. Do doby rekonvalescence spadá báseň *Kronbruden* (Korunní nevěsta). Štřediskem jest osoba biskupova, **T.** sám chtěl tu vylíčiti sebe sama. — Jako biskup **T.** účastnil se říšských sněmů a vystupoval tu velmi ostře proti liberalům. Jeho řeči *Tal vid sårkilda tilfålene* (1831—42) jsou dokladem řečnického a organizačního talentu. Jak byl povahou svou prost vší ješitnosti, svědčí to, že on sám korunoval Oehlenschlägra za dědice trůnu básnického. — Literatura: Jiří Brandes, *Esaias T.* (v »Moderne Geister« 1882); Erdmann, *Esaias T.* (Štokholm, 1897); Christensen, *Esaias T.* (3. vyd. Lip., 1890); Ljungren, *T. och Oehlenschläger* (Lund, 1868). Vydání: Böttiger **T.**s samlade Skrifter; E. **T.**, **T.**s Efterlemnade Skrifter. Opuscula latina. — Do češtiny přeložil »Frithjofssagu« J. V. Sládek.

Tegner H a n s, ilustrátor dán. (* 1853 v Kodani), pobyl nějakou dobu na malířské akademii v Kodani, záhy však dal se vlastní cestou, věnuje se hlavně ilustracím. Prvním jeho dílem, kterým se rázem proslavil, bylo ilustrování trisvazkového jubilejního vydání Holbergových veselohr (1882). Smělost, originalnost a výraznost kresby, věrnost doby, bohatost fantazie, humor, jemná i hluboká charakteristika typův i základních ideí byly přednosti díla tohoto, za něž umělec dostal od vlády zlatou medaili »Pour le mérite« a r. 1897, když vyšly v 2. vydání, jmenován professorem dánské akademie umění. Druhé vynikající dílo **T.**ovo bylo ilustr. vydání pohádek Andersenových v 5 jazycích (1890), česky Vrchlický (1903).

Tegoborski L u d w i k, polit. oekonom a státník rusko-polský (* 1792 ve Varšavě-† 1857 v Petrohradě). Vystudoval doma a v cizině, vstoupil do služby u účetního dvora v kníž. Varšavském. Po zřízení království Polského sloužil při prozatímní vládě, načež byl vicereferendářem státní rady. R. 1820 dlel s kníž. Lubeckým v Paříži za příčinou

likvidování interestů býv. kníž. Varšavského s Francií. Přestoupiv do služeb rus. ministerstva vnějších záležitostí, byl jmenován konsulem v Gdansk, kdež setrval do r. 1831. Potom meškal dlouho ve Vídni, jednáje tam hlavně o úpravu mezinárodních poměrův obchodních mezi Rakouskem a Ruskem. Výsledkem toho vyjednávání byla plavební konvence ujednáná s Rakouskem r. 1840. Vráť se do Petrohradu, byl jmenován členem říšské rady a skutečným tajným radou. Nej důležitější jeho dílo *O silach produkcyjnych Rosji* (*Études sur les forces productives de la Russie*, 4 sv., Paříž, 1851—55) zjednal mu evropské jméno. Jiné jeho práce jsou; *Des finances et du crédit public de l'Autriche* (2 sv., Paříž, 1843); *De l'instruction publique en Autriche* (t., 1842); *Uebersicht des österr. Handels in dem Zeitraume 1831-41* (Videň, 1844); *Essai sur les conséquences éventuelles de la découverte des gîtes aurifères en Californie et en Australie* (t., 1853); *Sur les finances de la Russie* (Brussel, 1854); *Essai sur le crédit mobilier* (t., 1856) a j.

Tegucigalpa, hl. město středoamer. republiky Hondurasu, ve zdravé poloze ve výši 1062 m, na horním toku Choluteky, která spěje k Tichému oceánu do zál. Fonseckého, má 14.000 obyv. (1897), nádhernou kathedrálu, 5 kostelův, universitu, Nár. banku a mincovnu. Mělo se státi sídelním městem středoamerického kongressu. V okolí, nej hustěji z celého Hondurasu zalidněném, do bývalo se množství stříbra, nyní je tu rozsáhlý chov dobytka a vývoz jeho po dráze vedoucí k zál. Fonseckému. — *D e p a r t e m e n t o* téhož jm. měří asi 9000 km a má kol 60.000 obyv. většinou mišenců španělských, žijících se chovem dobytka, rolnictvím, sadářstvím, méně těžením nerostů, jako kam. uhlí.

Teherán, Tehrán, Tihrán, hlavní a sídelní město Persie, rozkládá se uprostřed vzdělané a dobře zavodňované náhorní planiny ve výši 1132 m, 85 km od Kaspického moře, 620 km od zálivu Perského, na již. úpatí Elburzu, jehož nejvyšší vrchol Demávend leskne se ve vzdálenosti 70 km od T-u. Město mající v obvodě 30 km obklopeno jest mohutnou hradbou, místy pobofenou, před níž táhne se široký příkop. Bezpečnější však ochranou T-u je pas pevnůstek zbudovaných po evropsku. Do města vchází se šesti ozdobnými branami, z nichž nejkrásnější Chemranská okrášlena je různobarevnými dlaždicemi s mosaikou. Ale vnitřek města je málo vábný. Bydlití chudina v domech z hlíny, avšak za mnohou jednotvárnou, neúhlednou zdí ukrývají se obydlí nádherně zařízená. Spleti úzkých ulic a uliček proraženy byly v posledních dobách široké, plynem osvětlované třídy, kudy projíždí tramvay. Život soustřeďuje se v bazárech, z nichž některé náleží k největším v Orientě vůbec. Z četných mešit vyniká pouze Mešdzid Šáh, ale nejkrásnější budovou je Šáhova residence v pevnosti (Ark) uzavírající paláce všech předních

úředníkův a hodnostářů šáhových a »Královskou kolej«, kde dostává se žákům veškerého zaopatření a vyučování od evropských učitelů. Vlastní palác »Chams el Amara, palác slunce« skládá se z rozsáhlých budov, nádherných zahrad okrášlených vodotrysky, umělými jezírky, kiosky a lázněmi. Nejkrásnější část' jeho obývá harem; audienční síň je pravým museem skvostův a pokladů, v trůnním sále pak skví se zlatý trůn ozdobený rubíny a diamanty, tak že se odhaduje na 70 mill. K, a j. v. Evropská čtvrt' zabírá severní část' města, obsahující vyslanectví, katol. školu, armenský a presbyteriální kostel, nemocnici atd. Počet Evropanů nepřesahuje 200 hlav. Nehledě k 3000 Židův a asi 5000 Arménů jest obyvatelstvo T-u výhradně perské, šítské; počet jeho odhaduje se kol 200.000 duší, ale kolísá podle roční doby. Počátkem léta totiž skoro třetina Teheránců se dvorem stěhuje se do blízkých hor na severu, kde jsou četné zámky šáha a princů (nejkrásnější je Kas-i-Kadžár), a letní sídla vyslancův, anglického v Gulhaku, ruského v Zargandě, francouzského v Tedžrichu. Na j. od T-u je důležité m. Šáh-Abd-ul-Azim, spojené 6 km dlouhou úzkokolejnou tratí s T-em. V mešitě ukládají se těla příslušníků královské rodiny. Průmysl T-u, nehledě k luxusním předmětům, není vyvinut, nicméně příznivá poloha obchodní dala vznik čilému styku s Reštem, Hamadánem, Mešhedem, Kašánem a Ispahánem. Rozkvět města spadá do století nedávno minulých. Teprve když sem r. 1788 kadžarská dynastie přenesla své sídlo, T. počal ponaěhlu vzrůstat; ještě r. 1797 Olivier odhaduje obyvatelstvo na 15.000 hlav. V posledních však letech silně se modernizuje. Srv. Stahl, Teheran und Umgebung (s mapou 1 : 210.000 v Peterm. Mittheil., Gotha, 1900).

Těhlice viz Táhlo.

Těhlík n. platina viz Pletení, str. 903 b.

Těhnění, těhnice, těhník, viz Klempířství, str. 347 b.

Těhotenství (*graviditas*) je stav, v němž chová žena ve svém těle oplodněné vajíčko. Vajíčko oplodňuje se splnutím s buňkou semennou a to děje se bezpochyby ve vejcovodu, do něhož přicházejí zralá vajíčka z vaječníkův a buňky semenné po souložení svým vlastním pohybem z pochvy a dělohy. Oplodněné vajíčko přichází do dělohy a zde se vyvíjí a roste, až nová lidská bytost v něm vzniklá dosahuje zralosti, t. j. schopnosti žiti mimo tělo materské. Pak celé vajíčko, zvané vejce plodové, se vypuzuje, čemuž říká se p o r o d (v. t.). Trvání lidského t. je průměrně 280 dní a stanoví se dolní hranice na 240 a horní na 330, ba až 336 dní. T. lidské je pravidelně jednoduché, t. j. o jednom, výjimečně o 2 až 5 plodech, dvojčatech až paterčatech. Pravidelně jeho sídlo je děloha, výjimečně i vejcovod, vaječník a snad i pobřišnice, t. m i m o d ě l o ž n í (viz Graviditas). Toto obyčejně přichází různým způsobem na zmar a ohrožuje vysokou měrou

život těhotné, nejčastěji krvácením do dutiny břišní a zánětem pobřišnice.

Tehov, Tě h o v: **1)** **T.**, ves v Čechách, hejtm. Benešov, okr. Vlašim, fara a pš. Štěpánov; 24 d., 184 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Prokopa z r. 1771 (ve XIV. stol. far.), dvůr a nedaleko ložisko jemné tuhy. Stávala zde tvrz, která byla ve XIV. stol. sídlem ryt. z Popovic, kteří odtud psali se také z Tehova. Po bitvě Bělohorské **T.** byl úplně pustý. — **2)** **T. V e l k ý**, ves t., hejtm. Žižkov, okr. a fara Říčany, pš. Mnichovice, 77 d., 445 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Jana (ve XIV. stol. far.), 2tř. šk. Stávala zde tvrz

Tehovec, Tě h o v e c, ves v Čechách, hejtm. Čes. Brod, okr. a pš. Kostelec n. Č. L., fara Mukařov; 40 d., 278 obyv. č. (1900).

Těhovičky, Tě h o v i č k y, ves v Čechách, hejtm. Žižkov, okr. Říčany, fara a pš. Uhríněves; 34 d., 212 obyv. č. (1900).

Tehrán viz Teherán.

Tehrí, domorodý stát v Přední Indii, viz Garhvál 2).

Tehuacan [te. uakán], město v mexickém státě Puebla, 107 km jv. od Puebly, na trati Puebla-Oaxaca, ve výši 1600 m, má 8120 obyv. V blízkosti jeho spojují se obě Sierry Madres (Vých. i Západní) v jedno pásmo. Chráněno jsouc proti severu mohutným horstvem vyniká velikou úrodností, a zvláště granátová jablka požívají výborné pověsti.

Tehuantepec [te-uantepek], město v mexickém státu Oaxace, na šíji t. jm., 20 km od pobřeží Tichého oceánu, na levém břehu R i a d e **T.**, které ústí u starého přístavu tehuatepeckého, Puerto Ventosa, na trati Salina Cruz-Coatzacoalcos, má 8000 obyv. hlavně barevných. Ukryto jest úplně v zeleno palem a pomorančovníků, skýtajících výborné ovoce. V okolí združuje se mnoho jaguarů, kteří také dali městu jméno (**T.**= město tygrů). Nynějším přístavem **T-u** je Salina Cruz.

Tehuantepecká šíje, úzký pruh pevniny v republice Mexické mezi z á l i v e m **T**-kým na straně tichomořské a zát. Coatzacoalcskou na straně zálivu Campecheského příslušející sev. části ke státu Vera Cruzu, již. pak k Oaxace. Hlavní osa jdoucí směrem poledníkovým měří pouze 216 km. Tato okolnost i snadné přechody nepřestupující výše 250 m, dále z části splavný Coatzacoalco vinoucí se nejprve údolím mezi Kordillerami a pak širokou pobřežní nížinou v délce 355 km do zálivu Campecheského byly nápadné již Cortezovi. Proto již r. 1521 upozornil Karla V. na tyto výhody k snadnému spojení obou oceánů. Ale důkladné studie o možnosti zbudování cesty a průplavu zahájil teprve r. 1774 španělský inženýr Cramer a vypracoval v tomto směru první návrh. Ba r. 1811 španělští kortesové prohlásili se pro stavbu průplavu, ale více z důvodů politických než hospodářských. V Cramerově práci pokračoval r. 1825 gen. Orbegozo, ale koncessi na stavbu získal teprve r. 1842 don José de Garay, který podrobněji prozkoumal tyto

končiny. Nemaje však dostatečného kapitálu, postoupil svá práva po pádě Maximiliánově americké společnosti. Avšak ani tato, ani její následovnici stavby kanálu nezahájili, nýbrž projekt obmezil se pouze na zřízení železniční trati. Tento vypracován byl proslulým inženýrem Eadsem a náklad na šestikolejnou trať pro dopravu lodí rozpočten na 350 mill. K. Smrti navrhovatele padl i tento plán, ačkoliv rozsáhlé koncesse státní byly mu příznivy. Protonová »Společnost Tehuatepecké dráhy« ujala se stavby trati obyčejné a zbudovala železnici vycházející z přístavu coatzacoalcského do Saliny Cruz na Tichém oceáně. Stavba trati 318 km dlouhé trvala plných 16 let a vozba zahájena r. 1895. Náklad činil kol 90 mill. K. Projekt průplavu zatlačen byl do pozadí projektem průplavu Panamského a Nicaragujského.

Tehuelčové, domorodci v Patagonii, viz Amerika, str. 127 a.

Těch [tek], nejnižší řeka v Roussilloně ve franc. depart. Pyrénées Orientales, pramenící se na Col de la Pale ve výši 2464 m na hranici španělské, z několika dolů naplněných dlouho do léta sněhem, tak že má vodu nejladnější ze všech řek franc. Teče směrem sev.-vých. prodírajíc se nejprve hlubokými stržemi, pak vstupuje u Céretu do pobřežní nížiny a vtéká, urazivši 79 km, do moře Středozemního vých. od Elne, jv. od Perpignanu. V horním toku jsou báně P r a t s de Mollo.

Těch viz Klement 1).

Těchanov (*Zechan*), ves na Moravě, hejtm. a okr. Rýmařov, fara Jiřice, pš. Sovinec; 49 d., 256 obyv. n. (1900), fil. kostel sv. Šimona a Judy, 1tř. šk.

Těchanovice: 1) **T. N o v é** (*Neuzedsdorf*), far. ves ve Slezsku, hejtm. Opava, okr. a pš. Vítkov; 47 d., 287 obyv. n. (1900), kostel sv. Mikuláše, 1tř. šk., lomy na břidlici ke krytí střech, mlýn. — **2)** **T. S t a r é** (*Altzechedorf*), ves t., 80 d., fara Nové Těchanovice; 461 obyv. n. (1900), fil. kostel sv. Petra a Pavla, 2tř. šk., mlýn.

Těchařovice, ves v Čechách, hejtm. Písek, okr. Mirovice, fara Chraštica, pš. Zalužany; 24 d., 156 obyv. č. (1900).

z **Těchenic**, pražská patricijská rodina, jež kvetla v XVI. a XVII. stol. a užívala též erbu a titulu vladýckého. Za králů Ferdinanda I. a Maximiliána I. vynikl vzdělanosti a zámožností **M a t y á š z T.**, jehož syn **J o a c h i m z T.** (†1620) byl proslulý prokurátor a právník, příznivec tehdejších lat. básníkův a snažil se o zvelebení praž. university. Žil v přátelském poměru s mnohými vynikajícími muži doma i v cizině (na př. s Karlem st. z Žerotína). Napsal také *Tractatus juris spiritalis sive ecclesiastici* (Praha, 1612). Srv. Z. Winter, Prokurátor Joachim z **T.** (»ČČM.« 1891, str. 224).

Těchlovice: 1) **T. (Tichlowitz)**, far. ves v Čechách nad Labem, v hejtm. a okr. děčínském; 83 d., 598 obyv. n. (1900), kostel Stěti sv. Jana z r. 1550, 3tř. šk. obec. a šk.

plavecká, četn. stanice, pš., telegraf, zel. stanice na tr. Všetaty-Privory-Děčín a stanice českosaské paroplavyby (Litoměřice-Dražďany), cihelna, dvůr. Stávala zde tvrz. Ke konci XV. stol. připojeny k Děčínu. — **2) T.**, ves t., hejtm. Král. Hradec, okr. Nechanice, fara a pš. Libčany; 67 d., 509 obyv. č. (1900), 2tř. šk. — **3) T. (Těchlowitz)**, ves t., hejtm. okr., fara a pš. Stříbro; 67 d., 363 obyv. n. (1900), fil. poutnický kostel sv. Petra a Pavla, 1tř. šk.

Těchnice, far. ves v Čechách na lev. bř. Vltavy, hejtm. Písek, okr. Mirovice, pš. Milešov u Sedlčan; 51 d., 317 obyv. č. (1900), kostel sv. Štěpána (ve XIV. stol. far., 2tř. šk., žulové lomy, 2 mlýny na Vltavě. Odtud proslul Jáchym z **T.** jako vojevůdce, macešnáš a spis. práv, řkol r. 1617.

Technické vysoké školy viz Polytechnika a Škola, str. 647.

Technika, z řec.: **1) T.**, činnost umělecká nebo řemeslná, zručnost neb umělost při provádění materiálních částí výtvarných umění, též nauka o tom. Tak mluví se o **t-ice** v malířství, ve hře na klavír, v kuse divadelním a j.

T. z e m ě ě l s k á jest nauka o veškerých pracích zemědělských rázu stavebního, hlavně o melioracích, majících za účel zlepšování pozemků a zvýšení výnosu půdy (viz Meliorace). Vyvinula se z empirických zkušeností dřívějších v 2. pol. XIX. stol. Použitím matematiky, zákonů fyzikálních, chemie agrikulturní a jiných věd přírodních, jakož i na základě poznatků biologických a pedologických byla od těch dob vybudována na bezpečném podkladu vědeckém. Předním účelem jejím jest upravení poměru půdy k vodě, zamezení škodlivých vlivů vody na rostlinstvo a co nejdokonalejší využití její na prospěch výroby zemědělské, a to prostředky konstruktivními, v oboru staveb vodních zvláštním způsobem upotřebenými. Počátky této nauky sluší hledati v Nassavsku. R. 1876 byly zřízeny běhy pro zemědělskou **t** ku při akademii hospodářské v Poppelsdorfu, spojené s universitou v Bonnu, a to na popud ředitele této akademie taj. rady dra Dünkemberga, jenž vydal r. 1883 encyklopaedii a metodologii zem. **t-iky**. Později založeno bylo zemědělsko-technické oddělení na vysoké škole pro zemědělství ve Vídni a r. 1891 na c. k. české vysoké škole technické v Praze; zároveň též na německé. Oddělení tato mají tři ročníky a od r. 1906 rozšíří se na čtyři. V jazyce českém první knihy z oboru zemědělské **t** ky vydal Frant. Václavík: »Praktické naučení o ryhování čili nauka o kladení trativodů trubkových« (1863) a »Meliorace« (1869). Ščk.

2) T., správně vysoká škola technická, viz Polytechnika a Škola, str. 647.

Technologie (z řec. *τέχνη* a *λόγος*) je nauka o zpracování surovin a výrobě předmětů a látek, denní potřeby. Některým technikům je **t.** též souhmem všech technických věd, tak že shrnují tímto názvem stavbu strojů, mostů, silnic atd. a výrobu zemědě-

lskou, průmyslovou i živnostenskou. Obvykle bývá se však **t.** ve významě obmezenějším a vylučuje se z ní též i hotovení veškerých děl ryze uměleckých, při nichž individualita hotovitelova vždy ostře vystupuje. A poněvadž suroviny zpracovávají a předměty vyráběti lze jen na základě zákonů přírodních, **t.** je také naukou o praktickém upotřebení přírodních věd a nauk technických při řemeslech a průmysle. **T e c h n o l o g** je pak jaksi prostředníkem mezi učencem a průmyslníkem nebo živnostníkem, vyhledává způsoby práce, popisuje, zkoumá, srovnává je, kdežto průmyslník jich prakticky užívá. Při zpracovávání mění se buď jen tvar na základě zákonů mechanických nebo také podstata a kvalita surovin na základě zákonů chemických, nebo obě zároveň. Rozoznáváme tudíž **t-ii** m e c h a n i c k o u a **t-ii** c h e m i c k o u. V **t-ii** mechanické zahrnuto je zpracovávání kovů, dřev, hornin atd., umožněné obecnými nebo zvláštními vlastnostmi hmot (dělitelnosti, tažnosti, slevatelnosti, kujnosti atd.), zpracovávání vláknin (papírnictví, prádelnictví, tkalcovství, prům. pletácký). V chemické běží o výrobu chemikálií (solí, kyselin, barev atd.), topiv a svítiv, potravin, lékův atd. Sem řadí se na př. pivovarství a lihovarství, škrobařství, cukrovarství, koželužství, barvířství atd. Celá řada odvětví průmyslových je však součástí jak **t. mechanické**, tak **t. chemické**, vyžaduje totiž výroba v těchto průmyslových odborech jak práce mechanické, tak i pochodů chemických, na př. výroba zboží kaučukového, hrnčířského, skelného atd. Proto často pojednává se o každé výrobě zvlášť, a mluví se o **t-ii** jednotlivých řemesel a odvětví průmyslových. Souhrn těchto nauk tvoří **t-ii** s p e c i á l n í, jež tedy pojednává zvlášť o slevacích, klempířství, hodinářství, truhlářství, pekařství, pivovarství, lihovarství, barvířství, prádelnictví atd. Zvlášť obvyklá je specialisace při pojednání o výrobě řemeslné a chemické, poněvadž jednotlivé odbory namnoze jen málo mají společného. Jsou však také odbory výrobní, jež mají mnoho společného, v nichž tedy zpracují se hmoty podobných vlastností a způsobem stejným neb jen málo odchylným. Vědomosti o tom řadí se k sobě v **t-ii** o b e c n é, zvané tak proto, že pojednává se v ní o způsobech práce, nástrojích, pomůckách atd. zcela obecně bez ohledu na zvláštní podrobnosti. **T.** obecná zve se zhusta též s r o v n á v a c í, ježto stejné způsoby práce a prostředky k jejímu provedení nejen k sobě řadí, ale též odlišné pracovní metody srovnává, je oceňuje a činí přehlednějšími. Pro upotřebením metody srovnávací zvlášť dobře se hodí **t. mechanická**, jež ve skupinách pojednává na př. o zpracovávání všech kovů, všech vláknin, dřev atd. Jen tímto rozvržením mechanická **t.** stává se náležitě přehlednou. V jednotlivých skupinách řadí se pak vědomosti k sobě podle vlastností surovin a podle nástrojů. Tak na př. je při zpracování kovů dán jejich slevatelností zvláštní odbor

technologický nazvaný slevačství, kujnost umožnila kovářství, tažnost válcování travers a plechu, tažení drátu, dělitelnost hoblování, vtírání, stříh, pilování atd. V **t**-ii speciální pojednává se o jednotlivých pracích buď tak, jak za sebou jdou, neb se probírají jednotlivé výkony pracovní podle své větší nebo menší přibuznosti.

Název **t**. zavedl a o **t**-ii první psal J. Beckmann (v. t. 2). Veliké zásluhy o rozvoj **t**. mají také Prechtel (v. t.), Karmarsch (v. t.) a Hoyer v oboru **t**. mechanické a Musprat a Stohmann, Bolley a Birnbaum, Wagner a j. v oboru **t**. chemické. **T**. způsobila neobyčejný rozvoj na poli lidské práce. Snahou moderní **t**. je vyrábět pokud možno levně a dosíci při tom dokonalého výrobku, nejkrásnějšího využitkování surovin, pracovních sil a prostředků a rychlého obrátu kapitálu. Výroba periodická mění se pokud jen možno ve výrobu nepřetržitou a hromadnou, práce ruční nahrazuje se víc a více prací strojovou a přihlíží se k tomu, aby byla nezávislá na vůli dělníkův, tedy pokud možno automatická. Ideální moderní závod průmyslový nezná odpadků, nýbrž jen výrobků hlavních a vedlejších. Výroba postupuje kontinálně z místnosti do místnosti, od stroje ke stroji, až konečně výrobek je dodělán. *JPok.*

Technopaignion (řec. τέχνη, umění, παιγνιον, hříčka), umělá hříčka, umělúška, u starých Řeků zejména báseň, jejíž verše byvše napsány tvořily nějakou figuru. Viz Epigrammata figurata.

Těchobuz, ves v Čechách, hejtm. Pelhřimov, okr. Pacov, fara Zhoř; 68 d., 525 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Marka (ve XIV. stol. far.), 2tř. šk., pš., 3 mlýny. Alod. statek (333,17 ha půdy) se zámkem, dvorem a lihovarem drží dr. Adolf ryt. Weiss z Tessbachu. Fara zanikla za války 30leté. Z bývalé tvrže zachovaly se jen nepatrné zbytky, zámek nynější vystavěn r. 1786 a býva nyní sídlem feriální kolonie. Jméno své má po zakladateli Těchobudovi, jehož nástupci se psali »z Těchobuze« a seděli na zboží tom asi po r. 1431, kdy Albrecht z T. zděděné statky prodal. Od té doby vystřídala se tam celá řada majetníků, jako Vchyna z Pacova, Baltazar Chrt ze Rtína, Otové z Losu, z nichž Kateřina Otová po bitvě Bělohorské byla nucena přestoupiti k náboženství katolickému nebo se vystěhovati ze země. Statečná paní odpověděla, že ze země odejeti nemůže, poněvadž nemá nač, náboženství změnit, že jí brání svědomí. Nicméně slíbila, že katolictví přijme, čímž statek uchránila dětem. Potom seděli na **T**-i Kapounové ze Svojkova, Theobald z Devaldu, Puteani, Adler, hrabata Rindsmulové, Jos. Hoffmann, u něhož nalezl pohostinnou střechu pronásledovaný myslitel Bernard Bolzano, když byl z úřadu učitelského sesazen, hlásaje tam šlechtitou svou zásadu: »Šťastným být a jiné blažit-ten jest úkol člověka.«

Těchobuzice (Těchobusitz), ves v Čechách, hejtm. a okr. Litoměřice, fara Býčkovice,

pš. Ploškovice; 21 d., 160 obyv. č. (1900), 2 cihelny, mlýn.

Těchoděly, chybně Leštiny (Tichodil), ves v Čechách, hejtm. Stříbro, okr. a pš. Touškov, fara Jezná; 10 d., 64 obyv. n. (1900), popl. dvůr, mlýn.

Těchonice, far. ves v Čechách, hejtm. Klatovy, okr. Planice, pš. Stříbrné Hory; 46 d., 265 obyv. č. (1900), kostel sv. Filipa a Jakuba (ve XIV. stol. far.), 3tř. šk., mlýn. Na bývalé tvrzi připomínají se v XVI. stol. Zmrzlíkové ze Svojsína.

Těchonický F. J., pseudonym Šubrt a 2).

Těchonín, Těchovín (Linsdorf), far. ves v Čechách při Tiché Olřici, hejtm. Zámberk, okr. Králíky, pš. Mladkov; 174 d., 37 obyv. č., 834 n. (1900), kostel sv. Markýty, r. 1704 vystavěný, 3tř. šk., popl. dvůr a 2 mlýny.

Těchorazy, Těchoraz, ves v Čechách, hejtm., okr. a pš. Pelhřimov, fara Červená Řečice; 23 d., 197 obyv. č. (1900), popl. dvůr.

Těchov, ves na Moravě, hejtm. Boskovice, okr., fara a pš. Blansko; 68 d., 623 obyv. č. (1900), 2tř. šk., dvůr, mlýn a železárna Ernstthal.

Těchovín viz Těchonín.

Techvic z Techvic, příjmení rodiny rytířské, která se přistěhovala v XVI. stol. do Čech. Bratři Hanuš, Děpolt a Mikuláš, byvše přijati do rytířského stavu král. Čes., učinili r. 1522 přiznání k zemi Hanuš, jenž koupil ok. r. 1524 Březno, rozšiřoval tu lutheránství. Statek tento prodal r. 1533, koupiv s Mikulášem statek Svadov (1532). Mikuláš ujav statek po Hanušovi zemřelém, prodal r. 1548 Svadov, trhovou summu za něj (1200 kop) zapsal Mikuláš synovcům Jetřichovi a Hendrychovi, z nichž onen zemřel bezdětek. Po Hendrychovi zůstali synové Pertolt a Hendrych mladší, z nichž tento přečkal bratra a jsa té rodiny poslední, trhovou summu za Svadov (1600) obdržel. Avšak tito poslední již v Čechách nebydlili. *Sčk.*

Teige: 1) T. Karel, hud. spis. český (*23. říj. 1859 v Čáslavi — †1896 v Roudnici n. L.). Studoval v Praze gymnasium i filos. fakultu na universitě, kde obíral se matematikou a fysikou. Konal pak r. 1887 až 1888 zkušební rok na gymnasiu akademickém a supploval od r. 1888—95 na městské střední škole na Malé straně v Praze, při čemž působil i na gymnasiu »Minervy«, načež stal se profesorem na gymnasiu v Roudnici. Vedle studií odborných zabýval se s nevšední zálibou uměním hudebním a účastnil se velmi horlivě hudebního ruchu pražského. Cvičival i žáky vyšších tříd ústavu malostranského v hudbě a s orchestrem takto sestaveným prováděl umělecká díla hudební. Z jeho iniciativy a jeho zakročením u správy Národního divadla pořádána pro žáky středních škol pražských odpolední divadelní představení studentská. Napsal zejména: *Příspěvky k životopisu o umělecké činnosti mistra Bedřicha Smetany* ve dvou svazcích, z nichž první, *Skladby Smetanovy* (Praha, 1893), obsahuje komentovaný katalog všech skladeb Smeta-

nových v chronologickém postupu, druhý *Dopisy Smetanovy* (t., 1896), komentovaný výbor 64 mistrových dopisů. Za třetí díl »Příspěvků« T. chystal *Pamětní zápisy mistrův*, jichž přepis jest v pozůstalosti, rovněž jeho úplně dokončený komentovaný katalog děl Fibichových. V kalendáři českých hudebníků 1894–95 vydal rozpravu: *Dramatická hudba v zemích koruny České*. Výtah z obšírného seznamu oper, zpěvoher, operett oratorií, balletů, velkých dram. scén a pod. skladatelů ze zemí koruny České. Hudeb mimo to sloužila také T-ova činnost žurnalistická. Ještě za let studentských T. byl hud. referentem Šimáčkových »Českých Novin«, r. 1885 a 1886 redaktorem »Dalibora«, r. 1887–88 redaktorem »České Thalie« a posléze hud. referentem »Světozora«. Kromě toho psal o hudbě do »Osvěty« a »Ottova Slovníku Nauč.« V hud. ruchu pražském byl hlavní oporou Slovanských koncertů (od r. 1876) a s Vel. Urbánkem založil r. 1886 Populární koncerty Umělecké Besedy. Pro oboje koncerty tyto sepsal velmi četná důkladná *Uvedení*. Při Národop. výstavě českoslov. byl platným členem hudebního odboru. Pracoval také v oboru matematiky a fyziky jak pro »Ottův Slovník Naučný«, tak i pro listy odborné, jako pro »Čas. pro pěstování matematiky a fyziky« *Doplňky a nové zprávy k dějinám věd mathematických v Čechách*. K tisku připravil dílo M. Jana Šindela »De tribus solidis« a »Početní tabulky«.

2) T. Josef, právní historik český, bratr před. (*1. čna 1862 v Praze), absolvovav akad. gymnasiu a obec. reál. gymn. malostr., studoval na fakultě právnické v Praze, kde byl povýšen za doktora 2. list. 1888. Potom odešel do Mnichova, kde jako mimořádný posluchač studoval vedením Rockingerovým pomocné vědy historické. R. 1890 stal se členem Ústavu pro rakouský dějepis ve Vídni, kde po třech letech složil státní zkoušku s prospěchem výborným (1893). V Praze povýšen byl zároveň na doktora filosofie. Obdržev státní stipendium pracoval pod vedením Sicklovým po dvě léta v archivech vatikánských. Vrátil se do Prahy, stal se r. 1896 adjunktem archivu města Prahy. Literární činnost jeho vztahuje se na prameny českých dějin: *Některé poznámky o prvním pokračovateli Kosmy* (»Věstník Kr. čes. společ. nauk«, 1889); *Riznočení legend o českých svatých z rukop. mnichovských* (t., 1891); *Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradištského u Olomouce do r. 1300* (t., 1893); *Paměti Pražské z l. 1732 až 1743* (t., 1903); *Listiny děkanství Karlostejského z l. 1320-1621* (t., 1906); *Die Quellen des sog. Dalimil* (»Mittheilungen d. Instituts f. öst. Geschichtsforschung sv. IX.«); *Die Vorgeschichte des Klosters Saar* (»Studien aus dem Benedictiner Orden«, 1895); *Registra krále Vladislava II. z l. 1498-1502* (»Archiv Český«, sv. XVIII., v kterém vyjdou o samostatném svazku i *Zápisy o zboží venkovském z archivu m. Prahy z l. 1347–1550*); *Formulář Staroměstský ze XIV. stol.* (1906); *Listinné*

příspěvky k dějinám komendy Drobovicke z l. 1347-1407 (»Zpráva Včely Časlavské«, 1893). Do oboru diplomatiky náleží tyto práce T-ovy: *Příspěvky k diplomacie reskriptů papežských* (Praha, 1896); *Beiträge zur. Gesch. der Audientia litterarum contradictarium* (t.); *Beiträge zum päpstl. Kanzleiwesen des XIII. u. XIV. Jhts.* (v »Mittheilungen« sv. XVII.) a k tisku připravuje *Česky státní účet z r. 1558*. V *Umluvě* (1893) probral desky zemské s ohledem na »správu« práva staročeského a podal přehled nyní zničených knih úřadu purkrabského v Hradci Králové. Z římské kořisti dokončuje k tisku *listiny o zemích rakouských z 1. pol. pontifikátu Jana XXII.* Z oboru dějin a místopisu města Prahy vydal: *O účasti měst Pražských při stavbě městských hradeb v X VII. a X VIII. stol.*; *Příspěvky k místopisu rynku. Starom.*; Boršov; *Měšťané Pražští ok. r. 1324*; *Kostel sv. Martina ve zdi* (v »Almanachu obce Pražské«); *Kaple sv. Lazara na Nov. Městě*; *Zpráva Jana Táborského z Klokotské Hory o orloji*; *Osada sv. Petra na Menším Městě Pr.* v »Čas. přítel starož. čes.«; *Adamové z Veleslavina*; *Dodatky k životopisu Jana z Vratu, Pašek řečeného* (»ČČM.«), dále řada článků a pojednání v »Památkách arch.«, »Čas. Mat. Morav.«, »Herold, Vierteljahrschrift für Heraldik«, »Jahrbuch d. Adler« ve Vídni, »Mittheilungen des Nordböh. Excursionsklub«, »Forschungen f. deutsche Geschichte«, »Anzeiger für d. Alterthum«, »Světozor« atd. Nákladem obce Pražské tiskne rozsáhlé dílo *Základové starého místopisu Pražského z l. 1437–1620* a vydává s Herainem *Rynk Staroměstský* (posud vyšlo 9 seš.), z čehož samostatně vyšly *Popravy Staroměstské r. 1621* (2. vyd. 1905), Z prací chystaných jmenujeme ještě: *Řády cechovní Pražské až do r. 1730*. Jest též spolupracovníkem tohoto Slovníka. S prof. Z. Wintrem vydal *Pražské Ghetto* (1902), s Herainem *Výklad k Jansově Štaré Praze* (č. 75–100) a doplňoval Ruthovu *Kroniku Prahy* (1904). R. 1903 jmenován byl členem Kr. čes. společnosti nauk.

Teignmouth [ténm'dz], přístavní a lázeňské město v angl. hrabství devonském, nad ústím ř. Teigu, přes kterou vede dřevěný most, má 8636 obyv. (1901); krásné nábreží, loděnice, brusírny mramoru, rybářství, mořské lázně.

Teichel Jan (*1761 v Jeníkově — †1830 v Černilově). R. 1788 vysvěcen byv na kněze, působil v duchovní správě své dicése, potom povolán za profesora na theolog. ústav v Král. Hradci, kde se stal přísedícím konsistoře, kanovníkem, správcem semináře a studia theol. Od r. 1828 žil na fare černilovské ve výslužbě. V mladších letech působil literárně, přispíval do časopisů a přeložil Peautovu veselohru »Poklad«, která otiskána v Hýblově »Hylosu« na r. 1821.

Teichhäusern, ves v Čechách, hejtm. Karl. Vary, okr. a pš. Bečov, fara Javoří; 79 d., 537 obyv. n. (1900), 2tř. šk.

Teichmann L u d w i k, anatom polský (*1823 v Lublině — †1895 v Krakově). Vy-

studovav v Jurjevě, Heidelbergu a Gotinkách, habilitoval se r. 1859 v Gotinkách pro anatomii a fyziologii, r. 1861 stal se mimoř. prof. path. anatomie v Krakově a r. 1868 pak ř. prof. popisné a srovnávací anatomie t. V Krakově zařídil nový anatomický ústav s mnohými svými technickými zařízeními a vynikal jmenovitě pracemi o cévstvu. Z četných jeho prací sluší uvést: *Das Saugader-system vom anatomischen Standpunkte* (Lip., 1861); miznice hrtanu byly jím podrobněji zpracovány v Luschkově monografickém spise »Der Kehlkopf« (1871); *Ueber das Haematis* (»Zeitschrift f. rationelle Medicin«, 1853 a 1857) obsahující zvláštní zkoušku krevní na krystallky haeminové, kteréž po něm byly nazvány T-ovy krystallky.

Teichmüller Gusta v, filosof německý (* 1832 — † 1888), byl univ. professorem v Gotinkách, Basileji, naposledy od r. 1871 v Jurjevě. Náleží celkem směru Lotzerovu; stojí proti Kantovi, pozitivismu a darwinismu. Háji osobní nesmrtnosti. Napsal: *Studien zur Geschichte d. Begriffe* (1874); *Neue Studien zur Geschichte der Begriffe* (1876—79, 3 sv.); *Literarische Fehden im 4. Jahrh. v. Chr.* (1881—84, 2 sv.); *Darwinismus und Philosophie* (1877); *Unsterblichkeit d. Seele* (2 vyd. 1879); *Neue Grundlegung der Psychologie und Logik* (1889) a j.

Teichstadt, ves v Čechách, hejtm. Rumburk, okr. Varnsdorf, fara Krás. Lipa (část. Chříbská); 172 d., 1315 obyv. n. (1900), 5ř. šk., pš., telegraf, žel. stanice na tr. Čes. Lipa-Rumburk a Podmokly-Varnsdorf; továrna na sklo a sklárství.

Teichwasser, ves v Čechách, hejtm. Trutnov, okr. Zacléř, fara a pš. Bernartice; 31 d., 146 obyv. n. (1900).

Teima, Tejma, neveliká oasa severoarabská, kdež r. 1884 J. Euting objevil slavný staroarabský nápis, věnovaný knězem Salm-žebem k počtě božství Salma. Pšk.

Teindles viz Doudleby 1).

Teinitzl, ves v Čechách (hejt. Stříbro), viz Týnec.

Teint [tén], franc., barva, zejm. barva kůže, obličje, plet'.

Teiresias, v starořecké báji slavný věštec thebský z rodu kadmejských Spartů. Oslepl prý záhy, buďže lidem příliš mnoho z úradků božských sděloval, aneb že jako chlapec spatřil Athénu v lázni, načež bohyně k vůli matce jeho Charikló v náhradu mu vyčistila sluch, že rozuměl hlasům ptačím, a za bezpečnou podporu při chůzi dala tmavou hůl. V Thebách často zasáhl radou svoji v osud jednotlivců i celku; jeho vlivem vyobcován Oidipus, jeho vlivem obětuje se za vlast' Kreontův syn Menoikeus; po výpravě epigonů pak T. radí vystěhovati se, sám však zemře v první noci napiv se z tilfuského pramene u Haliartu, kde ukazován jeho hrob. Po smrti i v podsvětí dotazován Odysseem. klk.

Teirich: 1) T. Ferdinand, český inženýr vynikající v oboru telegrafním (* 1825 v Praze — † 22. led. 1899 ve Vidni). Byl syn

pražského mistra truhlářského. Vystudovav gymnasium vstoupil na techniku navštěvuje též přednášky na universitě pražské. R. 1850 vstoupil do služeb státních do oborů stavby telegrafů, kdež v brzkém svém důmyslem vynikl. Na žádost vlády multanské byl vyslán ministerstvem rakouským k vedení stavby telegrafů v Multansku. Nejen že stavbu provedl k úplné spokojenosti, nýbrž podle jeho návrhu provedeno i celé zařízení administrativní. Jemu též náleží zásluha o vycvičení domorodého úřednictva ke službě telegrafní. Vrátil se r. 1855 do Rakouska vstoupil do služeb c. k. priv. rak. státní společnosti železniční jako přednosta telegrafní. Když pak povýšen za inspektora, vystoupil r. 1872 z této služby a přijal místo rady ve výkoném výboru. francouzské společnosti telegrafní ve Vidni. R. 1875 zařídil si vlastní závod v Bukurešti, spojiv se později s vytečným vídeňským mechanikem J. Leopolderem. R. 1895 vzdal se obchodu. Vynikl hlavně zavedením nového způsobu telegrafování, při kterém jen konečné stanice opatřeny jsou batteriemi. Soustava tato zv. Teirichova byla r. 1862 počtena na světové výstavě londýnské zlatou medailí.

2) T. Valentin, architekt něm. (* 1844 ve Vidni — † 1876 t.) Absolvoval vys. školu technickou ve Vidni, vstoupil r. 1863 na uměleckou akademii, kde pod van der Nüllem a Siccardsburgem pobyl do r. 1865 jsa zároveň posluchačem na tamní universitě. Potom obdržev Rothschildovské cestovní stipendium odebral se na studijní cestu do Itálie, kde mimo studia staveb v Benátkách a ve Florencii obíral se hlavně památkami umělecko-průmyslovými. Tato cesta rozhodla o jeho budoucím povolání. Vrátil se podjal se zajímavé, ale nesnadné úlohy skreslit a vydati sbírku předmětů umělecko-průmyslových směru zlatotepeckého z císařské dvorní klenotnice a sbírky Ambroské z XVI. a XVII. stol. Od r. 1866—69 assistoval při stoličích ornamentálního kreslení, v kterémž roce jmenován byl docentem a r. 1871 professorem na umělecko-průmyslové škole při c. k. rakouském museu. T. byl velice plodným architektem; tiskem vydal: *Moderne Richtung in der Bronce- und Möbel-Industrie nach Wahrnehmungen auf der Pariser Weltausstellung, Ornamente aus der Blüthezeit der italienischen Renaissance, Marmor-Ornamente des Mittelalters und der Renaissance, Cabinet*, umělecká skříň, v majetku císaře Frant. Josefa I; *Ueber Broncen* a mimo to od r. 1872 redigoval »Blätter für Kunstgewerbe«, do nichž mnoha články, jakož i obrazy platně přispíval. Fka.

Teisingrovo divadlo. Když česká představení v l. 1812—23 z pražského divadla stavovského byla vytlačena, bylo českému divadlu vyhledati si nových útulků na divadlech ochotnických. Tak již před r. 1821 v domě pražského měšťana Teisingra v č. 1016 v Dlažební, nyn. Hybernské ulici (kde je nyní budova stát. nádraží) nová společnost, složená z čelnějších vlastenců oné doby, zařídila si

nové divadlo soukromé, kdež až do r. 1824 konala se česká představení. Hlavními zakladateli této české Thalie byli vedle rodiny Teisingrovy Haklik a pražský měšťan Mirani, ježž společnost zároveň zvolila za ředitele. Personál tvořila vlastní rodina Teisingrova, synové jeho Jan a Václav a jejich sestra, pak Haklik, Reisl a Demartini. Vstupné se neplatilo, výlohy z největší části nesla rodina Teisingrova sama a garderobu a rekvizity propůjčoval tehdejší ředitel divadla stavovského p. Hollein. Hrávalo se v neděli o 4. hod. odpo. R. 1821 otevřeno divadlo veselohrou Klicperovou »Bělouši«, načež následovaly téhož hry »Divotvorný klobouk«, »Lhář a jeho rod«, »Kytka« a »Dobré jitro«. Vedle Klicpery zastoupení byli spisovatelé Havelka, Chmela, Linda, Štěpanek a Thám. R. 1823 Mirani vzdal se ředitelství a na jeho místo nastoupil Utěšil. Za dobu trvání T-va d-la pěstovány všechny obory Musy dramatické až na zpěvohru, ale i s tou učiněn pokus r. 1824, kdy společnost provedla šperrettu »Pražští sládci«, v níž Frant. Škroup vystoupil v úloze Kubička a M. Forchheimová v úloze Kačenky.

Teispés (staroperešký Č a i š p i š, babyl. Š i š p i š, *Tešpēš*), jméno dvou králů staroperských z rodu Achaimenova, předchůdců Kýrových: 1) **T. I.**, potomek Achaimenův, ± 700 př. Kr., jest prvním po řadě králem z rodu Achaimenovcův. — 2) **T. II.**, ± 630 př. Kr., počal sám prvý zvatí se králem a kn. šánským. *Pšk.*

Teissler Quid o, spis. čes. (* 1845 v Plzni, † 1900 t.). Studoval filosofii na univ. pražské, mnichovské, curišské a genevské, r. 1869 stal se assistentem na reálce v Plzni, 1874 professorem přírodopisu a matematiky na reálce ve Znojmě, kde též vyučoval vědám obchodním na škole keramické. Po 7 letech povolán na něm. obchod. akademii v Praze a ještě t. r. za ředitele akademie obchodní v Chrudimí, kde působil 11 let. Potom odebral se do Prahy a zařídil si soukromé učiliště obchodní. **T.** sepsal a vydal: *Světový obchod s cukrem* (Chrudim, 1884); *Účetnictví pro pokračovací školy průmyslové* (t., 1885); *Účetnictví pro pokračovací školy kupecké* (t., 1886); *Účetnictví jednoduché i složité* (t., 1886). *Učebné listy k »Účetnictví«* (t., 1886); *Makarjev. Studie o ruském veletrhu v N. Novgorodě* (t., 1887); *Cosas de España. Studie o obchodu španělském* (t., 1890); *Zemědělství a obchod s obilím ve Španělsku* (Výroč. zpráva obch. akademie v Chrudimí na r. 1890).

Tejada [techáda] viz Lerdo de Tejada.

Tejček, ves v Čechách, viz Týček.

Tejček Martin, malíř čes. (* ok. r. 1780 v Praze — † 1847 t.). Byl v rýsování žákem prof. Kohla, u něhož prospíval tak dobře, že r. 1802 dostalo se mu od umělecké školy v Klementině za kresbu podle K. Škrety druhé, r. 1803 za jinou kresbu první ceny. Potom oddal se malířství a na cestách po střední Evropě a Itálii studoval horlivě díla nejlepších mistrů doby staré i novější. Vrátil

se z cest usadil se v Praze, kdež ve druhé čtvrtině XIX. stol. pokládán byl za jednoho z nejlepších mistrů. Maloval obrazy historické, genry i podobizny a práce jeho jeví rovně mnoho důvtipu jako originalnosti. Některé jeho obrazy byly také rytý v mědi a oceli, jako na př. titulní obraz k Polákové Vznešenosti přírody (ryl Döbler). **T.** vynalezl také zvláštní náter jakožto podklad maleb temperových, čímž dovedl dodatí malbě větší trvanlivosti.

Tejkovo, ruská osada (s 5000 obyv.) v šuj-ském új. vladimír. gub.; má znamenitý průmysl (továrny na látky bavlněné, prádelny, barvírny atd., jež zaměstnávají 4000 dělníků a vyrobí ročně za 6 mill. rublů zboží). *Pp.*

Tejma viz Teima.

Tejmluv, ves v Čechách, hejtm. Sušice, okr. Kašp. Hory, fara a pš. Stachy; 14 d., 148 obyv. č. (1900).

Tejmoves viz Ves Týmova.

Tejn viz Týn.

Tejn z Tejna (vlastně Týn z Týna), příjmení staročeské rodiny vladýčů, jejichž erb byl váček zl. v červ. polí. Statek Týn (u Dokes) drželi do XVI. stol. Jan z **T.** držel r. 1472 manství Dvorec v téže krajině. Petr (†j. 1543) prodal r. 1532 Týn se Ždírcem a získal r. 1536 s Příbíkem bratrem statek Žandov, který zase r. 1539 prodali. Příbík získal potom Velkou Bukovinu, ale z manž. Doroty Kelblovy neměl dědicův. Bukovinu dědil po něm (před r. 1557) Adam, syn Petřův, a věnoval tu r. 1563 manž. Anně ze Solhauzu († 1565). Týž podporoval lutheránství, koupil r. 1577 Bukovinu a držel také Poštovice, na nichž manž. Anně z Řičan věnoval. Tato dělila po něm († 1595) Poštovice a Bukovina se dostala synům Adamovi Gotfrydovi a Heřmanovi Volfovi, avšak pro veliké dluhy Anna zřekla se dědictví. Heřman ujal Poštovice, ale prodal je r. 1609 (manž. Marjana z Mířešovic). Adam jsa nezdravého rozumu a postupiv Bukovinu materi a manželce Dorotě z Daupotlu (v. *Taubodel*) odstěhoval se do Děčína, kdež r. 1605 zemřel. Dorota prodala r. 1603 Bukovinu a odstěhovala se později do Drážďan, kdež zemřela r. 1632. Synové její byli Jan Petr a Adam Kašpar, kteří se, tuším, vystěhovali do ciziny. — Rozdílní od těchto byli Tejnárovi z T. (*Theiner v. T.*) kteří pocházeli z Týna u Falknova. Křištof z T. seděl r. 1514 v Kynšperce. Jeho potomek Křištof koupil r. 1554 statek Bezděrov (manž. Anežka z Cedvic). Synové jeho Jiřík a Křištof Filip prodali r. 1561 Bezděrov. Ludvík Bartoloměj měl druhou manž. Anežku z Doupova, která držela Přívlaky a r. 1612 pro sirotky koupila dvůr v Liběticích. Hanuš Mates žil r. 1613 v Jindřichovicích a Šebestián, jsa hejtmanem v Nejdec, zemřel tu r. 1623. *Sčk.*

Tejnárovi z Tejna viz Tejn z Tejna.

Tejtec, Tejnice, Tejnka viz Týnec, Týnice, Týnka.

Tejno, ves v Čechách, viz Tajná.

Tejo [tézu] viz Tajo.

Tejrovce viz Týřovice.

Tejrovský (vl. Týřovský) z Enzidle, příjmení staročeské rodiny vladýcké rozdílné od hrabat z Einsiedlu v Německu žijících i krví i erbem. Předek jejich byl Jošt, jenž byl ve službách Jiříka Poděbradského a pak král. sekretářem. Erbem byl darován bezpochyby za krále Ladislava a polepšení dostal od krále Bedřicha 23. list. 1455. Králi věrně a platně sloužil, pročež mu r. 1460 zastaven hrad Týřov. R. 1461 volen od Habsburků, aby je mířil, a žil ještě r. 1474 jsa soudcem zemským. (Viz »Archiv für Kunde öst. Gesch.« 39). Syn jeho Jindřich držel od r. 1503 také Slabce a Sadno a prodal r. 1555 Myslice. V ty časy koupil Hřebečnický. (†1556). Synové jeho byli Jan, Albrecht, Jošt a Jiřík. Jan vzal za díl Broumy, prodal r. 1567 s bratřími Nezabudice a žil ještě r. 1571. Albrecht držel část Týřova a zemřel před r. 1571 snad bezdětek. Jošt držel také část Týřova, zemřel r. 1574 a pohřben v Kozlanech, kdež naposled bydlíval. Jiřík držel napřed Hřebečnický a ujal po bratřích Týřov, jež r. 1577 prodal. Strýc jeho Jan (syn Janův?) seděl r. 1574 ve Skryjích a smluvil se r. 1578 s Janem a díl, jenž mu náležel z týřovského panství. Držel Skryje, Tytry a Novosedly, k nimž koupil r. 1585 Chříc a Dubňany. Tytry, jež držel společně s Jindřichem Jakubem, strýcem svým a synem Jiříkovým, prodal r. 1588. R. 1603 koupil Kozlany se Zavidovem a Chmelištnou, z nichž Zavidov r. 1606 prodal. Zemřel ok. r. 1613. Jeho snad sestra byla Kateřina, jež byla vdána za Křiš. tofa Jindřicha Krakovského z Kolovrat, a vnuk tohoto Bernart Alexander byl ženat s Lidmilou T-kou z E. Obě byly prabáby nynějších hrabat z Kolovrat. Dotčený Jindřich měl po otci Hřebečnický (jež r. 1608 prodal) a Újezdec. Vychován byv u Jana, zdědil po něm všečen statek. Byl hejtmánem rakov. kraje a zemřel r. 1618. Nad synem Adamem Jindřichem byl od r. 1621 poručníkem Bohuslav Krakovský, ale že nedobře hospodařil, dáno poručenství Dorotě Polyxeně, sestře sirotka (pak manž. Petra Jiřího z Kokořova). Adam ujav Chříc, Dubňany a Březsko, oženil se s Evou Eufrozinou z Klenového, jež získala r. 1633 Zvíkovec, ale jej r. 1656 zeti prodala a pak r. 1661 držela Štěchovice (tj. 1677). Adam (†1652) zůstavil kromě dcery Kateřiny Doroty (od r. 1656 manž. Václava Mik. Brouma z Měfetic) syna Vojtěcha Ignáce. Tento držel Chříc a Dubňany, k nimž r. 1676 koupil Střimany, býval hejtmánem kraje rakov. a zemřel r. 1695. Vdova Kateřina Majdaléna z Bedenberka držela r. 1696–97 Trnovou, r. 1703 koupila Malou Chýšku a zemřela 31. čce 1708. Vojtěchovi synové byli Jan Vilém, Michal Antonín a František Pavel, dcery Anna Barbora a Polyxena Lidmila (od r. 1710 manž. Václav Popovský ze Šarfenbachu na Oblajovicích). Jan měl Dol. Nerestce a Krsice a měl jedinou dceru Josefu

Annu. Vdova jeho roz. Příchovská zase se vdala r. 1713. František měl napřed Myskovice a r. 1704 Vlčkovice a Bořetice. Od r. 1703 byl ženat s Annou Markétou Hrobčickou ovd. Malovkou z Chýnova (†4. srpna 1717) a zemřel ok. r. 1717 bezdětek. Michal držel Chříc a Kozlany a oženil se 1. list. 1700 s M. Konstancii hrab. ze Sporku, paní na Radeníně. Zemřel již 14. ún. 1705 máje věku svého 28 let. Vdova (po druhé vdaná za Karla Josefa Voračického z Paběnic) zemřela r. 1735. Děti Michalovy byly M. Konstancie (nar. 1701, †1722), M. Anna (nar. 1704, vd. 1755 za Jana Frant. svob. p. z Fünfkirchen) a pohrobek Jan Michal. Tento došel let koupil r. 1729 Neustupov, mēv již po Františkovi a manž. jeho Vlčkovice. R. 1729 stal se radou nad appellacemi a pobýv v tom krátce stal se soudcem zemským. Ok. r. 1759 upadl v hypochondrickou nemoc, pro kterou byl pod poručenstvím; také statky jeho r. 1759 prodány. Manželka jeho Antonie Josefa hrab. z Millesima zemřela 29. list. 1771. Kdy Jan, poslední po meči, zemřel, není známo. *Sčk.*

Teju (*Tejus* Gray), zool., viz Ameivy.

Tejuca [težuku], braz. město, viz Diamantina.

Teka, bot., viz Tectona.

Teke, solné jezero v kokčetaevském új. akmolinské oblasti, 22 km dl., 14 km š., pozvolna vysychající; na dně jest usazena vrstva krystallisované soli skoro 1/2 dm silná, již ještě nedávno těžili Kirgizové. *Pp.*

Tekeli Sava viz Tököly Sava.

Teke-Turkmeni viz Tekinci.

Tek Furdagy, město tur., viz Rodosto.

Tekinci (Teke-Turkmeni), lid náležející spolu s jinými kmeny turkmenskými k jihozápadní větvi altajské skupiny tureckého plemene. Obývají ruskou zakaspickou oblast dělice na dvě: západní, t. j. achalské (Achalske) a východní mervské (Merv-Teke). T. jsou nejčetnější z Turkmenů (jest jich asi 200.000) a také nejnadanější a poměrně nejzamožnější. *Pp.*

Tekine, město ruské, viz Bendery.

Tekirdag, město tur., viz Rodosto.

Tekjé, tekkije, tekié (arab.), muhamedánský klášter, ve kterém přebývají der-višové a askétové.

Teklý Vilém, spis. čes. (*11. ún. 1848 v Červ. Hrádku). Studia konal na reálné a technické ústavě v Brně a na zemědělské akademii v Uher. Starých Hradech. Praktického vzdělání nabyl jako hospodářský příručí a správce na velkostatku v Kurimě v sev. Uhrách. Učitelskou dráhu nastoupil jako professor na zemské střední hospodářské škole v Černovicích v Bukovině. Později povolán do své vlasti za ředitele hospodářské školy v Hracholuskách a po provedené reorganizaci jako ředitel střední hospodářské školy u Roudnice n. L. Jako zvolený předseda hospodářského spolku roudnického postavil se v čelo ruchu zemědělského a poučnými přednáškami v četných schůzích

hospodářských téměř na celé oblasti našeho království staral se o odborné vzdělání rolníků, začez jmenován byl čestným členem četných hospodářských spolků, jako v Slaném, v Libochovicích, v Nov. Benátkách, v Roudnici a j. V zemědělské radě zvolen do výboru a po její reorganizaci též do ústředního sboru. Vládou povolán do říšské zemědělské rady a do komise pro zkoušky učitelské pro nižší školy zemědělské, zemským výborem povolán do kuratoria zemského pomologického ústavu v Troji. Jako náhradník zvolen do říšské a zemské železniční rady. V Ústřední hospodářské společnosti působil jako člen fideilitství celou řadu let. V enquete pro upravení zemědělského školství v král. Českém svěřeno mu bylo vypracování organizačního statutu pro střední školy hospodářské. Politicky činným byl po zvolení za poslance do sněmu král. Českého za skupinu venkovských obcí: Slaný, Velvary a Libochovice, posléze za skupinu venkovských obcí: Ml. Boleslav a Mnich. Hradiště. Při všeobecných volbách do říšské rady zvolen byl za poslance ve skupině venkovských okresů: Ml. Boleslav, Mnich. Hradiště, Turnov, Sobotka, Libeň, Nymburk. Jak na sněm tak i v říšské radě nedal si ujiti žádné příležitosti, kde běželo o hájení zájmů zemědělských. Netoliko slovem, ale také tiskem staral se o duševní povznesení důležitého stavu rolnického. Byl spoluvlastníkem a hlavním spolupracovníkem »Hospodářského Listu« chrudimského, přispíval velmi pilně také do Národního hospodáře v »Nár. Listech«, sepsal a vlastním nákladem vydal: *Hospodářskou správu* (5 sv.); nákladem Kobrovým v »Bibliot. pol. hospodářství: *Nauka o vzdělání země a nářadí k tomu*; nákladem chrudimského »Listu hospodářského« ve sbírce drobných spisů hospodářských vydáno bylo: *Strojená hnojiva a jich používání*; *Cizí konkurence na poli výroby zemědělské*; *Jak dlužno sestavovati osevní postupy*; *O školách hospodářských*; *Stinné stránky neobmezené činnosti pozemkové*; *O existenčním minimum*; *Obnova rakousko-uherského vyrovnání*; *Reforma osobních daní z příjmu*.

Tekové dřevo, teakové d., viz Tektona.

Tekovská župa (maď. Bars, něm. Bersenbourg) v Uhrách na levém břehu Dunaje, hranicí na severu se župou nitranskou a turčanskou, na východě župenskou a hontskou, na jihu ostříhonskou a komárenskou a na západě nitranskou, má na rozloze 2673,45 km² 165.122 obyv., z nichž je 94.879 slov., 53.317 maď., 17.325 n., 139.729 řím. katol. (1900). Župa je na sev. hornatá, bohatá zlatem (u Kremnice), stříbrem, olovem, železem a minerálními prameny, již část přechází v nížinu uherskou, jest úrodná, rodí obilí, vlnu, na severu len; chov dobytka, jmenovitě ovci a koní. Půda zavlažována řekami Hronem, Nitrou a Žitvou. Hlavní sídlo župy jsou Zlaté Moravce se 2786 obyv. větš. maď. (1900). Jméno má po hradě Té-

kově, který stával nad starým Tekovem, dědinou slovenskou.

Tekrit, městečko v tur. vilájetu bagdádském na pr. bř. Tigridu, má asi 2000 obyv. arabských, zbytky staré tvrze.

Tektaios a **Angelión**, řečtí sochaři VI. stol. př. Kr. Rodiště jejich není známo. Vyšli ze školy Dipoinovy a Skyllidovy a žákem jejich byl opět Kallón. Vytvořili pro ostrov Délos sochu *Apollónovu*: bůh měl v levici luk, na pravé ruce držel Charitky, z nichž jedna držela v ruce lyru, druhá flétnu, třetí syrinx. Ze zlomků inventáře chrámového, objevených Homollem, jest patrné, že pro tuto sochu bylo použito hojně zlata, t. j. zlatého plechu (v. t.) (Bullet. de corr. hellénique, 1882, str. 128.) Replika této sochy, a to pozdní a volná zachovala se na jedné gemmē (Millin, Galerie mythol., 33,474), stilisticky mnohem věrnější na attických stříbrných a bronzových mincích. Mimo to připomíná se socha *A rtem idy* od těchto umělců. Vj.

Tektologie, řec., nauka o stavbě, na př. nějakého organismu, organické tkáně.

Tektonický, vztahující se na tektoniku (v. t.), záležející v útvaru horstev (o zemětřesení, údolích atd.).

Tektonika (z řec.) slove nauka o umělecké tvorbě staveb a nářadí, konstruovaných podle architektonických zákonů, zvl. nábytku. Je to tedy umělecká část' tesařství a truhlářství, hotovení umělecky zpracovaného nářadí, jeho výzdoba kovem, sloní a p. Se zálibou bere se k tomu vzor z přírody, zejména flóry. Tak z pouhého, prakticky docela postačitelého kamenného hranolu vznikl sloup se všemi jeho částmi. Na zásadách tektonických spočívají více nebo méně všechny druhy staveb, dokonce i střízlivé stavby středověké, jakož vůbec stavitelství jest vyvrcholem t-ky. Srv. K. Bötticher, Die Tektonik der Hellenen (2. vyd., Berl., 1869—81), pak díla architektonická, jako Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten (Mnich., 1879, 2 sv.); Viollet le Duc, Entretiens sur l'architecture (Pař., 1858—72, 2 sv.); Jacobsthal, Grammatik der Ornamente (2. vyd., Berl., 1880); Meurer, Pflanzenformen (Dražď., 1895) a j. — Ve smyslu geologickém a mineralogickém **t.** značí nauku o stavbě pohorí, krystallů atd.

Tektosagové, kmen Galatů, viz Galatia.

Tektura, lat., o b á l k a, zvl. na spisy; také náhradní list, který přilepi se na nesprávné místo nějakého textu.

Tekuči, T e c u c i, krajské město v Rumunsku nad ř. Berladem, na křižovatce žel. drah do Galace, Vaslui a Marasesti, má 13.465 obyv., gymnasium, vinařství a jest důležitou stanicí pro obchod vých. Rumunska po Dunaji a k Černému moři.

Tektutiny viz Kapaliny.

Tektutosť viz Viskosita.

Tela, lat., r o u š k a, p l a c h e t k a, jemné blánité útvary zvláště v dutinách mozkových (**t. chorioidea anterior, inferior, media, poste-**

rior) se vyskytující a z vývoje i vzrůstu mozkového vysvětlitelné. Obsahují v sobě hojně pletení cévních, jež byly známy již nejstarším lékařům řeckým. Filosofové a lékaři po Galénovi se domnívali, že z jemnější, mozek vyživující krve jaksi se tu prořezují duchové životní do komůrek mozkových, odkudž pak nervstvem k jednotlivým částem těla mohou pronikat.

Telagon, zool., viz *Mydaus meliceps*.

Telamón, v řecké baji syn Aiakův, musil jako bratr Péleus opustiti rodný ostrov Aiginu, že utratili bratra Foka. Na ostrově Salamině král Kychreus odevzdal mu vládu. Choť jeho Periboia porodila mu syna Aianta, jemuž sílu na svém otci vyprosil sám Héraklés, když zval T-a na výpravu svou do Troje. Po boku jeho **T.** pak bojuje proti Amazonkám; když pak Héraklem Hésoné zachráněna, otec však její Laomedón smluvou odměnu bohatýrům zdržel, vypraví se tito opět do Troje, T. první prorazí hradbou do města, uchláchlí hněv Hérakleův rychle zřízeným oltářem Hérakleovi Kallinikovi a dostane za odměnu Hésonu. *klk.*

Telamón, starověké město v Etrurii, viz Talamone.

Telamón, řec., ve stavitelství mohutná mužská postava užitá jako nosič kladí, arkýře nebo balkonu. Obecněji užívá se výrazu Atlas (viz Atlas ve stavitelství).

Telautograf, telefotograf, teleskop elektrický, teleelektroskop atd. jsou názvy rozmanitých přístrojů, jimiž lze telegraficky ze stanice vysílací přenést věrný obraz originálu na stanici přijímací, ať už tímto originálem jest rukopis nebo výkres, nebo konečně fotografie. *S t a r š í* systémy telautografie záležely v chemickém účinku proudu galvanického. Při *p a n t e l e g r a f u* Caseliově byl originál napsán nebo nakreslen pryskyřicovým roztokem na staniolovém podkladě, který připevněn byl k desce kovové, po níž se pohyboval kovový kontakt kývavě sem a tam, postupuje vždy po jednom kyvu ku předu, tak že konec tohoto kontaktu opisoval husté, rovnoběžné linie. Na stanici přijímací byla podobná deska se staniolem, pokrytým vlhkým papírem fotografickým, po kterém, synchronicky s kontaktem stanice vysílací, pohyboval se kovový hrot. Byla-li deska první stanice spojena s baterií a kovovým kontaktem a vedením na druhou stanici k pišícímu hrotu přijímače, a potom zemí zpět v jediný kruh, tu chemickým účinkem proudu barvila se stopa kontaktu přijímače na těch místech, které odpovídaly půdě originálu. *N o v ě j š í* systémy *t-u* založeny jsou na zajímavé vlastnosti *s e l e n u*, který v určité modifikaci mění osvětlením svůj galvanický odpor. Originál ve tvaru diapositivu osvětlí se postupně tak, že během zasílání autogramu rozloží se na samé malé plošky. Těmito ploškami postupně osvětluje se selenový článek, který podle různého osvětlení nabude různého odporu. Tím dosáhne se ve vedení a v přijímači

proudů různé intensity, jichž se užije tím neb oním způsobem k reprodukci obrazu. *K o r n* vedl tyto proudy po Teslově transformaci k vakuové trubici, jejíž fotografický účinek odpovídal úplně variacím proudové intensity. Na rotující desce fotografické byl tak znenáhla s jednotlivých plošek reprodukováán celý obraz. Podobně prý se dobře osvědčil mezi Londýnem a Paříží *t. G r a y* v. Podrobnosti o četných návřích a pokusech o telefotografii viz ve spisku B. Závady: Selen a jeho užití (Brno, 1904). *nvk.*

Tělav, rus. új. město tífliské gub. ležící u výši 738 *m* n. m. v krásné poloze na jižních svazích údolí řeky Alazané, křižovatka silnic. Má 11.810 obyv. (1897), z nichž 9000 Arménů a 2000 Gruzínů. Ve vzdálenosti asi 16 *km* od města na jih zdvihá se do výše 1981 *m* hora Civa, s níž je nádherná vyhlídka na celou téměř Kachetii. V okolí pěstuje se mnoho vína (nejlepší v blízké osadě Činondali), pro něž jest **T.** tržištěm. V městě jest polorozpadlá pevnost, sídlo kdysi kachetinských carů; na blízku města několik starobylých klášterů a svatých křesťanských (Ikaltoský klášter, založený v VI. st. svatým Zenonem, ohromný poutnický kostel alavderský, suamitinský kl. s chrámem ze XVI. stol.). V městě samém jest několik škol a kostelů, knihovna. **T.** založen byl v IX. stol. carem Kirikem. Za cara Arčila (Šáh-Nazara-chána) **T.** byl sídelním městem Kachetinska. Újezd *tělavský* má na 3386 *km*² 65.149 obyv. *Pp.*

Telbes, sibiřská řeka (pobočka Kondomy) v kuzněckém új. tomské gub., 130 *km* dlouhá. V jejím porčí jsou bohatá ložiska železné rudy a kamenného uhlí. *Pp.*

Telce, ves v Čechách na již. svahu vysokiny čbánsko-perucké, v hejtm. a okr. lounském, fara Peruc, ps. Klobuky; 104 d., 601 obyv. č. (1900), fil. kostel sv. Mikuláše (ve XIV. stol. far.), 3tř. šk. a popl. dvůr. Čtvrt hod. k jihových. praehistorický menhir, lidem zvaný »zkamenělý slouha«. Ve statku Vobrově na zahradě zbytky tvrže, která kdysi psávala se také Skalská a stála ještě v 2. pol. XVII. stol. Do XIV. stol. bylo tu několik rodů vladických, r. 1318 Dalibor z Telce. Poslední rodu toho, Václav, zapsal **T.** matce Eufrozině roz. z Martinic, po níž je dědil bratr její, Volf Bořita na Okoři. Vnučka jeho, Eliška, provdána po druhé za Jana Adama Roupovského z Roupova, jemuž r. 1622 **T.** konfiskovány a prodány Albr. z Valdšteina, který je postoupil Alžbětě Volfovině Žďárské v Peruci, s níž od té doby jsou spojeny. *Brod.*

Telcov (*Töltsch*), ves v Čechách, hejtm. a okr. Kadaň, fara Okunov, ps. Žďár v Čechách; 26 d., 162 obyv. n. (1900), 2tř. šk., 2 mlýny.

Telč (*T e l e č*), město na Moravě, hejtm. Dačice, má v 637 domech, jež rozloženy jsou ve čtyřech čtvrtích, téměř rybníky od sebe oddělených (Město, Podolí, St. město, Štěpnice), 4618 obyv. č., 38 n. (1900). Vnitřní město

bylo původně vodní pevností; zbytky hradeb a příkopů, dvě brány a mohutná věž románského slohu pamatují stol. XIII. a XIV., kdy **T.** byla důležitým operačním bodem v řadě pevných míst, střežoucích jižní hranice Moravy. Náměstí s podloubím a domy, ozdobené mnohotvárnými štíty s různou výzdobou, poskytují obrázek ze stol. XV. a XVI. V rozlehlém zámku jsou kolonnády a loggie vlašské renaissance na nádvoří, kaple sv. Jiří a Všech svatých s reliefní a štukovou výzdobou, táfované stropy v sále zlatém a mramorovém, klenotnice vzácnými sgraffity ozdobená, což vše jest památkou po uměnímilovném pánu Zachariáš z Hradce a na **T-i** z let 1553—80. Neobyčejně četné jsou v **T-i** stavby chrámové, od r. 1890 vesměs opravené. Farní chrám sv. Jakuba (XV. stol.), kostel Jména Ježíš (1667) s přilehlou bývalou kolejí jezuitskou, chrám Matky Boží (XIV. st.), votivní kaple sv. Rocha (1653), hřbitovní sv. Anny (1712), špitální Ježíška (1769), kostelík P. Marie (1719), pak před městem o samotě stojící prastará kaple sv. Vojtěcha, sv. Karla Borr. (1668) a barokový kostel sv. Jana Nep. (1726). Ve zrušeném kostelíku sv. Ducha (gotika XV. stol.) jest nyní městské divadlo. Radnice se zubovатыm štítem a vízkou pochází z r. 1550. Všechna výstavnost města i poloha jeho, v kotlině zalesněnými pahorky vroubené, činí pohled na **T.** velice malebným. **T.** jest sídlem okr. soudu a bern. úřadu, fin. kommissarství; má poštu a telegr. úřad. V místě děkanský úřad (11 far), přifařeno sem 12 obcí. Na místě zrušeného gymnasia jezuitského (1773) bývala v **T-i** c. k. hlavní škola, od r. 1852 nesamostatná státní a potom obecní nižší reálka, jež r. 1871 přeměněna — první na Moravě — v zemskou českou školu reální, v jejížto budově umístěny jsou bohaté praeistoricko-palaeontologické sbírky ředitele K. J. Mašky, zejména nálezy diluviální z Předmostí a ze Štramberka. Pětiletá obecní škola chlapecká a dívčí, jakož i dívčí šk. měšťanská (1889) a dosti bohaté městské museum umístěny v budově bývalé kolleje jezuitské, již se v l. 1773—1883 za kasárna používalo. Ze spolků zdejších sluší jmenovati »Besedu«, »Národní jednotu pro jihozáp. Moravu«, jež v **T-i** původ svůj vzala (1885) a o veřejnou městskou knihovnu pečuje, pak »Musejní spolek«. Ústavy peněžní jsou čtyři. Vznemě zřízen a dobře opatřen býval městský špitál (chudobinec) z r. 1414 (v nynějším místě vystavěn r. 1579, samostatným duchovním opatřen r. 1768), v němž útluk pro 8 starců a tolikéž stařen. Z bývalého značného špitálního zboží (dědiny Pičim a Domašín) zůstalo pouze na pozemcích 82 *ha.* Židé (154 r. 1900) tvoří nábož. obec; vystavěli si r. 1904 synagogu. **T.** slyňula kdysi svým soukenictvím. C. k. priv. továrna na sukna, před r. 1800 zřízená, zaměstnávala ještě r. 1850 nad tisíc dělníků. Zánik továrny zjevně ochudil město, jež posud nedostatkem větších prům. závodů nemůže se vzemoci (počet obyv. od r. 1890 klesl o 498

duší). Nyní zasluhují zmínky hraběcí pila, parní mlýn a lihovar, pivovary panský a pravovarečnický, továrna J. Vystrčila na hospodářské stroje, měst. cihelna. Mimo týdenní obtrhy **T.** má 5 dobytčích a výr. trhů. Lokální trať Kostelec — **T.** Švarcena ve správě c. k. státních drah, otevřená r. 1898, sblížila odlehlou **T.** s živějšími městy a napomáhá vývozu plodin hospodářských, výrobků kamenických (mrákovinská žula), lnu; čilý jest obchod dřívím a rybami, vyspělé lesní a rybníční hospodářství velkostatků, k němuž náleží 13 lesních revírů, 11 dvorů. V **T-i** jest ústřední správa panství, jež měří (se statkem Borovnou, Studenou na Mor. a Kumzákem v Č.) 8799 *ha.* — Původní osadou **T-e** bylo Staré město, jež v listinách po prvé r. 1180 se připomíná, kdežto podle pověstí založen byl tamní kostel Matky Boží již roku 1099. Město Nový **T.** (za stará jméno rodu mužsk.) zbudováno jako pevnost ve XIII. stol. pravděpodobně za Přemysla II. Teprve r. 1339 **T.** přestala býti královským zbožím. Dostala se Oldřichu z Hradce a zůstala rodu tomuto, občas jsouc s panstvím jindřichohradeckým spojena, do r. 1604. Obdrževši různé městské svobody již za krále Jana Luc., obdařena hrdelem právem r. 1359. Za Jana z Hradce, stranika císaře Sigmunda, navštívena litící válečnou; hejtmán husitský Jan z Hvězdy ztrestal kruté panství, zničiv blízký hrad Štamberk. R. 1468 sbíral v **T-i** Zdeněk Sternberský branný lid králi Matyášu Korvínu a podstoupil tu seč s oddíly vojska krále Jiřího. Sňatkem Lucie Otilie, poslední z rodu Hradeckého, **T.** dostala se v majetek známého v dějinách našich hraběte Viléma Slavaty. Kruté stíženno město r. 1632, kdy Valdštejn vedl armádu svou na Prahu. Horším ještě byl vpád Švédů r. 1645. Památkou na Viléma Slavatu jest nynější erb města z r. 1650, na němž spatřujeme dva anděly, držící růží pětiolistou (starý erb města i panů z Hradce) a štít, nad nímž česká koruna. Na štítě bílá heraldická lilie a písmě **W** (Vilém) v červeném poli. Snacha hr. Viléma, ovdovělá Františka Slavatovna, vzor lidumilnosti a zbožnosti, založila v **T-i** řadu tov. Ježíšova »dům třetího zkušeni« (1651) a kostel. Když rod Slavatů r. 1691 vymřel, zdědili **T.** hrab. Liechtensteinové z Kastelkornu, po nich r. 1796 nynější rod hr. Podstatských z Liechtensteina. O dějinách **T-e** srv.: Jan Kypka, Dějepis m. **T-e** (1857); J. Beringer a J. Janoušek, Město a panství **T.** (1892); V. Martinek, Školy m. **T-e** (1895); P. A. Hruďička, Kostel Matky Boží (1899) a Františka Slavatová (1902). V **T-i** narození Oldřich Kříž (†1504), který opisováním zachoval literaturu české mnohé cenné staré spisy, Beneš Optát (†ve 2. pol. XVI. stol.) a j.

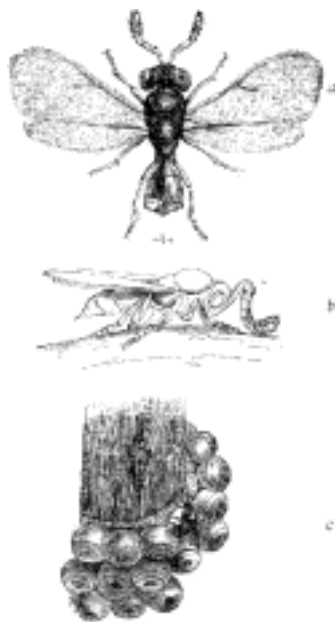
Telčice, ves v Čechách na lev. bř. Labe, hejtm. Pardubice, okr. a pš. Přelouč, fara Zdechovice; 35 d., 186 obyv. č. (1900), popl. dvůr. R. 1802 objeveny zde některé starožitnosti.

Teleangiektasie (z řec.), oheň či plamen ve tváři, slují skvrny v kůži a sliznici,

nejčastěji vrozené, různého rozsahu (zvíci špendlíkové hlavičky i menší, až třeba celou tvář nebo polovici obličeje zahrnující), barvy malinové světlejší i tmavší, až do modra zabíhající, hladké nebo vráscité, lysé nebo porostlé (*lanugo*), někdy bradavice (smahy, *naevi*) nesoucí, jež uváděny bývají v souvislost se shlídnutím (matka v prvních měsících těhotenství viděla skvrnu krvavou neb ránu; některé takové případy jsou lékařsky doloženy a bylo by lze vysvětliti je nervovým vlivem matky na plod, na jeho tvorbu cev. Vždy šlo o mohutný, vzrušující otřes spatřením úrazu neb vyslechnutím působivého vypravování). Okraje skvrny jsou někdy zaokrouhlené, jindy mapovité nepravidelné, většinou bývá však **t.** okrouhlého obrysu. U ženského pohlaví jsou častější, nežli u mužského. Podstatou **t.** jsou husté rozvětvené a spletené vlasečnice neb drobné žíly. **T.** vyskytují se mimo kůže nejčastěji v játrech, slezině, ledvinách atd. Někdy vyznačuje se rychlým vzrůstem. Kožní **t.** jsou ojedinelé nebo mnohotné. Nejčastější jsou v obličeji, na hlavě, břiše i zádech, řidčeji na končetinách. Obvykle jsou vrozené, zřídka získané. Vrozené zůstávají v rozsahu, v jakém při narození jsme je shledali, nebo po narození se šíří. Někdy vyskytuje se v okolí **t.** ještě několik malých teleangiektatických teček. Tlakem prstu nikdy úplně nemizejí, při křiku a pohybech dítěte rudnou a zdurňují. Většinou bývají v níveau kůže, nebo nad ně jen nepatrně se vyvyšují. Jindy však jako massa nad okolí vystupují, možno je stlačit, zdurňují za jistých okolností a tvoří přechod k **t. zv. angioma cavernosum (tumor cavernosum)**. **T.** neboli, jen někdy trochu pálí nebo svědí. Poraní-li se, silně krvácí, což lze vysvětliti hojností cev. U dětí krvácení to i životu nebezpečno býti může. Vnikla-li ranou nákaza, může z **t.** vzejíti růže po okolí se šířící, zánět, vědovatení, jež tvrdsojinně vzdoruje hojení, ba i snět (na př. po tyfu). Přes to nejčastěji bývá jedinou závadou **t.** kosmetická její neladnost. Malé **t.** lze vyříznouti a ránu sešít, zbude čárkovitá jizva, jež časem zmizí, zhojila-li se rána per primam. Mimo tyto případy pomáháme si vstříkováním alkoholu, vbodáváním rozzhavené jehly (po částech lze tak celou **t.** přeměnit v jizvu, která je bílá a není tak nápadná). Místo žhavé jehly lze vzít galvanokauter. Ještě jest se zmíniti o zhoubných formách **t.**, jež prorůstá všeku tkáň, jako rakovina. Pnrk.

Teleas Latr., **t l e s k y v a** a, jest rod drobných, průměrně sotva 1 mm dlouhých vos cizopasných z čeledi vejřítek (*Proctotrupidae*) se žilnatinou křídlovou velmi nedokonalou, zastoupenou jediné zkrácenou žilkou vřetení. Tykadla jsou lomená, 12člená, u samečka lehce pýřitá, u samičky s posledními šesti články kyjovitě ztlustlými; nohy jsou skákavé a zadní kyčle jsou ztustlé. Drobné tyto vosy cizopasí jednotlivě nebo po několika ve vajíčkách pavoučích, plošticích nebo motýlích, jež samička kla-

délkem nabodává. **T. h l a d k á** (**T. laeviusculus** Ratz., vyobr. č. 4186.) jest černá s nohami nejvíce tmavými a kladélkem zděli asi šestiny zadečku; cizopasí ve vajíčkách bourovce kroužkového. Kpk.

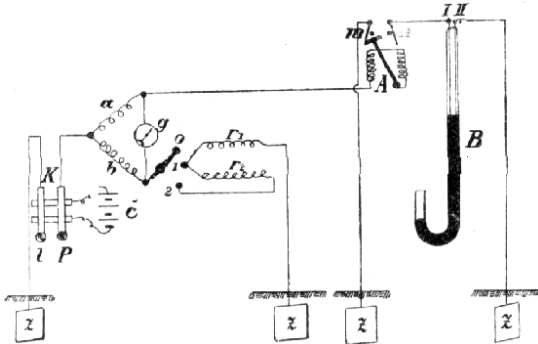


Č. 4186. a) *Teleas laeviusculus* Ratz. (tleskyva hladká); b) *Teleas terebrans* (tleskyva obecná); c) vajíčka bourovce kroužkového, jež tleskyva právě nabodává a vajíčky svými osazuje. Vše silně zvětšeno.

Telebarometr (z řec.), tlakoměr, jehož údaje možno přesně odhadnouti i ve vzdálenostech větších. Zařízení **Stephena** v **t**u jest toto: Do rtuťového tlakoměru **B** (vyobr. č. 4187.) vloženy jsou dva tenké platinové drátky, přesně po celé délce o stejném průřezu. Konec **I** spojen s přepínačem **A** a konec **II** pomocí desky **z** se zemí. Druhý dotek **m** přepínače **A** spojen též se zemí. Cívky přepínače spojeny jsou s přijímací stanicí, kdež provedeno rozvětvení odpovídající principu můstku Wheatstoneova. Ve větve **ab** jsou vloženy stejné odpory; **g** značí galvanoměr. Ve stanicí přijímací možno přepínačem přepnouti na dotek **0**, **1**, **2** a tím vepne se do rozvětvení **ab** vedení spojující obě stanice, neb odpor r_1 , neb odpor $r_1 + r_2$. K uzlovému bodu rozvětvení připojena jest pravá páka klíče **K**, jehož vodorovná ramena spojena jsou s póly článků **č**. Hořejší vodorovné rameno jest nad pákami **lp** a dolější pod nimi. Páka **l** spojena jest se zemí. Měření provádí se takto: Přepínač dá se na dotek **0**, stiskne se páka **l**. Proud z článku **c** jde hořením vodorovným ramenem do páky **p**, odtud do vedení k přepínači **A** a dotekem **m** do země. Přepínač ve stanicí přijímací přepne se na dotek **1** a vepná se v rheostatu **r**, odpor potud, až galvanoměr **g** ukáže na **0**

Vložený odpor r_1 udává velikost odporu vedení spojovacího. Potom přepne se na dotek 2, stiskne se páka p . Proud jde opačně, přepínač A přepne na dotek n , do sítě se zapne tlakoměr B a v rheostatu r_2 dává se odpor potud, až galvanoměr opět ukáže

zení, při němž akustická energie ve vysílacím mění se na elektrickou, jako taková přenáší se na stanici přijímací a tam se proměňuje opět v energii akustickou. Děje. li se přenášení energií světelnou, nazývá se toto zařízení **fotofonem** (v. t.). Na přeměnu energie elektrické v akustickou poukázal již r. 1837 Page, který umístil mezi póly magnetické podkovy solenoid, jímž mohl procházeti galvanický proud. Při rychlém spojování a přerušování tohoto proudu magnet se rozezvuchel. Ukazu toho použil r. 1861 J. Reiss k sestrojení **t-u**. Vysílacem Reissova **t-u** byl původně apparát připomínající zařízení sluchového orgánu; v definitivním tvaru byla to dutá skříňka opatřená napjatou blanou zvířecí, která zvukem vedeným do skříňky (zvláštní trubici zvukovodnou) se rozechvívala. Blána byla tak upravena, že jejím pohybem spojoval a přerušoval se proud několika článků, jehož vedení spojeno bylo na stanici přijímací s podlouhlou cívkou, ovínutou



Č. 4187. Telebarometr.

na 0. Vepjatý odpor r_2 rovná se odporu platinového drátu v tlakoměru. Zná-li se průměr, možno vyšetřiti jeho délku a tím určit i výšku rtuťového sloupce.

Telecí, far. ves v Čechách, hejtm. a okr. Polička, pš. Sádek u Poličky; 168 d., 1073 obyv. č. (1900), řim. kat. kostel sv. Maří Magd. a ev. kostel, fara a obec helv. vyznání, 3ř. šk., sirotčinec, četn. stanice, spořit. a zálož. spolek, 2 mlýny.

Tělečské hory sluje v Sibíři v bijském okruhu tomské gub. severní, lesy porostlá, 1000—1500 m vysoká rozsocha hor Ajgulacých dosahující až k západním břehům Tělečského jezera.

Tělečské jezero (tatarsky *Altyn-kul*, kalmycky *Altyn-nór*, t. j. »zlaté jezero«) rozkládá se v bijském újezdě tomské gub. (520 m n. m.); zaujímá 284 km², má vodu sladkou (hloubka 270 m). Do něho vlévají se Čulyšman a Baškaus; vodu nadbytečnou odvádí Bija. Obydlen jest pouze severozáp. břeh jezera.

Teleč: 1) **T. (Teltsch)**, ves v Čechách, hejtm. Žlutice, okr. a pš. Bochof, fara Kozlov; 51 d., 238 obyv. n. (1900), 1ř. šk., cihelna.

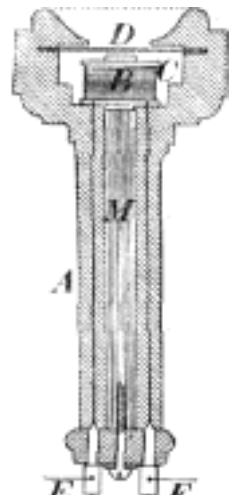
2) **T.**, město na Moravě, viz Telč.

Telečkov: 1) **T. Nový**, ves na Moravě, hejtm. a okr. Vel. Meziříčí, fara Rudíkov, pš. Uhřínov; 23 d., 137 obyv. č. (1900). — 2) **T. Starý**, ves t., fara Pavlov, pš. Radoštin; 6 d., 45 obyv. č. (1900).

Telefon (fr. *téléphon*, angl. *telephone*, něm. *Fernsprecher*) jest přístroj ku přenášení zvuku do dálky. Podobá se tedy zařízením telefonické telegrafie (v. t.), neboť základem obou jest přenášení malého množství energie do dálky. Telefonie liší se od telegrafie tím, že při **t-u** se vyžaduje pokud možno věrná reprodukce zvuku, jímž excitován byl vysílač na stanici vysílací. **T-em** vyznává se obvykle **t. elektrický**, t. j. takové zaří-

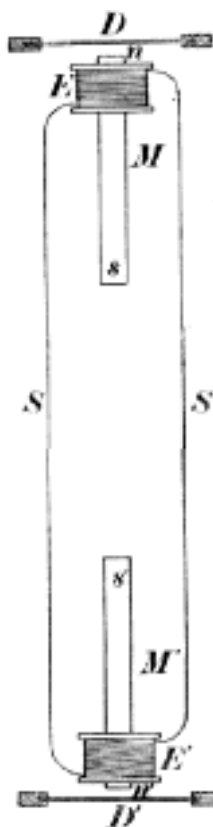
isolaným drátem, v její ose upevněn byl drát železný. Cívka s tímto drátem montována byla na skřínce resonanční. Reissův **t.** hodil se pouze pro přenášení hudebních zvuků, tak že melodie hrané na některé nástroje mohly jím býti reprodukovány na stanici druhé; pro přenášení řeči se neosvědčil. Z tohoto důvodu někteří spisovatelé upírají zásluhu o vynález **t-u** Reissovi a přičítají vynález **t-u** Bellůvi. (Viz o tom brošura E. Hartmannova, *Das Telefon, eine deutsche Erfindung*, Frankfurt 1899.)

A. G. Bell rozřešil šťastně problém **t-u** na základě elektromagnetické indukce. Ve vyobraz. č. 4188. naznačen jest **t. Bellův** v průřezu. Základní jeho části jest železná cívka magnet M , k jehož jednomu pólu připojen jest kousek měkkého železa B , obklopeného solenoidem C . Proti tomuto železu nalézá se pružná destička železná D . Konce vedení solenoidu spojeny jsou se svorkami E a F . Mluví-li se proti pružné membráně D , rozechvívá se tato a mění tím intenzitu magnetického pole, v němž nalézá se elektromagnet C . Změny tyto vyvolávají indukované proudy v solenoidu C , jakmile jeho vedení tvoří uzavřený kruh. Toto spojení v jediný kruh provede se vedením na druhou stanici (vyobr. č. 4189.)



Č. 4188. Telefon Bellův.

a to buďto jednoduchým, tím, že jeden pól solenoidu odvede se na obou stanicích k zemi a druhé póly spojí se vedením od země izolovaným, anebo spojením dvojitým tak, jak naznačeno ve vyobr. č. 4189. Indukované proudy přecházejí pak na druhou stanic,



Č. 4189. Telefonické spojení dvou stanic.

ny kontaktů mikrofonu jeví se indukovanými proudy v sekundárním vodiči. Jednoduché telefonické spojení dvou stanic, při němž jest

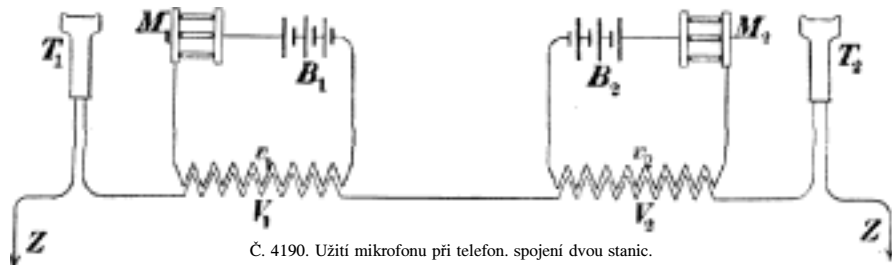
mění magnetické pole elektromagnetu E' a tím rozechvívá se membrana D' analogicky membráně D .

W. S i e m e n s upravil magnet t -u do podoby podkovy; tím bylo magnetické pole t -u značně zesíleno a indukční účinky při chvění membrany zvětšeny. Podobně zařídili své t -y A d e r a G o w e r.

Při přenášení zvuku t -em na stanice vzdálené kdy odpor a nedokonalá izolace vedení značně zeslabí intenzitu indukovaných proudů, nelze užiti jednoduchého spojení naznačeného ve vyobr. č. 4189. Telefonuje-li se na větší vzdálenosti, užívá se zvláštních vysilačů a t . přejímá na druhé stanici pouze úlohu přijímače. Tito vysilači, t. zv. mikrofony (v. t.), jsou zařízení skládající se z volných kontaktů uhlových, jejichž odpor mechanickým účinkem akustické vlny značně se proměňuje. Nalézali se v galvanickém kruhu mikrofon a indukční cívka, pak všechny změny kontaktů mikrofonu jeví se indukovanými proudy v sekundárním vodiči. Jednoduché telefonické spojení dvou stanic, při němž jest

$Z_1 Z_2$ vedení k zemi, $V_1 v_1$ resp. $V_2 v_2$ indukční cívky. V praxi přistupuje k vyjmenovaným přístrojům ještě elektrický zvonek, kterým přivolává se k t -u, a bleskosvodné zabezpečení proti výbojům atmosférickým, které by vedením vnějším mohly přejíti na přístroje telefonické a je poškodit. Telefonické vedení neobmezuje se pouze na stanice veřejné, jako je tomu při telegrafii, ale rozčleňuje se v četné sítě soukromých stanic, kterým musí býti dána možnost vzájemného spojení. Požadavek tento řeší se ústředními stanicemi, které vyžádané spojení jednotlivých abonentů obstarávají. Dříve dalo se toto spojování úředníkem na stanici ústřední, r. 1902 provedeny v Americe (v Chicagu) zdařilé pokusy s automatickými zařízeními, kterými bylo možno provést samostatné spojení kterýchkoliv dvou abonentů. Systém S t r o w g e r ů v může přý automaticky obstarati spojení pro libovolnou kombinaci dvou odběratelů z celkového počtu 100.000.

Telefonie na veliké vzdálenosti omezena jest rušivým vlivem veliké elektrostatické kapacity vedení, zvláště kabelů podzemních a podmořských. Přenášená energie elektrická přechází tu jednak v Jouleovo teplo, překonávajíc galvanický odpor vedení, jednak v energii magnetickou tím, že má vedení určitou samoindukci, a konečně též v energii elektrostatickou tím, že proudem nabíjí se vodič jako kondensátor. Právě tak jako veliká kapacita podmořských kabelů (viz Telegrafie) jest překážkou obvyčejného způsobu telegrafie, tak také veliká kapacita vedení telefonických způsobuje vážné překážky pro telefonické přenášení zvuku, které záleží v užívání proudů střídavých. Čím je frekvence těchto proudů vyšší, tím rušivěji vystupuje vliv kapacity vedení, a snížiti tuto frekvenci při excitaci přijímače hlasem lidským pod jistou mez nelze. Rušivý vliv kapacity lze kompenzovati, jak již r. 1899 W i e t l i s b a c h ukázal, z většením s a m o i n d u k c e. Experimentální myšlenku tuto provedl P u p i n, který opatřil vedení telefonické samoindukcemi cívkami rovnoměrně ve vedení rozdělenými. Vliv kapacity, která při metodě Pupinově vložením cívek se nezvětší, byl tím snížen



Č. 4190. Užití mikrofonu při telefon. spojení dvou stanic.

užitou mikrofonu jako vysilače, ukazuje vyobr. č. 4190.

Při tom značí T_1 a T_2 t -y, M_1 a M_2 mikrofony, B_1 a B_2 místní batterie, S spojení stanic,

tak značně, že bylo lze při Pupinově změně vedení telefonovati na vzdálenost čtyřikrát větší než dříve. Tím zjednána metoda, které použito pro telefonické spojení stanic pro

obyčejné spojení telefonické příliš vzdálených, jako na př. Paříž-Londýn, Paříž-Petrohrad. Od r. 1903 užívá se při telefonickém spojení Bruselu s Londýnem podmořského kabelu, který je dosud nejdelším telefonickým kabelem, máe délku 75 km, tak že kapacita elektrostatická je tu velmi značná. — Literatura o **t-u** jest neobyčejně bohatá, na tomto místě uvedeny budouť některé elementární spisy z doby nejnovější: J. a E. Kral, *Elemente des Staats-Telegraphen- u. Telephondienstes* (Víd., 1905); dr. K. Strecker, *Die Telegraphentechnik* (Berlín, 1904); A. Crotch, *Elementary telegraphy and telephony* (Lond. a N. York, 1903); J. Poole, *Practical telephone handbook and guide to telephone exchange* (Lond., 1905); G. de La Touanne, *État actuel de la téléphonie* (Tours, 1905) a H. W. Webb, *The telephone service: its past, its present and its future* (Lond., 1904). *nvk.*

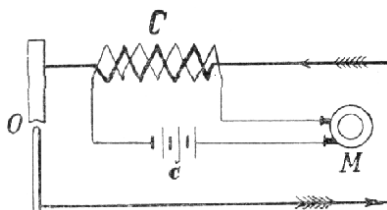
T. při železniční dopravě. Výhoda rychlého dorozumění prorazila **t-u** cestu i při železnicích. Tu nejprve ho používáno pro lokální potřebu ve větších stanicích (bez mikrofonu), a časem zavedeno i mezi jednotlivými důležitějšími stanicemi kromě spojení telegrafického i telefonické (s použitím mikrofonu). Na mnohých sekundárních drahách **t.** bývá vůbec jediným prostředkem dorozumívacím. Ve všech těchto případech jednotlivé telefonní stanice jsou spojeny za sebou, avšak induktor zapne se automaticky do vedení jen tehdy, když otáčí se klikou jeho. Každá stanice volá se určitým fonickým signálem pomocí indukčního budíku (na př., ---- a pod.) a hlásá se jednoduchým znamením (—). Ve stanicích, kde sbíhá se několik linií telefonních, jest uspořádan centrální přepínač ke spojení dvou tratí libovolných. Telefonní zařízení obsahuje buďto dvě nebo jen jediné vedení; v tomto případě zpátečním vedením je země, což má nevýhodu, že mnohdy bludné (vaginující) proudy elektrických drah atd. rozhovor **t-em** činí nesrozumitelným nebo nejasným. S rostoucí dopravou na železnicích a se zvýšenou rychlostí vlakovou nastala potřeba rychlého dorozumění jednak hlídačů na trati mezi sebou, jednak stanice s personálem na trati za účelem služebních sdělení. V prvním případě děje se tak hlá s n ý m i **t-y**, které zavedeny byly s jízdu v prostorové odlehlosti, majíce za účel regulovati a zabezpečiti vozbu vlakovou na trati, jež rozdělena je podle své délky a důležitosti mezi každými dvěma stanicemi hlá s n ý m i **t-y** na několik sekcí. S každého stanoviště možno dorozuměti se telefonicky jen s oběma stanovišti sousedními. Při každém z nich jsou dva stožárové signály (semafony), jejichž postavení pro každý vlak na »stůj«, anebo na »volné koleje« řídí hlídač příslušného stanoviště na základě telefonického hlášení svého souseda ve směru jízdy, t. j. podle toho, zda je mezi oběma ještě předchozí vlak či není (viz N á v ě š ť). I trati blokové s nejčilejší vozbou opatřeny jsou

hlá s n ý m i **t-y**, které slouží za rezervu, pro případ porušení bloku. Teprve pak mají přístroje tyto úkol zabezpečovací, kdežto za normálních poměrů slouží jen účelům informačním. Rozmluva je možná s každého stanoviště současně toliko jedním směrem. K tomu je třeba pohybem zvláštní páky v příslušném směru zapnouti mikrotelefon s induktorem do příslušného vedení, ve kterém při svislé (normální) poloze páky zapiat je na každé straně pouze indukční budík. Ve vychýlené poloze možno tedy přijímati i dávatí znamení budíkem, i mluvití. Při tom je spojení ve druhém směru úplně přerušeno. V poloze normální je možno pouze znamením budíkem přijímati, a to s obou stran současně. K rozeznání směru mívají budíky jednak různé zvonky, jednak opatřeny jsou klapkami, které při zvonění se uvolní a překlopí dolů. By po skončené rozmluvě byla páka postavena zase do předepsané normální polohy, má hlá s n ý **t.** po straně zvláštní zařízení, jež umožňuje zavěšení mikrotelefonu na skříň přístroje pouze při normální poloze páky. Vedení jest obvyčejně jednoduché. — Jiná soustava **t-u**, jež vyvinula se v posledních letech a rozšířena je hlavně při rakouských c. k. státních drahách, je kombinována se zvonkovým signalisováním a usnadňuje ústní dorozumění buďto mezi dvěma sousedními stanicemi, neb i s hlídači na trati. K signalisování používá se střídavého proudu z induktorů, který budík, do vedení zapiatý, neuvede v činnost. Za to vysílá-li se z téhož induktoru do tohoto vedení intermitovaný (přerušovaný) proud stejnosměrný, ozvou se budíky, a přístroje zvonkové naň nereagují. Výzva k telefonické rozmluvě se sousední stanicí děje se budíkem, s hlídači na trati pak jedním úderem na zvonkových přístrojích, na kterýžto pokyn všichni strážníci příslušné trati jsou povinni hlásiti se po řadě u svého **t-u**. Jednotlivé **t-y** mezi oběma stanicemi musí býti tedy spojeny v serii. K vysílání buďto střídavého nebo stejnoměrného proudu přerušovaného z induktoru do vedení slouží zvláštní zařízení přepínací. Tento systém telefonní a signalisační je poměrně drahý a tam, kde vedle signalisování **t.** má významnou úlohu, kde tedy jedinému vedení je svěřen dvojí důležitý úkol, neposkytuje dostatečné zabezpečení fungování, neboť při přetržení drátu je znemožněno obé. Zvonková signalisace s galvanickým proudem a **t.** se zvláštním samostatným vedením jednoduchým při stávajících telegrafních sloupech nezdražily by podstatně celé zařízení, to hovělo by však požadavku větší bezpečnosti a vynikalo svou jednoduchostí. — Někdy používá se k telefonickému spojení dvou stanic buďto telegrafních, nebo zvonkových linií, při čemž obě funkce mohou nerušeně se dítí současně. Undulační proudy (t. j. střídavé o různé periodě a amplitudě) vyvinované při telefonování jsou tak slabé, že na telegrafní nebo signalisační systém nepůsobí. Za to by gal-

vanický proud, potřebný k výkonům na zařízeních právě jmenovaných, rušil telefonickou rozmluvu. Vadě se odpomůže zapětím kondensátoru v každé stanici mezi dané vedení a **t**, který pouze proud střídavý přivádí do **t**-u. Při tomto zařízení může použití se i mikrofonu. Zpětné vedení zase tvoří země. Výzva k rozmluvě děje se slabým střídavým proudem, vyvozeným malým přístrojem Rumkorffovým; proudy těmi **t** vydává ve volané stanici tón zřejmě slyšitelný, jakoby trubkou. Pro časté poruchy, kterým hlavně kondensátory dávají podnět, zavádějí se tyto **t** poslední dobou jen v případech významu podřízeného. — Za mimořádných okolností používá se při drahách polních (přenosných) **t**-ů k dorozumívání s libovolného místa trati se stanicí, jde-li na př. o pomoc při nehodách a pod. Jsou to **t**-y, spočívající na téměř principu, jako právě uvedené, t. j. na přenašení střídavého proudu kondensátory, s tím rozdílem, že kondensátor s **t**-em je možno připojit na libovolném místě dlouhou tyčí bambusovou s hákem, na který je připojen drát. Spojení se zemí (za příčinou zpátečního vedení) lze dosáhnouti připojením **t**-u na kolejnici. Celkem lze říci, že **t** při drahách nedosáhl takového významu, jakého vzhledem na rychlost dorozumění a důležité výhody s tím spojené právem by zasluhoval. Žádadou asi je, že při různém vyšetřování, které obvykle koná se mnohem později, než odeslán byl fonogram, o nějž běží, není snadno možná kontrola, zda byl **t** správně odeslán i přijat. Lze však očekávat, že časem najde se modus, který by závadu tu odstranil a **t** přivedl i při drahách k zaslouženému rozvoji. VPK.

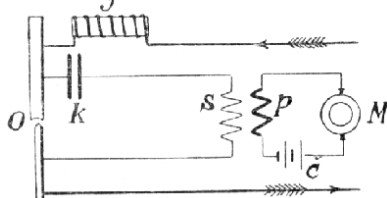
Telefonie bez drátu jest přenašení zvuku, lidské mluvy telefonem na větší vzdálenosti, aniž stanice vysílací a přijímací spojení jsou vodivým drátem. První její řešení provedl prof. Al. Gr. Bell r. 1880 přístrojem zv. **f o t o f o n** (v. t.). G a v e y r. 1894 provedl **t**-i b. d. pomocí indukce. Napíal na protilehlých březích jezera dva rovnoběžné dráty. Mluví-li se do mikrofonu, zapitého v jednom drátě, bylo slyšet řeč v telefoně vepjatém ve druhém drátě. R. 1899 P r e e c e navrhl spojit dráty tyto se zemí s vodou jezera, moře a dosáhl tím úspěchu na vzdálenost 4,5 km (při pokusech na mořské úžině Menai Strait). Jiné řešení jest od Th. H. S i m o n a, profesora na universitě v Erlankách. Týž v říjnu r. 1897 objevil, že oblouková lampa elektrická může působiti jako telefon neb mikrofon, t. j. že může reprodukovati nejen tóny, ale i lidskou mluvu. Původní svůj pokus provedl takto: Do elektrického vedení obloukové lampy **O** (vyobr. č. 4191.) vepjal cívkou **C** s dvojnásobným vinutím. Primárním silným vinutím protékal celý proud osvětlovací, sekundární pak připojeno ke článku **a** mikrofonu **M**. Mluví-li se do mikrofonu, zesíluje neb zeslabuje se chvěním membrany elektrický proud v sekundárním vinutí cívky **C** a indukuje se nový proud v primárním vinutí.

Tento vchází do svítícího oblouku lampy, rozechvěje jej tak, že věrně se reprodukuje řeč do mikrofonu mluvená čili lampa »mluví«. Odtud název **m l u v í c í l a m p a**. Silnějších



Č. 4191. Simonovo původní uspořádání »mluvící lampy«.

výsledků dosáhl W. D u d d e l uspořádáním, jak je podává vyobr. č. 4192. Do obvodu článku **c** vepíjí jest primární vinutí **p** transformátoru **a** mikrofon **M**. Sekundární vinutí **S** připojeno přes kondensátor **k** přímo na uhlíky



Č. 4192. Duddellovo uspořádání »mluvící lampy«.

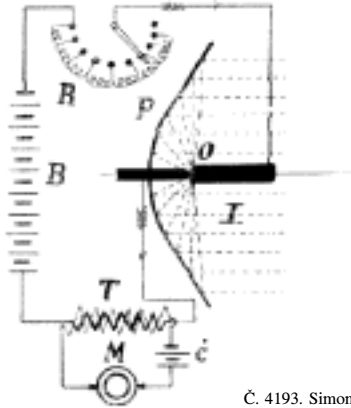
obloukové lampy **O**. By mikrofonní proudy nemohly unikati vedením osvětlovacím, vložena do tohoto indukční cívka **J**, jež stejnosměrný proud osvětlovací propustí, ale mikrofonní zadrží. Kondensátor **k** zabráňuje osvětlovacímu proudu vniknouti do mikrofonu. Četnými pokusy seznáno, že reprodukováná mluva jest silnější u oblouku vytvořeného uhlíky s duší a napojenými solemi (plamencové uhlíky), dále čím delší jest oblouk světelný a čím silnější jest proud mikrofonní. Nejlepších výsledků nabude se, použije-li se transformátoru u mikrofonu s vinutím vyhovujícím podmínce:

$$\frac{n_p}{n_s} = \sqrt{r_o}$$

(n_p značí počet závitů primárních, n_s sekundárních, r_o elektrický odpor svítícího oblouku. Vysvětlení mluvící lampy jest podle S i m o n a: Mikrofonní proud mění intensitu proudu osvětlovacího a tím mění se i teplota plyných částic v oblouku. Změnou teploty nastává změna objemu, nastává chvění, jež rozechvějí atmosféru obklopující oblouk. Podle prof. O t. H a r t m a n n a z Pforzheimu světelný oblouk jest svazkem četných jemných proudů. Každé vlákno proudové obklopeno jest atmosférou vlastních proudových silokřivek. Půjde-li pak do oblouku proud mikrofonní, změní se intensity jednotlivých vláken proudových, nastává změna silokřivek, vlákna se přitahují neb odpuzují a svým pohybem rozechvějí okolní vzduch. Mluví-li se do oblouku, sblíží se nebo vzda-

luží se vlákna proudová, indukuje se v nich nový proud, který mění svítivost lampy, a vypustí-li se do telefonu, reprodukuje věrně původní zvuk. Těto vlastnosti elektrického světelného oblouku použil S i m o n r. 1901 k t-i i b. d. Vyobr. č. 4193. podává jeho uspořádání: Stanice vysílací I má v obvodu akumulátoru *B* zapjatý rheostat *R*, obloukovou lampu *O* (světelný oblouk) nalézá se

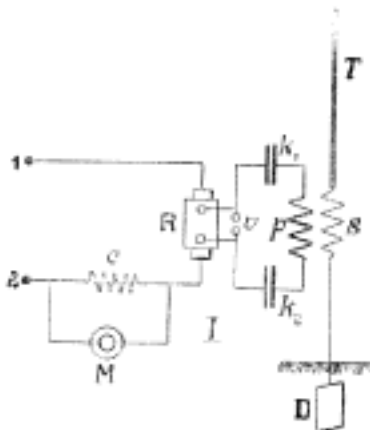
deska mění elektrický odpor, tím mění se intensita proudová a telefon se rozezvučí. S i m o n dosáhl v Gottinkách pěkných výsledků do vzdálenosti 2500 m, R u h m e r na jezeře Wannsee 7 1/2 km, při pokusech v Kielu telefonováno do vzdálenosti i 15 km. Dr. M o s s l e r, použiv mluvící lampy za přerušovač primárního proudu ruhmkorffu, seznal, že jiskry při vybíjení sekundárního proudu reprodu-



Č. 4193. Simonovo telefonování bez drátu.

v ohnisku paraboloidu *P*) a primární vinutí transformátoru *T*. Do sekundárního vinutí zapjat jest článek *č* a mikrofon *M*. Stanice přijímací II má též paraboloid *P*. V jeho ohnisku nalézá se selen zapjatý do obvodu batterie elektrické *B'*. Paralelně při-

kovaly zvuky lampy mluvící. R i c h a r d F. a R e i n a r t z J. navrhli přerušovatí primární proud přímo vlnami zvukovými používše za přerušovače platínového hrotu a membrany. O t t o N u s s b a u m e r r. 1904 přenášel telefonicky zvuk zcela obdobně jak při telegrafii bez



Č. 4194. Nussbaumerovo telefonování bez drátu.

piat jest kondensátor *K* a telefon *t*. Cívka *C* zabránuje vybíjení proudů telefonních přes batterii *B'*. Mluví-li se do mikrofonu *M*, indukuje se v primárním vinutí transformátoru proud, jenž vstupív do uhlíků lampy mění její svítivost. Paraboloidem odrážejí se světelné paprsky do stanice přijímací. Zde opět parabolickým zrcadlem sráží se do ohniska na selenovou desku. Různým osvětlením

drátu. Jeho uspořádání podává vyobr. č. 4194. Vysílací stanice I má v primárním vinutí ruhmkorffu *R* zapjatou cívku *c* a na jejích koncích mikrofon *M*. Primární proud mikrofonem měněný způsobuje v sekundárním vinutí výboj jisker mezi elektrodami vybíječe *v*, na jehož svorky připjatý jsou kondensátor *k*₁, *k*₂ a primární vinutí *p* nového ruhmkorffu. Sekundární vinutí *s* připojeno k tyči

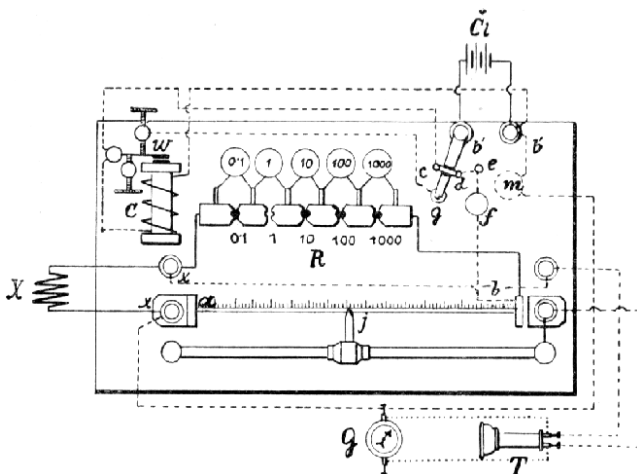
T a druhým pólem deskou D do země. Ve stanici přijímací k tyči T připojen jest koherer K článek $čl$, telefon t . Deska D , připojená mezi kohererem K a telefonem t , prostředkuje spojení do země. Mluví-li se do mikrofону, změny zvukové reprodukuje se v jiskrách vybijíče v a budí v sekundárním vinutí s elektrické vlny, jež tyčí T převádějí se do vzduchu. Ve stanici přijímací vlny zachycují se tyčí T a svádějí přes koherer do země. Vlny elektrické zasáhnouvé prášek v kohereru uspořádají jej ve vodivé spojení, koherer propustí proud z článku $čl$. Změnami vln mění se vodivost kohereru, tím mění se intensita proudová a telefon zvučí. Zařízením tímto podařilo se přenášeti jednotlivé tóny, zvuk; mluva však byla nezřetelná. Q. Majorana navrhl, by působení zvukových vln převedlo se na sekundární vinutí ruhmorku přímo na jiskry vybijíče v . Jeho pokusy s t -ii b. d. provedené r. 1904 dávaly uspokojivé výsledky, ovšem jen pro vzdálenosti menší. — Literatura: A. Righi a B. Des-sau, *Telegraphie ohne Draht*; A. Prasch, *Die Fortschritte auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie*; B. Závada, Selen a jeho použití.

Telefonní automat jest telefonní přístroj, který po vhození penízu umožňuje rozmluvu s libovolnou stanicí. Obyčejně bývá zařízen takto: Jakmile se telefon se závěsného háku, zavědve se spojení s ústřední stanicí, oznamovací klapka spadne, úředník spojí se s autematem a optá se na žádané číslo, jež se má připojiti. Když seznal, že číslo to jest volné, že možno je spojití, požádá stranu za zaplacení. Vhození do automatu peníz způsobuje při svém pohybu změny elektrického proudu, jež úředník ve svém telefonu slyší a může tak kontrolovati správné zaplacení. Peníz spadne na páku, na níž zavěšuje se telefon, a způsobí spojení automatu se sítí telefonní. Připojil-li úředník mezi tím žádané číslo, může rozmluva se vykonati. Zavěsí-li se telefon na páku, uvolní se peníz, spadne do pokladničky a spojení jest přerušeno V nejnovější době ke zlevnění obsluhy telefonních centrál zřizují se i automatické centrály. Nejvíce užívaný systém jest Američana Strowgera. V Chicagu zřízena automatická centrála tohoto systému r. 1903 pro 10.000 čísel, v Berlíně t. r. pro 20.000 čísel a ve Vidni jest od 1. dub. 1905 v činnosti též systém pro 10.000 účastníků v ceně 30.000 K.

Telefonní můstek jest měřicí přístroj k určování elektrických odporů těles obsahujících elektromotorickou sílu, neb u kterých by měřením s obyčejnými můstky nastal che-

mický rozklad, polarisace. Též možno jim měřiti elektrické odpory těles, v nichž nevzniká indukce. Měření provádí se podle principu Wheatstoneova můstku (v. t.), používá se však proudu střídavého neb přerušovaného místo proudu stejnosměrného. Pak třeba místo galvanoměru použiti telefonu (odtud jejich jméno) neb elektrodynametru. V praxi ponejvíce se používá t -ho m -ku Kohlrauschova, Siemens-Halskeho a Nippoldtova.

Kohlrauschův můstek (vyobr. č. 4195.) skládá se z cívky C s Wagnerovým kladivkem W , rheostatu R , v němž možno zapnouti odpor 0,1, 1, 10, 100, 1000 ohmů. Mezi svorkami ab napiat jest tenký platinový drátek o stejném průřezu po celé délce a podél něho jest stupnice p v ohmech. Po drátku může se posouvatí během j . Přepínač možno přepnouti na g , chce-li se měřiti telefonem, neb na f , má-li se měřiti galvanoměrem. Měření provede se takto: Do svorek xx zapne se odpor, jež se má určit, telefon do svorek označených Tel , články do svorek b' b' , v rheostatu vloží se libovolný odpor, přepínač přepne se na dotek g a spustí se Wagnerovo kladívko. Telefon přiloží se k uchu a během posouvá se potud, až v telefonu jest ticho. Neznámý odpor rovná se pak číslu, jež ukáže během j na stupnici, násobenému odporem vloženým v rheostatu R a jest vy-

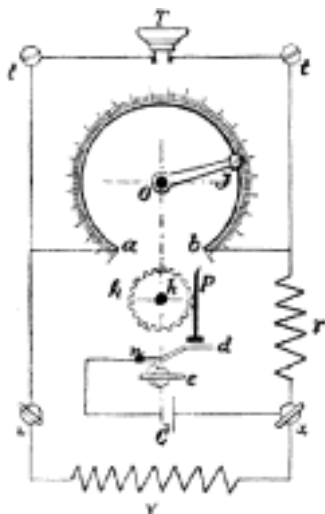


Č. 4195. Kohlrauschův můstek telefonní.

jádrén v ohmech. Je-li během příliš blízko začátku stupnice, jest třeba vepnouti v rheostatu menší odpor; je-li během na konci stupnice a ještě není úplné ticho, třeba vepnouti odpor větší. Chce-li se můstku užiti na obyčejné měření s proudem stejnosměrným, přepne se přepínač na f a místo telefonu T zapne se galvanoměr G .

Siemens-Halskeho můstek na zkoušení bleskovodu (vyobr. č. 4196.) má tenký platinový drátek kalibrovaný napjatý do kruhu, na němž ve vodivém doteku posouvati se může během J otáčivý kol O . Hří-

delik vodivé páky OJ spojen jest vodivě se hřídelem ozubeného kolečka k , do něhož zasahuje západka p ; $\dot{C}$ značí galvanický článek, jenž otočením excentru e uvede se ve spojení s pákou P , p , r značí odpor vložený do přístroje za účelem vyhotovení stupnice. Vložíme-li do svorek xx odpor, jenž má se změřiti, do tt telefon, zapne-li se excentrem e batterie do páky p a otáčí-li se klikou přístroj, uvede se v pohyb ozubené kolečko k — proud z článku se přerušuje — a s ním zároveň pomocí ozubeného soukolí otáčí se páka OJ . Točíme-li potud, až v telefonu jest ticho, udává nám číslo, jež běhoun J ukáže

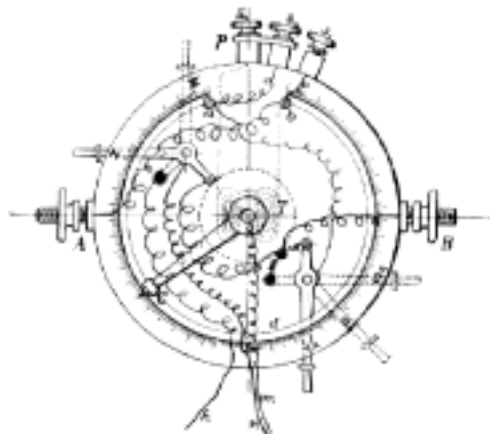


Č. 4196. Telefonní můstek Siemens-Halskeho.

na stupnici velikost neznámého odporu v ohmech. Ku přístroji přidán jest kontrolní odpor 10 ohmů, který před měřením zapne se do svorek xx a srovná se, zda v telefonu jest ticho, když běhoun ukáže na stupnici 10 ohmů. Není-li, musí se změnit odpor r .

Nippoldtův můstek (vyobr. č. 4197.) na zkoušeníbleskosvodu má opět tenký platínový drátek kalibrováný a bd v kruhu napjatý, po němž pohybuje se běhoun C , ukazující na stupnici vyjádřenou v ohmech. Uprostřed nalézá se telefon T . Do svorek A , B zapíná se odpor, který se má měřiti. Přepnutím páky na I možno telefon vypnouti, když zároveň spojka p sejme se ze svorek s_1 s_2 a použití galvanoměru, zapne-li se tento do svorek s_2 , s_3 . Druhou pákou možno vložit do rozvětvení přístroje 1 neb 10 ohmů. Dráty mn připínají se, měří-li se telefonem, na malý ruhmkorff, použije-li se galvanoměru, připnou se na svorky článků. Má-li se měřiti telefonem, spojí se svorky s_1 s_2 mosaznou vložkou p dráty mn se svorkami ruhmkorffu, páku jednu přepneme na I , druhou na 1 neb 10 ohm, neznámý odpor, připne se na svorky A B . Telefon přiloží se k uchu a otáčíme na druhé straně běhounem potud, až

v telefonu jest ticho. Číslo, jež ukáže běhoun na stupnici, udává velikost měřeného odporu v ohmech, byla-li páka na 1 ohm, neb se musí násobiti 10, byla-li páka na 10 ohmů.



Č. 4197. Nippoldtův můstek telefonní.

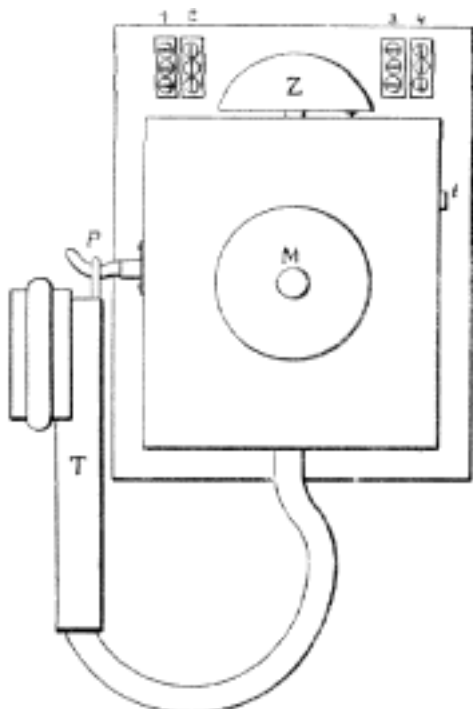
Místo svorek mívá přístroj zelenočernou vodivou šňůru dvojitou a dráty mn tvoří zelenou šňůru; třetí šňůry h hnědé používá se při měření odporu země.

Brož.

Telefonní stanice, zařízení obsahující telefon, mikrofon, signálové zařízení a umožňující nejen rozhovor telefonický přijímat, ale i vysílat. Obvykle všechny tyto tři členy bývají uloženy v jeden přístroj, jenž kromě nich má ještěbleskosvod k ochraně před výbojem atmosférickým a pojistky, jež chrání jej před silným proudem elektrickým způsobeným dotekem s cizím vedením. Pro **t. s.** domovní používá se nejvíce telefonu, jehož uspořádání podává vyobr. č. 4198. (pohled) a vyobr. č. 4199. (řez). M značí mikrofon, do kterého se mluví, T telefon, kterým slyšeti jest hovor z druhé stanice. Do svorek 1, 2 zapne se vedení spojující obě stanice. Často místo zpátečního vedení spojují se svorky 2 se zemí. Do svorek 2, 4 zapíná se batterie galvanická skládající se ze 3 článků; z nich odoberá se drát a připojí se ke svorce 3 tak, aby mezi svorkou 2, 3 zapíat byl jeden článek. Má-li se telefonovati, smáčkne se knoflík t , tím páka k vzdálí se od doteku l , zavede spojení s dotekem m a zapne elektrickou batterii do obvodu elektrického zvonku druhé stanice. Proud z článků jde svorkou 4, dotekem m pákou k do svorky 1 a do stanice přijímací. Tam vchází opět svorkou 1 do tétoho přístroje jako ve stanici vysílací, jde do páky k a druhým dotekem l do zvonku; odtud dotekem d_2 a druhým ramenem páky P do svorky 2 ke druhému pólu batterie galvanické ve vysílací stanici. Jakmile ve stanici přijímací elektrický zvonek zazvoní, dříve než možno hovor poslechnouti, stlačí se též knoflík t , tím zavzní elektrický zvonek ve stanici vysílací. Teprve po

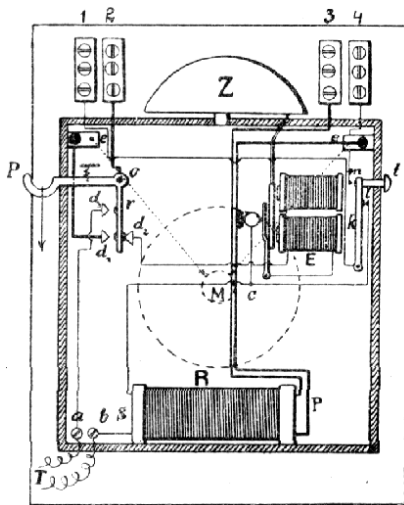
tomto signálu třeba na obou stanicích knoflíku 1 se nedotýkati, sejmouti telefon *T*, přiložit jej k uchu a ústa přiblížit k mikrofonu *M*. Snětím telefonu páka *P* přejde s doteku *d*₂ na doteky *d*₁ *d*₃, t. j. elektrický zvonek vypne se z obvodu elektrických článků

rek *a'* *b'*. Není-li zpátečního vedení, spojí se svorka *a'* se zemí. Volá-li stanice vysílací, jde proud vedením do *b'*, odtud pákou *b* do svorky *c* do elektrického zvonku a do zpátečního vedení (do svorky *a'*) neb do země (není-li zpátečního vedení). Jsou-li vzájemně



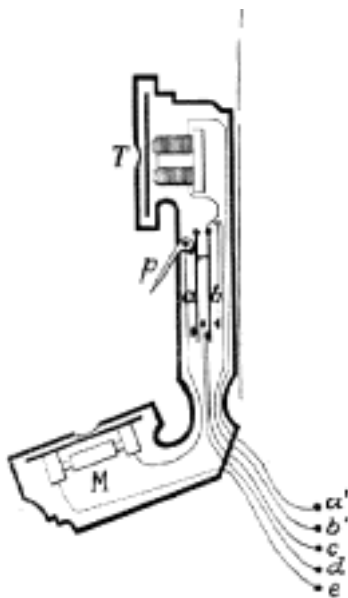
Č. 4198. Přístroj telefonní stanice domovní (pohled).

a z vedení spojovacího a připojí se mikrofon dotekem *d*₁ a telefon dotekem *d*₃ svým jedním pólem ke svorce 2. Proud do mikrofonu jde pak z jednoho článku svorkami 2, 3 přes primární vinutí malé transformační cívky *R* a přes doteky *e* *e*. Mluví-li se do mikrofonu, mění se intenzita v primárním vinutí cívky *R* a indukuje se nový proud v sekundárním vinutí o napětí mnohem vyšším. Tento proud jde přes dotek *c* do doteku *l*, pákou *k* do svorky 1, odtud do přijímací stanice, kdež vstoupí svorkou 1 do přístroje a jde pákou *k* přes dotek *l* do sekundárního vinutí cívky *R*, svorkou *b* do telefonu *T*. Z něho vyjde svorkou *a* a jde dotekem *d*₃ skrze páku do svorky 2 do zpátečního vedení zpět do stanice vysílací, kdež vběhne svorkou 2 dotekem *d*₃ do telefonu a z tohoto ke druhé svorce cívky *R*. Vyobr. č. 4200. podává vnitřní zařízení mikrotelefonu čili stolního telefonu. Telefon jest zde spojen s mikrofonom tak, že přiloží-li se telefon k uchu, přijde mikrofon před ústa. *T* značí telefon, *M* mikrofon, *p* prepínač. Elektrický zvonek s tlačítkem jest mimo přístroj. Vedení do stanice vysílací jde do svo-



Č. 4199. Přístroj telefonní stanice domovní (vnitřní uspořádání).

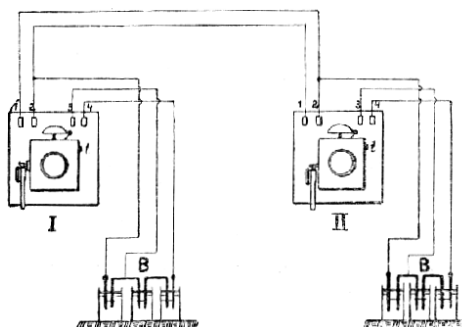
signály provedeny, stiskne se páka *p* a přiloží se telefon k uchu. Telefonní proud při-



Č. 4200. Mikrotelefon čili telefon stolní.

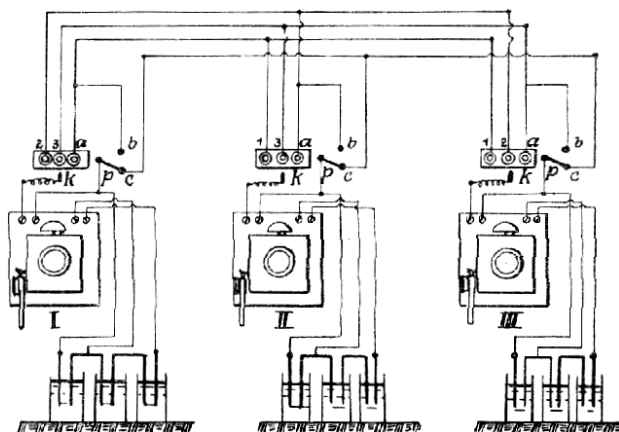
cházi vedením do svorky *b'*, jde stisknutou pákou *b* do telefonu, přijde do svorky *a'* a jde zpět ke stanici vysílací. Mluví-li se do

mikrofonu, jde proud při stlačení páce *p* do ramene *a* a svorkami *d*, *e* do primárního vinutí cívky transformační. Vyobr. č. 4201. podává jednoduché spojení dvou t-ch s-ic domovních. Telefonní přístroj má čtyři svorky. Vedení spojující obě



Č. 4201. Jednoduché spojení dvou telefonních stanic domovních.

stanice zapne se do svorek 1, 2. Neužije-li se zpátečního vedení, spojí se svorky 2 se zemí. Do svorek 2, 4 zapne se batterie galvanická *B* skládající se ze 3 článků za sebou spojených. Druhý pól prvního článku zapne se na svorku 3. Spojení to jest na obou stanicích I., II. úplně stejné. Při telefonování třeba počínati si takto: Při zavěšeném telefonu stiskne se knoflík a drží



Č. 4202. Spojení několika telefonních stanic domovních pro důvěrný hovor.

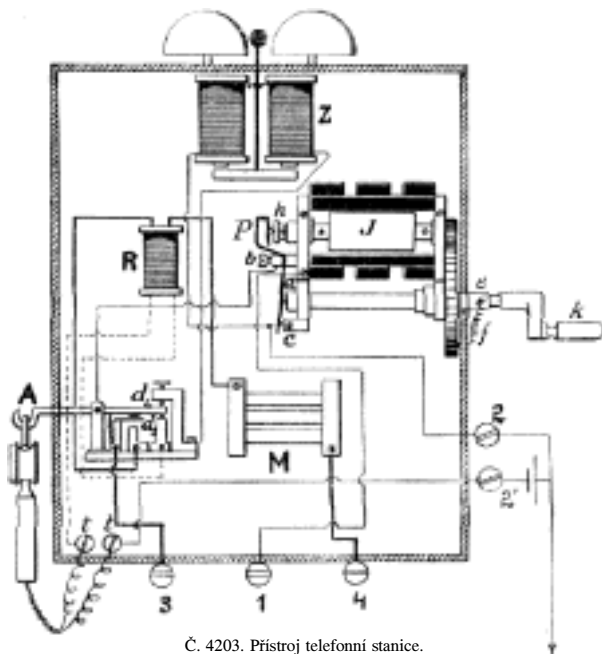
se stisknutý potud, až zavzní místní elektrický zvonek. Pak knoflík se pustí, sejme se telefon, přiloží se k uchu, ústa přiblíží se k mikrofonu a rozhovor může počíti. Po skončeném rozhovoru pověsí se telefon a krátce stiskne knoflík, tím elektrický zvonek oznamuje stanicí druhé, že telefon jest zavěšen, čili že konec jest rozhovoru. Vyobr. č. 4202. podává spojení 3 s-ic t-ch pro důvěrný rozhovor. Každá stanice má zátkový zařadovač s tolika doteky, kolik je stanic, a

přepínač s doteky *c*, *b*. Zátky *k* musí býti vždy, je-li stanice v klidu, v otvoru *a*. Chceme-li na př. ve stanici I. zavolat stanicí III., vloží se zátky *k* do otvoru 3 a stiskneme knoflík. Proud jde z přístroje a zátkou v otvoru 3 do přípatého vedení, odtud přejde ve stanici III. do otvoru *a* a zasouvno zátkou do telefonního přístroje. Necháme-li přepínač na doteky *c*, mohou všechny stanice, vloživše zátky do otvoru 3 naslouchat hovor mezi stanicemi I., III. Chce-li se, by rozhovor byl důvěrný a ostatní stanice nemohly jej vyslechnouti, stanice III. po oznámení důvěrnosti zasouvne zátky do otvoru *I* a obě stanice přepnou se na dotek *b*. Proud jde pak jen dráty, které připojeny jsou k číslu 1, 3, a nemohou tudíž ostatní stanice ničeho slyšeti.

Při městských telefonních centrálách používá se telefonního přístroje s magnetoindukčním přístrojem pro rozezvucení elektrického zvonku polarisovaného. Zařízení jeho podává vyobr. č. 4203. Magnetoindukční strojek skládá se ze silných ocelových magnetů, mezi nimiž otáčí se pomocí kliky *k* a ozubeného soukolí cívka *J* ovinutá závity. Jeden konec vinutí připojen jest k rámu stroje do svorky *a*. Druhý pól připojen jest do pera *P* a jest izolován od rámu stroje. Je-li strojek v klidu, tu pero *f* a výřez *e* posouvne hřídel kliky v levo a zavede vodivé spojení pera *P* s hřídelem kliky a tím i se svorkou *a* čili induktor strojku spojuje na krátko. Při otáčení induktoru pohne se hřídel v pravo, oddálí pero *P* od hřídele kliky, zavede se dotek *s*, jenž izolován jest od rámu stroje, a zruší spojení na krátko. Přepínač, na němž zavěšen jest telefon, zařazen jest takto: Je-li telefon zavěšen, jest páka v doteku *s* *d*₂, t. j. vedení venkovské připojené ke svorce 1 spojeno jest se zvonekem *Z*. Sundá-li se telefon, tu pružné pero strhne páku na dotek *d*₃ a zároveň spojí oba střední sloupce zapaté do primárního vinutí transformační cívky *R*. Do svorek 3, 4 zapata jest elektrická batterie mikrofoni; svorka 2 spojena jest se zemí a do svorky 2' jest zapat kontrolní článek *e*, jehož druhý pól spojen jest se zemí. Není-li telefon zavěšen, způsobuje elektrický proud z kontrolního článku při zapětí telefonu do kontrolního vedení v ústřední *s* *c* *t*. silný náraz a úředník tím poznává, že rozhovor není ukončen. Volá-li některá stanice jinou, tu proud z magnetoindukčního přístroje stanice volací jde od svorky *a* do svorky *I* a z ní do vedení spojujícího obě stanice. Druhý pól strojku spojen jest pružným perem *P* s dotekem *C* a se zemí. Proud vstoupí ve stanici přijímací svorkou *I* do svorky *a* a hřídelem kliky strojku do pera *P*

do svorky *b*, do druhého ramene páky *A*; odtud dotekem *d*₂ do zvonku *a* z něho přes svorku 2 do země. Je-li induktor v klidu, jest péro *P* od doteku *C* vzdáleno. Mluví-li se do mikrofonu při sňátém telefonu *T*, jde proud z místní baterie svorkami 3, 4 do mikrofonu primárního vinutí transformační cívky *R*. Střední sloupce přepínače *A* jsou spojeny mezi sebou stažením jejího druhého ramene. Proud ze sekundárního vedení cívky *R* jde dotekem *d*₃ pákou přepínače *A* do svorky *b*, péro *P* a hřídelem klíky do rámu stroje a svorky *a*, odtud svorkou 1 vedením jde do stanice přijímací, kdež vběhne svorkou 1 do svorky *a* hřídelem a péro *P* do svorky *b*, odtud do přepínače *A*, dotekem *d*₃ do sekundárního vinutí cívky *R*, do telefonu *tt* a přes kontrolní článek do země.

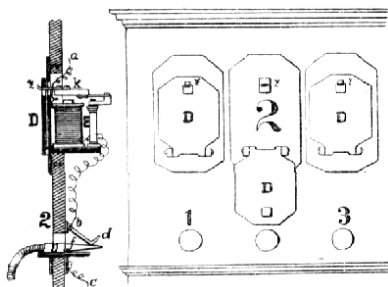
Aby mohla každá stanice v telefonní síti městské hovořiti se stanicí libovolnou, zřizují se ústřední stanice, jejichž úkolem jest prováděti žádání vzájemná spojení. K tomu cíli vede se z každé stanice jeden drát do ústřední stanice, zde připojí se



Č. 4203. Přístroj telefonní stanice.

k ústřední spojovací desce. Její zařízení musí mít tyto vlastnosti: 1. každé zavolání libovolné stanice musí se poznati rychle a snadno; 2. v každém vedení musí býti možnost hovořiti z ústřední stanice; 3. spojování libovolných stanic musí býti nejen možné, ale i rychlé a snadné; 4. ukončení rozhovoru musí se v ústřední stanici poznati. Zařízení spojovací obyčejné desky jest toto: Každé vedení od libovolné stanice jest v ústřední stanici na spojovací desce opatřeno číslem přikrytým klapkou a připojeno jest k signá-

lovému přístroji. Zařízení jeho podává vyobr. č. 4204. Vedení ze stanice připe se ke drátu *a* elektromagnetu *E*. Odtud jde proud přes *b* pákou *d* drátem *c* do země (není-li za-



Č. 4204. Spojovací deska ústřední telefonní stanice.

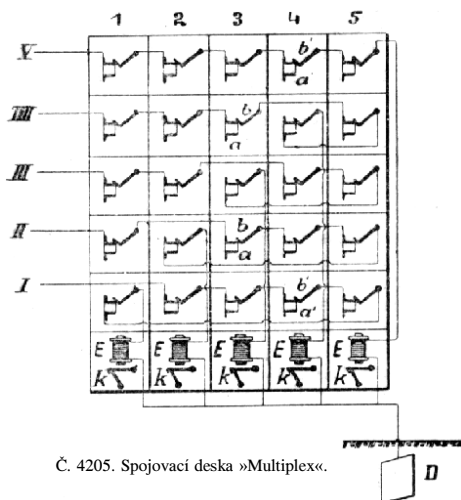
souvnutá zátka *f*). Proud volací zmagnetuje elektromagnet *E*, který přitáhne kotvu *k*. Deska *D* vysmekne se ozubu *z*, překlopí se a odkryje číslo volací stanice. Úředník přiklopí opět spadlou klapku a vloží do otvoru stejným číslem označeného zátku *f* spojovací vodivé šňůry. Tím vyzdvihne se páka *d*, přeruší se spojení se zemí a vodivou šňůrou, vepne se do volajícího vedení telefonní přístroj úředníkův. Po vzájemném dorozumění spojí pak úředník žádaná čísla pomocí vodivé šňůry opatřené na konci zátkami. Když hovor byl ukončen, zůstatně strany zatočí magnetoidukčním strojkem, klapka opět spadne na znamení ukončení rozhovoru. Jest též zařízení, kde klapky samočinně opět se zvednou.

Spojovací desky tohoto druhu bývají zřizovány pro 50 čísel.

Je-li více stanic, musí též desek býti více, ale pak obsluha jejich jest obtížnější, zdoluhavější. Vadě této odpomáhá ústřední spojovací deska zv. *Multiplex*, sestrojená Američanem *Scribnerem*. Jejím zařízením umožněno při jakémkoliv počtu stanic jednomu úředníkovi vykonávat spojení jakékoliv. Vyobr. č. 4205. podává schematické spojení »*Multiplexu*« pro 1000 čísel.

Spojovací deska rozdělena jest na pět oddělení samostatných (1,2,3,4,5), jež každé obstarává jeden úředník. Všechny 1000 stanic rozděleno jest na pět skupin I, II, III, IV, V po 200 číslech. Připojení jich na spojovací desku jest provedeno takto: Vedení stanic od čísla 1—200 vedena jsou skrze oddělení 2, 3, 4, 5 a v každém z nich má svou mosaznou obímku *a* a páku *b*, ovšem bez elektromagnetické klapky a zakončeny jsou v oddělení 1 elektromagnety *E* s oznamovacími klapkami *k*. Podobné provedeno připojení ostatních sku-

pin. Má tedy každá skupina označená římskými číslicemi v každém oddělení označeném arabskými číslicemi svůj otvor k zasouvnutí spojovací zátky, kromě toho má skupina I (čísla 1—200) své oznamovací klapky v oddělení 1, skupina II (čísla 201 až 400) v odd. 2, skupina III (čísla 401 až 600) v odd. 3, skupina IV (čísla 601—800) v odd. 4, skup. V (čísla 801—1000) v odd. 5.



Č. 4205. Spojovací deska »Multiplex«.

Jest tedy celkem v každém oddělení, jež obsluhuje jeden úředník, 200 oznamovacích klapkek s 200 otvorů pro spojování a s 800 otvorů též pro spojování telefonního vedení bez klapkek. Volá-li na př. číslo 580, by spojeno bylo s číslem 730, spadne klapka na spodku odděl. 3, odkryje číslo 580 a úředník oddělení tohoto spojí vodivou šňůrou volající číslo s otvorem označeným čís. 730, nalézajícím se v jeho oddělení ve skupině IV.

Nejnovější zařízení jsou hlavní spojovací desky v ústředních s-cích t-ch na signalizování elektrickými žárovkami a s jedinou ústřední baterií elektrickou jak pro všechny mikrofony, tak i pro všechny zvonky připojených stanic. První zařízení tohoto druhu provedeno v Americe a vyznačuje se jednoduššími telefonními přístroji (nemají magnetoindukční přístroj, a přepínač, na němž visí telefon, jest konstrukce jednodušší) a levnější obsluhou. Místo oznamovacích klapkek oznamují volající stanice, jakož i hlásí se konec rozmluvy rozsehnutím elektrických žárovek, jež zapínají se do obvodu ústřední baterie elektrické elektromagnetem.

První městská telefonní centrála povstala v Sev. Americe r. 1878, načež zřízena v Londýně, v Paříži, r. 1881 v Berlíně, r. 1882 ve Vídni, r. 1888 v Praze. Literatura: dr. J. Russner, Grundzüge der Telegraphie u. Telephonie; dr. K. Strecker, Die Telegraphen-technik. Brož.

Telefonograf jest kombinace fonografu a telefonu (v. t.). Kumberg spojil mem-

branu telefonu krátkým, pevným drátkem se středem slidové destičky přijímače fonografického, tak že tímto přístrojem mohl býti zjednáán fonografický záznam zvuků přenesených z vysílací stanice telefonem. Fonogrammu mohlo býti použito pak obyčejným způsobem pro akustickou reprodukci na stanici přijímací. Pokusy s t-em provedené ukázaly reprodukci nedokonalou, což zaviniáno vlastními kmity jednak membrany slidové, jednak telefonické membrany železné. Uspokojivějších výsledků dosaženo s Dussaudovým téléphone-inscripteur. Srv. též Telegrafon. *nvk.*

Téléfos, v řecké báji arkadsko-myské syn Héraklea a dcery Aleovy Augy, dostav se záhy z mládí do Mysie, stal se tam se synem Eurypylem národním hrdinou Mvsů Pergamských a jejich králů Attalů. Též v Itálii u kampanských Tyrrhénů báje o jeho mládí zdomácněla; pokládán tam za otce Tarchóna a Tyrrhéna. Podle eposu »Kyprii« Řekové vypluvše z Aulidy k Troji přistali nejprv u břehu jeho země, již plení majíce ji za Trojskou. Když se jim T. vzepřel, byl zraněn od Achillea na stehně; když pak rána nechtěla se hojiti, podle dané věštby vyhledá Achillea, jenž, ač nerad, jeho ránu rzi svého kopí vyléčí. Za to pak T. ukázal Řekům cestu do Troje. *klk.*

Telefotograf viz Telautograf.

Telefotografie jest fotografie vzdálených předmětů. Obyčejným objektivem byl by obraz příliš malý, nejasný, pročez našroubuje se zvláštní objektiv zv. teleobjektiv, jenž kreslí obrazy v měřítku mnohem větším. První jeho sestavení provedeno r. 1891 současně A. Steinheilem, Miethem a Dallmeyerem. Zeiss použil při svém teleobjektivu



Č. 4206. Teleobjektiv Steinheilův.

za čočku pouze jedné spojky a jedné rozptylky a tyto daly se šroubem sblížit neb oddálit. Steinheil vzal místo spojky antiparalelu O a za rozptylku trojnásobnou čočku stmelenu R (vyobr. č. 4206). — T. jest též přenášení obrazů, fotografie, do dálky proudem elektrickým (viz Telautograf).

Telefotos, zařízení k vysílání světelných signálů, telegrammů pomocí elektrických žárovek různobarevných, zdokonalené Americanem Boughthomem. Podle počtu a způsobu zařazení červených a bílých žárovek sestavena jest Morseova abeceda. Signály tyto čtou se od zdola nahoru a lze je při svítivosti 100 svíček u každé žárovky viděti bez dalekohledu na vzdálenost 10 km, s dalekohledem na 15—16 km. Účelně upotřeben byl t. ve válce americko-španělské r. 1898.

Tělěga, rus., selský vůz, kára.

Telegonie (z řec.), vliv prvního oplození jevící se na potomcích vzniklých z následujících oplození, čili jev, podle něhož na mláďeti objevují se znaky upomínající na samce, jimž matka byla dříve oplozena. Sem kladou se případy vyskytující se u člověka (u bělošky, jejíž první manžel byl černoch, druhý běloch) a živočichů domácích. Zejména pak případy u jednokopýtníků, kde samice koně, oplozena byvší samcem zebry neb kvaggy, dala mládě míšence, později pak byvší oplozena hřebcem, dala opět mládě žňhané, připomínající zebrou nebo kvaggu. Učinné byly různé pokusy o výklad **t.**, ačkoliv pak vyšetrováním případů **t.** zabývala se řada badatelů, nejsou posud zcela nesporné, nejsouce zejména prosty námitky, že jde tu o případy atavismu.

Telegoniometr, přístroj sestavený G. B. Marzím k určování místa plující lodi za účelem přesného zaměření při dělostřelbě. Po doba se dálkoměru, má však ještě zařízení, kterým automaticky, pomocí proudu elektrického, každý pohyb jeho sděluje se i na větší vzdálenosti. Pokusy, jež r. 1890 provedl s tímto přístrojem italské válečné námořnictvo pod vedením admirála Labrana, úplně se zdařily. Dělostřelecká baterie byla na ostrově Caprera, kryta jsouc pobřežním horstvem. Od ní vpravo a vlevo ve vzdálenosti 1 km nalézali se dva pozorovatelé opatření **t**-em. Každé jejich zaměření automaticky proudem elektrickým sděleno bylo důstojníku u baterie. Zde údaje zaneseny v mapu. Průsečík obou směrů pozorovatelů udával místo plující lodi. Neviděná kryta baterie mohla přesně zaměřiti a střeliti na loď, které sama neviděla.

Télegonos, syn ithackého vládce Odyssea a Kirky, stav se příčinou smrti otce, ujal se pak Télemacha i Pénélopy, s níž se zasnoubil. Tuskulum a Praeneste pokládaly jej později za svého zakladatele. *klk.*

Telegraf viz Telegrafie.

T. polní viz Polní telegrafnictví.

Telegrafická kancelář čili telegrafické bureau, také tel. korrespondenční bureau, slove ústav, který podává telegrafické zprávy politické, bursovní neb jiné zprávy aktuální redakcím novin, také čítárnám, restauracím a t. p., i soukromníkům, obvyklejné za předplacení na jistou dobu. Zprávy, zasílané buď telegraficky neb telefonicky do kanceláře od zvláštních korrespondentů, agentů jiných **t**-kých **k**-i, tisknou se na lístky a rozesílají poštou neb, jsou-li zvláště důležité, telegrafují neb telefonují se abonentům. Takové **t**-ké **k**-e jsou na př. Reuterova **t. k.** (Reuter's Telegram Office) v Londýně, Kontinentální telegrafická společnost (Continental Telegraphen-Compagnie) v Berlíně, Der Herold ve Frankfurtě, Agence Havas v Paříži, Agenzia Stefani v Římě, C. k. korrespondenční kancelář ve Vídni, Ruská agentura telegrafická v Petrohradě, Norská tel.

agentura ve Štokholmě, Agence Roumaine v Bukurešti, Agence balcanique ve Srđci a j. Podobného druhu je také Correspondence tchèque, pro věci české, která se však omezuje dosud na zprávy posílané poštou. První ústav toho druhu založil Bernh. Wolf majetník »Nationalzeitung« r. 1849 v Berlíně. Všecky svrchu jmenované kanceláře, vyjma »Correspondence tchèque«, jsou smlouvami vázány k některé ze tří největších (Reuter, Kontinentální neb Havas). V Americe jsou **t**-ké **k**-e v rukou telegrafických agentur a tiskových společností, které sbírají telegramy pro všechny noviny a jim je pak oznamují. Tyto agentury jsou ve spojení se společnostmi telegrafními, vesměs soukromými, jimž platí nižší sazby.

T. k. mezinárodní slove ústřední orgán pro mezinárodní telegrafii zřízený podle článku 14. mezinárodní telegrafní smlouvy petrohradské, z r. 1875, stojí pod vrchním dozorem švýcarské zprávy telegrafů. **T. k.** m. sbírá všeho druhu správy týkající se mezinárodní telegrafie, jež sestavuje a uveřejňuje v »Journal télégraphique«, zahajuje jednání o změnách tarifu neb hlavní petrohradské smlouvy mezinárodní, přijaté změny uvádí ve známost a vůbec studuje všechny otázky a provádí všechny práce, které jí jsou uloženy v zájmu mezinárodní telegrafie. Výlohy tohoto ústavu, jež nesmějí přesahovati 100.000 franků, platí společně všechny státy náležející mezinárodnímu telegrafickému spolku.

Telegrafie (z řec., do slova přeloženo »dalekopis«) značí v obecném smysle slova všechna zařízení, kterými lze zprávu do dálky rychle zasílati. Zpráva přenáší se jako určitá smluvná znamení, která jsou projevem te energie, která vyšla v určité formě ze stanice vysílací a přešla pokud možná rychle na stanici přijímací. Jest tedy **t.** v podstatě přenášením energie do dálky, a to poměrně malého množství energie. Podle tvaru energie může býti rozeznávána **t.** mechanická, akustická, optická, elektrická atd. Dvě posléze jmenované energie, světelná a elektrická, zvláště dobře se hodí k řešení problému **t.**, poněvadž jak energie světelná tak i elektrická šíří se atmo-

sferou s velikou rychlostí, t. j. $300.000 \frac{\text{km}}{\text{sec}}$.

Optická t. jest také nejstarším způsobem, kterým zasílány zprávy do větších vzdáleností. Pád Tróje byl prý oznámen do Řecka tím způsobem, že na kopcích zapalovány postupně veliké ohně. Tento velice primitivní způsob zasílání zprávy do dálky zdokonalen byl r. 1790, kdy Claude Chappé (1763 až 1805) vynalezl optický telegraf, kterým bylo možno psanou zprávu po jednotlivých písmenech zasílati ze stanice na stanici. Jednotlivá písmena sestavena ze vzájemného postavení dvou ramen, která umístěna byla na vysokých stožárech nahore spojených a na každé stanici postavených. První telegrafní

spojení tímto způsobem zařízení bylo mezi Paříží a Lillem, způsob ten pak záhy rozšířil se po Švédsku, Dánsku, Prusku, Rakousku (mezi Vídní a Lincem), Ruskou atd. Podobný telegraf zařídil v Anglii lord Murray a doplnil jej soustavou lamp, jejichž různým umístěním bylo možno telegrafovat i v noci. Vynálezem elektrické **t**. přestalo užívání optického telegrafu v rozsahu dřívějším a tato **t**. vyvinula se jako systémy semaforů v dopravnictví, signalisování ve vojenství a pod. Mohutné světelné zdroje elektrické, různé zbarveným světlem zářící rakety a pod. zdokonalují při tom starší způsob.

T. elektrická má počátek svůj v těch dobách, kdy byly poznány důležité vlastnosti šíření se elektrického náboje po vodičích. Watsonovi podařilo se r. 1747 vésti náboj elektrický řekou Temží do vzdálenosti několik mil a pokus ten upozornil vrstevníky, aby se užilo elektriny v **t**-ii. Le Sage provedl pak r. 1774 první elektrický telegraf sestavením 24 elektroskopů na stanici přijímací, k nimž ze stanice vysílací vedeno bylo 24 drátů dobře izolovaných. Konce drátův a příslušné elektroskopy opatřeny byly jednotlivými písmeny, telegrafováno pak postupným elektrováním jednotlivých vodičův. Reusser (1774) navrhoval místo rozstupu kývadlek elektroskopu užití jiskry elektrické, která v příslušném vedení by osvětlila písmeno, na skle z kovových částíček sestavené. Tyto pokusy o elektrostatickou **t**-ii, v nichž pokračovali Lomond 1787 a Ronalds 1816, neosvědčovaly se pro nestálost zdroje užití energie elektrické. Jistější cesta nastoupena užitím galvanického proudu, jako energie, kterou jest možno kovovými vodiči (dráty a pod.) snadno i na veliké vzdálenosti rozváděti. Sömmering r. 1809 spojil dvě telegrafní stanice třiceti pěti dráty, jejichž konce vedly k platinovým elektrodám, ponořeným do zředěné kyseliny sírové. Elektrochemickým účinkem galvanického proudu vylučovaly se bublinky plynu na těch elektrodách, které právě byly s baterií spojeny. Ampère (1820) navrhoval užití elektromagnetického účinku proudu. Všechny návrhy o velikém počtu vedení nedaly se z praktických důvodů uskutečnit a proto důležitý pokrok učiněn P. Schillingem, který (1832) ukázal, že lze různá telegrafická znamení sestavit z úchylek téhož galvanometru v jednom a druhém směru za sebou různě kombinovaných. V téže skoro době Gauss a Weber zařídili (1833) telegrafické spojení hvězdárny a fysikálního ústavu v Gottinkách (celkové vedení asi 240 m), při němž užívali indukční cívky jako zdroje proudového a úchylek galvanometru jako označení určitých písmen. Další pokroky v elektromagnetické **t**-ii přičítá sluší K. A. Steinheilovi (1838), jenž sestavil první zapisovací přístroj telegrafický a upozornil na důležité zjednodušení telegrafního vedení. Steinheil ukázal, že stačí telegrafické stanice spojití pouze jediným,

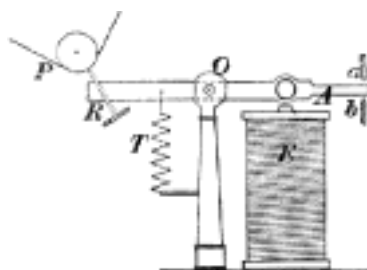
řádně izolovaným vedením, ke »zpátečnímu« vedení že postačí zapustiti vodiče do země.

V Anglii zařízení byl první elektromagnetický telegraf r. 1837 na dráze Great-Eastern, vedoucí z Londýna do Birminghamu. Wheatstone a Cooke zařídili tuto telegrafickou síť jednak pro sdělování akustických signálů (elektrickým zvonkem), jednak pro **t**-ii úchylkami na galvanoskopech k vedení připojených.

R. 1843 Alex. Bain v Edinburce sestavil telegraf, při kterém místo magnetky užil 2 půlkruhových otočných magnetů, spojených mezi sebou mosaznou příčkou. Tyto vtažovány byly do dvou cívek diametrálně proti sobě ležících a z odchylek jejich vyhotovena abeceda.

Těmito předběžnými výzkumy a zejména pracemi Steinheilovými položen základ dnešní **t**-elektromagnetické. Poněvadž by další historicky založené líčení pokroků **t**. příliš zvětšilo objem tohoto článku, omezíme se v dalším na popis systémů v přítomné době užívaných.

Systém Morseův. Morse místo elektromagnetického účinku proudu galvanického na jehlu galvanometru volil pro **t**-ii účinek elektromagnetu na železnou kotvu pohyblivou. Prochází-li elektromagnetem proud, přitáhne se železná kotva, držená poblíž jádra elektromagnetu pružným perem, k elektromagnetu, přeruší-li se proud, pak elektromagnet pozbude magnetických vlastností a kotva se působením pružného pera zase oddálí. Spojování a přerušování proudu, kterým jednotlivá znamení ze stanice na stanici se přenášejí, děje se telegrafickým



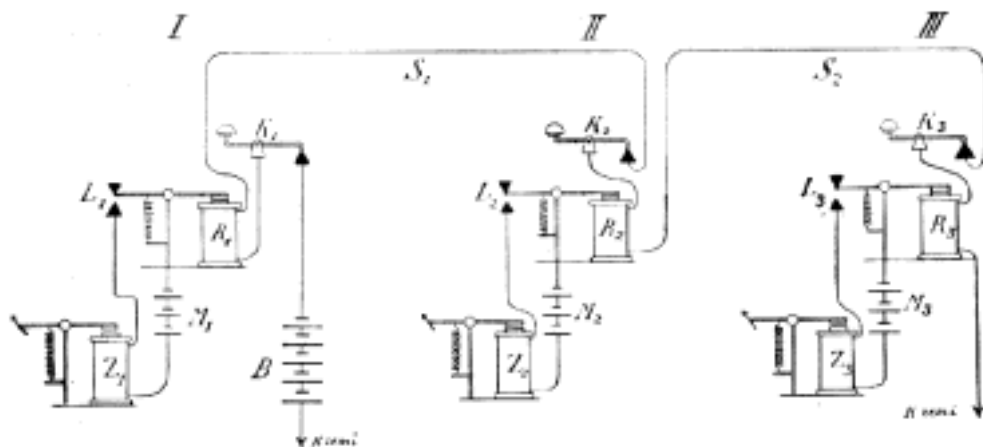
Č. 4207. Zapisovací přístroj telegrafický.

klíčem (viz Klíč, str. 373 b). Zapisovací přístroj naznačen jest schematicky ve vyobr. č. 4207. Podstatnou částí jeho jest elektromagnet **E**, kterým se přitahuje konec páky **A** k jádru elektromagnetu **R** potud, pokud elektromagnetem prochází proud. Při přerušení tohoto proudu konec **A** vzdaluje se od jádra elektromagnetu působením pružného pera **T**. Pohyb páky **A** kolem osy **O** způsobuje pohyb druhého konce **R** vzhůru. Na tomto konci nalézá se rydlo **R** (po př. kolečko barvou smocené), které při přitáhnutí páky elektromagnetem ryje do proužku papíru **P**, volně hodinovým strojem odvíjeného, čárku potud,

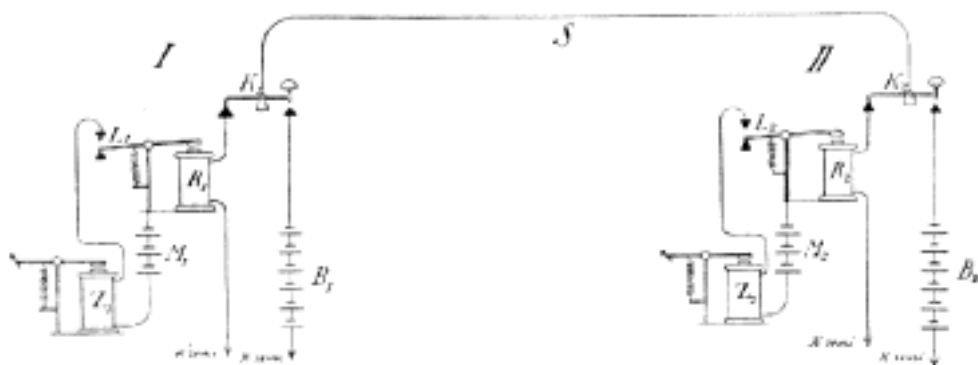
pokud proud elektromagnetem prochází. Při krátko trvajícím proudě elektromagnetem procházejícím, značka na papíře vyrytá (resp. napsaná) má podobu krátké čárky (-), trvá-li spojení proudem déle, zapisovací přístroj napíše čárku delší (—). Z těchto značek složil Morse celou abecedu, označení číslic, interpunkce atd. Tak na př. značí — a, — — b, — — — c atd.

Spojování a přerušování proudu telegrafickým klíčem spojeno jest s charakteristickým klepáním, které nárazem kotvy A

užívá se s výhodou telegrafického relais (v. t.). Ve vyobr. č. 4208. a 4209. naznačeny jsou dva způsoby spojení dvou stanic. Při těchto nejjednodušších spojeních dvou stanic jsou přístroje telegrafické a vedení spojená za sebou (viz vyobr. č. 4208.), nebo jsou přístroje ve větvi mezi vedením a zemí (vyobr. č. 4209.). Vedle těchto spojení užívá se též spojení derivačního, které jest však zařízeno tak, že při telegrafování jest buď to len jedna neb jen druhá větev na stanici v činnosti. Ve vyobr. č. 4208. a 4209. značí



Č. 4208. Spojení proudem trvalým.



Č. 4209. Spojení proudem činným.

stroje zapisovacího na příslušné podklady a a b se reprodukuje. Lze tudíž i z akustického tohoto účinku zkušenému rozeznávat jednotlivá znamení telegrafická a to, jak zkušenost učí, rychleji a bezpečněji než čtením značek zapsaných. Proto v praktické t-i-i užívá se vedle zapisujících strojů t. zv. »klepačů« (sounder, v. t.). Při větších vzdálenostech stanic, kdy proud značně se zeslabuje jednak odporem vedení, jednak odváděním do země při nedokonalé izolaci, nestačí intenzita proudu k uvádění přístroje zapisovacího do pohybu. V těchto případech

S resp. S_1 , S_2 spojení stanic, K_1 , K_2 telegr. klíče, R_1 , R_2 atd. relais, Z_1 , Z_2 zapisovací stroje, M_1 , M_2 místní batterie, B_1 , B_2 batterie na konečných stanicích, L_1 , L_2 kontakty na relais.

Při spojení za sebou čili proudem trvalým (něm. *Ruhestrom*, (viz vyobr. č. 4208.) proud batterie B prochází stále všemi stanicemi, tak že kotvy všech relais jsou přitlačeny a druhá jejich ramena přitlačena k prázdnému hořejšímu kontaktu L_1 ... Stisknutím klíče na kterémkoliv stanici přerušuje se proud batterie B, kotva u relais odskočí od jádra

elektromagnetu a utvoří spojení místní baterie M_1 ... v jejíž kruhu se nalézá stroj zapisovací, který запиše značku tak dlouhou, jak dlouho proud byl klíčem přerušen.

Při spojení derivacním (ve větvi) čili proudem činným (něm. *Arbeitsstrom*) proud neprochází vedením S potud, dokud se při telegrafování nestiskne klíč K_1 .. Stlačením tohoto klíče spojí se proud baterie B_1 vedením S a skrze relais R_2 a zemí. Relais přitáhne svou kotvu a spojí tím proud místní baterie M_2 , která jest ve spojení se zapisovacím přístrojem Z_2 .

Telegrafické přístroje nejsou na stanicích připojeny přímo k vedení vnějšímu, ale spojeny s bleskovodnými deskami, kterými se za atmosferické bouře vyrovnávají částečné výboje atmosferické elektriny, přivedené vnějším vedením.

System Hughesův. Nevýhody systému Morseova záleží v jeho složitě abecedě. Jednotlivá písmena dána jsou několika znaky a tím zasilání telegrammu se prodlužuje. Mimo to nutno jest telegramm pro adressáta s proužku značkami opatřeného přepisovati. Vadám těmto odpomoženo bylo vynálezem tiskacího telegrafu Hughesova (1855). Zapisovací část tohoto telegrafu skládá se z ocelového kolečka, které se otáčí kolem osy vodorovné a jež po svém obvodu opatřeno jest latinskými typy písmen, číslicemi, znameními interpunkčními atd. Kolečko toto otáčí se s velikou rychlostí (asi 2krát za sek.) a to úplně souběž s kolečkem zapisovacího stroje na stanici druhé. Místo telegrafického

klíče Hughesův apparát má klaviaturu kontaktů, které jsou zařízeny tak, že při stisknutí určitého kontaktu přitáhne se proužek papírový právě k tomu písmeni na otáčivém kotouči, které jest označeno na klapce stisknuté. Tím způsobem každým krátkým úhodem na klapku klaviatury otiskuje se na stanici přijímací písmě po písmeně a telegrafuje se tímto strojem asi pětkrát rychleji nežli systémem Morseovým. Ve vyobr. č. 4210. naznačen jest telegraf Hughesův a to pro elektrický pohon tiskacího kolečka. Podrobnosti složitě tohoto stroje a jeho adjustace a regulace nemohou na tomto místě býti popisovány. Viz na př. K. Strecker, »Die Telegraphentechnik«, 4. vydání (Berl., 1904).

System Wheatstoneův. Ruční zasilání telegrammů jest poměrně tak pomalé, že by v návalu depeší telegrafických nepostačilo k odeslání všech telegrammů. Po této stránce zdokonalena *t.* automatickým vysíláním telegrammů, které zavedl Wheatstone. Při tomto systému telegrafické zprávy napíše se zvláštním dirkovacím strojem na proužek papíru tím způsobem, že Morseova tečka naznačena jest dvěma dirkami nad sebou vyraženými, Morseova čárka pak dvěma dirkami proti sobě posunutými. Střední řada

otvorů, ekvidistantně vyražených, udává pak mezery mezi jednotlivými písmenami, po případě slovy. K objasnění tohoto připraveného telegrammu vyznačeno jest na vyobr. č. 4211.



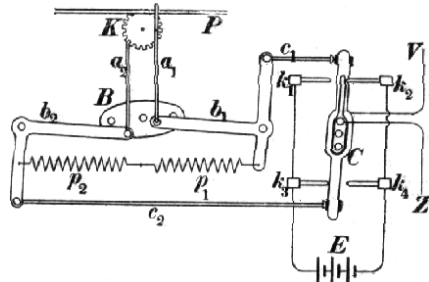
Č. 4210. Hughesův tiskací telegraf.

slovo »telegrafie«. Takto připravený telegramm vloží se do vysílacího stroje naznačeného ve vyobr. č. 4212. na kolečko K , které velkou rychlostí se otáčí. Toto kolečko jest ozubené a zasahá svými zuby do středních otvorů



Č. 4211. Připravený pásek se slovem »telegraf« pro rychlotelegraf Wheatstoneův.

v pásku připraveného telegrammu P . Do postranních otvorů zasahují páky A_1 a A_2 , které pohybují se kolíbatvě, jsouce excentrický za-



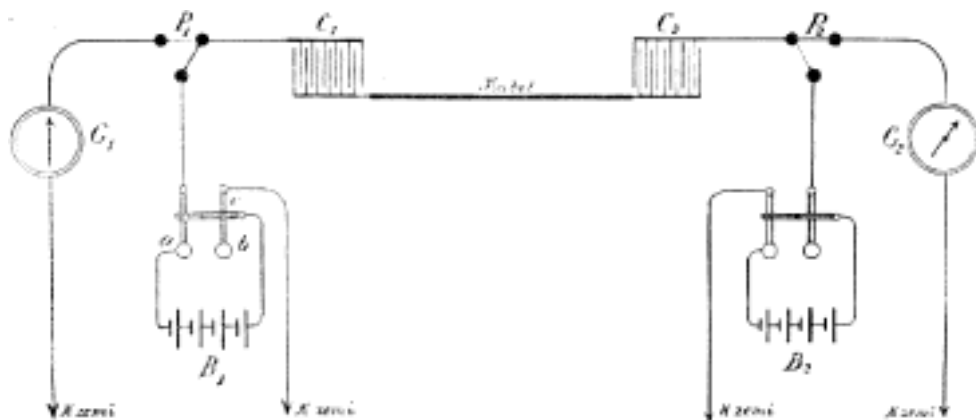
Č. 4212. Rychlotelegraf Wheatstoneův.

kloubeny v rameni B , které sem a tam kývá, hnáno jsouc tymž motorem jako kolečko K . Padne-li páka A_1 do postranního otvoru,

utvoří se tím kontakt páky C na k_3 , přičemž zároveň kovový jazýček od C izolovaný, utvoří kontakt k_2 . Tím se spojí pozitivní pól baterie E s vedením na druhou stanici V , druhý pól baterie jest přes K_9 a C spojen se zemí Z . Stane-li se, že páka A_2 projde otvorem v papírovém pásku, vymění se kontakty k_3 za k_4 a k_9 za k_1 , tak že vedením V projde proud směru opačného. Narážejí-li obě páky A_1 i A_2 na papír (na místě, kde není otvoru), pak poloha páky C se nezmění a vedením prochází proud potud, dokud na pásku se nevyskytne postranní otvor.

R. 1905 D. Murray spojil výhody telegrafu Hughesova s automatickým vysíláním podobným tomu, jež právě bylo popsáno, a dosáhl tak efektu 200 slov za minutu. Systém Pollak-Viraghův znamená další zdokonalení telegrafu předešlého v tom

zontální vznikají spojováním proudu ve vedení zvláštními dolejšími dvěma řadami otvorů. Pohyby zrcátka zaznamenávají se tím způsobem, že zrcátko se osvětluje žárovou lampičkou, opatřenou stínícím válcem, v němž vyříznuta jest štěrbina ve tvaru jedné otočky spirály. Válec se otáčí tak, že svítící bod žárového vlákna, patrný skrze štěrbinu válce, pohybuje se dolů, aby po uplynutí jedné otočky zase se ukázal na původním místě. Obraz svítícího bodu povstává po odraze na zrcátku přijímače, na širokém pásu citlivého papíru fotografického, který za dobu otočky zmíněného válce posune se o takový kus, aby nová řádka zapsaného telegramu napsala se pod předešlou. Odvíjející se pásek se automaticky vyvolá a fixuje a představuje tak depeši ve tvaru řádků šikmo psaných. Systém Pollak-Viraghův vyzkoušen byl r. 1904



Č. 4213. Spojení při telegrafii kabelové.

smysle, že zapisovací stroj zprávu píše hned latinskými typy a to ještě rychleji než při systéme Wheatstoneově. Telegramm před odesláním vydírkuje se v pásce o pěti řádcích otvorů, z nichž tři vztahují se ke spojení s jedním vedením, druhé pak dvě ke spojení s druhým vedením na druhou stanici.

Přijímačem jsou dva přístroje telefonu podobné, jejichž železné blány působí na zrcátko přijímače tak, že chvěním jedné blány rozechvívá se zrcátko kolem osy vertikální, chvěním druhé blány pak kolem osy horizontální. Z těchto dvou pohybů složeny jsou tahy písma. Zrcátko připevněno jest ke zvláštní vodivé smyčce, jeden telefon umístěn jest ve smyčce, druhý pak mezi smyčkou a zemí. Proudů jedním vedením způsobují pohyb smyčky (tudiž i zrcátka) kol osy vertikální a to v jednom neb druhém smysle, podle směru zaslaného proudu; proudy druhým vedením zaslané způsobují vertikální pohyby zrcátka a to menší nebo větší amplitudy podle toho, zdali byl spojen proud určitého napětí, či napětí dvojnásobného. Tomuto spojení proudovému odpovídají hořejší tři řady otvorů v dirkovaném proužku; pohyby hori-

mezi Budapeští a Prešpurkem na vzdálenost 218 km s výsledkem 750 slov za minutu.

T. podmorským kabelem. Při telegrafním spojení dvou stanic, oddělených mořským průlivem, okeánem a pod. užívá se kovového vedení řádně izolovaného a na vnější straně proti mechanickým vlivům chráněného, které se klade pod vodu na dno mořské. Vedení toto nazývá se kabelem (v. t.). Pokud je kabel krátký, lze jím telegrafovat jako vedením pozemním. Při větší délce kabelu však jeho velká kapacita vyvoluje tak rušivě, že by vysílání na př. Morseových znamení obvyčejným způsobem trvalo příliš dlouho. Při spojení proudu totiž kabel se nabíjí, tak že na přijímací stanici teprve po jisté době proud vystoupí na intenzitu, které je potřebí k pohybu relais. Právě tak při přerušení proudu na stanici vysílací vybijení kabelu způsobí nenáhle klesání intenzity proudu na stanici přijímací. Z těchto důvodů zaveden zvláštní systém telegrafie podmorským kabelem, který jest schematicky naznačen ve vyobr. č. 4213.

Kabel K připojen jest na stanici vysílací i přijímací ke kondenzátorům C_1 a C_2 , jejichž

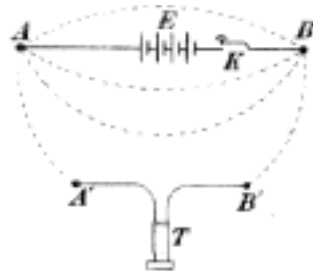
druhé polepy spojeny jsou s přeměňovačem P_1 resp. P_2 , kterým se k vedení připojuje buďto galvanometr G_1 (resp. G_2), nebo dvojitý vysílací klíč. Na vyobr. č. 4213. naznačeno jest na P_1 spojení s vysílacím klíčem, u P_2 na stanici přijímací spojení s galvanometrem G_2 . Dvojitý klíč jest zařízen tak, že stisknutím jednoho (k) kontaktu odvádí se jeden pól baterie B_1 k zemi, zatím co druhým kontaktem (a) nabíjí se kondensátor C_1 druhým pólem baterie. Při stisknutí klíče na a vymění náboje svá znamení. Tímto způsobem nabíjí se jak kabel tak i kondensátor C_2 indukci a indukované množství elektrické probíhá galvanometrem G_2 , který podle znamení tohoto množství jeví úchylku v jednom nebo druhém směru. Galvanometr tento bývá zrcadlový a úchylka jeho pozoruje se objektivně tím, že světelný svazek paprskový odráží se od zrcátka na dělenou skálu. Znamení Morseova sestavena jsou z úchylek vpravo a levo podobně jako při původním telegrafu Gauss-Weberově. Místo galvanometru zrcadlového užívá se též Thomsonova zapisovacího galvanometru násoskového (*syphon recorder*), který úchylky pohyblivé části zapisuje ve tvaru křivek na odvíjícím se proužku papírovém. První zdářil spojení podmořským kabelem provedl J. W. Brett mezi břehy Anglie a Francie. O podmořské spojení Starého a Nového světa veliké zásluhy zjednal si Cyrus Field. Po nákladných pokusech téměř 10 let trvajících podařilo se r. 1866 položit trvalé kabelové spojení mezi Irskem a Novým Foundlandem. V přítomné době (1905) položeno jest v Atlantickém oceánu asi 10 kabelův a protkány ostatní oceány souvislou sítí, tak že lze telegrafovatí kolem světa. Poučný pokus tento proveden byl 3. čce 1903 časopisem »Temps«, který odeslal depeši »Temps Paris« kolem světa a to trati: Malta, Aden, Singapore, Brisbane, Vancouver a francouzským kabelem atlantským. Depеше došla za 6 1/2 hodiny za poplatek 15 K 67 h do Paříže zpět.

Systémy **t**. mnohonásobné. Při rozsáhlém zařízení telegrafním jest nejvíce nákladnou sítí telegrafická, t. j. kovové vedení drátu železného nebo měděného, zavěšené na četných sloupech, opatřených příslušnou izolací. Aby tohoto vedení pokud možná se využilo, sestavují se jednak systémy telegrafické o rychlém vysílání anebo se zařizují stanice telegrafické tak, že lze současně týmž vedením vysílati resp. přijímatí zpráv několik, po případě užití téhož vedení k současnému vysílání depeší a přijímání zprávy ze stanice sousední. Takový systém telegrafický, při němž možno současně ze stanice A telegrafovatí do stanice B , a odtamtud na stanici A přijímatí zprávu telegrafickou, sluje **t**-ii duplexní. Po prvé pokusil se o tento systém Prazan W. Gintl r. 1853 (mezi Vídní a Prahou), tehdy ředitel rakouských zařízení telegrafních. Systém duplexní změnil se v kvadruplexní, je-li možno ze stanice A vysílati současně 2 telegrammy do stanice B

a zároveň přijímatí dva telegrammy ze stanice B . Běží-li o zaslání zprav více než dvou, mluví se o **t**-ii mnohonásobné čili multiplexní. **T** ii duplexní zdokonalili r. 1854 Frischen a Siemens a Halske, kteří použili diferenciálního vinutí na elektromagnetu přijímače. Vedle tohoto způsobu rozšířilo se užívání Wheatstoneova můstku (v. t.) v t. zv. systému *Bridge Duplex*. Z multiplexních systémů zaslouží zvláštní zmínky telegraf Rowlandův, při němž se užívá proudů střídavých. Vysílač upraven jest jako čtyři psací stroje, které jsou zvláštním rychle se otáčejícím kommutátorem za sebou střídavě připojovány k vedení na druhé stanici. Na strojích těchto lze na každém různou zprávu vysílati, přijímač tiskne všechny zprávy ve tvaru čtyř listů. Telegraf tento vyzkoušen byl r. 1902 ve Washingtoně na vzdálenost 900 km s efektem 320 slov za minutu.

T. bez drátu. Obvykle tímto názvem vyznačují se **t**. založená na indukčním působení postupujících vln elektromagnetické. Jinak, do slova vzato, **t**. bez drátu značí všechny způsoby **t**., při nichž odpadá kovové, od země izolované spojení dvou stanic. V obecnějším tomto významě **t**. bez drátu zahrnuje vedle **t**. vlnami elektromagnetickými též t. zv. hydrotelegrafii a **t**-ii indukci.

Při hydrotelegrafii vede se (viz vyobr. č. 4214.) proud baterie B klíčem K na dvou místech A a B do země resp. do vody, kudy



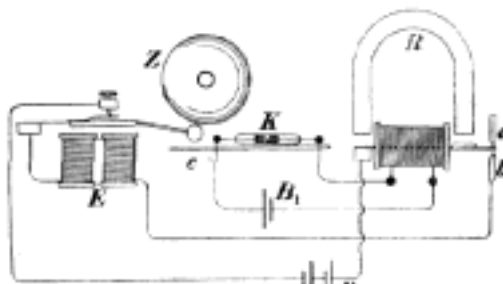
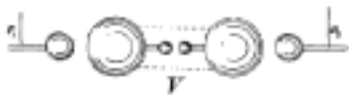
Č. 4214. Princip hydrotelegrafie.

se vyrovnává proudovými drahami naznačenými na výkrese čarami tečkovanými. Zapustí-li se na jiných místech A' a B' kovové desky, spojené s telefonem T , prochází při každém spojení klíče K telefonem proudový náraz a mohou tak znamenati z AB na $A'B'$ »bez drátu« býti přenášena.

T. indukci záleží v užití dvou uzavřených kruhů, které navzájem vodivě spojeny nejsou. Změny magnetického pole jednoho kruhu způsobené změnami v intensitě proudu na stanici vysílací, indukují v druhém kruhu okamžité proudy, které na stanici přijímací vedou se nějakým indikátorem proudu, obvykle telefonem. Tato **t**. indukci nejvíce byla pěstována v Anglii, kde zajímavé a četné pokusy provedl i W. Preece, Evershed a O. Lodge. (Podrobnosti viz v čl. dra F.

Pietsche, O systémech **t.** bez drátu před Marconim, »Čas. p. přest. math. a fys.« 34. 72. 1905.)

T. bez drátu, v užším smysle toho slova, užívá elektromagnetických vln, které ovzduším šíří se rychlostí světelnou. Vysílačem těchto vln jest buďto Ruhmkorffův induktor (v. t.) nebo jiný transformátor, kterým se způsobuje intenzivní jiskra elektrická. Od místa, kde jiskra přeskočila (jiskřiště), šíří se pak elektromagnetické vlny (viz Vlny elektromagnetické) všemi směry, pokud jim v cestě nestojí vodivé překážky. Přijímačem jest zařízení, které dovede energii dopadající vlny elektromagnetické



Č. 4215. Telegrafie bez drátu.

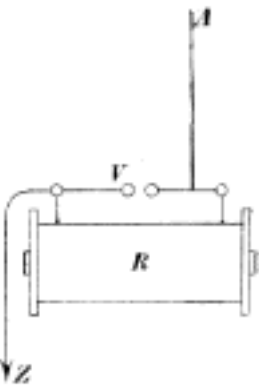
proměnit ve formu takovou, aby působení vln bylo pozorovateli snadno zřejmé. Zařízení tato slují detektory elektrom. vln a rozeznávají se podle tvaru energie, která se v nich jeví účinkem vln elektromagnetické. Podle toho lze rozeznávat detektor tepelný (bolometr), magnetický, elektrolytický atd. K snazšímu porozumění budiž tu popsáno jednoduché laboratorní zařízení k **t-i** bez drátu. Ve vyobr. č. 4215. *V* značí vysílač, oscilátor Righiův, t. j. zařízení, na kterém, při spojení V_1 a V_2 se sekundární cívku induktoru, povstává jiskrový výboj a tím zdroj elektromagnetických vln. Oscilátor Righiův složen jest celkem ze 6 koulí kovových, z nichž páry prostřední jsou spolu kovově spojeny. Nejmenší dvě kuličky ponořeny jsou do olejové lázně, tak že při výboji vznikají celkem jiskry tři, dvě ve vzduchu a jedna v oleji. Tato jiskra v oleji jest nejučinnějším zdrojem vln elektromagnetických. Přijímač naznačen jest u *K*. Jest to pilinový koherer, t. j. trubička skleněná, opatřená dvěma kovovými elektrodami, mezi

nimiž je něco pilinek stříbrných a niklových. Póly tohoto kohereru, spočívajícího na pružném prkénku *c*, jsou spojeny s článkem B_1 a s cívku polarisovaného relais *R*. Pokud pilinky kohereru jsou libovolně mezi oběma elektrodami roztrženy, koherer má odpor tak veliký, že proud jím a ostatním kruhem se vyrovnávající jest intenzity jest nepatrné. Z tohoto důvodu magnet *R* přemáhá působení solenoidu relais a kotva solenoidu jest přitáhena ke kontaktu *a*.

T. tímto zařízením záleží ve vysílání vln z vysílače *V*. Jakmile na tomto vysílači přeskóčí jiskra, vzбудí se tím elektromagnetická vlna, jež dostihne kohereru *K* a způsobí svým účinkem, že odpor tohoto kohereru značně (třeba millionkrát) klesne. Tím zvětší se intenzita kohererového kruhu, solenoid relais přitáhne kotvu na kontakt *b* a utvoří tak spojení místního kruhu, v němž jest batterie B_2 a zvonek elektromagnetický *EZ*. Palička zvonku nenaráží však pouze na zvonek *Z*, ale i na pružné prkénko, na němž jest koherer upevněn. Otřesem přejdou pilinky v libovolné doteky, odpor kohereru se zvětší a relais vybaví místní zdroj proudový z činnosti. Čtenář snadno si představí, jak z těchto akustických signálů mohou býti sestavena znamení Morseova, po případě, jak lze místo zvonku užiti zapisovacího přístroje a p. V praktickém provedení **t.** bez drátu rozeznávají lze různé systémy podle zařízení vysílače, různých spojení jeho částí a podle druhu a úpravy detektoru vln. Podle spojení částí přístroje vysílacího, kterým jest podmíněn charakter vysílaných vln elektromagnetických, lze rozeznávat tři systémy **t.** bez drátu, a to systém přímé excitace, induktivní excitace a derivace excitace. První způsob spojení, nejstarší to systém Marconiův z r. 1896,

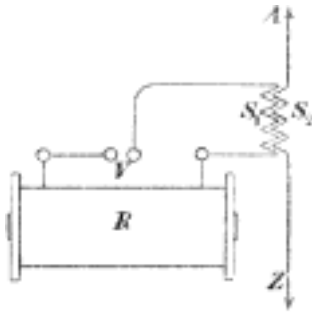
jest znázorněn ve vyobr. č. 4216. Sekundární vedení induktoru Ruhmkorffova *R* spojeno jest na jednom pólu se zemí *Z*, na druhém pólu pak spojeno s drátem *A* vertikálně na stanici vysílací postaveném. Kovový tento vodič sluje antenou, jeho délkou řídí se délka vyslané vlny. Často bývá antena složena z četných vodičů rozvětvených.

Ve vyobrazení č. 4217. naznačen jest induktivní způsob excitace vln elektromagnetických. V kruhu oscilátoru *V* nalézá se jedno vedení cívky S_1 , ježž druhé spojeno jest jednak s antenou, jednak se zemí.



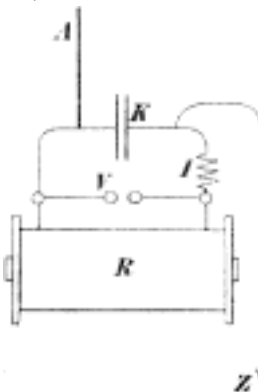
Č. 4216. Přímá excitace.

Při derivační excitaci (vyobr. č. 4218.) oscillátor jest spojen přes kondensátor K a solenoid I v jeden kruh, jenž připojen



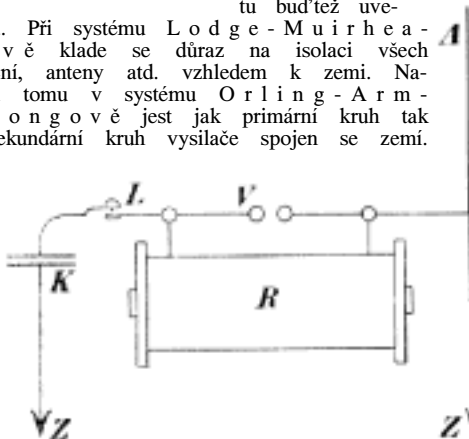
Č. 4217. Induktivní excitace.

jest na jednom polepu teně, na druhém kondensátoru k an- pak k zemi.



Č. 4218. Derivační excitace.

dena. Při systému Lodge-Muirheadově kladě se důraz na izolaci všech vedení, anteny atd. vzhledem k zemi. Naproti tomu v systému Orling-Armstrongově jest jak primární kruh tak i sekundární kruh vysílače spojen se zemí.



Č. 4219. Systém Slabý-Arco.

denou. Některé metody přihlížejí k tomu, aby vysílaná vlna šířila se nejintenzivněji určitým směrem, po případě, aby bylo možno určitý směr, odkud zpráva přišla (metoda Blochmannova, systém Artonův, Zenneckův).

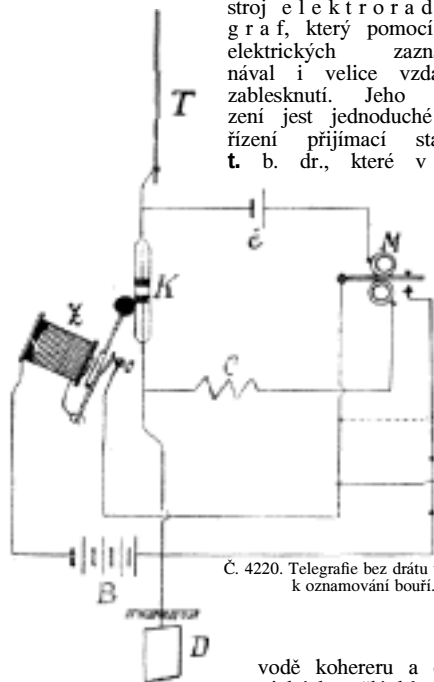
Praktický význam **t.** bez drátu jest hlavně při plavbě pobřežní. Loď v nebezpečí může snadno u pobřeží dovolati se pomocí ze stanic pobřežních. Těchto stanic stále přibývá, r. 1903 bylo jich 8 v Anglii, 4 v Irsku, 4 v Americe, 2 v Německu, 1 v Belgii, 1 na ostrově Wight, 2 v Kanadě. Mimo to byly zřízeny tři stanice pro **t.-ii** přes oceán Atlantický, totiž na Cape Lizard v Poldhu, na Cape Breton v Glace Bay v Kanadě a na Cape Cod ve Spojených Obcích. V lednu 1903 vyměněny touto **t.-ii** bez drátu telegramy mezi praesidentem Rooseveltem a králem Edvardem VII. na stanicích Cod a Poldhu, **t. j.** ve vzdálenosti 4800 km!

Počátky **t.** bez drátu vlnami elektromagnetickými sluší spatřovati již v klassických pokusech Hertzových z r. 1888. Další zásluhy náležejí mimo jiné zejména Righimu a jeho žáku Marconimu, který dřívějších výsledků, rázu více theoretického, dovedl použití ku provedení praktickému. Literatura o tomto předmětu jest neobyčejně rozsáhlá. Bud'tež tu uvedeny pouze spisy nejnovější a nejlepší. Populárně o **t.-ii** bez drátu jednají spisy: A. Voller, Grundlagen u. Methoden der elektrischen Wellentelegraphie (Hamb., 1903); H. Hoffmeister, Drahtlose Telegraphie (Kiel, 1903); A. Righi a B. Dessau, Die Telegraphie ohne Dr. (Brunš., 1903; spis velmi pěkný, obsahuje v stručném úvodě příslušné části z nauky o elektrině); A. Broca, La télégraphie sans fil (Pař., 1904, 2. vyd.); E. Guarnini, La télégr. sans fil (Brussel, 1903). Soustavně a podrobně jednají o **t.-ii** b. dr. díla: G. Eichhorn, Die drahtlose Telegr. auf Grund eigener prakt. Erfahrungen (Lip., 1904) a veliký spis J. Zenneckův, Elektromagnetische Schwingungen und drahtlose Telegr. (Stutg., 1905). *nvk.*

Pokud se týče zvláštního zařízení detektorů resp. oscillátorů, sluší uvést prakticky se osvědčivší metody Forestovu a Fessen-

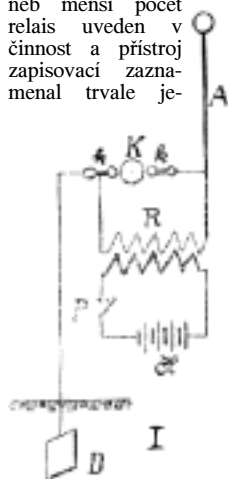
T. bez drátu upotřebena byla též v zemědělství k oznamování a předpovídání bouří. Již r. 1895 Aleksandr Stěpanovič Po-

p o v (v. t. 15), ředitel petrohradského ústavu elektrotechnického (*-1859 — †1905) použil t. b. dr. ke zkoumání atmosférické elektřiny. Boggio Lera r. 1899 sestavil přístroj elektrodio-gram, který pomocí vln elektrických zaznamenával i velice vzdálené zablesknutí. Jeho zařízení jest jednoduché zařízení přijímací stanice t. b. dr., které v ob-



Č. 4220. Telegrafie bez drátů upotřebená k oznamování bouří.

zapiato několik relais různé citlivosti. Podle mohutnosti a vzdálenosti blesku byl větší

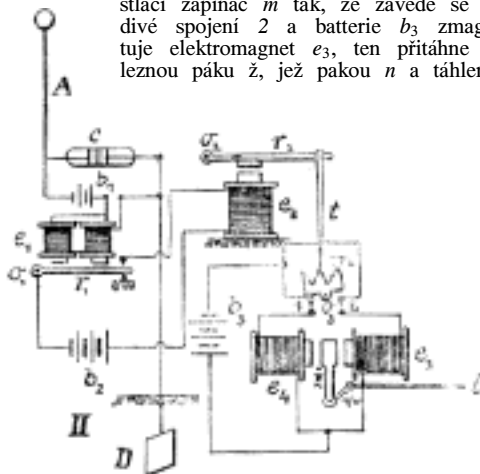


Č. 4221. Řízení torped telegrafií bez drátů.

jich údaje. Přístrojem tím Boggia Lera zaznamenával veškeré bouře, jež nastaly v létě r. 1899 v Catanii (Sicilie); M. T. Tommasina r. 1900 sestavil podobný přístroj zv. elektrodio-fo n, při kterém místo relais a zapisovacího

přístroje užil telefonu. R. 1902 Syndicat agricole de Saint Emilion ve Francii postavil stanici v Château-Pavie k oznamování bouří (blesku). Zařízení její podáno ve vyobr. č. 4220. Zablesknutím vyvíjejí se elektrické vlny tak jako při jiskrách ruhmkorfiu neb elektriky. Tyto na stanici přijímací zachycuje tyč T a svádí je přes koherer K do země D. Jakmile elektrické vlny zasáhnou prášek kohereru, uspořádá se tento tak, že propustí elektrický proud z článku Č, uvede se v činnost relais M, jeho páka zapne baterii B, zvonek Z tluče na koherer a prášek přejde opět do polohy nevodivé. K vedení batterie B připíaty jsou pak dráty ab k samostatnému zapisovacímu přístroji a dráty cd ke zvonku elektrickému. Bouře vzdálené způsobují slabé zvonění a v delších přestávkách; při blížící se bouři zkracují se přestávky a mohutní zvuk zvonku. Zapne-li se do vedení ab, cd více relais elektrických zvonků, různé citlivosti, možno pak i vzdálenost bouře dosti přesně odhadnouti. Jiného upotřebení t. b. dr. doznala v námořnictví k řízení plavby vzdálených lodí, torped, k zapalování min a pod. Vyobr. č. 4221. podává uspořádání k řízení kormidla podle Orlinga a Braunerhjelma. Vysílací stanice I jest zařízení zcela jak obyčejně. R značí ruhmkorff, P přerušovač, Č články, K₁ k vybiječ, A tyč. Ve stanici přijímací vlny vstupující tyčí A uvedou v činnost koherer c a vstoupí do země. Proud z článku b₁ přitáhne kotvu r₁ elektromagnetu e₁, zapne proud z článku b₂ do magnetu e₂, přitáhne se kotva r₂, ta pomocí páky t stlačí zapínač m tak, že zavede se vodivé spojení 2 a batterie b₃ zmagnetuje elektromagnet e₃, ten přitáhne železnou páku ž, jež pakou n a táhlem l

železnou páku ž, jež pakou n a táhlem l

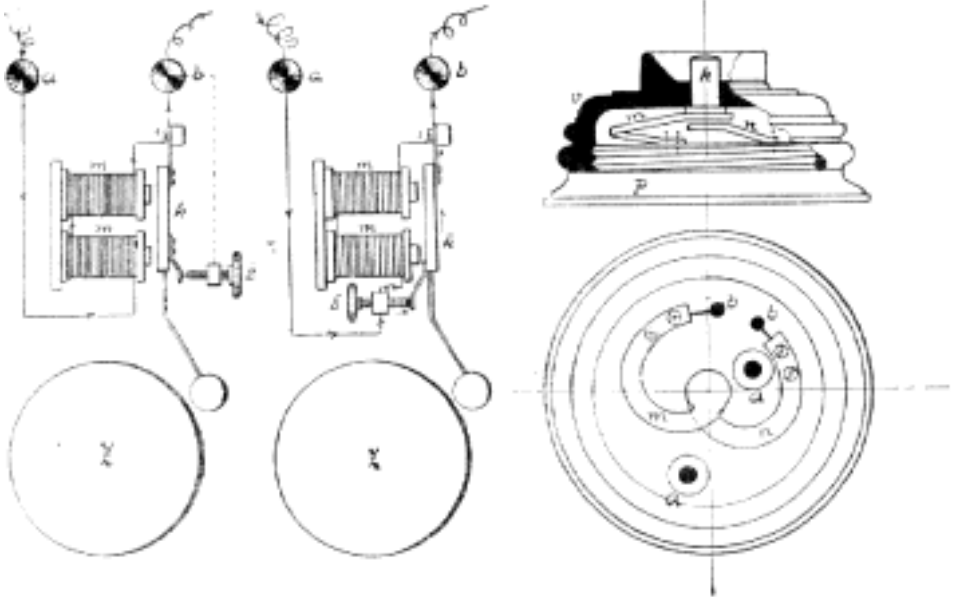


pohne kormidlem b. Zavede-li se dotek I, způsobí se opačný pohyb kormidla. Brož. T. d o m o v n í jest použití telegrafu, telefonu, elektrického zvonku v prostorách jednoho stavení. Nejčastěji však myslí se

tímto názvem upotřebení elektrického zvonku k vysílání signálů do různých místností domů. Nejstarší zařízení byla s mechanickým zvonekem, t. j. úderem na zvon způsobený tahem neb tlakem. Nyní napořád používá se k výkonům těmto elektriny. T. dom. skládá se z elektrického zvonku, tlačítka, přístrojů oznamovacích, článků a vedení.

Jsou tři druhy elektrických zvonků: 1. obyčejný, 2. zvonek s jedním úderem, 3. zvo-

kovka *k* dotkne se šroubu *š* a odvede z něho proud kratší cestou skrze kotvu do svorky *b*, magnety jsou spojeny tím na krátko, přestanou býti magnetickými, kotva odskočí. Spojení na krátko tím se zruší, proud může skrze magnety, přitáhne kotvu, zvonek zavzní a vše se opakuje. Kotva přiskakuje a odskakuje od magnetův, aniž proud ve vedení je přerušován, jako se děje u zvonku obyčejného. Tím zvonky za sebou spojené mohou nerušeně zvoniti. V obchodě přichá-



Č. 4221. Elektrický zvonek s jedním úderem. Č. 4222. Elektrický zvonek s paralelním spojením na krátko. Č. 4223. Obyčejné tlačítko nástěnné.

nek s t. zv. paralelním spojením na krátko. O zařízení obyčejného elektrického zvonku viz Elektrické zvonitko. Vyobr. č. 4221. podává zařízení elektr. zvonku, jenž jedním stisknutím tlačítka dává jen jediný úder. Proud vchází svorkou *a* do elektromagnetů *mm* a jde přes sloupec *l* do svorky *b*. Magnety stanou se magnetickými, přitáhnou kotvu *k* a palička udeří na zvonek. Přitážení kotvy trvá potud, pokud tlačítko je stlačeno. Chce-li se zvonek tento přeměnit na zvonek obyčejný, jenž zvoní nepřetržitě po dobu stisknutí tlačítka, třeba spojení *l*, *b* přerušiti a místo něho spojití svorku *b* se šroubem *š*. Zvonky s nepřetržitým zvoněním nemohou se zapnouti za sebou, neboť navzájem by se rušily. Pro spojení za sebou jest výhodno použití zvonku s paralelním spojením na krátko (vyobr. č. 4222.). Proud ze svorky *a* vchází do šroubu *š*, zde se rozvětčuje a jde jedním směrem do magnetů *mm* a sloupcem *l* do svorky *b*, druhým směrem do kotvy *k* a sloupcem *l* též do svorky *b*. Procházejícím proudem magnety se zmagnetují, přitáhnou kotvu *k* a palička udeří na zvonek. Zároveň

zelí zvonky pod čís. 1, 2, 3, 4, 5, 6 s průměrem zvonku 6, 7, 8, 9, 10, 11 cm. Nejvíce používáno jest čísla 2, které mívá elektrický odpor 5—8 ohmů, průměr drátů 0,4 mm potřebu. Je proud o 0,1—0,2 ampère a možno ho použití do vzdálenosti 200 m, má-li vedení průměr 0,8 mm.

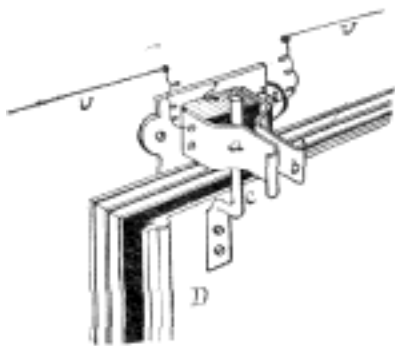
Zařízení jednoduchého tlačítka nástěnného podává vyobr. č. 4223. Na dřevěném zpodku *p*, jenž v hořejší své části opatřen jest závit, přišroubována jsou dvě spirálovitá péra *m*, *n*, jen málo od sebe odstávající. Pomocí šroubů *v* v otvorech *aa* zpodku přišroubovuje se na dvěře, otvory *bb* provléknou se konce drátův od zvonku a baterie a přišroubovují se každý pod jeden šroubek péra *m* *n*. Na zpodku *P* přišroubovuje se dřevěné víčko *v*, ve kterém nalézá se knoflík *k* dřevěný, porcelánový neb ze slonové kosti. Stlačením knoflíku *k* uvedou se péra *mn* v dotek a tím se vodivé spojí konce vedení k nim připojené. Uvolní-li se knoflík, péra se od sebe vzdálí, proud se přeruší. Visací tlačítko zavěšuje se nad stolem k lustru, u postelí a pod. Též u něho stlačením knoflíku *k* (vyobr. č. 4224.) spojí se

doteky *ab* a tím i k nim připojené dráty. Po přerušení tlaku pružné péro *p* opět knoflík oddálí. Zcela obdobně zařízena jsou tlačítka na podlaže pod jídelním nebo psacím stolem k nepozorovanému zavolání služebnictva. Pro označování otevření dveří používá



Č. 4224. Visací tlačítko. Č. 4225. Jednoduchý dotek dveří.

se dveřních doteků. Uspořádání jednoduchého dveřního doteku podává vyobrazení č. 4225. Kovové tenké desky *ab* jsou od sebe izolovány deskou *d* z tvrzené gumy. K nim připojeny jsou konce vedení. Otevřením neb zavřením dveří dotkne se spodní deska *b* desky *a* v místě *c* a zavede spojení proudů. Dveřní dotek s tyčkou (vyobr. č. 4226.) má 2 mosazná péra *ab* od sebe izolovaná tvrzenou gumou *d*. K nim připojeny jsou konce vedení *v* v. Část tato



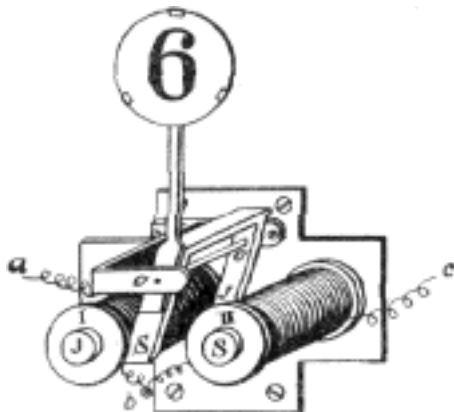
Č. 4226. Dveřní dotek s tyčkou.

upevněna jest na rámu dveřním, tyčka *c* pak přišroubována jest na dveřích tak, aby při zavření neb otevření prošla skrze péra *a* *b*. V okamžiku doteku s těmito péry jest vedení *vv* uzavřeno a elektrický proud prochází.

Přístroje oznamovací ohlašují viditelným znamením místnost, která volá. Jsou zařízeny na účinku elektromagnetickém. Vyobr. č. 4227. podává zařízení elektrického přístroje oznamovacího nejvíce užívaného. Elektrický proud, než přijde do zvonku, proběhne zavity cívky elektromagnetu I, II; tento se zmagnetuje, vytvoří se póly *J*, *S*. Severní pól *S* odpudí a jižní pól *J* přitáhne severní pól *s* přirozeného podkovovitěho magnetu otočného kol osy *o* *o*. Na něm připevněno jest raménko s kotoučem, mající

číslo místnosti, s kterou jest spojeno drátem. Odkloněním podkovovitěho magnetu přijde kotouč s číslem před okénko oznamovací desky. Zavede-li se opačný proud, odkloní se přirozený magnet na opačnou stranu a číslo zmizí z okénka.

Z galvanických článků používá se nejvíce článků Leclanchého (viz Článek galvanický) o napětí 1—1,35 volt a vnitřním odporu 1—3 ohmů (větší druh) neb 0,5—1 ohmu (menší druh). První druh může dáti střední intenzitu proudovou 0,4—0,5 ampère, druhý 0,25 ampère. Články ty plní se takto: Do skleněné nádoby dá se 80—100 g



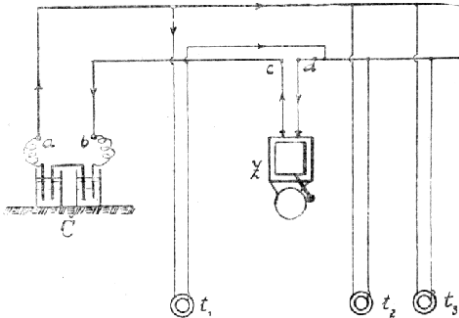
Č. 4227. Elektrický přístroj oznamovací.

salmiaku a asi do polovice vody, načez vloží se průlinčitá nádoba a zinek a mícháním napomáhá se rychlejšímu rozpuštění. Treba mítí bedlivý pozor, aby voda byla pod okraj nádoby, by nebyla rozlita po vnější stěně nádoby. Má-li článek dlouho vydržeti, musí vnější stěna, přechínající okraj průlinčité nádoby, veškeré svorky a doteky býti suché, zinek nesmí se dotýkati průlinčité nádoby. Počet článků brává se podle počtu zvonků, podle délky sítě. Zhruba, pro krátké vedení, stačí 2 články, pro vedení o jednoduché délce přes 40 m 3 články a přes 60 m 4 články. Je-li článků více, spojují se za sebou neb smíšeně (viz Spojení) tak, aby daly vždy největší možnou intenzitu. Místo, kde se baterie uloží, budiž suché, ne příliš teplé a ne studené a budiž přístupné.

Vedení elektrické jest izolovaný drát měděný o průměru jádra 0,8 mm až 1,5 mm. Pro suché místnosti běže se drát s dvojnásobnou bavlněnou izolací napojenou voskem, pro vlhké místnosti s izolací guttaperchovou chráněnou ještě dvěma vrstvami bavlněnými. Má-li se postaviti jeden zvonek čis. 2, tu užije-li se 2 článků, možno při průměru 0,8 mm jíti až do vzdálenosti 230 m, při 0,9 mm do 290 m, při 1 mm do 360, při 1,2 mm do 520 m a při 1,5 mm do 810 m a zvonek bude dobře zvoniti. Vedení třeba vésti skrytě, ale přístupně, na př. podél rámu

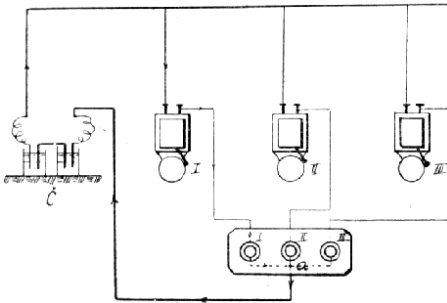
dveří, oken, podél listů na podlaze a pod. a třeba voliti barvu izolace odpovídající barvě okolí. Nedoporučuje se vésti drát pod omítkou, poněvadž nesnadno pak nalézt chybu ve vedení.

Jednoduché spojení elektrického zvonku provede se, když jeden nebo dva články za sebou spojené připevníme jedním pólem ke zvonku, druhým pólem s péro m (vyobr. č. 4223.) tlačítka. Druhé péro n se spojí s druhou svorkou zvonku. Stlačením knoflíku tlačítka spojí se vedení a proud se zavede, zvonek zvoní. Chce-li se z několika



Č. 4228. Elektrický zvonek s několika tlačítky.

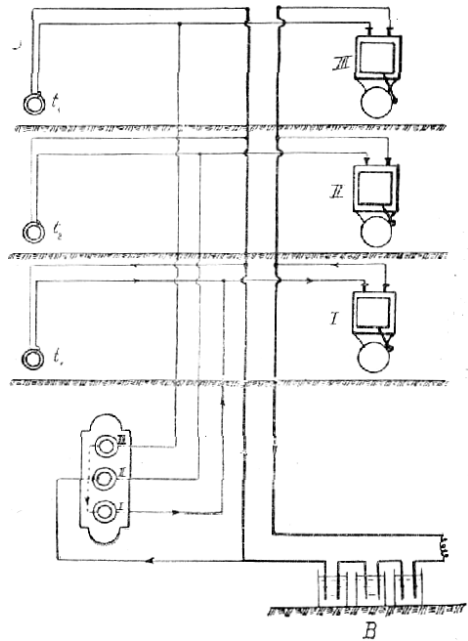
míst dávati signály jedním společným zvonekem, provede se spojení vyznačené u vyobr. č. 4228. Č značí články galvanické, Z zvonek, t_1 , t_2 , t_3 tlačítka. Stiskne-li se na př. tlačítko t_1 , proud jde ze svorky a tlačítkem t_1 svorkou d do zvonku, uvede jej



Č. 4229. Spojení několika elektrických zvonků k signalisování z jedné místnosti.

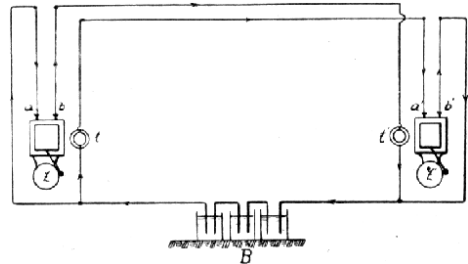
v činnost a svorkou c spěje k zápornému pólu b . Vyobr. č. 4229. podává spojení několika zvonků v různých místnostech s ústředním tlačítkem a jedinou baterií. Každý zvonek má své tlačítko. Tato však umístěna jsou na jedné desce a jsou se zvony paralelně připojena ke svorkám baterie. Jejich péro m spojena jsou se zvony I, II, III a péro n spojí se mezi sebou a v bodě a připojí se k baterii. Každé tlačítko má též nadpis místnosti, v níž zvonek se nachází. Zařízení elektrického zvonku pro celý dům podává vyobr. č. 4230. Tableau s tlačítky I, II, III nalézá se u domovních dveří, kromě toho

v čekárnách jednotlivých poschodí jsou ještě tlačítka t_1 , t_2 , t_3 . Batterie B jest jediná. Pro vzájemné signalisování zařízení jsou 2 sta-



Č. 4230. Zařízení elektrického zvonku pro dům.

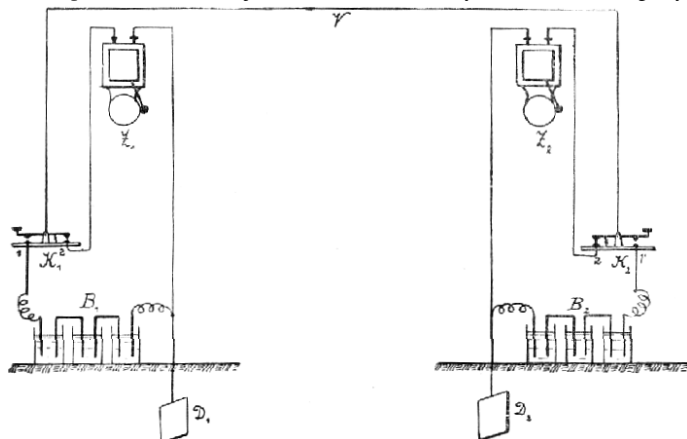
nice podle vyobr. č. 4231. V každé stanici jest zvonek a tlačítko batterie B jest společné, spojující vedení jest o 2 drátech. Po-



Č. 4231. Dvě stanice pro vzájemné signály s dvojitým vedením.

užije-li se za zpáteční vedení země, třeba vykonati spojení (vyobr. č. 4232.). K_1 K_2 jsou Morseovy klíče, D_1 D_2 jsou desky kovové zakopané v zemi. Stiskne-li se klíč K_1 , přeruší se zvonek Z_1 , proud z baterie B_1 jde dotekem l ramenem klíče K_1 do vedení a přejde ve stanici druhé klíčem K_2 do doteku 2, odtud do zvonku, uvede jej v činnost a druhou svorkou spěje do desky D_2 a zemí do desky D_1 k druhému pólu baterie B_1 . Podobně se děje, stiskne-li se klíč K_2 na druhé stanici. Vyobr. č. 4233. podává zařízení elektrického zvonku s několika tlačítky s oznamovací deskou, jak bývá v ho-

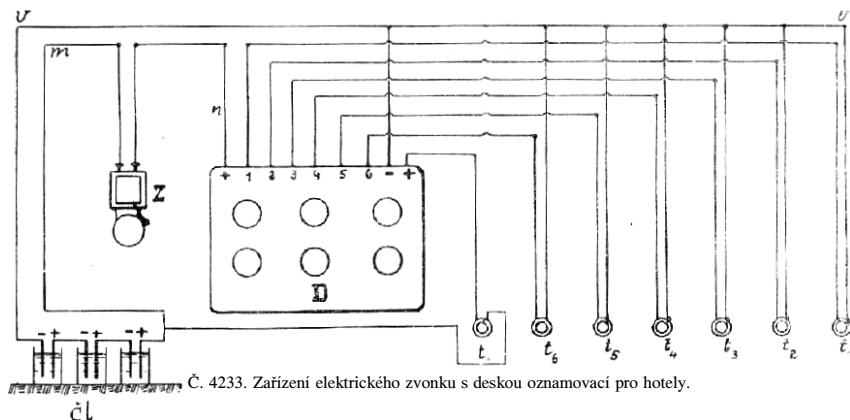
telích. Oznamovací deska *D* (*tableau*) má 2 svorky označeny + a -, které připojují se k pólům vedení stejně označeného; svorky drát *m n*. Magnety *a* spojeny jsou s příslušnými svorkami 1, 2, 3, 4, 5, 6 a s drátem *m n*. Do svorek 1, 2, 3, 4, 5, 6 připojena jsou tlačítka *t*₁, *t*₂, *t*₃, *t*₄, *t*₅, *t*₆, druhé jejich dráty připojeny jsou na drát *v v*. Magnety *b* spojeny jsou všechny za sebou drátem čárkovaně vyznačeným a jeho konce připojeny jsou ke svorkám - +, jež musí se spojit přes tlačítko *t*₀ se záporným a kladným pólem batterie *čl*. Chce-li se opět, by číslo z okénka zmizelo, stlačí se tlačítko *t*₀ proud proběhne všemi magnety *b*, přirozený magnet oznamovací magnet oznamovací



Č. 4232. Dvě stanice pro vzájemné signály s jedním vedením.

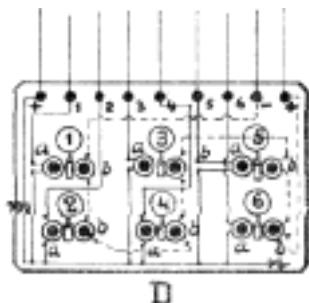
1, 2, 3, 4, 5, 6 spojí se s tlačítky *t*₁, *t*₂, *t*₃, čímž přístroj odkloní se vpravo a kotouč *t*₄, *t*₅, *t*₆. Každé tlačítko má na desce své číslo zmizí.

Brož.



Č. 4233. Zařízení elektrického zvonku s deskou oznamovací pro hotely.

okénko. Stiskne-li se tlačítko na př. *t*₆, zavzní zvonek a v okénku objeví se číslo 6,



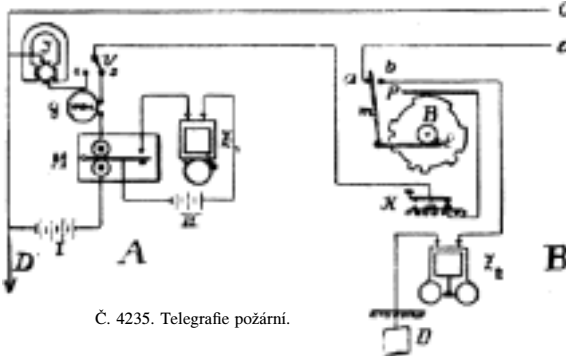
Č. 4234. Zařízení oznamovací desky.

tím se poznává, která místnost volá. Elektrické zařízení desky oznamovací podává vy-

T. požární jest jednoduchá **t.** pro oznamování vzniklých požárů se zařízením, kteréž i osobám v telegrafování neobeznalým činí možným, aby správně odeslaly zprávu. Pro veliké vesnice a malá města úplně postačí jednoduché zařízení elektrického zvonku o několika tlačítkách. Elektrický zvonek umístí se v obydlí velitele sboru hasičského, tlačítka pak na staveních. Aby rychle byla nalezena, bývají tlačítka natřena červeně. Pro střední města postačí elektrický zvonek s ústřední deskou oznamovací, která ohlásí číslo neb jméno vedení, kterým požár se oznámil. V případech těchto bývá spojení provedeno buď tak, že stlačením knoflíku zavádí se elektrický proud do sítě, anebo proud sítě trvale prochází a teprve přerušením pomocí relais a nové elektrické batterie zvonku v ústřední stanici uvede v činnost. V případě prvním třeba aspoň jednou týdně kon-

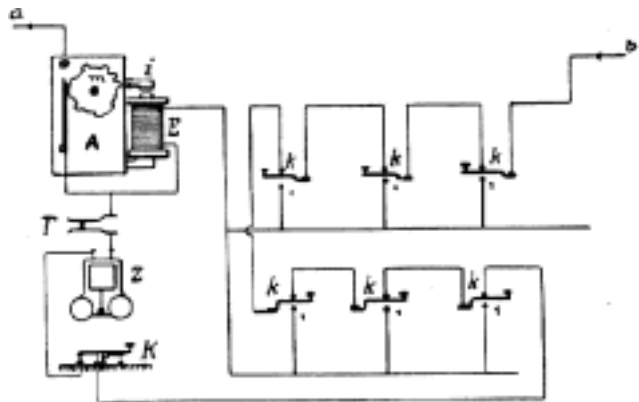
trolovati, zda síť jest v pořádku; ve druhém případě kontrola tato odpadá, poněvadž z odchylky vepjatého galvanoměru poznává se stav sítě. Pro větší města jest nutno oznámiti aspoň jméno ulice. Za tím účelem ústřední stanice mívá místo zvonku Morseův psací přístroj a v ulicích umístěny jsou požární automaty přístupné každou chvíli. Obvyčejně na 10—15 požárních automatů bývá

tek *b*, vypne automat z vedení *d* a zapne polarisovaný elektrický zvonek Z_2 (zvonek, který uvede se v činnost jen proudem střídavým). Následkem zrušení doteku s bodem *a* jest elektrický proud z batérie v síti *cd* přerušen, páka Morseova přístroje zavede spojení batérie II s elektrickým zvonekem obvyčejným a tento ohlašuje nové spojení. Proud z batérie I jde pak Morseovým přístrojem, galvanoměrem, přes dotek 2 vypínače v do klíče *K*, pára *p*, pákou *lm* a dotekem *b* do zvonku Z_2 a z něho deskou *D* skrze zemi k druhému pólu batérie *Z*. Mezery a zuby kolečka *B* spojují a přerušují proud a změny tyto Morseův apparát označuje na odvíjejícím se proužku papíru ve tvaru čárek a teček, jež dohromady udávají číslo automatu nebo jméno místa, kde se nalézá. Když ústřední stanice porozuměla této depeši, přepne přepínač na dotek 1, tím vypne se Morseův přístroj a zapne se magnetoindukční strojek *J*. Několikerým otočením kliky tohoto strojku vyrobí se střídavý proud, jenž rozezvučí zvonek automatu Z_2 a zemi vrací se k druhému pólu strojku. Tím dává se osobě u automatu na srozuměnou, že ohlášení správně došlo. Klíčem *K* možno též, je-li přepínač V_2 na doteku 2, telegrafovatí podrobněji zprávu



Č. 4235. Telegrafie požární.

v ústřední stanici jeden Morseův přístroj psací. Vzájemné spojení provádí se obvyčejně dvojítm drátem; země většinou neužívá se za zpáteční vedení. Uspořádání a spojení bývá provedeno podle vyobr. č. 4235. Požární automat jest označen písmenou *B*, *cd* jest spojovací vedení, *A* pak ústřední stanice. Proud z batérie I. vchází do Morseova přístroje *M*, odtud jde do galvanoměru *G*, dotekem 2 vypínače v vstoupí spojovací síti do automatu, kde jde klíčem *K* do pružného pára *P* a dotekového kolečka *B*. Hřídelem přechází do dvojramené páky *lm* a dotekem *a* a vedením *d* vchází do ostatních automatů za sebou spojených. *Z* posledního vrací se drátem *c* k druhému pólu elektrické batérie I, kterýž současně spojen jest se zemí. Proud prochází trvale a z velikosti odchylky galvanoměru se poznává stav rozváděcí sítě *c d*. Kolečko *B* požárního automatu má na svém obvodu zuby různé délky: Dotekem pára *p* se zubem zavádí se spojení proudu, kdežto mezerami mezi zuby proud se přerušuje. Zuby a mezery uspořádány jsou tak, by daly jméno místa požárního automatu v Morseově abecedě. Kolečko *B* uvádí se v točení hodinovým strojem, který se uvede v činnost buď otevřením automatu nebo přesunutím páky, stisknutím knoflíku neb natažením stroje. Je-li hodinový stroj uvolněn, tu ozub hřídele kolečka *B* odkloní rameno páky *l*, přesune rameno *m* na do-

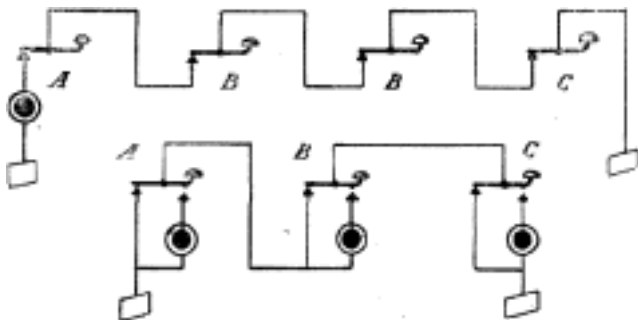


Č. 4236. Požární automat s poboční sítí oznamovací.

o požáru. Uspořádáním tímto možno přijímati zprávy jen jedním automatem. Jest však též zařízení, kterým možno přijímati nerušeně zprávy ode dvou automatů zároveň. Vyobr. č. 4236. podává spojení požárního automatu se 6 oznamovateli vedlejšími. *A* jest požární automat, *a* drát vedoucí k ústřední stanici, *k* jsou klíče, knoflíky vedlejších oznamovatelů umístěných v okolí automatu, *b* jest drát vedoucí k následujícímu automatu požárnímu. Stisknutím kteréhokoliv klíče *k* přivede se proud do elektromagnetu *E*, tento přitáhne kotvu *i* a uvolní hodinový stroj

automatu *A*. Otáčející se kolečko *m* telegrafuje pak do stanice drátem *a* své jméno neb číslo. Vloží-li se do zásuvky *T* telefon, možno se dorozumět též mluvou. Ostatní uspořádání jest stejné s předějším. Místo klíče *k* zavádí se v důležitých místech, na př. ve skladišti neb v prostorách naplněných látkami hořlavými, s a m o č i n n é o z n a m o v a č e, jež, vystoupí-li teplota na stupeň nebezpečný, následkem změny objemu skupenství látky v nich obsažené, zavedou spojení proudu elektrického a uvedou hlavní automat v činnost.

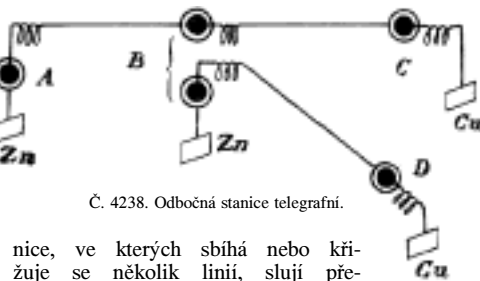
T. ve službě železniční. Po řadu desetiletí, po která používá se telegrafu při drahách, nelze znamenati přílišného vývoje ve příčině různých soustav. Přístroj Morseův převládá tu podnes. Za poslední doby modifikuje se tak, že místo značek reliéfních vytváří značky barevné. Na místě obvyklého hrotu vyvozuje totiž znamení kotouček, otáčející se buďto po plstěném válečku, napuštěném barvou, nebo ve zvláštní nádobce s barvivem. Jakýsi pokrok sluší zaznamenati v tom, že ve větších stanicích místo galvanické lokální baterie volí se pro všechny přístroje telegrafické dvojitý článek akumulátorový, čímž výlohy provozovací značně se snižují. Mimo to na místě bousoly, která ukazovala pouze, že proud vedením protéká, zavádí se miliampèremetr, jímž lze měřiti intensitní proud. Tak pozvolna i při drahách stává se telegraf na basi vědeckější. Možno se nadíti, že i tu jednou přese všechnu konservativnost bude telegraf v moderním duchu zreformován. Pohon telegrafních přístrojů děje se podle dvou systémů: 1. s proudem trvalým, stále ve vedení protékajícím, a 2. s proudem činným. V onom případě jsou relais i přístroje Morseovy nařízeny tak, že



Č. 4237. Spojení telegrafní.

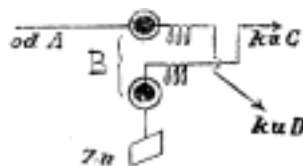
při přerušení proudu klíčem povstane značka na proužku papírovém, kdežto ve případě druhém jen tehdy, když stlačením klíče proud do vedení se vyšle; zde za klidu je linie bez proudu. Schematicky jsou oba systémy znázorněny ve vyobr. č. 4237. Stanice *A* a *C*, naznačené jednoduchým klíčem, slují konečné, stanice *B* pak střední. Všechny dohromady tvoří partiální řetěz, jenž může obsahovati celou řadu stanic, pro něž při proudu

trvalém stačí pro všechny jediná baterie galvanická. Je však výhodnější, dáti do každé stanice část její, neboť tím se umožní další korespondence aspoň na části linie, je-li přetřena. Za to systém proudu činného vyžaduje v každé stanici baterii článků tak silnou, by veškeré telegrafické přístroje této linie uvedla v činnost. Tím zařízení velmi se zdrazí, nehledě ani na značnou spotřebu místa; proto se ho používá jenom na dlouhých hlavních liniích o málo stanicích. Z tohoto důvodu převládá systém proudu trvalého. Výlohy provozovací jsou ovšem při proudě činném menší nežli při trvalém, avšak pro důležitost telegrafu nelze na ně bráti zřetele. Tu rozhoduje pouze účel o volbě soustavy. Ostatně na liniích s trvalým proudem, velmi často používaných, není rozdíl značný. Sta-



Č. 4238. Odbočná stanice telegrafní.

nice, ve kterých sbíhá nebo křížuje se několik linií, slují přechodné. Ve vyobraz. č. 4238. je schematicky znázorněna odbočná stanice (*B*). Na pobočnou linii možno telegrafovati jen z té části vedení hlavního, jejíž konečná stanice je na zem připojena tímže pólem jako stanice odbočná, t. j. v naznačeném případě možno při náležitém přepětí telegrafovati z *A* do *D*, nikoli však z *C* do *D* (proudy by tu tekly proti sobě). Ve vyobr. č. 4239. je naznačeno spojení na odbočku. Část *BC*

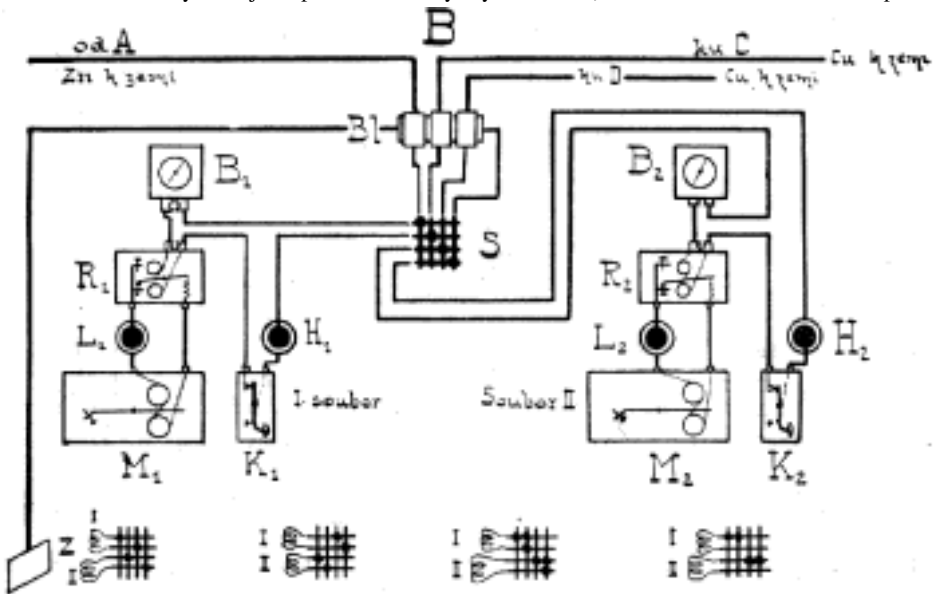


Č. 4239. Spojení telegrafní na odbočku.

tvoří pro sebe zvláštní partiální řetěz. Vyobr. č. 4240. podává normální spojení jednotlivých přístrojů v odbočné stanici. V témže obrazení naznačena jsou nejdůležitější spojení, jež možno učiniti na přepínači Steinheilově. Analogicky lze sestrojiti schema spojovací při dvou liniích se křížujících a pod. Je-li žádoucí, by i větve *BC* přímo s větví *BD* byla spojena, používá se poloviční translace (vyobr. č. 4241.), která spočívá na současném automatickém přerušování proudu v linii *BD*, kdykoli je proud ve vedení *AC* přerušen. Toto přerušování

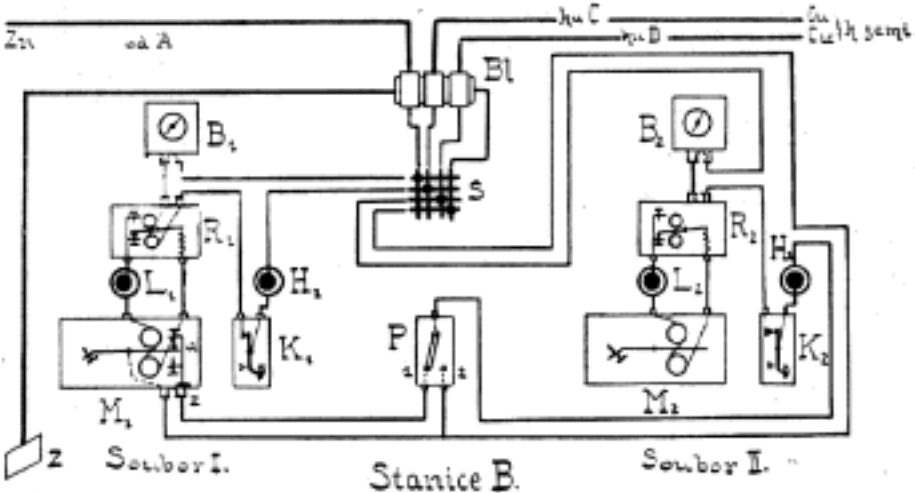
obstarává v místě *a* Morseův přístroj M_1 , zapojený do linie BD , kdykoli jeho psací páka s dotekem *1* platícího pro učiní značku na proužku papírovém. Za tím účelem nutno tedy linijní proud odbočky

do linie poboční zaplat přepínač *P*, přesmyknouti jeho páku s dotekem *1* platícího pro translaci, na dotek 2. Poloviční translace má význam tam, kde běží o automatické přená-



Č. 4240. Normální spojení přístrojů v odboční stanici.

vésti do přístroje M_1 . Pak má každé přerušení telegramů z linie hlavní na pobočku šení proudů v libovolném místě linie AC za a ne obráceně (na př. při kursovních depenásledků i přerušení proudů v linii $B D$. Je sích a pod.) Eventuální telegramy z odmožno tudíž každé stanici mezi *A* a *C* přímo bočky do stanic větve BC musí přejmouti

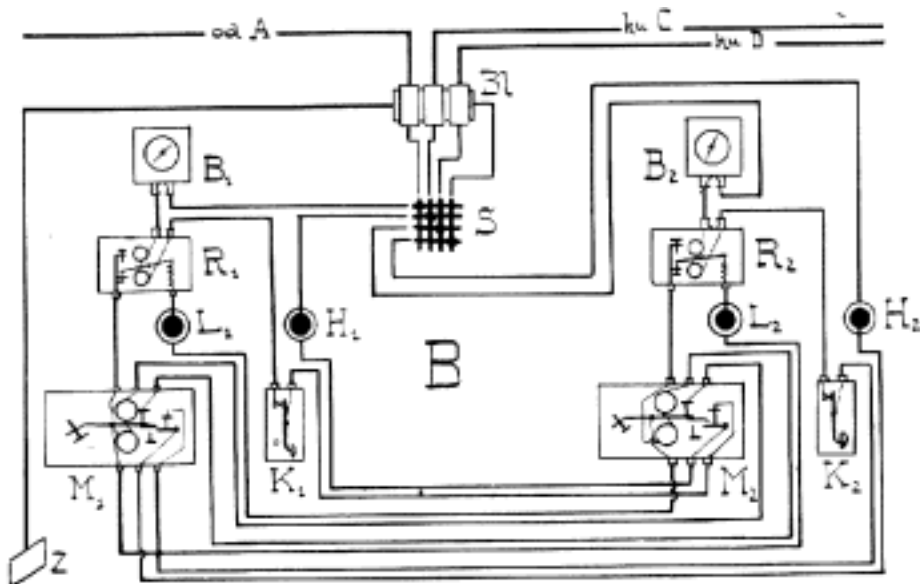


Č. 4241. Poloviční translace.

korrespondovati nejen se všemi stanicemi stanice *B* k dalšímu doručení. — Kde výlinie vlastní, ale i se všemi stanicemi linie měna depeší v obou směrech děje se velmi pobočné. Chce-li se dosíci normálního spojení, t. j. translace vyloučiti, stačí buďto často, používá se na přechodných stanicích v místě *z* zastrčiti kovovou zátku, nebo, je-li translace úplné (vyobr. č. 4242.) K jejímu pochopení je nejlépe vycházeti ze dvojná-

sobné poloviční translace. Za tím účelem si myslíme analogicky proud linie AC , vedený do psacího přístroje souboru II., podobně zařízeného jako v souboru I. Přeruší-li se proud v linii BD , uzavře se pomocí relais R_2 lokální proudový obvod ve II. souboru, psací

se do každého jak lokální, tak i hlavní proud linie druhé, než ke které přináleží. Hlavní páka translátoru (P) nese na zadním svém konci izolovaný ohnutý plíšek p_1 , který při jejím pohybu sehná pero p_2 a přeruší tím ve druhé linii, na kterou jest tele-

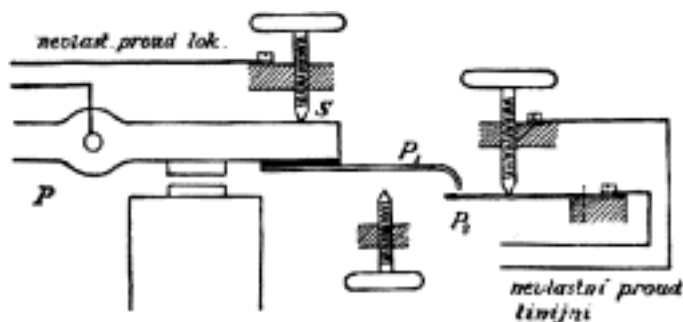


Č. 4242. Úplná translace.

přístroj M_2 učiní znamení a zároveň při tom přeruší proud linie AC , což má za následek, že proudovod linie BD přeruší se ve přístroji M_1 podruhé. Uzavře-li se obvod proudový v klíči K_2 , je stále ještě přerušen ve přístroji M_1 . Další znamení nejsou tedy možná.

gramm přenášeti. Poměry jsou však uspořádány tak, že dříve nastane přerušení lokálního proudu linie této při stavěcím šroubu S , čímž dosaženo, že telegrafický přístroj druhého souboru zůstane v klidu. Celkové uspořádání odbočné stanice s úplnou translací

s trvalým proudem je schematicky znázorněno ve vyobrazení č. 4242. — Translace používá se i ve případech, kde vedení sou již tak dlouhá, že bezvadná direkti t. není zaručena. Při činném proudě jeho uzavřením v jedné linii uzavře se pomocí translátorů automaticky i proudovod odpočky. — Za mimořádných okolností používá se při drahách polních telegrafů, zařízených ku přenášení, které vepnou



Č. 4243. Úprava Morseova přístroje pro úplnou translaci.

By jich bylo dosaženo, musel by proud linie BD ve přístroji M_1 uzavřen býti dříve než ve klíči K_2 , čehož nejsnadněji se dosáhne, zůstane-li psací přístroj M_1 vůbec v klidu. Jinými slovy, dříve přeruší se lokální proudovod souboru I. nežli proud v odbočce stlačením klíče K_2 . Za tím účelem jsou oba Morseovy přístroje zvláště upraveny (vyobr. č. 4243.). Jak patrně, vede

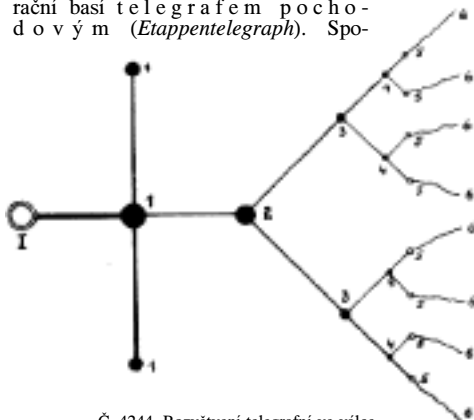
se do vedení, za tím účelem přerušeného. — Jiná soustava telegrafní, která sice ve službě železniční pozbývá již významu zaváděním telefonu, je telegrafovaní *différenciální* proudy. Za vedení používá se linií signalizačních, spojujících vždy jen dvě sousední stanice. Princip je tento: Na zvonkové linii s trvalým proudem dávají se signály přerušováním jeho. Aby však při telegrafovaní na téže linii ne-

byly zvonkové přístroje uvedeny v činnost, nesmí být proud v ní přerušen. Pohybu soustavy telegrafní dosáhne se tedy náležitým zeslabením proudu v linii. Děje se tak stisknutím klíče, zvlášť upraveného, čímž do téhož vedení zapne se značný odpor. Pak teče vedením jen proud diferenční. Pro úsporu používá se k této korespondenci společného psacího přístroje od samostatné linie telegrafní, který se připojí buďto na jedno, nebo na druhé vedení. Výzva ke korespondenci na zvonkové linii děje se budíkem, uvedeným v činnost diferenčními proudy. Při telegrafování se vypne, a psací přístroj se připojí do lokálního proudvodu zvonkové linie, aniž proudy telegrafní linie naň působí. Po skončení depeší zavede se zase normální spojení. — Po telegrafu železničním je možno odesílat i zprávy soukromé, ovšem — až na některé výjimky — za poplatek vyšší, aby publikum bylo nuceno více používat telegrafu poštovního, a telegraf železniční, který má sloužit hlavně potřebám dráhy, byl odlehčen. Soukromou korespondenci telegrafickou obstarávají železniční úřady jménem státní správy a dostávají za tento výkon jistý podíl ze stržených peněz. Na konec třeba uvést, že před telefonem cení se u telegrafu možnost přesné kontroly telegrafovaného slova v každé době, což při železniční dopravě má svou důležitost. (Viz *Telefon*.) Tím lze si vysvětliti, proč telegraf přes svou těžkopádnost u srovnání s telefonem jest u drah stále vítězem. VPK.

T. ve válce došla upotřebení hned po prvním sestrojení praktického telegrafu. Do r. 1861 použito jí jen do obvodu divisních velitelství. Teprve v občanské válce americké zásluhou Ansona Stagera, chefa telegrafního oddělení vojska unionistického, působnost její posílnuta s velkým úspěchem až k bitevní čáře. V této válce po prvé použito zvláštního způsobu vydávání a přijímání depeší superintendantem telegrafním Fullerem. Po zřízení telegrafního spojení z Lebanonu do Columbie shledalo se, že se ztratil telegrafní přístroj. General Boyle, rozložen touto nehodou, rozkázal, aby nalehává depeše okamžitě byla vypravena, jinak že Fuller bude zastřelen. Tento po krátkém přemýšlení chopil se konců vedení a vzájemným přerušováním dotekem vytýkal bezvadně celou depeši. Správnou na ni odpověď vycítil jazykem, přiloživ si jeden konec vedení nad druhý pod jazyk. Rovněž zachycování nepřátelských depeší a vysílání jiných, aby nepřítel uveden byl ve zmatek, bylo ve válce americké po prvé r. 1862 používáno. Charles Gaston, telegrafista generála Leea, dostal se s několika vojiny převlečenými za drvoštěpy k nepřátelskému vedení telegrafnímu. Poblíže Sarrey Court House vedení přerýl a připojil svůj aparát, ukrytý v blízkém lese. Dráty vedl pod korou stromu, na zemi přikryl je travou tak, že nic nebylo znáti. Drvoštěpové měli stráž a Gaston po šest týdnů nerušeně poslouchal depeše nepřátelského ministerstva válečného.

chal depeše nepřátelského ministerstva válečného.

Všeobecně používáno rozvětvení telegrafního ve válce, jak podává je vyobr. č. 4244. Stabilním vedením telegrafním, jež za času míru jest ve službách civilních, spojena jest operační základna III s hlavním městem I. Hlavní stan 2 jest spojen s operační basí telegrafem pochodovým (*Etappentelegraph*). Spo-



Č. 4244. Rozvětvení telegrafní ve válce.

jení hlavního stanu s velitelstvím armádních sborů 33, s divisními velitelstvími 4 a s brigádními 5 prostředkuje polní telegraf (*Feldtelegraph*). Odtud až k předním hlídkám 66 používá se telegrafu hlídkového (*Vorpostentelegraph*). V obvodě tohoto vypouštějí se ještě upoutané ballony a používá se holubí pošty za účelem rozsáhlejší obhlídky.

Pochodový telegraf jest zařízení polostabilní, pročež třeba přihlížeti za účelem snazší a úspěšnější dopravy na malý objem a váhu přístrojův a na to, aby rychle a snadno sestaveny a rozebrány býti mohly. Stanice pochodové **t.** bývají obyčejně ve staveních, někdy i na vozích. Úkolem pochodové **t.** jest zaopatřování armády a rychlé provedení dispoic ohledně raněných.

Polní telegraf má míti klíč, psací stroj, bussolu, suché články umístěné v jednom přístroji, váhy takové, by bez obtíže mohl jej jediný muž nésti. Zapětí batterie a na síť má se diti snadně, rychle beze zmatku. Za vedení používá se hladkého pevného drátu váhy co možná nízké, malého elektrického odporu, který upevňuje se na tyče pomocí izolátorů. Za zpáteční vedení používá se země. Úkolem polní **t.** jest udržovati spojení postupujícího vojska s velitelstvím a rychle prostředkovati rozkazy. Dělí se ještě na lesní, říční, horskou, z nichž každá vybavena jest příslušným vhodným materiálem.

Hlídková **t.** jest nejpohyblivější spojení telegrafní ve válce. Přístroje jsou malé, kapesní, nejčastěji jen pouhé *soundery* (v. t.) Stanice nezřizují se žádné; každý telegrafista nese stanici s sebou. Použitý drát jest dvojitý s izolací a obsahuje vedení tam

i zpět), jest navinut na buben, aby rychle mohl se položit a podle potřeby opět rychle svinouti. Vedení klade se na zemi. Jejím účelem jest podávání zpráv o stavu a pohybu nepřitele.

T. bez drátu došla úspěšného použití při válce rusko-japonské, kde nejen obě strany opatřeny byly účinnými přístroji, ale i váleční zpravodajové měli podobná zařízení. Každý stát má nyní takřka svůj systém. Anglie a Itálie opatřeny jsou dílem přístroji Marconiho, dílem Jacksonovými, Francie a Rusko mají systém Popov-Ducrétův a Rochefortův, Německo a Rakousko systém Slabý-Arkův a Braun-Siemensův, Amerika systém De Forestův, Fessendenův, Stoneův. Brož.

Telegrafní klíč viz Klíč, str. 373 b.

Telegrafní konference jsou mezinárodní schůze zástupců všech správ telegrafů v zájmu dalšího vývoje mezinárodních zařízení telegrafických. Již 25. čce 1850 byl založen německo-rakouský telegrafní spolek a po jeho vzoru r. 1852 spolek francouzsko-belgicko-švýcarsko-sardinský. Oba spolky se stoupily se r. 1865 v Paříži k první mezinárodní **t k**-ci, jež zregulovala telegrafické zřízení celé Evropy zvláštní úmluvou. Druhé **t k**-ce ve Vídni r. 1868 účastnili se také zástupcové asijských správ telegrafních a jakožto ústřední orgán tohoto mohutného svazu byla zřízena mezinárodní telegrafická kancelář (v. t.) v Bernu. Ke třetí **t k**-ci v Římě r. 1872 byli připuštěni také zástupcové velikých soukromých společností kabelových, ač neměli práva hlasovacího, a čtvrtá **t k** v Petrohradě r. 1875 sestavila zvláštní smlouvu telegrafní, týkající se jak právních poměrů správ telegrafních mezi sebou i vůči obecnstvu, tak i záležitostí technických. Smlouva ta posud je v platnosti. Na páté **t k**-ci v Londýně r. 1879 smluvena slovní soustava tarifní a r. 1885 na šesté konferenci v Berlíně učiněny další kroky ke zjednodušení telegrafních sazeb, o čemž jednaly i **t k** sedmá v Paříži r. 1890, osmá r. 1896 v Pešti, devátá v Londýně r. 1902.

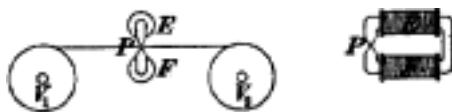
Telegrafní pluky slovu vojenská oddělení, jimž přísluší prováděti všechny práce do oboru vojenské telegrafie příslušející. Většina států evropských vydrží za tím účelem v míru jisté skupiny vojenské, z nichž pak ve válce vytvoří se **t. p.**, obstarávající všechny práce polní telegrafie. V Rakousko-Uhersku jest základem **t**-ch **p**-ků železniční a telegrafní pluk o 3 praporech, jenž tvoří ve válce telegrafní oddělení pro vrchní armádní velení, 3 armádní, 14 sborových, 8 jízdeckých a 3 oddělení pro zvláštní účely. Příslušné délky ocelového drátu a kabelu jsou 8 a 4, 96 a 48, 48 a 32 km pro první čtyři uvedené oddělení.

Telegrafní spolek mezinárodní jest sdružení 44 telegrafních správ vzdělaných států celého světa, a to jsou: 21 států evropských, Egypt, Alžír, Argentinská republika, Austrálie s Novou Kaledonií, Nový Zealand

a Tasmanie, Brazílie, špan. kolonie, Britská Indie, Kočínčina, Holandská Indie, Japan, Kapsko, Natal, Nicaragua, Persie, Peru, portugalské kolonie, Senegal, Siam, Túnis. Ze 30 soukromých společností telegrafních přistoupilo ke smlouvě petrohradské 12, kdežto 18 ostatních z větší části vykonává ustanovení této smlouvy a všechny jsou v pravidelném styku s mezinárodní telegrafickou kanceláří (v. t.).

Telegrafní školy slovu ustavy k vědecko-technickému vzdělání telegrafních úředníků. Školy takové vydrží stát tam, kde telegrafie jest institucí státní, jinde pečují o ně veliké soukromé společnosti telegrafní, jako v Americe. Také v Paříži a v Londýně jsou **t. s.** soukromé. V Německu existuje *Post-und Telegraphenschule* již z r. 1859, rozšířená r. 1885, v Paříži *École professionnelle supérieure des postes et télégraphes* z r. 1888, reorganisovaná r. 1903, jež tvoří dvouroční vyšší školu technického i administrativního vzdělání telegrafického přijímající i cizince. Podobné školy jsou v Petrohradě (1886), Londýně, Bukurešti (1889). Na spolkové technice v Curichu je zřízena zvláštní stolice pro telegrafii, ač i na jiných technikách o telegrafii se přednáší.

Telegrafon (někdy též názvem *telephonograph* označováno) jest přístroj, jímž se magneticky zaznamenává telefonická zpráva (po př. trvale), která z tohoto záznamu může býti kolikrátkoliv akusticky reprodukována, po případě současně reprodukována na několika místech najednou. **T.** jest vynález dánského elektrotechnika Valdemara Poulsena, jenž vystavil model svého **t**-u na pařížské výstavě r. 1900. **T.** (vyobr. č. 4245. skládá se z dvojitého elektromagnetu, *E*, *F*



Č. 4245. Telegrafon.

jehož společné jádro má podobu **U**. Ramena jádra jsou až na malý prostor téměř uzavřena. Tímto prostorem *P* probíhá ocelový drát, který je vlastním přijímačem a který s postupnou rychlostí asi $1 \frac{m}{sec}$ přetáčí se elektromotorem s jednoho válce V_1 na druhý V_2 do spirálovitého žlábků. Spojí-li se jeden elektromagnet (*E*) přijímače s vysílající stanicí a probíhají-li jím telefonické proudy, tu magnetuje se těmito proudy pohyblivý ocelový drát od místa *k* místu tak, jak toho vyžaduje směr a intensita telefonických proudů. Depše telefonická zaznamenaná se tudíž permanentní magnetisací na pohyblivém drátě, který je u **t**-u zástupcem měkké vrstvy fonografu pro mechanické otřesy jeho přijímací blány. Akustická reprodukce zaznamenaného telefonogramu provede se spojením druhého elektromagnetu *F* přijímače

s telefonem a průběhem pohyblivého drátu ocelového tyč směřem a touže rychlostí mezi póly přijímacího elektromagnetu. Z popisu je jasno, že lze reprodukcí opakovat. Má-li být telefonogram z přijímacího drátu odstraněn, stane se to průběhem drátu mezi póly elektromagnetu, kterým prochází stálý proud stejnoměrný. Tímto processem upraví se drát vhodně ku přijetí nové depeše. Mimo drát použil Poulsen též ocelových pásků a dosáhl užitím několika paralelně běžících pásků a zvláštním spojením několika elektromagnetů, mezi jejichž póly dráty resp. pásky probíhaly, zvláště intenzivní reprodukce přijaté zprávy. Z uvedeného vysvítá, jak snadno možno reprodukcí z m n o h o n á s o b i t i, t. j. současně ji telefonicky rozestlati ze stanice přijímací na několik stanic jiných. Po této stránce zvláště jest důležit vynález Poulsenův při telefonii zpráv novinářských, bursovích atd., které mají býti zaslány z přijímací stanice na několik soukromých míst současně. P e d e r s e n, spolupracovník Poulsenův, ukázal, že na týž ocelový pásek mohou býti zaznamenány dvě zprávy dvěma elektromagnety, mezi jejichž póly ocelový pásek postupně probíhá; tím podáno řešení telefonie duplexní, po př. i mnohonásobné. Podrobnosti viz v několika článcích, které E. Ruhmer uveřejnil ve »Physikal. ZS.« vr. 1900 až 1902 (v I. a II. roč.) *nvk.*

Telegramm, řec., slove sdělení učiněné telegrafem (viz Telegrafie). Výraz pochází od Američana E. P. Smitha z Rochesteru r. 1852, ač teprve později se ujal místo termínu »telegrafická depeše«. Správnější bylo by »telegrafem« jak říkají v Řecku. Telegrafní úřady přijímají k dopravě všechny **t-y**, mimo takové, jež obsahem jsou státu nebezpečny, zákonem se příčí nebo veřejný pořádek a mravnost porušují; prvopisy takových **t-ů** úřad nevrací.

Telegrafovatí lze v řeči: *a)* obecně, t. j. česky, francouz. atd., *b)* smluveně, *c)* chiffrované. Řečí smluvenou rozumí se užívání slov, která o sobě jsou sice pojmem, ve spojení však žádných vět srozumitelných nepodávají; slova tato vybírají se buď ze zvláštních slovníků, jež pro korespondenci v řeči smluvené jsou připuštěny, nebo ze slovníku mezinárodní kanceláři telegrafní úředně sestaveného. Každé slovo smí míti nejvýše 15 písmen, v řeči smluvené pak nejvýše 10 písmen a může vzato býti z těchto jazyků: anglického, francouzského, hollandského, latinského, německého, portugalského, španělského i vlašského. Telegrafní úřad může zadati předložení slovníku, na jehož základě **t** v řeči smluvené byl sestaven. Text **t-ů** v chiffrované řeči může skládati se: 1. z jednotlivých arabských číslic nebo ze skupin a řad takových číslic, nebo 2. z jednotlivých písmen nebo ze skupin a řad písmen; není však dovoleno smísiti číslice a písmena s tajným obsahem v textě jednoho a téhož **t-u**. Soukromé **t-y** chiffrované směji obsahovati číslice pouze arabské.

Poplatek telegrafický počítá se podle jednotlivých slov tak, že se čítá vše, co podavatel do svého **t-u** napsal, vyjma směr dopravy a znaménka rozdělovací. Slovo mající přes 15 písmen počítá se za dvě. Za jedno slovo se počítá: 1. jméno místa, státu neb země určení bez ohledu na počet slov nebo písmen, potřebných k jejich vyznačení, je-li v adrese a psáno-li tak, jak udáno v seznamu bernském. 2. Jednotlivé o sobě stojící značky, písmena neb číslice. 3. Značka poděkrtnutí, uvozovky a závorky. 4. Konvenční značky i s dvojčárkami. Z nichž značí = S = státní **t.**, = A = služební **t.**, = $S T$ = taxovaná služební poznámka, = D = nutný, = $R P n$ = odpověď n slov zaplacená (při čemž místo písmene n udá se počet zaplacených slov), = $R P D n$ = nutná odpověď n slov zaplacená, = $T C$ = srovnání (kolacionování), = $P C$ = **t.** s telegrafickým návěstím o doručení, = $P C D$ = s nutným telegrafickým návěstím o doručení, = $P C P$ = **t.** s poštovní doručenkou, = $F S$ = **t.** budíž zaslán za adresátem, = P = **t.** budíž doručen poštou, = $P R$ = totéž doporučené, = $X P$ = budíž doručen schválním poslem, = $X P f r n$ = na schválního posla zaplacenou N franků, = $X P T$ = schvální posel zaplacen, poselné budíž telegraficky oznámeno, = $X P P$ = schvální posel zaplacen, poselné budíž oznámeno písmenně, = $R O$ = otevřeně doručiti, = $M P$ = doručiti k vlastním rukám, = J = doručiti za dne, = $T R$ = ponechati na telegr. úřadě (*telegraf restante*), = $G P$ = poste restante, = $G P R$ ponechati na poště doporučené, = $T M n$ = **t.** o několika addressách (místo n udá se počet adres). — Části slova, rozdělená znaménkem spojovacím (-) neb apostrofem (') počítají se za slova různá, ve skupinách číselných počítá se každých 5 číslic za 1 slovo, což platí také o skupinách písmen neb číslic, jež slouží za značky obchodnické. Za 1 číslici počítají se body, čárky a čáry zlomkové, jichž se upotřebuje ke tvoření čísel, jakož i písmena, jež k číslům se přivěšují. Stahovati několik slov dohromady nebo kolomeni, přičíti se způsobu řeči, se nepřipouští.

Poplatkům podrobeny jsou všechny **t-y** soukromé i státní (vyjma **t-y** císaře a krále a členů rodu panovnického). **T-y** podané od kohokoli za účelem příspěvků ku pomoci při veřejných neštěstích a **t p.**, **t-y** vnitřní služby telegrafní, kursy vid. bursy a meteorologické zprávy jsou poplatku zproštěny.

Nutné **t-y** (se značkou = D =) mají před jinými soukromými přednost, ale jest za ně doručiti poplatek 3násobný. **T. k o l l a c i o n o v a n é** (= $T C$ =) jsou **t-y**, jež každá z účinkujících stanic pro kontrolu telegrafuje zpět; poplatek jest o čtvrtinu vyšší než za samotný **t.** **D o z a s l a n ý** (= $F S$ =) otelegrafuje se, nebylo-li lze doručiti jej v místě určení, ihned na nové místo určení! Poplatky za dozaslání hradí adresát.

Za **t-y** platí se podle slov: v Rakousko-Uhersku, do Německa, Bosny a Hercegoviny

6 h za slovo, ale nejmenší poplatek za **t.** stanoven na 60 h. — Za místní **t-y** platí se za slovo 2 h, nejméně však za **t.** 40 h.

Pro státy následující platí se za každý **t** základní poplatek 60 h, poplatek za slovo pak činí (v haléřích) pro: Alžír a Túnis 26, Andorru 16, Anglii a Irsko 26, Azorské ostrovy 93, Belgie 21, Bulharsko 16, Cypr 40, Černou Horu 8 (z Dalmacie 6), Dánsko 21, Francii 16, Gibraltar 33, Itálii 16 (ve spojení pohraničním 8), Kanárské ostrovy 88, Korsiku 16, Krétu 38, Lucembursko 21, Maltu 35, Marokko 45, Monaco 16, Nizozemí 16, Norsko 32, Portugalsko 33, Rumunsko 8, Rusko evropské a Kavkaz 24, Recko 24 (Korfu 19, ostatní ostrovy 28), San Marino 16, Srbsko 8, Španělsko 28, Švédsko 24, Švýcarsko 8 (z Tyrolska a Voralberska 9), Tripolis 68, Turecko evropské 28, asijské 40, záp. Afriku Senegal franc. 171, Súdán franc. 171.

Telegrafní tajemství zachovává se přísně mimo případy, kde adresát jest v konkursu nebo ve vyšetřování trestním; v těch případech **t-y** vydávají se buď správci konkursní podstaty neb vyšetřujícím soudci. Ústav telegrafní nepřijímá zodpovědnost za škody ze ztráty, zkomolení neb opoždění telegramů, aniž ručí za správné a včasné jejich doručení.

T-y časopisecké. Časopisům neb novinářským agenturám možno zasílati **t-y** za snížený poplatek za slovo, a to: do Dánska za 17 h, Francie 12 h, Velké Británie přes Švýcarsko a Francii 17 h, přes Německo 22 h, do Lucemburska 17 h, Norska 26 h, Portugalska 25 h, Švédska 18 h, Alžír a Túnisu 17 h. **T-y** musí být označeny značkou *Tick* a psány vždy písmem otevřeným a zaslány osobou k tomu účelu pověřenou.

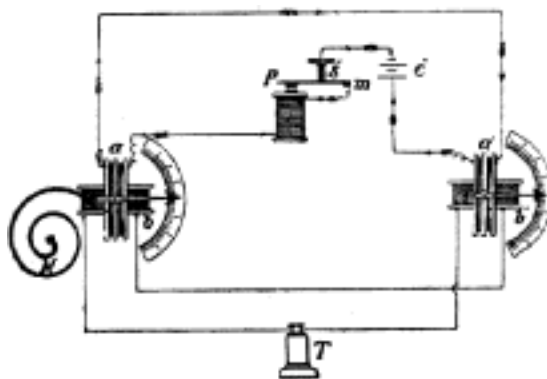
Teleinduktor (vyobr. č. 4246.), elektrické zařízení, při kterém pomocí malého induktoru možno údaje měřicích přístrojů přenáš

jsou mezi sebou spojeny a do jedné větve vloženy jsou články *c* a malý ruhmork *p*. Je-li železná páčka *p* v doteku se šroubem *š*, teče z článku *c* proud do šroubu *š* páky *p*, svorkou *m* do indukční cívky, dále proběhne cívkou *a*, *a'* a přijde ke druhému pólu článků. Cívka ruhmorku stane se magnetickou, přitáhne páku *p*, dotek se šroubem *š* se zruší, proud jest přerušen, cívka přestane býti magnetickou, péro *p* odskočí, zavede se opět dotek se šroubem *š*, zase proud prochází a tak se vše opakuje. Tento přerušovaný proud vyrobí v cívkách *b* *b'* nový proud, jenž uvede membranu v telefonu ve znění. Cívky spojeny jsou proti sobě, mají stejný počet závitů, stejné rozměry a tudíž, budou-li ve stejné poloze, bude v nich indukovati se stejný proud, který navzájem si drží rovnováhu, čili v telefonu bude ticho. Chce-li se ve stanici přijímací určití údaj manometru, přiloží se telefon k uchu, ručkou pohybuje se potud, až v telefonu je ticho. Číslo, jež ukáže ručka na stupnici, jest hledaný tlak manometru ve stanici vysílací.

Teleki z **S z e k u**, starý rod uherský, z něhož vynikli: **1) T.** Ladislav, jenž byl polním hejtnanem krále Sigmunda; jeho syn stal se vévodou sedmihradským a dcera jeho Alžběta provdala se za Jana Augusta, otce Matyáše Korvina. — **2) T.** Michal (*1634, †1691) byl nejvyšším generálem knížete Michala Apafiho, později shodl se s císařem a byl r. 1685 povýšen za říšského hraběte, r. 1690 stal se gubernátorem Sedmihradska. Jsouce protestanty, dlouho vzdalování byli státní služby. Teprve za Josefa II. stal se **3) T.** Josef (1738—96) vrchním županem; byl také literárně činný jako básník. — Jeho starší bratr **4) T.** Ladislav (*1764, †1821), rovněž spisovatel, měl velikou zásluhu o založení uherské akademie. — **5) T.** Josef, syn před. (*1790, †1855), byl vrchním županem, potom při uherské dvorské kanceláři, v l. 1842—48 gubernátorem sedmihradským. Po r. 1849 sídlily Pešti jako praesident uherské akademie, o níž se velice staral a které jeho bratři věnovali bibliothéku svého otce, 30.000 svazků silnou. Jeho hlavní spis je *A Hunyadiak kora* (Doba hunyadovská v Uhrách, v 5 sv. a 3 sv. listin, 1852—55). — **6) T.** Ladislav, bratr před. (*1811, †1861), od r. 1843 byl vůdcem liberální opozice ve sněmovně magnátů, r. 1848 byl zvolen od města Pešti do sněmovny uherské, později byl poslán od vlády uherské do Paříže, přidržel se revoluční vlády a byl v nepřítomnosti r. 1849 odsouzen k smrti. Po vydání říjnového diplomu r. 1860 odebral se do Drážďan, tam byl však zatčen, odveden do Vídně, kde dostal

šeti i na větší vzdálenosti. Jest zařízení takto: Spirální roura manometru tlačí na ručku upevněnou na hřídeli otáčivé cívky *b*. Tato cívka spojena jest přes telefon *T* s otáčivou cívkou *b'* druhé stanice. Nehybné cívky *a* *a'*

milost za slib, učiněný císaři, že se neúčastní opozice proti vládě. V dubnu 1861 byl zvolen za poslance do uherského sněmu, a po něvadž zatím poměry mezi vídeňskou vládou a uherským sněmem utvářily se tak, že ne-



Č. 4246. Teleinduktor.

pokládal za možné ji podporovati, vstoupil do opposice; tím se ocitl v konfliktu se slibem dříve učiněným císaři a východ z něho našel sebevraždou. — **7) T. Samuel**, hrabě, cestov. maď. (* 1845), podnikl v l. 1886—88 výzkumnou cestu do vých. Afriky s Lud. Höhnelem, s nímž pronikl až ke Kilima Ndžaru a objevil jez. Rudolfovo a Štěpánčino (viz Höhnel).

Télekleidés, básník staroattické komédie, žil v V. stol. př. Kr. v Athénách. Skládal komédie staroattické jednak s tendencí politickou, v nichž napadal Perikleia, jednak s tendencí literární, v nichž posuzoval poměry literární své doby. Tohoto druhu jistě byla komédie jeho *Ἠαιόδοι*. Podle zachovaných nápisů zvítězil pětkrát v závodech básníků dramatických. Zachované zlomky jsou u Th. Kocka: *Comicorum Atticorum fragmenta* (Lip., 1880), díl I. str. 209—224. *ler.*

Teletroskop viz *Telautograf*.

Tělekul, soubor jezer v perovském új. syrdarjinské obl. vespolek spojených, jež na jaře nasycuje voda rozvodněné Syr-Darji. Při jezeře zimují kočovní Kirgizové. *Pp.*

Tel-el-Amarna viz *Tell-el-Amarna*.

Tel-el-Kebir viz *Tell-el-Kebir*.

Tělelog, elektrické zařízení zvonkové, kterým spojuje se batterie dělostřelecká s přední stráží za tím účelem, aby byla vyrozuměna o působení střelby a zasilány jí mohly býti pokyny. Články galvanické zůstávají u dělostřelecké batterie, stráž má u sebe jen klíč, kterým proud se přerušuje nebo spojuje, a na bubnu navinutý spojovací drát. Z úderů zvonku sestavena jest abeceda telegrafní. Myšlenka pochází od Ackermanna, badenského důstojníka dělostřeleckého.

Tělemachos, podle řecké báje jediný syn Odysseův a Penelopin. Když Odysseus zdráhaje se táhnouti k Troji a předstíraje šílenství jal se orati spřežením koně a vola, položil Palamedés malíčkové T-cha do brázdy, při čemž otcova přetvářka na jevo vyšla. Na počátku Homérovy Odysseie jest **T.** již jinouchem dospělým, jemuž Athény v podobě Menta, krále Tafiů, hledí vštípití podnikavost a odvahu; na její radu **T.** svolá hromadu Ithačanů, jimž si stěžuje na zpuštnost nápadníků, a chce se pak vybrati na cestu, by vyvzvědl něco o otci. Odmltnut jsa však se svojí prosbou o loď, dostane ji od Noémóna přispěním Athény, jež mu v podobě Mentorově nabídne též svůj průvod. I odeberou se nejprve do Pylu k Nestorovi, jenž právě obětoval na břehu býky Poseidónovi. Nestór leccos mu sdělil o jiných bohatýrech, zejména o Agamemnonovi, ve příčině Odyssea však jej odkazoval na Menelaa, jenž prý nedávno z bludných cest se vrátil. Tam **T.** se odebere na zítří ráno se synem Nestorovým Peisistatem a dospěje druhého dne do Sparty, kdež slaven právě sňatek dětí královských. Od toho **T.** zví, že Odysseus dli na Ogyii u nymfy Kalypsy, načež se vrátí domů, kdež zatím ženichové, zvěděvše o od-

jezdu **T**-ově, položí se zálohou u ostrůvka Asteris. Čtyři prvé zpěvy Odysseje, v nichž ta cesta vypsána, tvořily asi samostatné epos *Twelemachie*. Zatím co **T.** vrací se šťastně znikl nástrah od ženichů jemu položených, dli již Odysseus u Eumaia, do jehož přibytku též **T.** nejprv se uchýlí. Eumaios pak vyslán k Pénélopě, by ji ohlásil návrat synův; mezitím otec a syn se poznají a společně uradí pomstu. Prvý do města vrátí se **T.**, zatajuje stále ještě i před matkou návrat otcův; když pak s Eumaiem dostaví se Odysseus, tu i syn, jako jiní, obdarí hojídlem. Když otec má šípem z luku svého prošťeliti dvánácte sekyr, též **T.** sám vše k tomu upraví a po třikráte marně se pokouší luk napnouti. Potom **T.** po boku otcově vykoná dílo pomsty na ženších; pouze pěvce Fémia a hlasatele Medonta na jeho přimluvu ušetřeno. Aby se zatím krveprolití utajilo, na radu otcovu **T.** s pastýři a služkami prováděl rej. Po smrti otcově **T.**, jakož i Pénélopě odeberou se s Tégionem ke Kirce, jež jimž chotěm stal se prý **T.** *klk.*

Telemann Georg Philipp, hud. skladatel něm. (* 1681 v Magdeburce — † 1767 v Hamburce). R. 1701 odebral se do Lipska na universitu chtěje věnovati se studium právnickým, ale zabýval se tam výhradně hudbou a to tak pilně, že již r. 1704 byl jmenován varhaníkem a ředitelem hudby v Novém kostele. Převzal také řízení studentského pěv. spolku »Collegium musicum«, jež založil. Za krátko byl povolán za dvor. kapelníka k hrab. Promnitzovi do Žarova, pak byl kapelníkem v Eisenachu (1708), ve Frankfurtě n. M. (1712) a posléze městským ředitelem hudby v Hamburce, kde působil až do smrti. **T.** náleží k nejváženějším německým skladatelům XVIII. stol. a také k nejpłodnějšímu, neboť napsal 44 pašijí, 12 ročníků církevních kantát 40 oper a j. Skladbám těm, vyhovujícím sice okamžitému vkusu, nedostává se náležitě hloubky a žádná z nich nepřezila svého tvůrce. Autobiografie **T**-ova obsažena v Matthesonově »Ehrenförte« (Hamb., 1740) a podává také hudební dějiny XVIII. věku.

Telemarky n. Thelemarky Horní a Dolní, fojstvi v norském amtě Bratsberg (v. t.).

Telemeteorograf, v meteorologii přístroj se zařízením, jež dovoluje zaznamenávat jeho údaje i ve větších vzdálenostech přístrojem zapisovacím.

Telemetr (fr. *télémetre*) viz *Dálkoměr*, str. 887 b.

Telemikrofon jest telefon, sestrojený r. 1886 E. Mercadierem v Paříži, který při rozechvění membrany pracuje zároveň jako mikrofon, za účelem silnější, zvuknější reprodukce mluvy. Na membráně připevněny jsou kousky uhlíkové, jež rozechvěním mění intensitu elektrického proudu, procházejícího primárním vinutím transformační cívky. Sekundární její vinutí připojeno jest s telefonní cívkou na vedení spojující obě sta-

nice rozmluvy. Do přijímací stanice přichází telefonní proud a sekundární proud mikrofonní ze stanice vysílací. Společným účinkem rozevzučí se intensivněji membrana telefonu.

Těleněšty (Staré), ruský městys v orgějevském új, bessarabské gub. na pr. bř. řeky Čuluku, velmi starého původu. Obyvatelstvo (3209 duší) žije se hlavně chovem dobytka a pěstováním tabáku. Pp.

Teleobjektiv viz Telefotografie.

Teleocephali, zool., viz Teleostomi.

Teleologie (z řec. *τὸ τέλος*-konec, účel a *λόγος*-důvod) jest účeloslavně vykládání světa, že svět a dění v něm, ať přírodní, ať lidské, jest výsledkem předzjednaných příčin, které v souhrnu svého působení mají přivoditi určitý affekt. Fakta nejsou zde prostými výsledky svých příčin (názor mechanický), nýbrž výsledky obmyšlenými. Vše tedy, co tvoří základ světa, má smysl účelný. Složky udržující svět a jeho dění jsou k tomu, aby svět byl a trval, ať již tento účel jest položen vědomě, vyšším nějakým mimosvětým rozumem božským, anebo ať tkví bytelně a jaksi sám sebou (immanentně) ve složkách těch. Učelokladné příčiny nelze zpětně prokládati až do nekonečna a proto nezbyvá než buď zastaviti se u nějakých hypotetických posledních příčin a přijímati, že v nich účelná ústrojnost sama sebou jest uložena, anebo — a tento závěr leží pro člověka velmi na snadě — podle obdoby s lidským duchem, který dovede účelně tvořiti, přijímati rozum absolutní, který účely stvořil. Z účelného zařízení světa soudí se zde zpětným závěrem na toho, kdo účel položil. To jest pak t. zv. teleologický důkaz o jsoucnosti boží. Ovšem takto **t.** tvoří z účelu, který jest celkem vzato především formou našeho myšlení, pojem metafysický a spojuje jej s pojmem substance a příčinnosti, čímž nesnáze, jak s pojmem tím jest pracovati, jen se množí.

Teleosaurus, vymřelý rod mořský krokodílů (*Mesosuchia*) ze svrchního útvaru jurského. Morda jest velmi prodloužená (náleží do skup. *Longirostres*), s chrápěmi na konci. Tělo bylo pokryto kostěnými štity, z nichž štity na hřbetě a na ocase mají střední kýl, břišní pak jsou menší a mnohohrané. Rod ve francouzském svrchním juře hojný. Pa.

Teleoporida viz Sporozoa, str. 908 a.

Teleostei, ryby kostnaté (viz Ryby, str. 402, 413 a), bývaly jako podtřída ryb asi takto charakterisovány: Tělo jest pokryto elastickými šupinami okrouhlými (cycloidními) nebo drsnými (ctenoidními), zřídka kostěnými deskami, nebo bývá i lysé; víčko žaberní jest normálně vyvinuto, zábrý jsou volné; kostra jest po většině zkostnatělá, ploutev ocasní jest alespoň vně souměrná a lichým ploutvím scházejí řady šupinek (*fulcra*); v násadci tepny (*bulbus arteriosus*) jest jen dvě chlopni; ve střevě není spirální řasy. Když však ze systematiky ryb odstraněna podtřída Ganoidei, zavržen i ter-

minus **T.**, také ovšem z té příčiny, že není snadno ryby kostnaté přesně definovati a ježto se u nižších **T-ei** vyskytají porůznu i znaky, jež u kostnatých ryb ganoidních bývají uváděny. Nověji opět Boulenger (Cambridge Natural History, VII., Lond., 1904) restituoval **T.** jakožto řád podtřidy **Teleostomi** (v. t.), ale sám praví, že jest s obtíží přesně vytknouti znaky jeho; kromě chlopni v násadci tepnové uvádí jako nejdůležitější charakter **T-ei** vlastně jen zkostnatělou svrchní kost týlní (*supraoccipitale*). V řád **T-ei** počítáme přes 11.000 druhů ryb; Boulenger jej dělí v tato podřadí: 1. *Malacopteri* (ryby měkkoplutvé), 2. *Ostariophysi* (ryby s řadou kůstek mezi měchýřem vzdušním a ústrojem sluchovým, viz Ryby, str. 406), 3. *Symbranchii* (viz *Symbranchidae*), 4. *Apodes* (úhoři), 5. *Haplomi* (štiky, *Cyprinodontidae* atd.), 6. *Heteromi* (na př. *Dercetidae*), 7. *Catostomi* (kolišky, jehly mořské a pod.), 8. *Percesoces* (lezouni, *Mugilidae*, *Scombrocidae* atd.), 9. *Anacanthini* (na př. ryby treskovité), 10. *Acanthopterygii* (ryby ostnoplutvé), 11. *Opisthomi* (*Mastacembelidae*, v. t.), 12. *Pediculati* (ryby ramenoplutvé), 13. *Plectognathi* (ryby srstločelistné). — Fossilní ryby kostnaté počínají se objevovati za doby triasové a také v útvaru jurském ještě jich mnoho nalezeno; teprve v útvaru křídlovém objevují se počtem hojnějším na místě mizejících ryb ganoidních a teprve za doby třetihorní dospěly toho stupně vývoje, na kterém jsou podnes. Br.

Teleostomi (znamená vlastně: ryby s dokonalemi ústy; také **Teleocephali**), podtřída ryb (v. t.). Jméno zavedl v systematiku již R. Owen (On the anatomy of vertebrates, I., 1866), ale neujalo se. Teprve Smith Woodward ve svém katalogu fossilních ryb Britského musea (Catalogue of the fossil fishes in the British Museum, P. II. — IV. 1891—1901) učinil **T.** opět podtřídou ryb a takto asi je charakterisuje: Kostra jest různou měrou zkostnatělá a má na lebce kosti krycí, jež zejména vroubí okraj úst nahoře i dole; suspensorium dolní čelisti jest kloubem s lebkou spojeno; vnitřní skuliny žaberní vedou u velikou dutinu žaberní, přikrytou vně kostěným víčkem; kosti sekundárního pásma lopatkového připojeny k záhlaví; vnější kostrou (neschází-li) jsou šupiny nebo desky kostěné; jikry jsou četné a drobné. Rozdělení podtřidy **T.** podle Smith Woodwarda viz ve článku **Ryby** (str. 413). Boulenger (Cambridge Natural History, VII., Lond., 1904) uvádí již obsírnější znaky této podtřidy. Ku primárním čelistem (*palato-quadratum* a chrupavce Meckelové) druzí se kosti krycí, často ozubené, rovné horní a dolní čelisti vyšších obratlovců. Vlastní lebka a primární čelisti bývají různou měrou zkostnatělé a na lebce jsou mimo to ještě krycí kosti; nejstálejší jsou 2 kosti týlní a 2 čelní nahoře, kostí radličná a parafenoid dole. Zábrý jsou kryty víčkem, kostrou operkulární. Páteř bývá zkost-

natělá (obratle arcocentrické) neb acentrická. Kromě prvotného jest tu i sekundární pásmo lopatkové, spojené se záhlavím. Pánev jest zakrnělá nebo schází. Ploutve sudé jsou uniseriální; v lichých bylo s počátku paprsků více, než jest kůstek podpurných (nosičů), ale u výše specialisovaných T-om jest obojích těch elementů počet rovný. Tělo bývá pokryto buď kloubnaté spojenými šupinami kosočtverečnými (ganoidními) nebo kryjícími se šupinami okrouhlými či drsnými. Měchýř vzdušní zřídka schází; listky žaberní jsou volné, přehrádky interbranchiální velice redukovány. Oba otvory nosní bývají ještě každý rozdělen ve dvě; dutina nosní není spojena s ústí. Mozek nemá hemisfér, nýbrž jen malé, solidní prosencephalon. Není tu kloaky; konečník ústí se řítí před otvorem močovodu a plemenidel, jež mívají někdy ústí společně. Jikry jsou četné a drobné; ryhování žloutku jest buď úplné (a to inaequalní) nebo částečné. Boulenger dělí T. ve čtyři řady: 1. *Crossopterygii* (ryby lalokoploutvé), 2. *Chondrostei* (recentní jesetři a příbuzné ryby fossilní), 3. *Holo-stei* (*Lepidosteus*, *Amia* a pod.), 4. *Teleoste-i* (ryby kostnaté). Br.

Telepantograf slove druh telegrafu, jímž možno kresby a písmo kopirovati do dálky.

Telepathie, z řec., ve smysle spiritistickém působení duševní, zvláště sdělování myšlenek do dálky. Nabylo lichým výkladem radioaktivity opětné potravý. Uváděné případy t. lze vysvětliti náhodnou shodou některých (z nespočetných!) obrazů předrážděné fantasmie se skutečnými příběhy, jež udály se daleko od osoby mající vidění nebo tušení telepathické.

Telephorus, zool., viz Páteříček.

Tělepněv-Obvolnskij. I v a n F e d o r o v i č, kníže, vlivupný státník za Heleny Vasiljevny Glinské, druhé choti velkokn. Vasilije III., která byla mu velmi nakloněna. Jeho návodem bylo vypověděno neb smrti odstraněno mnoho dvořanů, ano byl obviňován, že chtěl strhnouti na sebe velkoknízezi vládu. Mnozí bojaři prchli před pronásledováním do Litvy, mezi nimi Ondřej Ivanovič Starickij, jenž sebral pak vojska a vytáhl k Novgorodu. Proti němu vytáhl T. O. — O., ale Starickij se pokoril, a když mu byl slíben volný návrat z Moskvy, odebral se k moskev. dvoru. V Moskvě byl však jat a poslán do vyhnanství, kde brzo zemřel. Dále T. — O. — O. úspěšně válčil proti vojskům Sigmundovým, která měla za úkol dobýti Smolenské oblasti, a sjednal s Polskem pětileté příměří (1537). Ke konci vlády Heleniny byl jejím hlavním rádcem. Sedmý den po náhlé smrti její T. — O. — O. byl však jat se svou sestrou a zemřel záhy v žaláři (1538), kdežto sestra jeho uvězněna v kargopolském klášteře. — Bratr jeho T. — O. — O. F e d o r o v i č byl za panování Helenina vůdcem moskev. oddílu proti Litvě a hájil se statečně při obležení Starodubu. Konečně však upadl do zajetí (1534), ztrativ pádem Staro-

dubu kol. 13.000 mužů. Když bylo ujednáno 5leté příměří, vrátil se do Moskvy.

Téléscrip-teur [-skriptör], fr. (něm. *Bör-sendrucker*), slove telegrafický přístroj typový, opatřený klaviaturou asi jako psací stroje, umístěný u soukromníků, v restaurantech, bankách a pod. a řízený z místa ústředního tak, že abonmentům podává pravidelné zprávy o bursovích kursech, politice, pohybu lodí, sportovních událostech a t. p. Užívání jeho jest rozšířeno nejme v Sev. Americe, kde zařizuje jej Western Union Telegraph Co. ve všech větších městech. T. vynalezl r. 1897 Hoffmann v Paříži, ač od těch dob užívá se aparátů valně zdokonalených od Phlepsy, Graye a j. Podobným přístrojem je také z e r o g r a f od Leo Kramma v Londýně r. 1897.

Telesforos, podle řecké báje pergamské bůžek zotavení nemocného; zobrazován jako malý mužik, jenž zahalen v těžký plášť, hlavu má pokrytou čepicí, pravý obraz rekonvalescenta. *klk.*

Telesilla, řecká básnířka z Arga v VI. stol. př. Kr. Když r. 510 př. Kr. král spartský Kleomenés porazil Argejské a pobil muže zbraně schopné, T. odbrojila otroky, starce, chlapce i ženy, a podánilo se jí Spartany od města odraziti. Za to byla jí postavena socha před chrámem bohyně Afrodity v Argu. Z básní jejích, jež byly po výtce parthenie (v. t.), ještě v pozdějších dobách znám byl *hymnus na Apollóna a Artemidu*. - *ler.*

Telesio Bernardino, filosof ital. (* 1508 v Cosenze v Kalabrii — † 1588 t.), byl odpůrcem Aristotelovy fysiky, proti níž vystoupil již jako mladý muž za svého studijního pobytu v Padově. Když r. 1565 vydal první dvě knihy spisu *De natura iuxta propria principia* (úplně v 9 kn. v Neapoli r. 1586), upoutal tím na sebe pozornost učeného světa a povolán byl do Neapole, aby zde vykládal o své přírodní filosofii, a zde také T. založil k šíření svých názorů a zatlačení Aristotelovy nauky akademii přírodních věd zvanou *Academia Telesiana* čili podle jeho rodiště *Consentina*. Systému Aristotelovu vytýkal abstraktnost principii, proto hleděl výklad přírody opřít o principy konkrétní. Takovými mu byly teplo a zima, oba netělesné a činné, a hmota, princip trpný. Duše lidská jest nesmrtelná a bohem přímo člověku dána. Jeho jiná přírodnická pojednání vyšla r. 1590 v Benátkách. K literat. viz Fiorentino, Bernardino T. (Firencie, 1871—74 2 sv.); Heiland, Erkenntnistheorie u. Ethik des B. T. (Lip., 1891).

Teleskop viz Dalekohled. T. elektrický viz Telautograf.

Teleskopické zobrazování viz Zobrazování optické.

Tělesná stráž, správněji životní stráž, panovníka, vůdce hlavy státu nebo vojevůdce (angl. *life-guard*, fr. *garde du corps*, nyní *g. républicaine*, něm. *Leibgarde*), byla v obyčejí u všech národů již za dob nejdávnějších, kdy mnohdy přibírání do ní při-

slušníci národů cizích. Často **t-né s-e** osobo-
valy si velikou moc, sesazovaly a dosazo-
valy i mocnáře jako starořímsí praeto-
riáni, kteří v době úpadku Římské říše
prodávali prestol jako dražbou. Pod chalify
arabskými byli to seldžukové, kteří na
troskách chalífátu založili dynastii svých su-
ltánů, v Egyptě mameluci, v Turecku jani-
čáři, v Rusku stělcí, při dvoře byzantském
Varjahové. Králové francouzští mívali své
gardes du corps z domácí šlechty, později ze
škotských lučníků a od konce stol. XV.
ze Švýcarů. Císařové němečtí měli **t. s.**
z trabantů a harčířů čili arcieřů, kte-
réžto názvy podnes platí v Rakousko-Uher-
sku. Cis. Francouzů Napoléon III. založil
r. 1854 *cent gardes*, kteří jeho pádem r. 1870
zase byli zrušeni. Na dvoře španělském **t. s.**
jsou král. halapartníci, ve Veliké Británii
yeomen, zřízení na sklonku XV. stol. Jind-
řichem VII., nyní *horse guards*, v Rusku
byli carovi na ochranu již za starodávna
opřičníci (viz Opřičnina) složení z moskev-
ských dvorjanů konných a z t. zv. bojar-
ských dětí. Na místo nich Boris Godunov
najímá Němce, Poláky, Skoty a Řeky, které
Alexěj Michajlovič zase odstranil. **FM.**

Těleso v geometrii jest část prostoru
úplně a dokonale omezená. **T. geometrické**
č. **matematické** od **t-sa** hmotného, fysic-
kého, liší se tím, že při něm nehledíme k fy-
sikálním vlastnostem hmoty, jako jsou ne-
průstupnost, barva, hustota atd. **T. geo-**
metrické jest veličina prostorová o třech
rozměrech. Jest omezeno plochami či stě-
nami, veličinami dvojrozměrnými. Rozezná-
váme **t-sa** omezená stěnami rovnými —
mnohostěny — a **t-sa** omezená vesměs neb
z části plochami křivými, na př. koule, válec.
O vlastnostech **t-es** geometrických, o vý-
počtu jejich povrchu a obsahu jedná stereo-
metrie (v. t.). **Sd.**

T. (lat. *corpus*), v anat. označení pro částky
organové určitěji seskupené a také na po-
vrch samostatněji vynikající. Zevrubněji **t-sa**
taková označují se buď podle příznačné po-
doby, jako na př. **t. žíhané** (*corpus striatum*)
v mozku nebo řasinkové **t. (c. ciliare)**
v oku, také podle významu, na př. **t. zto-**
pořivé (*c. cavernosum*) v pyjii, anebo jmé-
nem badatele, jenž studiem takového útvaru
podrobně se zabýval, na př. **T. Wolfovo**
u zárodků v t. zv. praledvině. — **Těliska**
rýžovitá viz Myšky kloubní. — **Těliska**
škrobovitá (lat. *corpuscula amylacea*) viz
Amyloidní těliska.

Tělesoměrství viz Stereometrie.

Telestereoskop viz Stereoskop, str.
113 b sl.

Telestes Bonap., ručejník, jest rod
kaprovitých ryb (*Cyprinidae*), příbuzný s na-
ším tlouštěm a jelcem, u něhož však krátká
hřbetní ploutev počíná se právě nad prvními
paprsky ploutví břišních; krátká řitní plou-
tev začíná se dle dosti daleko za posled-
ními paprsky ploutve hřbetní. Oblé tělo jest
pokryto nevelikými šupinami; postranní čára

jest úplná. Ústa jsou malá; na kostech požera-
kových jest po dvou řadách zubů (2,5—4,2)
s korunami na koncích zakřivenými. V Al-
pách, zejména v potocích a bystřinách, vý-
jimkou i v jezerech, pak v pobočkách hor-
ního a středního Rýna i horního Dunaje
a v severní Italii žije ručejník Agassizův
(**T. Agassizii** Val.). Dorůstá délky až 25 cm
a má barvu na hřbetě tmavošedou, trochu
namodralou, vezpod stříbrobílou; postranní
čára jest žlutá a boky jsou zejména v době
tření zdobené tmavým pruhem podélným. **Br.**

Tel est notre plaisir viz Car tel est
notre bon plaisir.

Tělešovka, ruská osada ve vasilkovském
uj. kijevské gub. s 3082 obyv. Má veliký
válcový mlýn. Na blízku několik kurhanů. **Pp.**

Teletin, ves v Čechách, hejtm. Benešov,
okr. Neveklov, fara Netvořice Tvoršovice;
22 d., 219 obyv. č. (1900). Svob. statek
(257,52 ha) se dvorem a žulovými lomy drží
Josef Schomann.

Teleuti n. Bílí Kalmykové slovou Kal-
mykové bydlící kolem Tělečkého jezera
v tomské gubernii v Sibiři. Hlavním jejich
zaměstnáním jest lovení zvěře pro kožišinu,
poněkud i zemědělství a rybolov. Čítá se
jich jen asi 300 duší.

Teleutospory, bot., viz Rzi, str. 457 b.

Těležinskij Vasilij Vasiljevič (Тел-
жинский), zemský statistik ruský. Studoval
na Petrovské zemědělské akademii. Byl vy-
zván petrohr. gubernským zemstvem, aby
studoval soukromá hospodářství, což vyko-
nal společně s L. K. Čermákem v l. 1887 až
1889. Výsledky jeho studií uveřejněny jsou
v 8 újezdých (1888—91) a v 1 gubernském
sborníku (1895). Nějaký čas **T.** byl sekretá-
řem poltavské jednoty hospodářské.

Těleznice, ruská osada v taraščanském
újezdě kijevské gub. s 3037 obyv., důležitá
archaeologicky (kurhany a hradíště); bylo
prý tu kdysi řecké město. **Pp.**

Telfairia Hook., rod rostlin dýňovitých
(*Cucurbitaceae*), obsahující úponkami 2kla-
nými popínavé byliny listů dlanitě složených
a listků podlouhlých, vně ouškatých. Bledě
nachové květy jsou 2domé: pestikové oje-
dinné, prašné v hroznech o 3 tyčinkách, z nichž
2 povstaly srůstem 2 a 2 tyčinek a mají
proto prašníky 4pouzdré, kdežto třetí má
prašík 2pouzdrý, jako první rovný. Plody
jsou značně veliké semen olejnatých a chu-
ných. **T.** roste druhem **T. occidentalis** Hook
v tropické západní a druhem **T. pedata** Hook
ve východní Africe a na Maskarenách, kdež
všude pro semena hojně se pěstuje. Olej
semen jest s počátku tmavý, v několika dnech
však vybledne a čistěný má barvu světle-
žlutou a, nebyl-li zahřát, vůni příjemnou. Po-
něvadž zároveň méně snadno houstne než
olej olivový, vůbec se používá a slouží též
k výrobě mýdla i svíček. Semena doporu-
čují se též proti tasemnicím. **Děd.**

Telford [telf'rd] Thoma s., inženýr angl.
(*1757 v Eskdaleu v hrab. dumfriškém-
†1834) Syn ovčákův, vyučil se zedníkem,

r. 1780 odešel do Edinburku a r. 1782 do Londýna, kde se obeznámil s pracemi v do-
kách a loděnicích. Od r. 1793 stavěl mosty,
zejm. přes ř. Severn u Montfordu a Build-
wasu, načež mu svěřeno vypracování plánu
a zbudování průplavu Ellesmereského (1793
až 1805) s pozoruhodnými aquadukty a želez-
nými propustkami. Dalšími velkými podniky
T-ovými byly **Kaledonský průplav** (v. t.),
silnice z Londýna do Holyheadu, visutý most
menaický (1819–26), veliký tunel pod ř. Mer-
seyem a doky sv. Kateřiny v Londýně (1826
až 1828); mimo to **T.** vystavěl asi 1200 mo-
stů, mnoho silnic, průplavů, přístavů, ko-
stelův a j., tak že Southey nazval jej »Ponti-
fex Maximus«.

Telfs, vesnice v okr. hejtm. inšpruckém
v Tyrolsku nad Innem, v 631 m výšky, při
trati Inšpruk-Bregenz rak. stát drah. Má
2715 obyv. (1900), okr. soud (517,95 km²,
11.152 obyv.), velikou prádelnu bavlny, ně-
kolik továren. Nedaleko u Seefeldu dobývá
se asfalt, raffinuje se v Maximilianhütte a
vyváží do Hamburka k výrobě ichtyolu.

Telgte, m. v prus. okresu a vlád. obvodě
münsterském, na l. břehu Emže, při poboční
trati Münster-Rheda-Lippstadt prus. stát.
drah, má 2433 obyv. (1900), zbytky bývalých
opevnění, nádherný kostel založ. r. 1654,
v němž záračný obraz P. Marie, vyšší dívčí
školy, hospic pro choromyslné ženského po-
hlaví; prádelny a tkalcovny na bavlněné látky,
sukno a plátno, pivovary, vinopalny, tov. na
likéry a mlýny.

Telchinové, v starořecké báji podmořští
daemonové kouzelné moci, ctění zejména na
ostrově Rhodu jako zosobnění zjevů vulka-
nických; byli prý synové moře, kteří s Ka-
feirou, dcerou Okeanovou, vypěstili Posei-
dóna jim od Rheie svěřeného. Vyznali se
v umělem zpracování kovů; od nich pochá-
zejí prastará eidóla božská (Apollónův na
Lindu, Héřin v Jalysu, Athénin v Kameiru).
Jim připisován vynález mlýnův. Kouzelná je-
jich moc však týkala se též zjevů meteorolo-
gických; dovedouť působiti mračna, déšť, sníh
a kroupy. Podoba jejich byla jako u moř-
ských daemonů vůbec proměnlivá. Povahou
bývali ponejvíce závistiví a zlovolní, jako je-
jich pohled, odtud účinek jejich výrobků
mnohdy osudný (srp Kronův, trojzub Posei-
dónův); ze závisti prý na polnostech i stá-
dech způsobili škody, potíránívše je vodou
ze Stygy. Když ostrov Rhodos po potopě
ovládnut byl bohem Héliem, **T.** prý se vy-
stěhovali jinam do Lykie, na Kypros, na
Krétu, kdež ztotožňováni s Kuréty. *klk.*

Telib, **Teliby**: 1) **T.**, víska u Řehnic v Čechách,
hejtm., okr. a pš. Ml. Boleslav, fara
Žerčice, 6 d., 54 obyv. č. (1900), popl. dvůr.
Stávala zde ves a tvrz, na níž připomíná se
Jan Kabát z Telibi a r. 1451 Jan z Útěcho-
vic. 2) **T.** **N o v á**, ves t., fara Březno;
46 d., 260 obyv. č. (1900).

Telice (*Döllitschen*), ves v Čechách, hejtm.
a okr. Stříbro, fara Prostibor, pš. Kladruby;
62 d., 271 obyv. n. (1900), 1tř. šk., mlýn.

Alod. statek (172,78 ha půdy) se zámkem
(při něm kaple a park), dvorem, pivovarem
a cihelnou drží Ludvík Mösenbacher.

Těliško viz Těleso.

T. p o n o r n ě. Při stanovení specifické
hmoty kapalin, které vypařováním nemění
své koncentrace, užívá se **t**-ka pon. t. j. vál-
cového skleněného předmětu, který jest oby-
čejně zároveň teploměrem, aby bylo možno
odečísti teplotu kapaliny, jejíž specif.
hmota se určuje. Úloha provede se trojím
vážením. **T.** zavěsí se na kratší miskou vah
hydrostatických (resp. na háček umístěný
pod závěsem obyčejných vah) a vyváží se.
Příslušné závaží budí *t*. Potom se váží **t**. po-
nořené do kapaliny, jejíž specifická hmota *S*
má být stanovena. Příslušné závaží budí *P*.
Třetí vážení provede se ponořením **t** ka do
vody resp. jiné kapaliny, jejíž specif. hmota
s je známa. Značí-li *V* objem **t**-ka, *x* jeho
specif. hmotu, *σ* specif. hmotu vzduchu,
δ specif. hmotu závaží, vedou všechna tři
uvedená vážení podle principu Archimedova
ke vztahům

$$\begin{aligned} V(x - \sigma) &= \frac{t}{\delta} (\delta - \sigma) \\ V(x - S) &= \frac{P}{\delta} (\delta - \sigma) \\ V(x - s) &= \frac{Q}{\delta} (\delta - \sigma) \end{aligned}$$

čili odečtením prvé rovnice od obou ostat-
ních k rovnicím

$$\begin{aligned} V(S - \sigma) &= \frac{M}{\delta} (\delta - \sigma) \\ V(s - \sigma) &= \frac{m}{\delta} (\delta - \sigma) \end{aligned}$$

kde *M* značí hmotu kapaliny **t**-kem vytla-
čené (*M* = *P* - *t*) a *m* hmotu téhož objemu
vody (*Q* - *t* = *m*). Z posledních rovnic lze
pak určit *S* výrazem

$$S = \frac{M}{m} (s - \sigma) + \sigma.$$

Výsledek tento platí s podmínkou, že obě
vážení provedena byla při téže teplotě.
Není-li tomu tak, nutno člen *m* opravit po-
dle vztahu

$$m' = m + m(t' - t)\alpha_1$$

při čemž *t'* značí teplotu kapaliny, *t* teř-
peraturu vody a *α* koeficient roztažitelnosti
skleněného **t**-ka. Výsledná specif. hmota ka-
paliny *S* určena jest ovšem pro tempera-
turu *t'*, při níž **t**. bylo v kapalině váženo.
Nehledí-li se při stanovení specif. hmoty ka-
paliny k větší přesnosti než do třetí deci-
mály, může se **t**-ka pon. užítí k rychlému
stanovení specif. hmoty tím, že **t**. jednou
pro vždy se vyváží a že jednotkou závaží
učiní se jezdec, který má hmotu právě ta-
kovou jako voda **t**-kem vytlačena. Je-li ra-
meno vážek rozděleno na deset dílců, lze kla-
dením onoho jezce na tyto dílce určovati
desetiny v čísle pro specifickou hmotu, jezd-
cem, jenž má pouze desetinu hmoty původ-
ního jezce, určovati setiny atd. Ostatně
srv. V á h y. *nvk.*

Těljatěvskij Andrej Andrejevič, kníže, za doby mezivládi zůstal r. 1605 věren se svým oddílem Godunovým, a když stoupenci Lžidimitriji zvitěžili, musil prchnouti do Moskvy, kde později uvězněn. Když za cara Vasilije Šujského r. 1607 objevil se nový Lžidimitrij, **T.** jsa pobouřen jednáním Vasilije, jenž odvolal zatím to, co dříve hlásal o smrti careviče Dimitrije, a dal tělo jeho slavnostně přenést do Moskvy, přešel na stranu nového samozvance a přemluvil svého poddaného Bolotnikova, aby se postavil v čelo povstání. Později při Pčelně **T.** porazil carské vojsko, ale 21. květn. povstalci byli poraženi při ř. Vosmě. **T.** jenž velel povstaleckým vojákům, uchýlil se s malým oddílem do Tuly, kde se skrýval s ostatními vůdci do 10. říj., načež se vzdal, když mu byla slíbena svoboda. Jaký osud ho postihl, není známo.

Tell (arab. *tell*, plur. *tulul* = náhorní rovina), obyčejný název pro úrodnou, dešti zavlažovanou krajinu v Alžírsku, Túnise a Maroku na rozdílu od vlastní Sahary a stepí. Je tedy **T.** oblast, kde pěstuje se obilí, kuřice, proso, četné druhy zeleniny, vinná réva, oliva, fíkovník, oranžovník, citrovník. Pokud však půda není vzdělána, pokryta je vegetací rázu středomořského. Datlová palma tu sice roste hojně, ale nenese vůbec ovoce, aneb ceny nevalné.

Tell Vilém, hrdina švýcarské pověsti, spojené s dějinami osvobození prakantonův od nadvlády habsburské. O pravost této pověsti vznikl vědecký boj, podobný sporu o rukopis Královédvorský. Dějepisci, kteří žili v době bitvy u Morgartenu (1315), jako Johannes z Victringu, Matyáš z Neuburgu a Johannes z Winterthuru, nevědí nic o ani o **T-ovi**, ani o fojtu Gesslerovi. Teprve r. 1420 bernská kronika Justingerova zmiňuje se o násilnostech habsburských ammanů (fojtů). R. 1440 curišský kronikář Felix Hämmerlin vypravuje o lidovém povstání ve Schwyzu a Unterwaldenu, r. 1470 pak po prvé t. zv. »Uernerlied« jmenuje Viléma **T-a** a vypravuje o jeho sestřelení jablka. R. 1485 kronika lucernského dějepisce Melchiora Russa po prvé vypravuje o zavraždění nejménovaného fojta. Vypravování celé pověsti v té formě, jak vyskytovala se později, zaznamenává po prvé t. zv. »Bílá kniha« unterwaldenská, jež vypravuje o fojtu Gesslerovi, o Arnoldovi, Waltheru Fürstovi a Staufacherovi, družích **T-ových**, atd. **T.** jest zde jmenován Thall a událost jest kladena do r. 1291. Lucernan Petermann Elterlin (1507) jmenuje fojta Grisslerem, Diebold Schilling (1512) hrabětem ze Seedorfu a datuje událost rokem 1334. Lidová hra, zbsněná a provozovaná v Uri r. 1525, klade událost do r. 1296 a po prvé přičítá cis. Albrechtovi I. vyslání fojtů do Švýcarska. Curišský dějepisec Johannes Stumpf (1548) přijímá letopočet 1314. Glaruský kronikář Egidius Tschudi (†1572) zaznamenal ve své »Chronicon Helveticum« pověst o **T-ovi** v té formě, v jaké

do nedávna za pravdivou byla vyhlášována. Tschudi kladl příběh **T-ův** do doby Albrechta I., do r. 1306—08. Pověst byla v XVIII. stol. utvrzena prokázanými falsy. Zatím však již v XVII. stol. vyskytly se první pochybnosti o pravdivosti pověsti. Po prvé Guillimann v dopise Goldastovi zasláném (1607) prohlásil pověst o **T-ovi** za báhorku, po něm Iselin prohlásil ji za ohlas dánské pověsti o obratném střelci, zaznamenané u Saxona Grammatica. Podobně vyslovil se r. 1760 Freudenberger ve spise »Guillaume **T.**, fable danoise«. V XIX. stol. Kopp a po něm mnozí jiní osvětlili kriticky pověst, jež dnes jest již všeobecně pokládána za bezpodstatnou. — Literatura: Häusser, Die Sage vom **T.** (1840); Ideler, Die Sage vom Schusse des **T.** (1839); Kopp, Urkunden zur Gesch. der eidgenössischen Bünde; Huber, Die Waldstätte (1861); Liebenau, Die **T-sage** (1864); Hungerbühler, Etude critique sur les traditions relatives aux origines de la confédération Suisse (1869); Meyer v. Knonau, Die Sage von der Befreiung der Waldstätte (1873); Rilliet, Der Ursprung der schweizer. Eidgenossenschaft, Geschichte u. Sage (překl. od Brunnera, 1873); Rochholz, **T.** u. Gessler in Sage u. Geschichte (1877); t., Der Aargauer Gessler in Urkunden (1877); Vischer, Die Sage von der Befreiung der Waldstätte (1874); E. Müller, Urkunde für W. **T-s** Existenz (1878); Oechsli, Die histor. Gründer der Eidgenossenschaft (1890). Srv. též Švýcarsko str. 900 b.

Tell Bast viz Bubastis.

Tell-el-Amarna neb Tell-el-Amarna, moderní jméno zřícenin někdejšího hlavního města egyptského krále Amenhotepa IV. na vých. břehu Nilu severně od Sijútu. Zde byly r. 1887 nalezeny hlíněné desky s babylónským písmem klínovým, obsahující jednak zprávy egyptských správců z Palestiny, Syrie, Mesopotamie a Babylónie zasílané králům egyptským, jednak texty mytologické. Ze 230 desk dostalo se 160 do Berlína, 82 do Britského musea, 60 do musea v Gize, 13 do soukromého majetku (viz Amenhotep 4). Z hojně literatury o tomto nálezu uvádíme: Winckler, Verzeichnis der aus dem Funde von El-Amarna herrührenden Thontafeln (»Zeitschr. f. ägypt. Sprache« 1889, seš. 1.); t., Der Thontafelfund v. El-Amarna (»Mitteil. a. d. orient. Samml. d. kön. Museen zu Berlin«, 1889—90); The **T-el** — **A.** tablets in the British Museum (vydání desk chovaných v Londýně; Lond., 1892).

Tell-el-Kádi viz Dán.

Tell-el-Kebir, vesnice v dolnoegyptské prov. Šarkíe, na sladkovodním kanále ze Suezu do Sagasiku, stan. trati Káhira-Ismáílija, má kol 600 obyv. Tu poražen byl 13. září 1882 Arabi paša od Angličanů, kteří bitvou tou pojistili si protektorát nad Egyptem.

Tellez Fray Gabriel, známý pseudonymem Tirso de Molina, špan. dramatik (*1572 v Madridě — †1648 v klášteře Sorria). Jestě před r. 1613 vstoupil do řádu milosrdných bratří v Toledě, byl pak hodnostá-

řem téhož řádu a r. 1645 stal se komturem v klášteře Soria. **T.** náleží po Lopeovi de Vega, jehož byl žákem, a Calderonovi k největším dramatickým básníkům španělským a psal dilem činohry (comedias), dilem mezihry a autos sacramentales; jejich počet udává r. 1623 sám na 300, ač nejmenší jich díl se zachoval. Práce **T**-ovy vynikají neobyčejnou originalností a rozmanitostí námětů, smělostí rozvrhu, mistrnou charakteristikou i vysoce poetickou dikcí. Některé z jeho veseloher podnes zachovaly se na jevištích španělských, jako: *Don Gil de las calzas verdes*, nejlepší ze všech; *La celosa de sí misma*; *La villana de Valle cas*; *No hay peor sordo que el que no quiere oír*; *Marta la piadosa*; fraška *El amor médico* a j. Z kusů vážných vynikají tragédie: *Escarmientos para el cuerdo*; *La prudencia en la muger*, asi nejvelikolepější dílo španělského jeviště, a mysticko-asketické drama: *El condenado por desconfiado*. Dramatické zpracování pověsti o don Juanu: *Burlador de Sevilla, ó el convidado de piedra* asi neprávem **T**-ovi se připisuje, ale stalo se základem všech pozdějších prací o témže námětu. Novelly a básně v *Cigarrales de Toledo* (Madr., 1621) a v *Deleitar aprovechando* (t., 1635) jsou jeho protivy, a ačkoli dobré, nemají té ceny jako práce dramatické. Jeho komédie počtem 51 jsou ve sbírce *Comedias*, nyní nadmíru vzácné (5 sv., Madr. Valencia a Tortosa, 1627—36), 3 ve *Ciganeles de Toledo* a asi 19 výtiskem porůznu; některé ostatní jsou v rukopise. Dobré zdaní *Comedias* opatřili Hartzzenbusch a Durand (Madr., 1839—42, 12 sv., výbor v Biblioteca de autores españoles, t., 1850). Nově nalezené kusy tvoří 12. svazek *Coleccion de libros españoles raros y curiosos* (Madr., 1878) a 57. a 58. sv. lipské *Collecion de autores españoles* (vyd. A. Schaeffer, 1887). Autos jsou ve sbírce *Deleytar aprovechando*. Srv. Munoz Pena, *El teatro del maestro Tirso de Molina* (Madr., 1889) a E. Cotarelo y Mori, *Tirso de Molina, investigaciones bio-bibliograficas* (t., 1883).

Tellez y Giron viz de Osuna.

Tell Farama viz Pélusion.

Tellier [teljé] Jules, spis. franc. (*1863 v Havru — †1889 v Toulouse). Usadiv se v Paříži, věnoval se spisovatelství, vykonal cestu do Alžíru a na ostrovy Balearské a sepsal: *Les Brumes* (1883); *Les écrivains d'aujourd'hui. Nos poètes* (1888); *Les mémoires de Saint-Simon* (1888). Po jeho smrti vyšlo: *Les reliques de Jules T.* (1890).

Tellicherri [-čerí], přístavní město a vojenská stanice Britské Indie v Malabarsku v presidentství madraském, má krásnou polohu v úrodné krajině, starou citadellu, vývoz kávy, kardamomův a dřeva sandálového a 27.196 obyv. (1891).

Tellina L. 1758, typický rod čeledi mořských mlžů *Tellinidae* (boka sanky), jež náleží s příbuznými k větší skupině mlžův, opatřených po každé straně těla jediným jen žabrem (lupenitým). Plášť zřepdu široce ote-

vřený opatřen jest tykadlovitými přívěsky; siphony obyčejně nestejně, tenké a jemných stěn; noha velická, se stran oploštělá, má ústroj byssogenní vzadu úzkým otvorem ústici, ale byssu netvoří. Lastury vejčité podlouhlé, až téměř okrouhle stlačené, téměř stejnostrané, tenkostěnné, vzadu přičným sbíhavým záhybem vyznačené, s obrysem aspoň uvnitř celokrajným; vaz vnější, sinus plášťový na vnitřní ploše misek velmi hluboce vykrojen, zámek přibližně uprostřed hořeního kraje vyvinutý jeví po každé straně dva hlavní zuby a (obyčejně na pravo jen) dva vedlejší (jeden vpředu a jeden vzadu); celková úprava jeví v obou chlopních (tvarem, skulpturou i barvou) často jistou nesouměrnost. Známá na 500 druhů z všech moří; fosilní naskytají se od křídly, zvláště hojně v třetihorách. **T.** se dělí na veliký počet podrodů a sekcí; nejbližší příbuzný je rod *Gastrana* Schum. 1807, u něhož scházejí v zámku laterální zuby vůbec. Dříve rod **T.** býval často zaměňován s různými formami Donaxů. Bbr.

Tellkampff o h a n n L u d w i g, polit. oekonom něm. (*1808 v Bückeburgu — †1876 v Berlíně). Studoval v Gotinkách, kde se stal r. 1835 soukromým docentem. Po ústavním převratě hannoverském r. 1838 odešel do Ameriky a byl tam do r. 1846 professorem státních věd zprvu na Union College, pak na Columbia College v Novém Yorku a napsal vedle rozličných obchodně-politických rozprav spis *Ueber die Besserungsgefängnisse in Nordamerika und England* (Berl., 1844). Z příkazu pruské vlády studoval r. 1846 vězenství v Anglii, Francii a Sev. Americe a byl t. r. jmenován professorem polit. oekonomie ve Vratislavi. R.1848 byl členem ústavního výboru frankfurtského parlamentu, v letech 1849—51 členem pruské druhé komory, od r. 1855 k presentaci vratislavské university členem pruské panské sněmovny, kde náležel k liberální minoritě. Od r. 1871 byl členem říšského sněmu a náležel k frakci národně-liberální. Z četných jeho spisů bud'tež uvedeny: *Beiträge zur Nationalökonomie und Handelspolitik* (Lip., 1851—53, 2 sv.); *Der Norddeutsche Bund und die Verfassung des Deutschen Reichs* (Berl., 1866); *Die Prinzipien des Geld- und Bankwesens* (t., 1867); *Essays on law reform, commercial policy, banks, penitentiaries etc. in Great Britain and the United States* (Lond., 1857, 2. vyd. Berl. 1875); *Selbstverwaltung und Reform der Gemeinde- und Kreisordnungen in Preussen und Selbstverwaltung in England und Nordamerika* (t., 1872). S Bergiusem přeložil spis Mac Cullocha *Geld und Banken* (Lip., 1859).

Tello, T e l l o h (arab. *Tel-luh*), řada pahorkův v jižní Babylónii, na levém břehu Šatt-el-Hai, 12 hodin cesty od jeho ústí do Eufrátu. Zde r. 1877 franc. konsul v Basře Gaston de Sarzec odkryl jedno z nejstarších kulturních středisk přední Asie, království Širburlu. Náписы a památníky králův, jejich sochy zajímavé i v ohledu uměleckém, podávají historikovi svědectví sahající do

IV. tisíciletí př. Kr. R. 1894 nalezen zde bohatý archiv s 30.000 hliněnými deskami klínopisnými; dvě z nich dostaly se do církeвно-archaeologického musea v Kijevě, několik desítek do petrohradské Ermitáže, velika většina do Cařihradu a do pařížského Louvru. Srv. Léon Heuzey, *Découvertes en Chaldée* (1885); t., *Un palais chaldéen d'après les découvertes de M. de Sarzec* (1888).

Tellur a jeho sloučeniny. Chem. značka *Te*. Atom. váha $Te = 127,6$ ($O = 16$). V periodické soustavě Mendělejeva umístěn jest **t** v VI. grupě, sedmé řadě. Jest poslední a nejzásaditější člen triady chemicky analogických prvků v téže grupě se nalézajících: síra, selen, **t**. Ač atomová váha **t**-u jest vyšší nežli jódu *I* -126,97, dalšího to člena v řadě sedmé, přec povaha **t**-u i jeho sloučenin, jmenovitě kysličník tellurový TeO_3 a tellurovodík TeH_2 , svým složením i vlastnostmi odůvodňují jediné správné místo **t**-u v VI. grupě, kteráž význačná jest nejvyššími kyslíkatými sloučeninami typu RO_3 a vodíkovými sloučeninami typu RH_2 . **T** jakožto nová látka poznán byl r. 1782 od Müllera z Reichensteinu a objev tento byl potvrzen od Klaprothara r. 1798. V přírodě nachází se ve skrovném množství ryzi, obecně přichází ve sloučeninách se zlatem, stříbrem, olovem, vizmutem, antimonem. Nejdůležitějšími minerály **t**-u jsou alit $PbTe$, hessit As_2Te , tetradymit Bi_2Te_3 , nagyagit $Au_2Pb_{14}Sb_3$ ($StTe$)²⁴. Známa naleziště **t**-u a jeho mineralů jsou v Sedmíhradsku, Uhrách, v Coloradu. **T** z roztoku rud v kyselině sírové sráží se zinkem a znovu rozpuštěn vylučuje se kyslíčnickem siřičitým. Čistí se přeměnou v tellurid kalia, rozkladem tohoto vzduchem a destilací v proudě vodíku. **T** jest látka stříbrobílá, lesku kovového, křehká, elektrinu vodící. Taje při 450°, vře při 1390°, nad 1440° hutnota jeho par poukazuje na vzorec Te_2 . Hutnota = 6,4, v amorfni práškovité formě z roztoku sražený jeví hutnotu menší. S kovy slučuje se na telluridy, které podobny jsou sulfidům.

Působením silných kyselin v telluridy vzniká směs tellurovodíku TeH_2 s vodíkem. Čistějšího produktu dosáhne se elektrolysou kyselinou sírové při použití katody z **t**-u. Tellurovodík jest plyn bezbarvý, nepříjemného zápachu, jedovatý, na vzduchu nestálý. S halógeny prvky poskytuje **t** di-tetra-chloridy, bromidy, iódidy: $TeCl_2$, $TeCl_4$, $TeBr_2$, $TeBr_4$, TeI_2 , TeI_4 s fluorem dokonce hexafluorid TeF_6 . Na vzduchu zahrát shoří **t** na kysličník telluričitý TeO_2 , látku bílou krystalickou, která v červeném žáru taje a sublimuje.

Kyselinou telluričitou H_2TeO_3 lze udržeti rozpuštěním **t**-u v kyselině dusičné a rozkladem povstaleho roztoku vodou. Jest látka bílá, ve vodě nesnadno rozpustná, povahy jednak kyselá, jednak zásaditá. Se zásadami poskytuje telluričitany, se silnými kyselinami, na př. kyselinou sírovou, dusičnou sirany, dusičnany telluričité. Silnými

oxydačními činidly (kysel. chromovou) oxyduje se v kyselinu tellurovou H_2TeO_4 , kteráž z vodného roztoku krystaluje ve formě $H_2TeO_4 \cdot 2H_2O \cdot Te(OH)_6$, táž zahříváním pozbývá vody, při 160° zanechává kysličník tellurový TeO_3 , jenž ještě prudším žháním rozkládá se v kysličník telluričitý a kyslík. Kyselina tellurová jest povahy kyselá, ale též ještě vystupuje ve formě slabě zásadité. Nejdůležitější soli od ní odvozené jsou tellurany. B. Kužma.

Tellurický, z lat., z e m s k ý, pokud se týče naší země jako planety (*tellus*).

Tellurit, o k r t e l l u r o v ý, jest tetroxyd telluru Te_2O_4 s 20, 34 % kyslíku a 79,66 tel. luru, vyskytující se vzácně u Zlatny v Sibiřsku a v Coloradě na žilách tellurových rud zlatnatých. Krystaluje v protáhlých tabulkách soustavy kosočtverečné, skoro démantově lesklých, průhledných až průsvitných. Barva jeho jest světle žlutá neb žluto-bílá, vryp bílý, štěpnost podle brachypinakoidu dokonalá. Jest ohebný, tvrd. = 2, hust. = 5,9. Umělý tetroxyd telluru krystalován lest dílem též kosočtverečné, častěji čtverečné. Fr. Slk.

Tellurium, lat., přístroj neb model, jimž možno znázorniti rotaci denní i roční oběh země kolem slunce, jakož i zjevy s tím souvisící, změnu ročních počasí, pak zatmění slunce i měsíce.

Tellus nebo Terra, ve staré Italii zosobněná Země, bohyně úrody, jež přijímajíc semeno vydává ze svého nitra plodiny (odtud **T. Mater**), však též pojímá vše odumírající ve svůj hrob, pročež vyzývána vedle Manů. Jako pak země podléhá řádu přírodnímu, tak **T. stabilita** na mincích císařských jest symbolem zjednaného pořádku a bezpečnosti; jako bohyně úrody pak chrání též manželství. **T** tudíž podobá se Cereře a řecké Gě a Démétře, vyzývána vedle Cerery o slavnostech agrárních a vedle Jova při přísahách. Chrámy její v Římě, r. 268 př. Kr. od konsula P. Sempronie zasvěcený, stál na místě bývalého domu Sp. Cassia na svahu Carin. Malá svatyně se sochou bohyně, jež zobrazena v typu Démětry, nalezena v Římě na Campo Verano (nyní v paláci konservátorů). klk.

Telmann Konrad, něm. básník a spis. (*1854 ve Štětíně — †1897 v Římě), rodným jménem Zitelmann, studoval práva v Lipsku, Heidelbergu, Berlíně a Greifswalde, byl referendářem, ale pro churavost za krátko se vzdal státní služby a cestoval po jižních krajinách, načež usadil se trvale r. 1883 v Mentone, později v Římě. R. 1891 pojal za choť malířku a spisovatelku Hermionu von Preuschen. **T** psal básně, novely a romány, z nichž uvádíme: *Sonnenblicke* (1875); *In Pommern* (1875, 2 sv.); *Auf der Heide* (1875); *Frische Blätter* (1880, 2 sv.); *Im Frührot* (1881, 3 sv.); *Lichter und Schatten* (1884, 2 sv.); *Götter und Götzen* (1884, 3 sv.); *Lebensfragmente* (1884); *In Glück und Leid* (1885, 2 sv.); *Menschenschicksale* (1885, 2 sv.); *Sphinx und andere Novellen* (1886, 2 sv.); *Moderne Ideale*

(1886, 3 sv.); *Weibliche Waffen* (1888); *Cordelia* (1888); *Dissonanzen und Accordes* (1888, 2 sv.); *Capri* (1890); *Vom Stamm der Ikariden* (1891, 4 sv.); *Unterm Strohdach* (1892, 3 sv.); *Unter den Dolomiten* (1894, 2 sv.); *Bohémiens* (1896); *Mann und Frau* (1896); *Aus Mitleid*, roman (1897); *Gottbegnadet* (1897); *Zwischen den Gletschern* (1897); *Wer that's?* (1897); *Vox populi* (1897); po jeho smrti pak vyšlo: *Tod den Hüten* (1898); *Vaterrechte* (1899); *Was ist Wahrheit?* (1900); *An der Engelsbucht* (1901). Lyrické básně sebral pod tit. *In der Einsamkeit* (1876); *Meereswellen* (1884); *Aus der Fremde* (1889); básně vybrané vyšly pod tit. *Von Jenseits des Grabes* (Drážď., 1897). Jeho vdova vydala r. 1900: *Vom Ihm und Ihr. Bilder aus dem Leben*, a r. 1901 *T-ova dramata*. **T.** také překládal z Goldoniho a Giacosa a vydal *Ausgew. Gedichte v. Ludw. Giesebrecht* (1885).

Tělmínskoje, ruská osada v Sibiři v irkutske gub. i újezdu při řece Angaře; má 3342 obyv., tři školy, soukenickou továrnu, sklárnu a vinopalnu.

Telmissos n. *Tel méssos*, za starověku přístavní město na sz. pobřeží Lykie, proslulé svými věstci. Nyní stojí na místě tom město Makri (v. t.).

Tělnatost (fr. *embonpoint*), korpulence, dobrý vzhled těla, kdež vedle vyvinutého svalstva vyskytuje se hojně tuk. Od otýlosti se liší tím, že tukové nahromadění není přespřílišné, nevedoucí na ústrojích a útrobach tělesných ke zvrhlosti.

Telnice: 1) **T.**, ves v Čechách, viz *Odo-lenovice* 2). — 2) **T.**, ves t, viz *Zdířnice*.

3) **T.**, far. ves na Moravě, hejtm. a okr. Brno, pš. Sokolnice (nádr.); 122 d., 801 obyv. č. (1900), kostel sv. Jana Křt., 2tř. šk.

Tělo (lat. *corpus*) označuje hmotnou podstatu člověka anebo u jednotlivých částí těla největší nebo nejhmotnější jejich oddíl, na př. t. kosti ramenní, t. zv. diafysa.

T. boží viz *Boží tělo*

T. živočišné. Pokud se týče tvaru těla živočišného, nutno rozeznávat tyto tvary základní: 1. tvar nepravidelný, bez souměrnosti, vyskytující se mezi prvky a houbami; 2. tvar kulovitě souměrný, nalézající se mezi prvky, zejména mezi mřívovci; 3. tvar paprskovitě (radiálně) souměrný, jevíci části shodné (antimery) paprskovitě kol hlavní osy tělní sespuně a vyskytující se mezi láčkovci a ostnokožci; 4. tvar dvojité souměrný, vykazující souměrnost jednak k ose tělní, pravolevé, jednak k ose předozadní a nalézající se mezi láčkovci (příkladem hřebenatky); 5. tvar dvojstranně souměrný (bilaterálně, odtud *Bilateralia*, živočichové s dvojstranou souměrností těla, příkladem červi, členovci, obratlovci) provávající někdy členitost těla (rozdělením na metamery či segmenty) rovnoměrnou či homonomní neb nerovnoměrnou či heteronomní (v tomto případě na př. u hmyzů, jejichž t. člení se na hlavu, hrud' a zadek či břicho). Podrob-

nosti o základních tvarech těla živ. viz zejména v člancích o skupinách živočišných tuto uvedených.

Tělocvična, místnost ku provádění cvičení tělesných. K účelu tomu již Řekové stavěli velkolepé budovy zvané gymnasia a palaistry pro rozmanité cviky. V dnešní době, kdy tělocvik jest podstatnou částí výchovy, opatřují se především školy t-nou, jež podle platného zákonodárství i v Rakousku má býti při každé škole. Vedle toho i spolky tělocvičné k tomu účelu upravují si větší síně aneb stavějí zvláštní účelné budovy, opatřené cvičebním sálem, šatnami, koupelnami a pod. Pro síň cvičební nejlépe se hodí tvar obdélníka, jehož šířka jest k délce v poměru 2 : 3. Výška má býti nejméně 5—6 m. Velikost řídí se počtem cvičících, při čemž čítá se 5—6 m² na každého cvičence. Podlahu namnoze tvoří jen upěchovaná země, tríslem nebo pískem poházená, v moderních t-nách upravuje se podlaha dřevěná, nejlépe vlysová, jež se opatřuje olejovým nátěrem, aby prach snadno se odstraňoval. Stěny obkládají se do výše 1,25—1,80 m prkenným lištěním. Tam umisťuje se nářadí visuté, kruhy, hrazdy, šplhadla a kolovadla na rahu napříč sálu pod stropem umístěném, kdežto nářadí pevné, hrazda a žebříky, upevňuje se uměle k podlaze; jiné, bradla, kůň, koza a stůl metací, umístěno jest volně. V Čechách a na Moravě postaveny jsou na mnoha místech, j. v Praze, Karlíně, Smíchově, Žižkově, Plzni, Kolíně, Čes. Brodě, Jaroměři, Turnově, Jičíně, Ml. Boleslavi, Litomyšli, Chrudimí, Mělníce, Roudnici, Táboře a j. nádherné t-ny jednot sokolských, z nichž první zbudována byla r. 1865 v Praze Jindřichem Fügnerem. *Schnr.*

Tělocvik v širším smysle znamená tužení tělesných sil vůbec, v užším, vědeckém smysle pravidelné napínání sil tělesných za účelem zvýšení zdravotnosti a statnosti tělesné. V tomto smysle počíná t. tam, kde člověk, seznam výsledky tělesného cvičení na vývoj těla a různých jeho sil, počal určitým, předem vytknutým způsobem cvičení ta pěstiti. Od přirozené naléhavé potřeby zjednatí sobě sílu tělesnou k zápasu o vlastní bytí s přírodou, opatření si výživu a zabezpečiti si ochranu osobní, snaží se člověk utužiti tělo své k zápasu, cvičí se zacházeti se zbraní, což znamená stálý cvik, stálé napínání a tužení svalstva. Stoupající vzdělanost a zabráním stálých sidel všeobecná pohnutka tato utuchá obmezující se na zvláštní stavy vojensky zřízené, kdežto ostatní vrstvy cvičení tělesná provozují jen k mužné zábavě a kratochvili, až opět porušení rovnováhy životospřávy nutí lidstvo umělými cviky nahrazovati ztráty způsobené škodlivými vlivy denního života. **T.** se povolává, aby udržel a vzpružil zmačklivě síly, vzkrslil zaniklé, dodal schopnosti ku práci, ducha osvěžil, mravnost a smysl pro lidskou krásu budil a dodával sebevědomí a statečnosti. **T.** stává se tak vysoce důležitým prostředkem výchovy

mládeže, podněcuje její zdatnost tělesnou i mravní a jest lékem proti poruchám zdraví různými vlivy ohroženého. Radí se jako důležitý činitel v pořad náležité životosprávy, aby udržel lidstvo při zdravotní a zdatnosti fyzické a podporoval jeho další vývoj; úkol ten se přirozeně rozšiřuje vzhledem na vážné vlivy jeho na poměry sociální, národohospodářské, **t.** věnuje své služby zájmům národnosti, etiky a esthetiky, směřuje na konec k dosažení úplné harmonie ducha i těla, v jejímž nabytí záleží uslechtilost lidská i její dokonalost.

Podle pohnutek a cílů uvedených možno sledovati různé směry pěstování **t-u**, a to **t. školní**, určený vzdělání mladistvého ústrojí tělesného užití mládeže, který náleží pokračování svého i v soustavném cvičení mládeže odrostlé a mužů ve **spolcích**, sloužící tu výchově širších vrstev národních za dalšími úkoly těmito sledovanými. Tento všeobecný, harmonický, všemu lidu určený způsob pěstování cviků tělesných pokládáme za přední a nejdůležitější jeho směr. Jednostranným a podružným úkolem slouží **t. léčebný** výhradně zdraví lidskému, odstranění vad a zvýšení činnosti tělesného ústrojí věnovaný, dále **t. branný**, sledující vypěstování síly a zručnosti potřebné k válečné obraně a výboji, **t. athletický** k nabytí nejvyšší mohutnosti některého svalstva k určitým výkonům o závodu neb na odív provozovaným. Oproti soustavnému, všeobecnému **t-u** rozeznává se **sport** věnující se jen cvikům některým, jednostranným.

Fysiologie t-u. Vliv **t-u** na ústrojí tělesné jeví se v povzbuzení činnosti jednotlivých orgánů, zejména oběhu krevního a výměny látek, jež jsou podkladem výkonné schopnosti a vzdornosti těla. **T-em** udržuje se především svalstvo pružným a silným, roste v objemu i dovednosti. Činnost svalu, jevíci se stahem jeho, urychluje oběh krve i mízy, vypuzuje spotřebované látky a připravuje místo svěží, nové potravě. Cevstvo činného svalu se rozšiřuje a množí, svalstvo vystupuje, skupiny jeho výrazně se rýsují, nabývá síly, obratnosti a tuhosti způsobí velkého odporu a napětí. Vytvářím cvikem celé tělo nabývá pružné ohebnosti a pevnosti, dutiny, chovající důležité pro život útroby, hrudník i břicho, pokryjí se mocným a vzdorujícím pasem pružného a pevného svalstva. **T-em** ubývá tuku, který při nedostatečném pohybu pod kůží na celém povrchu i v dutinách a ústrojích vnitřních nadbytečně se usazuje a výkonnost jejich obmezuje. Obmezení to stupňuje se do míry i život ohrožující, jako při ztuhnutí srdce. Vydátnou práci tělesnou vyvinuje se mnoho odpadových látek ve tkáních, zvláště kyslíčníku uhličitého, který proudem krve do plic se odvádí, tam vydychuje a čerstvým kyslíkem se nahrazuje. Vdechovaný kyslík, nejdůležitější potrava všech živočichů, opět krví přivádí se činným tkanivům a s uhlíkem slučuje v kysličník uhličitý. Tuk poskytuje svůj

uhlík nejsnáze k oksyličení a při hojném přítoku kyslíku z těla mizí, spaluje se. **T-em** příjem kyslíku značně stoupá, dýchání se zrychluje a stává hlubším, což má v následku mocný vliv na zmíněný proces oksyličovací. Oksyličování tkání tělesných jest spojeno se značným tvořením tepla; cvičící se zahřeje, potí, tělo vypařuje vody a jiné odpadové látky, což jeví i mocný vliv na vyměšování, jež se přivádí v čilejší proud. Přirozeně i tělo ztrátou tuku pozbývá pocitu lenosti a neobratnosti a nabývá svíznosti a lehkosti. Se vzrůstem svalstva stoupá i vývoj kostí, výběžky a hrboly kostí, na něž svaly se upínají, **t-em** mohutnějí, vyvstávají, celá kost stává se tlustší, hranatější a hutnější. Mocnějším dýcháním a náponem svalstva hrudník se rozpíná, stěny jeho stávají se pružnějšími, poskytující plicím volného vývoje k vydatnější práci. Mocný vliv jeví cvičení tělesné i na vnitřní ústrojí člověka, neboť zvýšený oběh krve přivádí jí hojnou měrou k zažívadlům podporuje tvoření zaživacích šťav a převáděje přízpůsobenou a vstřebanou krmí na místa, kde toho jest třeba. Pochod této výměny **t-em** se zrychluje a pobádá. Trávení jde rychleji a dokonaleji, budí se chuť k jídlu a hlad, jež se shání po stravě hutné a živné. Též odstraňování zbytků látek k výživě neschopných koná ústrojí vyměšovací, **t-em** utužené a k zrychlené činnosti donucené, snáze a vydatněji. Cvičením tělesným dále plice nabývají větší síly a pružnosti, neboť jejich vazivová vlákna, pružná tkáň i cevstvo bohatě se rozmnožilo a tak celému ústrojí tuhosti i zdravotví dodalo. Tkaň plic stává se vzdornější proti nákaze, vzduch ve všech částech rychle se vyměňuje a čerstvým nahrazuje. Každým vzpružením oběhu krve jest i srdce pobádáno k usilovnější práci, silit', zvětšuje se a stává se tužším. Zvýšená jeho činnost odstraňuje hromadění šťav a látek odpadových i na odlehlých místech těla a proniká svěžím proudem krevním i končiny od srdce vzdálené. Tak mnohý neduh stavením krve vznikající se zamezuje. — Častým povzbuzením a zrychlením oběhu krevního cévy, vlivu práce srdeční podléhající, stávají se pružnějšími a poddajnějšími, následkem čehož ani do vysokého stáří nezkornatějí a neohrožují křehkostí svou život lidský. — **T.** vede i k otužlosti a otlosti čírové soustavy a poskytuje vyvinutému čístvu látky, na něž by toto svou činnost nejpřirozeněji obracelo, t. j. mocného svalstva. — Tak veškerá výkonnost tělesná uvádí se v užitečný soulad vydatné činnosti s klidným oddechem. — **T.** přivádí otužlost a tím přirozenou nezdolnost oproti vzniku nemocí, k nimž tělo sešlé jest náchylné. I nemoc pevná soustava a tuhost těla snadněji udolá a pozdravení v čílem těle rychleji postupuje. — **T-em** se léčí i všeliké ztuhlosti, zkriveniny a vady tělesné, jím možno i pochod dědičných náklonností zastaviti a zvrátiti. Patrně tedy, že přiměřené věku a vytrvalé pěstění cvičení tělesných mocně prospívá k povznesení zdraví,